



普通高等教育“十五”国家级规划教材配套参考书

工科数学分析基础 教学辅导书

(下册)

■ 武忠祥 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

ISBN 978-7-04-021198-6



9 787040 211986 >

定价 25.90 元

查询其他教学用书，敬请浏览
www.hep-si.com.cn

2007

普通高等教育“十五”国家级规划教材配套参考书

017

87

2007

工科数学分析基础 教学辅导书

(下册)

武忠祥 主编



高等教育出版社

内容提要

本书是“高等教育百门精品课程教材建设计划”(此计划作为整体已列入新闻出版总署“十五”国家重点图书规划)研究成果之一,是与西安交通大学马知恩和王绵森教授主编的普通高等教育“十五”国家级规划教材《工科数学分析基础》(第二版)(下册)相配套的教学辅导书。

本书每章内容分为三个部分:主要内容剖析;教学要求、典型例题与讨论题;习题选解。本书可作为工科学生学习高等数学课程的学习辅导书,并兼顾任课教师的教学需要,同时也可供其他非数学类专业的学生和教师参考。

图书在版编目(CIP)数据

工科数学分析基础教学辅导书.下册/武忠祥主编.
北京:高等教育出版社,2007.3
ISBN 978-7-04-021198-6

I.工… II.武… III.数学分析-高等学校-教学参考资料 IV.O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 019757 号

策划编辑 马 丽 责任编辑 张耀明 封面设计 王凌波 责任绘图 郝 林
版式设计 马静如 责任校对 殷 然 责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京北苑印刷有限责任公司

开 本 787×960 1/16
印 张 24.75
字 数 460 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 3 月第 1 版
印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷
定 价 25.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21198-00

目 录

第一部分 主要内容剖析

第五章 多元函数微分学及其应用	3
1. 从一维空间 $\mathbf{R}$ 到多维空间 $\mathbf{R}^n$ ——多元函数微积分表演的舞台	3
2. 关于多元数量值函数的极限与连续性	6
3. 多元数量值函数的变化率问题——方向导数、偏导数与梯度以及它们 之间的关系	11
4. 多元数量值函数微分学中几个基本概念之间的关系	15
5. 关于多元向量值函数的导数与微分	17
6. 隐函数存在定理与隐函数微分法	21
7. 关于多元函数的极值问题	26
8. 关于研究空间曲线与曲面的某些几何问题的方法	30
9. 关于空间曲线的曲率与挠率问题	34
第六章 多元函数积分学及其应用	39
1. 多元数量值函数积分的概念	39
2. 关于重积分的坐标变换——换元法	42
3. 关于线积分与面积分	49
4. 各种积分的计算方法	51
5. 积分学中几个重要公式的物理意义及其联系	54
6. 无旋场与无源场及其相关等价关系	59
第七章 常微分方程	62
1. 关于微分方程(组)的解及其几何意义	62
2. 关于线性微分方程组的理论	65
3. 关于高阶线性微分方程式的求解	67
4. 关于微分方程的定性分析方法	70
第八章 无限维分析入门	76
1. 从有限维分析到无限维分析	76
2. 赋范线性空间的空间结构的基本属性	79
3. 关于勒贝格(Lebesgue)积分的几个问题	82

4. Hilbert 空间的正交分解与 Fourier 展开	86
--------------------------------------	----

第二部分 教学要求、典型例题与讨论题

第五章 多元函数微分学及其应用	93
第一讲 多元数量值函数的导数与微分	93
1. 教学要求与学习注意点	93
2. 典型例题	94
3. 讨论题	108
4. 练习题	109
第二讲 多元向量值函数的导数与微分及多元函数微分学的应用	110
1. 教学要求与学习注意点	110
2. 典型例题	111
3. 讨论题	123
4. 练习题	123
第六章 多元函数积分学及其应用	124
第一讲 重积分及其应用	124
1. 教学要求与学习注意点	124
2. 典型例题	125
3. 讨论题	147
4. 练习题	148
第二讲 线面积分及其应用	149
1. 教学要求与学习注意点	149
2. 典型例题	150
3. 讨论题	178
4. 练习题	179
第七章 常微分方程	181
第一讲 线性微分方程组	181
1. 教学要求与学习注意点	181
2. 典型例题	181
3. 讨论题	187
4. 练习题	188
第二讲 常系数线性微分方程组和高阶线性微分方程	189
1. 教学要求与学习注意点	189
2. 典型例题	190
3. 讨论题	201

4. 练习题	201
第三讲 微分方程的定性分析方法初步	203
1. 教学要求与学习注意点	203
2. 典型例题	203
3. 讨论题	208
4. 练习题	208
第三部分 习题选解	
第五章 多元函数微分学及其应用	213
习题 5.1	213
习题 5.2	214
习题 5.3	220
习题 5.4	233
习题 5.5	240
习题 5.6	245
习题 5.7	252
综合练习题	256
第六章 多元函数积分学及其应用	259
习题 6.1	259
习题 6.2	260
习题 6.3	273
习题 6.4	283
习题 6.5	289
习题 6.6	293
习题 6.7	309
习题 6.8	319
综合练习题	332
第七章 常微分方程	335
习题 7.1	335
习题 7.2	336
习题 7.3	342
习题 7.4	344
习题 7.5	352
综合练习题	358
第八章 无穷维分析入门	362
习题 8.2	362
习题 8.3	370

习题 8.4	372
附录 1 讨论题与练习题的答案与提示	374
第五章 多元函数微分学及其应用	374
第一讲 多元数量值函数的导数与微分	374
第二讲 多元向量值函数的导数与微分及多元函数微分学的应用	375
第六章 多元函数积分学及其应用	376
第一讲 重积分及其应用	376
第二讲 线面积分及其应用	377
第七章 常微分方程	378
第一讲 线性微分方程组	378
第二讲 常系数线性微分方程组和高阶线性微分方程	379
第三讲 微分方程的定性分析方法初步	381
附录 2 自我检测题	382
期中自我检测题(一)	382
期中自我检测题(二)	383
期末自我检测题(一)	384
期末自我检测题(二)	385
自我检测题答案与提示	386

第一部分 主要内容剖析

第五章 多元函数微分学及其应用

主要内容剖析

1. 从一维空间 $\mathbf{R}$ 到多维空间 $\mathbf{R}^n$ ——多元函数微积分表演的舞台

我们已经知道,一元函数微积分与无穷级数研究的主要对象是一元函数,由于一元函数是实数集到实数集的映射,所以为了很好地研究一元微积分与无穷级数,就需要学习实数集(一维空间) $\mathbf{R}$ 中极限运算性质(包括数列的收敛性与实数集的完备性),一维空间 $\mathbf{R}$ 是一元微积分表演的舞台.在接下来的第五、六、七章中,要学习多元微积分与微分方程,研究的对象主要是多元函数,多元函数是定义在 $n(n \geq 2)$ 维 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$ 上的映射,因此必须对 $\mathbf{R}^n$ 空间的代数运算与极限运算性质(特别是 $\mathbf{R}^n$ 中点列的收敛性与 $\mathbf{R}^n$ 空间的完备性)有初步的了解.就是说,需要学习多元微积分表演舞台 $\mathbf{R}^n$ 空间的一些基本知识.下面就 $\mathbf{R}^n$ 中点列的极限与 $\mathbf{R}^n$ 中点集的初步知识再作些说明.

(1) $\mathbf{R}^n$ 中点列的极限与 $\mathbf{R}^n$ 空间的完备性

n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中点列的极限是一维空间 $\mathbf{R}$ 中数列极限概念的直接推广,它也是刻画点列 $\{x_k\}$ 当 $k \rightarrow \infty$ 时变化趋势的.因此,可以几乎逐字逐句地将数列极限的 $\varepsilon-N$ 定义移植到点列的极限中,只要将其中的绝对值不等式“ $|x_n - a| < \varepsilon$ ”改为距离不等式

$$\|x_k - a\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k,i} - a_i)^2} < \varepsilon$$

就可以了.实际上,这种修改并无本质上的变化,因为绝对值 $|x_n - a|$ 就是一维空间(直线) $\mathbf{R}$ 中两点之间的距离,所以 $\|x_k - a\|$ 与 $|x_k - a|$ 的大小分别刻画了 $\mathbf{R}^n$ 中点列 $\{x_k\}$ 与点 a 以及 $\mathbf{R}$ 中点列 $\{x_k\}$ 与点 a 的接近程度.另外,在 $\mathbf{R}$ 中还可以用邻域来刻画这种接近程度并定义点列的极限,类似地,在 $\mathbf{R}^n$ 中也可以用邻域来定义点列的极限(见《教材》下册第5页),只是此时的邻域是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个开球

$$U(a, \delta) = \{x \in \mathbf{R}^n \mid \|x - a\| < \delta\},$$

它也是 $\mathbf{R}$ 中邻域(开区间) $U(a, \delta) = \{x \in \mathbf{R} \mid |x - a| < \delta\}$ 的自然推广. 这就表明, 只要在一个空间中能定义两点间的距离或者点的邻域, 就能定义其中点列的极限.

然而, 按照 $\mathbf{R}^n$ 中点列极限的上述定义, 无论是研究收敛点列的性质还是求极限的方法都显得比较繁杂. 经过数学家的努力, 很快发现了判断 $\mathbf{R}^n$ 中点列收敛的一个充要条件, 这就是《教材》中的定理 1.1. 该定理断言, $\mathbf{R}^n$ 中点列 $\{x_k\}$ 收敛于 $a \in \mathbf{R}^n$ 的充要条件是该点列的各个分量所构成的数列 $\{x_{k,i}\}$ 收敛于点 a 的相应分量 a_i . 这样, 就将研究 $\mathbf{R}^n$ 中点列的收敛问题转化为数列收敛的相应问题, 使我们很容易利用这个充要条件将收敛数列的性质和审敛准则推广到 $\mathbf{R}^n$ 中的收敛点列, 得到《教材》中的定理 1.2, 1.3, 1.4, 并且利用求数列极限的方法求 $\mathbf{R}^n$ 中点列的极限, 不需要另外再建立一些其他的法则和公式. 实际上, 定理 1.1 为研究高维空间的问题提供了一个重要的思想方法, 就是将高维空间的问题转化为一维(或低维)空间的相应问题, 利用一维(或低维)空间的已知结论去解决高维空间中的未知问题. 这种思想方法在研究多元函数微积分中经常用到, 希望读者注意学习. 现以证明定理 1.4 为例来说明这种思想方法的应用.

定理 1.4 (Cauchy 收敛原理) $\mathbf{R}^n$ 中的点列 $\{x_k\}$ 收敛于 $\mathbf{R}^n$ 中点的充要条件为 $\{x_k\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的 Cauchy 点列.

证 为简单计, 仅证明 $n=2$ 的情形.

必要性 设 $\{x_k\}$ 收敛于 $a \in \mathbf{R}^2$. 则由定理 1.1, 对 $i=1, 2$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i$. 根据数列的 Cauchy 收敛原理, 每个 $\{x_{k,i}\}$ 都是 Cauchy 数列, 即

$\forall \varepsilon > 0, \exists N_i \in \mathbf{N}_+,$ 使得 $\forall k > N_i$ 及 $p \in \mathbf{N}_+,$ 恒有

$$|x_{k+p,i} - x_{k,i}| < \varepsilon (i=1, 2).$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $\forall \varepsilon > 0,$ 当 $k > N, p \in \mathbf{N}_+$ 时, 恒有

$$\|x_{k+p} - x_k\| = \sqrt{(x_{k+p,1} - x_{k,1})^2 + (x_{k+p,2} - x_{k,2})^2} < \sqrt{2}\varepsilon,$$

故 $\{x_k\}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中的 Cauchy 点列.

充分性 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中的 Cauchy 点列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+,$ 使得对 $k > N$ 及 $p \in \mathbf{N}_+,$ 恒有 $\|x_{k+p} - x_k\| < \varepsilon$. 由于对 $i=1, 2,$ 都有

$$|x_{k+p,i} - x_{k,i}| \leq \|x_{k+p} - x_k\|,$$

所以, $\forall k > N$ 及 $p \in \mathbf{N}_+,$ 恒有 $|x_{k+p,i} - x_{k,i}| < \varepsilon,$ 故每个 $\{x_{k,i}\}$ 都是 Cauchy 数列. 根据数列的 Cauchy 收敛原理, 对 $i=1, 2,$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i$. 由定理 1.1 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a = (a_1, a_2) \in \mathbf{R}^2$.

实际上, 定理 1.4 是刻画实数(一维空间) $\mathbf{R}$ 完备性的数列的 Cauchy 收敛原理的自然推广, 它刻画了 n 维 Euclid 空间的完备性. 就是说, $\mathbf{R}^n$ 中的收敛点列

(即 Cauchy 点列)的极限仍在该空间中,在 $\mathbf{R}^n$ 中的极限运算是畅行无阻的,从而使 $\mathbf{R}^n$ 空间为多元函数微积分提供了一个完备的表演舞台.读者可能还记得,实数完备性除了可以用数列的 Cauchy 收敛原理刻画外,还可以用与其等价的确界存在定理、单调有界准则以及 Bolzano - Weierstrass 定理来刻画.由于空间 $\mathbf{R}^n$ 中的元素都是向量,而向量不能比较大小,所以与大小顺序有关的确界存在定理和单调有界准则都不能推广到 $\mathbf{R}^n$ 中来,《教材》中仅列出了 $\mathbf{R}^n$ 中的 Bolzano - Weierstrass 定理.实际上,正是由于上述原因,现代数学中都以 Cauchy 收敛原理作为空间完备性的定义.

(2) $\mathbf{R}^n$ 中点集的基本知识

如(1)中所述, $\mathbf{R}^n$ 中点列的极限可以借助于球形邻域 $U(a, \delta)$ 与点列之间的位置关系来定义,由此可见,微积分中的许多问题都与球形邻域以及由其产生的集合(特别是开集和闭集等)理论密切相关.因此,适当介绍一些 $\mathbf{R}^n$ 中点集的基本知识,对于学习多元函数微积分是有益的.实际上,《教材》中所讲的 $\mathbf{R}^n$ 中点集的知识对一维空间 $\mathbf{R}$ 也是适用的,而且一元函数微积分理论也可在 $\mathbf{R}$ 中点集(开集、闭集等)的基础上展开.只是为了使初学者集中精力更好地理解微积分的基本思想方法,上册中才将所研究的一元函数微积分理论大都限定在区间上,而没有介绍一维空间 $\mathbf{R}$ 中的点集知识.

开集、闭集和区域是几类常用的点集.为了理解这些概念,关键在于弄清 $\mathbf{R}^n$ 中点集的内点、外点、边界点和聚点的定义.这几类点都可以通过邻域来定义,如果用 $\mathbf{R}^2$ 空间中的图形来表示,它们都具有很形象很直观的几何意义.为了便于读者复习,将它们的定义与含义列表如下,其中 A 为 $\mathbf{R}^n$ 中的一个点集,即 $A \subseteq \mathbf{R}^n$.

名 称	定 义	含 义
a 是 A 的内点 ($a \in \text{int } A$)	$\exists \delta > 0$, 使 $U(a, \delta) \subseteq A$	存在 a 的一个邻域,使它的每个点都属于 A
a 是 A 的外点 ($a \in \text{ext } A$)	$\exists \delta > 0$, 使 $U(a, \delta) \cap A = \emptyset$	存在 a 的一个邻域,使它的每个点都不属于 A
a 是 A 的边界点 ($a \in \partial A$)	$\forall \delta > 0, U(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$, 且 $U(a, \delta) \cap A^c \neq \emptyset$	a 的任何邻域中既有 A 中的点,又有不是 A 中的点
a 是 A 的聚点 ($a \in A'$)	$\forall \delta > 0, \dot{U}(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$	a 的任何去心邻域中都含有 A 中的点

下面再作几点说明,它们往往是初学者容易混淆的.

1° A 的内点必是 A 中的点,外点不是 A 中的点,边界点与聚点可能是也可

能不能是 A 中的点;

2° 《教材》中 A 的聚点 a 是利用极限来定义的:若存在 A 中的点列 $\{x_k\}$, $x_k \neq a$, 使 $x_k \rightarrow a (k \rightarrow \infty)$, 则称 a 为 A 的一个聚点. 表中的定义是 a 为聚点的一个充要条件, 因此也能作为定义, 而且更为形象直观. 由此易见, A 的内点与边界点(除孤立点外)都是 A 的聚点. 根据开集和区域(含闭区域)的定义, 开集和区域中的点都是聚点;

3° 闭集是指包含它的所有聚点的集. 因此, 集 A 是闭集的充要条件为其中任一收敛点列的极限 a 都在 A 中. 这就是说, 闭集是关于极限运算封闭的集合. 虽然闭集 A 的聚点都属于 A , 但闭集 A 中的点不一定是聚点. 例如, 有限点集是闭集, 但其中的每个点都不是它的聚点;

4° 开集与闭集的关系: A 是开集的充要条件为 A' 是闭集. 由此, 利用对偶原理可以证明开集与闭集的一些对偶的本质属性(见《教材》). 但不能认为开集和闭集是两个对立的观念, 从而得到一个集合“非开即闭”的结论. 事实上, 不但存在着很多非开非闭的集合(例如有理数集、无理数集等), 而且还存在着既开且闭的集合(如空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbf{R}^n$).

2. 关于多元数量值函数的极限与连续性

我们以二元函数的极限与连续性为例, 着重说明它们的概念以及与一元函数的区别.

(1) 二重极限的概念

在现行的用于非数学类专业的微积分教材中, 关于二重极限的定义大体上有两种:

定义 1 设 f 是定义在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某去心邻域 $\dot{U}(P_0)$ 内的二元函数, a 为一实常数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当点 $P(x, y) \in \dot{U}(P_0, \delta)$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon,$$

则称 a 为 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的二重极限.

定义 2 设 f 是定义在点集 $A \subseteq \mathbf{R}^2$ 上的二元函数, $P_0(x_0, y_0)$ 是 A 的一个聚点, $a \in \mathbf{R}$ 是一常数. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当点 $P(x, y) \in \dot{U}(P_0, \delta) \cap A$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon,$$

则称 a 为 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的二重极限.

定义 1 是一元函数 $y=f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限定义的直接推广, 定义 2 则是我们的《教材》中所采用的定义方法. 从表面上看, 定义 2 似乎显得抽象, 不易理

解,实际上,它也是一元函数极限定义的自然推广.《教材》中从一元函数极限是研究当 $x \rightarrow x_0$ 时函数 $y = f(x)$ 变化趋势这个基本思想出发,说明了一方面函数的变化趋势与 x_0 是否在 f 的定义域中无关,另一方面,又应要求 f 在 x_0 的任何去心邻域内都含有使 f 有定义的点(不需要 f 在其中每个点都有定义),这就是说,在定义函数的极限时,应当要求 x_0 是 f 定义域的聚点.因此,定义 2 是一元函数极限定义的合理推广.

然而,作为一元函数极限定义两种不同推广,二重极限的上述两种定义是有显著区别的.定义 1 要求 f 在 P_0 的去心邻域 $\dot{U}(P_0)$ 内的每一点都有定义,因而要求 $\dot{U}(P_0, \delta)$ 中的每个点都满足不等式 $|f(x, y) - a| < \varepsilon$; 而定义 2 则允许 f 在 P_0 的任一去心邻域内都有使 f 无定义的点,并且仅要求 $\dot{U}(P_0, \delta)$ 内使 f 有定义的点满足该不等式.上述差异使定义 2 较定义 1 适用范围广泛得多.例如,函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{xy}, & xy \neq 0, \\ 1, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的定义域是挖去两个坐标轴(但包含原点)的平面.由于原点 $(0, 0)$ 的任何邻域中都包含使该函数无定义的点,所以不能用定义 1 讨论当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限.又如,“十字架”函数

$$f(x, y) = 1, D(f) = \{(x, y) \mid xy = 0\}$$

仅定义在两个坐标轴上,它的图像是平面 $z=1$ 上两条平行于 x 轴与 y 轴的相互垂直的直线,也不能用定义 1 讨论当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限.但是,由于 $(0, 0)$ 是定义域的聚点,所以它们都能用定义 2 求得当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限,并且极限值为 1.

顺便指出,在二重极限的定义中,可以用去心方邻域

$$\dot{V}((x_0, y_0), \delta) = \{(x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\} \setminus \{(x_0, y_0)\}$$

代替去心圆邻域 $\dot{U}((x_0, y_0), \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\} \setminus \{(x_0, y_0)\}$. 也就是说,用去心方邻域 $\dot{V}((x_0, y_0), \delta)$ 定义的二重极限与用去心圆邻域 $\dot{U}((x_0, y_0), \delta)$ 定义的二重极限是等价的.这是因为在极限的定义中,我们所关心的只是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 是否存在 (x_0, y_0) 的一个去心邻域,使当 (x, y) 在这

个邻域中时有 $|f(x, y) - a| < \varepsilon$, 至于这个邻域是去心的圆邻域还是去心的方邻域不是本质性的. 实际上, 在平面 $\mathbf{R}^2$ 上, 去心方邻域 $\dot{V}((x_0, y_0), \delta)$ 就是去掉中心 (x_0, y_0) 的边长为 δ 的正方形内部. 由图 5.1 易见, 在任一方向邻域内总能作一同心的圆邻域, 反之亦然. 因此, 只要当 (x, y) 在 (x_0, y_0) 的某一去心方邻域内时恒有不等式 $|f(x, y) - a| < \varepsilon$ 成立, 那么当 (x, y) 在此方邻域内的同心去心圆邻域中时该不等式也成立; 反过来也对.

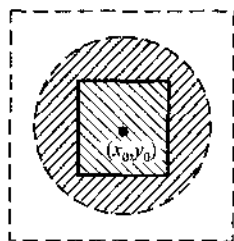


图 5.1

但应注意, 去心方邻域不能用满足不等式

$$0 < |x - x_0| < \delta, 0 < |y - y_0| < \delta$$

的所有 (x, y) 的集合来表示, 因为此二不等式表示去掉直线 $x = x_0$ 与 $y = y_0$ 的中心为 (x_0, y_0) , 边长为 δ 的正方形内部.

(2) 极限概念推广到二元函数后产生的本质变化

由于自变量的增多, 在二重极限中出现了一些比一元函数极限复杂得多的重要变化. 在一元函数极限中, x 只能从 x_0 的左右两侧沿直线趋近于 x_0 , 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 的充要条件为左右极限存在且都等于 a . 在二重极限中, 点 (x, y) 在平面点集 (定义域) A 中趋于 (x_0, y_0) 的路径可能有无穷多种. 既可以沿直线趋于 (x_0, y_0) , 也可以沿各种各样的曲线趋近于 (x_0, y_0) . 因此, 二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = a$ 的定义中蕴含着当 (x, y) 在 A 中以任何路径和任何方式趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 都趋近于同一常数 a 的要求. 这就使我们判断二重极限的存在性以及求二重极限的值产生了更多的困难. 由于这两个问题不是讨论的重点, 所以《教材》中只举了利用定义证明二重极限存在的例子 (在本书的《典型例题》中还将介绍几种求简单二重极限的方法), 没有就这两个问题再作深入的研究. 然而, 二重极限定义的上述要求为我们判定二重极限不存在提供了简便的方法: 即若当 (x, y) 沿两种不同的路径或方式趋近于 (x_0, y_0) 时 $f(x, y)$ 趋近于不同的数, 或者当 (x, y) 沿某一路径或方式趋近于 (x_0, y_0) 时 $f(x, y)$ 不趋于一个确定的数, 则可断定二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 不存在. 注意, 即使当 (x, y) 沿任何直线趋于 (x_0, y_0) 时 $f(x, y)$ 都趋于同一常数, 也不能由此断定二重极限存在, 还需要考察沿曲线趋于 (x_0, y_0) 的情况.

例 1 考察二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & |y| \geq x^2 \text{ 或 } y = 0, \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限.

解 易见, 当 (x, y) 沿任何直线 $l: y = kx$ (k 为任意常数) 趋于 $(0, 0)$ 时, 都有 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ (图 5.2), 但当 (x, y) 沿抛物线 $L: y = \frac{1}{2}x^2$ 趋于 $(0, 0)$ 时, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 1$. 所以 f 在 $(0, 0)$ 处的二重极限不存在.

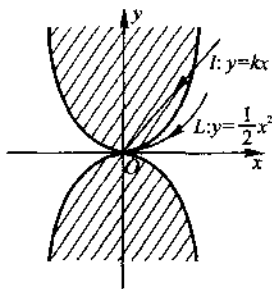


图 5.2

* (3) 二重极限与二次极限

对二元函数来说, 常常需要讨论另一种与二重极限有本质差异的极限——二次极限 (或累次极限): $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$. 从几何直观上来看 (图 5.3), 取二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 的过程是:

动点 $P(x, y)$ 先沿平行于 x 轴的直线 $y = y$ 趋于 (x_0, y) , 若里层极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 存在, 设 Y 表示使该极限存在的 y 的集合, 则该极限是 $y \in Y$ 的函数 $F(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$; 然后再让 (x_0, y) 沿平行于 y 轴的直线 $x = x_0$ 趋于 (x_0, y_0) , 考察函数 $F(y)$ 的极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} F(y)$. 若此极限也存在, 则称之为先对 x 后对 y

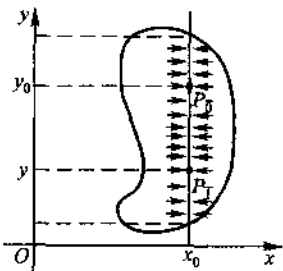


图 5.3

的二次极限. 类似地, 称 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 为先对 y 后对 x 的二次极限. 所以二次极限实际上属于一元函数极限的范畴, 是接连两次求一元函数的极限. 与刻画 $f(x, y)$ 当 (x, y) 在 (x_0, y_0) 的充分小邻域内以任意方式沿任意路径趋于 (x_0, y_0) 时变化趋势的二重极限有着本质的区别.

现在自然要问: 两种不同顺序的二次极限是否同时存在, 若存在是否相等? 二次极限与二重极限的存在性之间有无必然的关系? 这是两个很复杂的问题. 一般说来, 两种二次极限不一定同时存在, 即便都存在, 也未必相等. 就是说, 不能随便交换二次极限的顺序. 至于二重极限与二次极限的存在性之间也没有必然的蕴含关系. 举例说明如下.

例 2 一种顺序的二次极限存在不能保证另一种也存在以及两种都存在但不相等的例子:

$$1^\circ \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{x} = 0, \text{ 但 } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} \text{ 不存在};$$

$$2^\circ \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} = 1, \text{ 但 } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} = -1.$$

例 3 二重极限存在但二次极限不存在的例子:

对函数 $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, xy \neq 0$, 由于

$$|f(x, y)| \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2},$$

所以由定义易见二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$. 但由于 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y} = 0, \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 故二次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在. 同理, 另一种二次极限也不存在.

例 4 两个二次极限存在且相等但二重极限不存在的例子:

设函数

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \neq 0.$$

易见 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 但二重极限不存在 (见《教材》第五章例 2.6).

然而, 可以证明: 若二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 存在, 并且两个二次极限的里层极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 都存在, 则两个二次极限都存在且与二重极限相等.

(4) 关于二元函数的连续性

由于二元函数的连续性是建立在二重极限基础上的, 因此, 按照 (1) 中二重极限的两种定义, 容易得到二元函数连续性的两种定义:

定义 1 设函数 $f(x, y)$ 定义在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内, 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续. 若 $f(x, y)$ 在区域 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 的每一点连续, 则称 $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数.

定义 2 设函数 f 定义在点集 $A \subseteq \mathbf{R}^2$ 上, $P_0(x_0, y_0) \in A$ 且为 A 的聚点. 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 f 在 P_0 连续. 若 f 在 A 中的每一点连续 (注意, 这句话蕴含了 A 中的每个点都是 A 的聚点), 则称 f 为 A 上的连续函数.

由于这两个定义建立在两种不同二重极限定义的基础上, 所以它们也有显著差异. 定义 1 要求函数 f 在 P_0 的邻域内每一点上都有定义, 因此要求 $P(x, y)$ 在 P_0 的邻域内任意趋近 (即 P 趋近于 P_0 的路径可以通过该邻域内任何点) 于 (x_0, y_0) 时, 极限等式 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ 都成立. 定义 2 允许 f 在 P_0 的任一邻域内可以有使 f 无定义的点, 因而只要求当 P 在 P_0 的邻域内沿使 f 有定义 (集 A 中) 的点趋于 P_0 时, 上述极限等式成立. 这表明, 定义 2 比定义 1 的要求宽松, 因而适用范围更加广泛. 例如, (1) 中所举的函数 $f(x, y) =$

$$\begin{cases} \frac{\sin xy}{xy}, & xy \neq 0, \\ 1, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{与“十字架”函数都不能用定义 1 讨论它们在点}(0,0)\text{处的}$$

连续性,但可用定义 2 证明它们在各自的定义域上都是连续的.用定义 1 也不能讨论在线面积分中要用到的定义在光滑曲线和光滑曲面上函数的连续性,而用定义 2 可以讨论函数在非常广泛的集合 A (如区域、开集、开集与其边界的并、光滑曲线与光滑曲面等)上的连续性.这就是本《教材》采用定义 2 作为函数连续性的原因.

还应指出,若二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续,则由定义易见一元函数 $f(x_0, y)$ 和 $f(x, y_0)$ 分别在 y_0 与 x_0 处连续,反之不成立.例如,设 $f(x, y) =$

$$\begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \quad \text{易见一元函数 } f(0, y) \text{ 与 } f(x, 0) \text{ 在 } y=0 \text{ 与 } x=0 \text{ 处都是连}$$

续的,但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.这是因为函数 $f(x_0, y)$ 与 $f(x, y_0)$ 分别在 y_0 与 x_0 连续,仅能保证 (x, y) 沿平行于 x 轴和 y 轴的直线路径趋于 (x_0, y_0) 时,有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$,而不能保证当 (x, y) 沿任意路径和方式趋于 (x_0, y_0) 时都有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$,因而不能保证 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.同理,即使 (x, y) 沿任何射线趋于 (x_0, y_0) 时都有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$,也不能得到 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续的结论.

3. 多元数量值函数的变化率问题——方向导数、偏导数与梯度以及它们之间的关系

在科学技术中对许多问题的研究还涉及多元函数的变化率问题.例如,在热传导问题中,需要研究温度在某点沿不同方向升高或下降的速度;为了预报某地的风力和风向,就要知道气压在该地沿给定方向变化的快慢程度;电学中需要知道电场中各点沿什么方向电位变化最大以及最大变化率是多少;许多动物(例如鲨鱼、猎狗等)都是根据猎物身上的某种特殊气味,沿这种气味浓度变化最快的方向去追寻猎物的.为了弄清它们追逐猎物的路线,需要知道气味浓度变化最快的方向以及最大变化率等等.上述诸例中的温度、气压、电位和气味的浓度都是多元函数,为了研究这些多元函数的变化率,就需要将刻画一元函数变化率的导数概念推广到多元函数.由于多元函数自变量多于一个,函数的定义域是高维空间中的集合,当自变量过定点沿不同方向变化时,函数值的变化快慢不尽相同.因此,多元函数的变化率问题比一元函数复杂得多.根据不同的情况,人们提出了方向导数、偏导数与梯度等多种导数的概念.下面仍以二元函数为例对这三个概念及其相互关系再作一些说明.

(1) 方向导数与偏导数的概念及二者的关系

以方向导数的概念为基础,将偏导数定义为沿特殊方向(坐标轴方向)的方向导数是本《教材》与许多同类教材的不同之处.这样处理,不但使方向导数与偏导数的概念统一起来,而且可以显示这两个概念的共同本质.

对于二元函数 $f: U(x_0) \subseteq \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, 由于当自变量 x 在平面 $\mathbf{R}^2$ 上沿过 x_0 的不同方向变化时,对应的函数值 $f(x)$ 的变化率一般也不相同,因而需要考察 f 在 x_0 处沿任一给定方向的变化率. 设 l 为任一给定的向量, f 在 x_0 处沿给定的 l 方向的变化率就称为 f 在 x_0 处沿 l 方向的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0}$. 由于 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0}$ 就是当自变量 x 在过点 x_0 且与 l 平行的直线 L 上变动时,函数值 $f(x)$ 变化的快慢程度,所以,为了给出方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0}$ 的严格定义,我们利用直线 L 的参数式向量方程 $x = x_0 + te_l$ ($t \in \mathbf{R}, e_l$ 为 l 的单位向量)将二元函数 f 的方向导数变为一元函数的导数(变化率).事实上,由于自变量 x 在 L 上,必定满足 L 的方程,所以函数 $f(x)$ 限制在 L 上就是一元函数 $F(t) = f(x) |_{x \in L} = f(x_0 + te_l)$, 它在 x_0 处沿 l 方向的方向导数就是一元函数 $F(t)$ 在 $t=0$ 处的导数,即

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_l) - f(x_0)}{t}. \quad (5-1)$$

这种将多元函数的问题转化为一元函数的问题,利用一元函数的概念或方法研究多元函数的相应概念和性质,在多元微积分中是随处可见的,希望读者认真学习和领会. 方向导数的上述定义也清楚地表明它是一元函数导数概念的直接推广. 关于方向导数的概念还有几点是应当特别注意的:

1° 我们知道,一元函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数定义

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

中,变量 Δx 可以在直线上沿 0 的左、右两侧趋于 0. 同样,本《教材》中方向导数的定义也是双侧的,体现在(5-1)式中的变量 t 可正可负. 当 $t > 0$ 趋于 0 (即 $t \rightarrow 0^+$) 时,表示动点 x 在直线 L 上从与 e_l 同向的一侧趋于 x_0 ; 当 $t < 0$ 趋于 0 (即 $t \rightarrow 0^-$) 时,表示 x 在 L 上从与 e_l 反向的一侧趋于 x_0 . 相应于一元函数的左(右)导数,若把(5-1)式中 $t \rightarrow 0$ 改为 $t \rightarrow 0^+$ 或 $t \rightarrow 0^-$,则称为单侧方向导数. 这与某些同类教材将 $t \rightarrow 0^+$ 时的单侧方向导数定义为方向导数是不同的,读者应当严加区分.《教材》中这样做,既与一元函数的导数定义保持一致,又与现代数学中对方向导数的定义相同.

2° 按照方向导数的上述定义,二元函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处对 $x(y)$ 的偏导数就定义为 f 在 (x_0, y_0) 处沿 $x(y)$ 轴正向的方向导数,这也与其他许多教材不同. 在那些将 $t \rightarrow 0^+$ 的单侧方向导数作为方向导数定义的教材中,由于偏导数是双侧的,所以函数 f 在 (x_0, y_0) 处沿 $x(y)$ 轴正向的方向导数与它在 (x_0, y_0) 处的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 是不同的概念,因此沿 $x(y)$ 轴正向的方向导数的存在甚至不能保证偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 的存在,更不能说二者相等了. 仅当二者均存在时,沿 $x(y)$ 轴正向的方向导数的值才等于 $\frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 的值.

3° 方向导数与偏导数的关系.

由于偏导数是沿特殊方向的方向导数,因此,若 f 在点 x_0 处沿任何方向的方向导数存在,则 f 在 x_0 处对各分量的偏导数也存在,反之不一定成立. 但若 f 在 x_0 处可微,或者 f 在 x_0 处对各分量的所有偏导数在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内存在,并且所有偏导数在 x_0 处连续,则 f 在 x_0 处沿任何方向的方向导数存在,并且可通过 f 在 x_0 处的偏导数表示为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0} = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(x_0) \cos \alpha_i, \quad (5-2)$$

其中 $\cos \alpha_i$ 为向量 l 的方向余弦.

4° 方向导数与偏导数的几何意义.

《教材》中已对一阶方向导数与偏导数的几何意义作了说明. 与一元函数导数的几何意义类似,二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $x_0=(x_0, y_0)$ 处沿 l 方向的一阶方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0}$ 在几何上也表示一条空间曲线的切线斜率,就是曲面 $z=f(x,y)$ 与

过直线 $L: x=x_0+te_l$ 且平行于 z 轴的平面 π 的交线 C 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 的切线 P_0T 相对于 l 方向的斜率(图 5.4). 因此,偏导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \right)$ 表示曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ ($x=x_0$) 的交线在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处切线相对于 x 轴(y 轴)方向的斜率.

由方向导数的几何意义易见,若 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{x_0} > 0$ (< 0),则函数 f 在 x_0 处沿 l 方向是严格单

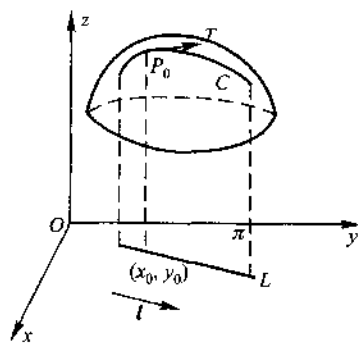


图 5.4

调增(减)的,这与一元函数也相同.之所以如此,是因为二元函数的方向导数本质上就是直线 L 上的一元函数的导数.由此我们不难得知,若函数 $z=f(x,y)$ 在邻域 $U(x_0, y_0)$ 内二阶偏导数存在,且二阶偏导数在 (x_0, y_0) 处连续,则可求得它在 (x_0, y_0) 处沿 l 方向的方向导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$. 若 $\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} \Big|_{(x_0, y_0)} > 0 (< 0)$, 则曲线 C 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 附近沿 l 方向的切线斜率是严格单调增(减)的,因而函数 f 在点 (x_0, y_0) 附近沿 l 是凸(凹)的,也就是说,曲线 C 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 附近是向下凸(向上凸)的(图 5.4).

(2) 梯度及其与方向导数的关系

1° 梯度的概念.

梯度是一个与方向导数密切相关的重要概念.我们知道,函数 f 在一给定点 x_0 处沿不同方向的方向导数不尽相同.在无穷多个不同的方向导数中,如果存在一个数值最大的方向导数,那么以此最大方向导数的值为模,以取得最大方向导数的方向为方向所构成的向量称为函数 f 在 x_0 处的梯度,记作 $\text{grad } f(x_0)$ 或 $\nabla f(x_0)$.

在科学技术中,梯度是一个具有重要应用价值的量.例如,在热传导问题中,往往要知道某点的温度沿哪个方向升高或降低得最快,温度变化的速率是多少,这就需求温度函数 $T=T(x,y,z)$ 的梯度 ∇T ;在置于坐标原点的点电荷产生的静电场中,任一点 (x,y,z) 处的电位函数 u 的梯度 $\nabla u = -E$. 因此,点 (x,y,z) 处电位增加最快的方向指向电场强度 E 的反方向,电位的最大增长率就是 $\|E\|$;警犬追踪逃犯的每一瞬间都是沿逃犯身上的某种气味浓度的梯度方向前进的.

2° 梯度的计算公式及其与方向导数的关系.

由方向导数的计算公式(5-2)不难得知,当 f 在 x_0 处可微,或者 f 在 x_0 的某邻域内所有的偏导数存在并且所有的偏导数在 x_0 处连续,则梯度的计算公式为

$$\text{grad } f(x_0) = \nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n} \right). \quad (5-3)$$

因此,方向导数与梯度的关系为

$$\frac{\partial f(x_0)}{\partial l} = \langle \nabla f(x_0), e_l \rangle = \|\nabla f(x_0)\| \cos(\nabla f(x_0), e_l),$$

即函数 f 在 x_0 处沿 l 方向的方向导数等于 f 在该点的梯度在 l 方向上的投影;而 f 在 x_0 处梯度的模为 f 在该点的最大方向导数的值,方向为取得最大方向导数

的那个方向;

3° 梯度的几何意义.

《教材》中通过例 3.11 说明了一个在点 (x_0, y_0) 可微的二元函数 $z = f(x, y)$ 在该点的梯度垂直于它的等值线 $f(x, y) = C$ (C 为常数) 在该点的切线. 实际上这个结论具有一般性. 设三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在区域 $G \subseteq \mathbb{R}^3$ 内可微, (x_0, y_0, z_0) 为 G 内一点, 则函数 f 在该点的梯度 $\nabla f|_{(x_0, y_0, z_0)} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \Big|_{(x_0, y_0, z_0)}$ 就是

它的等值面 $f(x, y, z) = C$ (C 为常数) 在该点的一个法向量 $\mathbf{n}$ (见《教材》第五章 6.3 段). 因此, 梯度的方向与等值面在该点的切平面垂直, 沿该方向函数在该点的值变化最快, 梯度的模就是函数在该点的最大变化率. 例如, 在点电荷所产生的静电场中, 由于电位梯度 $\nabla u = -\mathbf{E}$, 因此电力线与等位面垂直, 方向与等位面法向量相反, 沿其负向电位增长最快!

4. 多元数量值函数微分学中几个基本概念之间的关系

重极限、连续、可偏导 (即所有偏导数均存在) 与可微是多元函数微分学中的几个基本概念. 我们知道, 一元函数的极限、连续、可导与可微之间存在一些重要关系. 当这些概念被推广到多元之后, 它们之间的关系有的被完全保持下来了, 有的则发生了一些重要变化. 下面以二元函数为例加以说明.

(1) 重极限与连续的关系

根据二重极限与二元函数连续的定义, 若二元函数 $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $(x_0, y_0) \in A \cap A'$ 处连续, 则当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处的二重极限必存在; 反之不一定成立. 这与一元函数的情形相同.

(2) 可偏导与连续的关系

在一元函数中, 若函数 f 在 x_0 处可导, 则 f 必在 x_0 处连续, 反之不一定成立. 但对二元函数来说, 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可偏导与在该点连续之间不存在必然的蕴含关系. 就是说, f 在 (x_0, y_0) 处可偏导不能保证它在该点连续, 反之亦然. 为什么呢? 因为按照 f 在 (x_0, y_0) 处连续的定义, 当 (x, y) 沿任意的路径以任何方式趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 都以 $f(x_0, y_0)$ 为极限. 然而, f 在 (x_0, y_0) 处对 x (y) 的偏导数实际上就是将 $f(x, y)$ 中的 y (x) 固定在 y_0 (x_0) 时得到的一元函数 $f(x, y_0)$ ($f(x_0, y)$) 对 x (y) 的导数. 因此, 由一元函数可导必连续的结论, 偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}$ 存在仅能保证当 (x, y) 分别沿平行于 x 轴和 y 轴的两条直线路径 $y = y_0$ 与 $x = x_0$ 趋于 (x_0, y_0) 时有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$, 而不能保证当 (x, y) 沿其他任何路径趋于 (x_0, y_0) 时都有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$, 自然得不到 f 在 (x_0, y_0) 处连续的结论. 实际上, 即使 f 在该点处沿任何方向的方向导数都存在, 也只能保证当 (x, y) 沿任一射线方向趋于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$, 同样不能保证当

(x, y) 沿其他形式的路径 (例如沿任意曲线) 以任意方式趋于 (x_0, y_0) 时都有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$, 从而也不能得到 f 在 (x_0, y_0) 连续的结论. 《教材》中举了这方面的例子, 希望读者认真领会. 至于连续不蕴含可偏导与一元函数类似, 由读者自己举出反例.

(3) 可微与连续的关系

一元函数中的可微与微分的概念也可以推广到多元函数. 设二元函数 $z = f(x, y)$ 定义在 (x_0, y_0) 的某邻域中, 若函数 f 在 (x_0, y_0) 处的改变量能表示成

$$\Delta z = a_1 \Delta x + a_2 \Delta y + o(\rho), \quad (5-4)$$

其中 a_1, a_2 为仅与 (x_0, y_0) 有关而与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数, $o(\rho)$ 为当 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时关于 ρ 的高阶无穷小, 则称 f 在 (x_0, y_0) 处可微. 函数 f 在 (x_0, y_0) 处的全微分就是改变量 Δz 的线性主部 $a_1 \Delta x + a_2 \Delta y = a_1(x - x_0) + a_2(y - y_0)$. 由于

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + a_1(x - x_0) + a_2(y - y_0), \quad (5-5)$$

所以, 与一元函数的情形类似, 当 $\rho \ll 1$ 时, 用全微分近似代替函数的改变量, 就是在 (x_0, y_0) 的小邻域内将非线性函数 $f(x, y)$ 线性化, (5-5) 式就是对函数 f 的局部线性逼近.

由 (5-4) 式易见, 若 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 f 必在该点连续. 反之不一定成立, 反例见《教材》.

(4) 可微与可偏导的关系

在一元函数中, 可微与可导是等价的, 但对二元函数却不然. 就是说, 若函数 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 f 在 (x_0, y_0) 处不但所有偏导数存在, 而且它在该点处沿任何方向的方向导数都存在, 但反过来却不一定成立. 此结论的前半部分《教材》中已经给出了证明, 证明的思想是容易理解的. 证明的关键在于函数 f 在 (x_0, y_0) 处可微要求 f 在该点的一个邻域内 (5-4) 式都成立, 这是对两个变量 x 与 y 在此邻域内任意变化时都必须满足的要求, 因此是对 f 一个很强的要求. 而 f 在该点可偏导, 和沿任何方向的方向导数存在, 只是对 f 在 (x_0, y_0) 处沿一些特殊方向的要求, 实际上是对一个变量的要求. 为什么逆命题不成立呢? 因为由 (2) 知, f 在 (x_0, y_0) 处可偏导, 或者沿任何方向的方向导数都存在, 连 f 在 (x_0, y_0) 的连续性都不能保证, 而连续是可微的必要条件, 所以更不能保证 f 在 (x_0, y_0) 处的可微性.

然而, 数学家通过更细致的研究, 发现了一个便于应用的判断函数可微性的充分条件: 若函数 f 的所有偏导数在 (x_0, y_0) 的某一邻域内存在, 并且所有的偏导数在该点连续, 则 f 必在 (x_0, y_0) 处可微 (见《教材》定理 3.2). 值得注意的是,

$$F((\Delta\sigma)) = f(P)\Delta\sigma + o(\Delta\sigma),$$

其中 $f(P) = \left. \frac{dF}{d\sigma} \right|_P$, $o(\Delta\sigma)$ 是关于面积 $\Delta\sigma$ 的高阶无穷小, 而 $f(P)d\sigma$ 称为区域函数 F 在点 P 对区域(面积)的微分, 记作 $dF|_P = f(P)\Delta\sigma = f(P)d\sigma$, 它就是在微小区域 $(\Delta\sigma)$ 上区域函数 $F((\Delta\sigma))$ 的线性主部.

如果我们宏观地研究某一非均匀连续分布在一平面有界区域 $(\sigma) \subset \mathbf{R}^2$ 上的可加量 F 的求和 problem. 与定积分一样, 可以利用处理均匀量的乘法和极限思想, 通过以下步骤解决:

$$\text{“分” } (\sigma) = \bigcup_{(\sigma)} (\Delta\sigma);$$

$$\text{“匀” } F((\Delta\sigma)) \approx f(P)\Delta\sigma;$$

$$\text{“合” } F = \sum_{(\sigma)} f(P)\Delta\sigma;$$

$$\text{“精” } F = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{(\sigma)} f(P)\Delta\sigma = \iint_{(\sigma)} f(P) d\sigma.$$

其中 d 为 (σ) 被划分的所有子域 $(\Delta\sigma)$ 的最大直径.

由上可见, 对于多元函数来说, 在上述意义下, 导数与积分仍然是处理均匀量的除法和乘法在处理相应的非均匀量中的发展.

(ii) 积分和微分的关系 设 f 在域 (σ) 上连续, $P \in (\sigma)$, 由重积分的中值定理可知

$$F((\sigma)) = \iint_{(\sigma)} f(P) d\sigma = f(\bar{P})\sigma, \quad \bar{P} \in (\sigma),$$

从而

$$\lim_{(\sigma) \rightarrow P} \frac{F((\sigma))}{\sigma} = f(P),$$

即

$$\frac{dF}{d\sigma} = f(P) \quad \text{或} \quad \frac{d}{d\sigma} \iint_{(\sigma)} f(P) d\sigma = f(P).$$

因此, 变积分域 (σ) 的二重积分在点 $P \in (\sigma)$ 处对区域(面积)的导数就等于被积函数 f 在点 P 处的值 $f(P)$, 从而 $f(P)d\sigma$ 就是区域函数 F 在点 P 处对区域(面积)的微分, 求积分的关键在于求此微分, 也就是在微小局部 $(\Delta\sigma)$ 上求区域函数 $F((\Delta\sigma))$ 关于面积 $\Delta\sigma$ 的线性主部. 而积分仍然是微分的无限累加.

在具体应用中寻找所求微分的通常方法和定积分是类似的, 即先认清所求量 F 在怎样的区域 (σ) 上分布, 分析造成其分布非均匀的原因, 找到决定所求量的另一个变量 f , 使得若 f 不变则分布成为均匀, 且所求量 F 可以利用乘法 $F =$

$f\sigma$ 获得. 往往这样找到的 $f d\sigma$ 就是区域函数 F 对区域 (面积) 的微分.

值得指出, 上述区域函数的导数和微分概念其实也是一元函数的导数与微分在另一种观点下的推广. 如果我们把一元函数 $y = F(x)$, $x \in [a, b]$, 看作是一个区间函数 $F: \Omega_{[a, b]} \rightarrow \mathbf{R}$, $\Omega_{[a, b]} = \{(\Delta x) \mid (\Delta x) \text{ 是 } [a, b] \text{ 的子区间}\}$, 那么一元函数的导数

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

可以看成是区间 $[x, x + \Delta x]$ 所对应的区间函数 F 的值 $\Delta y = F((\Delta x))$ 与此区间长度 Δx 之比的极限. 因此, 它实质上就是区间函数 F 在点 x 处对区间长度的导数. 在这样的观点下, 一元函数导数就是我们所定义的区域函数导数在一维空间的情形.

2. 关于重积分的坐标变换——换元法

正像换元法为定积分的计算带来方便一样, 重积分的计算有时也需要通过换元法加以简化. 所不同的是, 定积分的换元大多出于被积函数的需要, 而重积分则更多由于积分域的需要. 《教材》对重积分换元法的处理是先讲述二重积分的极坐标换元法, 再抽象为一般的曲线坐标换元法. 然后将曲线坐标法推广至三重积分, 而将柱面坐标和球面坐标作为其两种常用的特殊类型.

(1) 二重积分的换元法

对于二重积分的换元法, 《教材》从两种观点出发介绍了两种做法:

1° 将坐标变换看作是在同一平面上两种坐标系之间的变换. 例

如, 在计算积分 $\iint_{(\sigma)} (x^2 + y^2) d\sigma$, $(\sigma) = \{(x, y) \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$ 时, 出于积分域 (σ) 是圆环域的特点, 兼顾被积函数的形式, 采用极坐标换元可简化计算. 为此, 在 xOy 坐标平面上同时建立极坐标系 (图 6.1), 并用极坐标曲线网 $\rho = c$, $\varphi = c$ 划分区域 (σ) , 得到子域的集合 $\{(\Delta\sigma)\}$. 利用

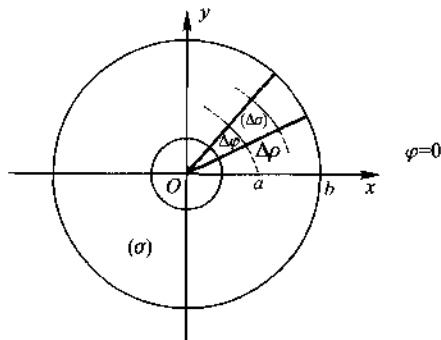


图 6.1

极坐标算出 $(\Delta\sigma)$ 的面积 $\Delta\sigma$ 的线性主部, 得 $\Delta\sigma \approx \rho \Delta\rho \Delta\theta$, 从而可将直角坐标系下的二重积分化成极坐标系下的二重积分, 即

$$\iint_{(\sigma)} (x^2 + y^2) d\sigma = \iint_{(\sigma)} \rho^2 \cdot \rho d\rho d\theta.$$

在此过程中,区域 (σ) 的形状没有变化,只是用不同坐标系表示而已.从而在上式右端积分中 $(\sigma) = \{(\varphi, \rho) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi, a \leq \rho \leq b\}$. 对于这个极坐标系下的二重积分,我们还必须把它化为累次积分来计算. 这时只能运用“无限累加”的思想,将积分微元,即 $\rho^3 d\rho d\varphi$ 先对 ρ “无限累加”,再对 φ “无限累加”,从而得

$$\iint_{(\sigma)} \rho^3 d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^b \rho^3 d\rho = \frac{\pi(b^4 - a^4)}{2}.$$

2° 将坐标变换看成是从原 xOy 直角坐标平面上的区域 (σ) 到新的 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上区域 (σ') 的映射. 例如,对于上述二重积分,通过极坐标变换 T ^①:
 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 把 xOy 直角坐标平面上的圆环域 $(\sigma) = \{(x, y) \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$ 映射为 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上的矩形域 $(\sigma') = \{(\varphi, \rho) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi, a \leq \rho \leq b\}$ (图 6.2). 注意到《教材》对二重积分化为累次积分的公式

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \quad (6-1)$$

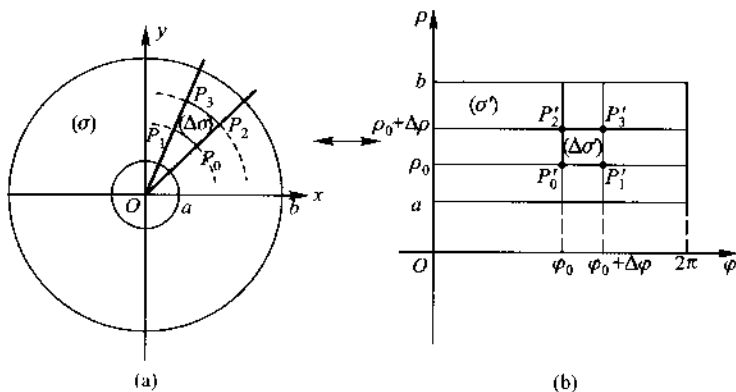


图 6.2

是借助于二重积分的几何意义在直角坐标系下导出的. 因此,在把二重积分 $\iint_{(\sigma)} \rho^3 d\rho d\varphi$ 化为累次积分时,如果像方法1°那样在极坐标系下考虑,无法直接使用公式(6-1),只能运用直观的“无限累加”思想. 然而,当我们把 (σ) 变成 $\varphi O\rho$

① 这里我们将变换 T 写成这种形式而不是用 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctan \frac{y}{x}$ 表示,是因为后者只能在

xOy 的右半平面或左半平面与域 $\left\{(\varphi, \rho) \mid -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}, \rho > 0\right\}$ 之间建立1-1对应关系.

直角坐标系下的矩形域 (σ') 后,在 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上便可直接利用公式(6-1),这就是第2°种方法的优点.为了在 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上使用公式(6-1),我们要用坐标直线网 $\varphi=c, \rho=c$ 划分域 (σ') ,从而 $(\Delta\sigma')$ 的面积应为 $\Delta\sigma'=\Delta\rho\Delta\varphi$.把 $(\Delta\sigma')$ 在 xOy 直角坐标平面上关于 T 的原像记作 $(\Delta\sigma)$,它也就是 $(\Delta\sigma')$ 在 T 的逆映射 $T^{-1}:x=\rho\cos\varphi, y=\rho\sin\varphi$ 下的像.由于 (σ) 与 (σ') 形状发生了变化, $(\Delta\sigma)$ 与 $(\Delta\sigma')$ 的面积也可能发生变化.为了确定面积 $\Delta\sigma$ 与 $\Delta\sigma'$ 之间的关系,先考察矩形域 $(\Delta\sigma')$ 在变换 T^{-1} 下的像.直线 $\rho=\rho_0$ 在变换 T^{-1} 下的像为圆弧 $\sqrt{x^2+y^2}=\rho_0$,它的参数方程可写成 $x=\rho_0\cos\varphi, y=\rho_0\sin\varphi$;直线 $\varphi=\varphi_0$ 在变换 T^{-1} 下的像为半射线 $y=\tan\varphi_0x$,其参数方程为 $x=\rho\cos\varphi_0, y=\rho\sin\varphi_0$.于是 $(\Delta\sigma')$ 在映射 T^{-1} 下的像是图6.2(a)中所示的曲边形 $(\Delta\sigma)$ 容易求得它的面积的线性主部为 $\rho\Delta\rho\Delta\varphi$,即 $\Delta\sigma\approx\rho\Delta\rho\Delta\varphi$.从而可知

$$\Delta\sigma\approx\rho\Delta\sigma',$$

或

$$d\sigma=\rho d\sigma'.$$

这就表明在用变换 T^{-1} 把 $\varphi O\rho$ 平面上的面积微元 $d\sigma'$ 变成 xOy 直角坐标平面上的面积微元 $d\sigma$ 时,面积产生了伸缩.伸缩率为 ρ ①.容易看出,这个伸缩率 ρ 就是变换 $T^{-1}:\begin{cases} x=\rho\cos\varphi, \\ y=\rho\sin\varphi \end{cases}$ 的Jacobi行列式的绝对值 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(\varphi,\rho)}\right|$

$\left|\begin{vmatrix} -\rho\sin\varphi & \cos\varphi \\ \rho\cos\varphi & \sin\varphi \end{vmatrix}\right|=\rho$.这样一来,将二重积分 $\iint_{(\sigma)}(x^2+y^2)d\sigma$ 化成 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上的二重积分得

$$\iint_{(\sigma)}(x^2+y^2)d\sigma=\iint_{(\sigma')} \rho^2\cdot\rho d\sigma'=\iint_{(\sigma')} \rho^3 d\rho d\varphi,$$

在矩形域 (σ') 上应用公式(6-1),可将其化成累次积分

$$\iint_{(\sigma')} \rho^3 d\rho d\varphi=\int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^b \rho^3 d\rho.$$

尽管方法2°把变换后的二重积分化为累积分建立在更为清晰和更有根据的基础之上,但若方法1°中在变换后的坐标系下,累次积分的积分限比较容易确定时,直接在 xOy 平面上用方法1°来计算显得更为简便.

对于三重积分的换元法,一般可在同一空间上选用不同的坐标系,应用无限累加的思想来确定累次积分的积分限比较方便.

① 这里的伸缩率 ρ 是指在变换 T^{-1} 下 $d\sigma'$ 变成 $d\sigma$ 时面积的伸缩率.《教材》中所论的伸缩率 $\frac{1}{\rho}$ 是指在变换 T 下, $d\sigma$ 变成 $d\sigma'$ 时面积的伸缩率.两者实际上是等价的.

(2) 关于正则变换

利用换元公式把积分域 (σ) 变成 (σ') 时,我们当然需要把 (σ) 的内部(外部)1-1地映射为 (σ') 的内部(外部),而且把 (σ) 的边界1-1地映射为 (σ') 的边界.可以证明(从略),当变换是正则变换时可以保证上述要求得以满足,而且正则变换的逆变换也是正则变换.所谓正则变换是指满足以下三个条件的变换 $T: (G) \subset \mathbf{R}^m \rightarrow (G') \subset \mathbf{R}^n$:

① $T \in C^{(1)}(G)$; ② T 是从 (G) 到 (G') 的1-1变换; ③ T 的Jacobi行列式不为零,即 $\det DT(u) \neq 0, \forall u \in (G)$.

应当指出,条件②与③是互不包含的,换句话说,由②不能推出③,由③也不能推出②.且看下例.

例1 $T: \begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \end{cases} (G) = \{(\varphi, \rho) \mid 0 < \varphi < 4\pi, 1 < \rho < 2\}.$

显然 $T \in C^{(1)}(G)$, 且 $\det DT = \begin{vmatrix} -\rho \sin \varphi & \cos \varphi \\ \rho \cos \varphi & \sin \varphi \end{vmatrix} = -\rho \neq 0, \forall (\rho, \varphi) \in G,$

但 T 不满足(2), 因为容易看出, 此变换将 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上的两点 $\left(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2}\right), \left(2\pi + \frac{\pi}{4}, \sqrt{2}\right)$ 映射为 xOy 直角平面上的同一点 $(1, 1)$.

例2 $T: \begin{cases} x = u^3, \\ y = v, \end{cases} (G) = \{(u, v) \mid -2 < u < 2, -2 < v < 2\}$, 显然 $T \in C^{(1)}(G)$, 且 (G) 与 $T(G) = (G') = \{(x, y) \mid -8 < x < 8, -2 < y < 2\}$ 在映射 T 下是1-1的. 但它却不满足条件(3), 因为当 $u=0$ 时

$$\det DT = \begin{vmatrix} 3u^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3u^2 = 0,$$

读者可能感到迷惑, 当条件(3)成立时, 由方程组的隐函数存在定理, 似乎条件(2)应该成立. 事实上, 当 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \rho)} \Big|_{(\varphi_0, \rho_0)} \neq 0$ 时, 隐函数存在定理只保证了在所讨论点 $(\varphi_0, \rho_0, x_0, y_0)$ 邻域内的1-1对应, 其中 $x_0 = \rho_0 \cos \varphi_0, y_0 = \rho_0 \sin \varphi_0$, 上述例1表明, 这一对邻域成立的性质不能随意运用到 (G) 与 (G') 的全局, 每一点邻域内均1-1对应, 并不能保证两个区域间的1-1对应.

还应指出, 在使用换元法计算二重积分时, 常会出现所选变换在某些个别点或个别线上不正则. 这时可以证明, 上述换元法仍然适用. 事实上, 我们可以使用下例所示的方法来得到同样的换元公式.

例3 将二重积分 $\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma$ 化为极坐标系下的二重积分, 其中 $(\sigma) =$

$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 其中 f 在 (σ) 上可积.

解 取变换 $T: \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$, 其逆变换为 $T^{-1}: \begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases}$

易见, 变换 T 将 xOy 平面上的圆域 $(\sigma) = \{(x, y) \mid 0 \leq x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 映射为 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上的矩形域 $(\sigma') = \{(\varphi, \rho) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq a\}$, 或者说变换 T^{-1} 将 $\varphi O\rho$ 直角坐标平面上的矩形域 (σ') 映射为 xOy 直角坐标平面上的圆域 (σ) . 由于

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \rho)} \right| = \begin{vmatrix} -\rho \sin \varphi & \cos \varphi \\ \rho \cos \varphi & \sin \varphi \end{vmatrix} = \rho.$$

且 $(0, \rho)$ 与 $(2\pi, \rho)$ 在 xOy 平面上对应于同一点, 所以当 $\rho > 0$ 且 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 时变换 T^{-1} 从而 T 才是正则的. 为了在圆域 (σ) 和矩形域 (σ') 间使用极坐标变换, 我们采取以下方法: 取常数 $\varepsilon, 0 < \varepsilon \ll 1$, 容易看出变换 T 将图 6.3(b) 中阴影部分的区域 (σ_ε) 正则地映射为图 6.3(a) 中的阴影矩形区域 (σ'_ε) , 其中

$$(\sigma'_\varepsilon) = \{(\varphi, \rho) \mid \varepsilon \leq \varphi \leq 2\pi - \varepsilon, \varepsilon \leq \rho \leq a\},$$

于是

$$\iint_{(\sigma_\varepsilon)} f(x, y) d\sigma = \iint_{(\sigma'_\varepsilon)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi. \quad (6-2)$$

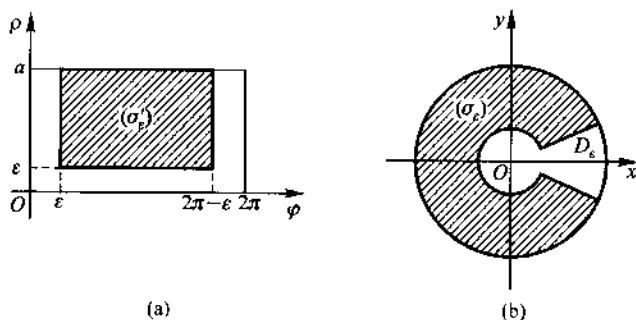


图 6.3

由于

$$\left| \iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma - \iint_{(\sigma_\varepsilon)} f(x, y) d\sigma \right| = \left| \iint_{(D_\varepsilon)} f(x, y) d\sigma \right|$$

$$\leq \iint_{(D_\varepsilon)} |f(x, y)| d\sigma \leq MD_\varepsilon,$$

其中 M 是 $f(x, y)$ 在圆域 (σ) 的上界, 域 (D_ε) 如图 6.3(b) 所示, D_ε 是 (D_ε) 的面积. (6-2) 式右端也可类似处理. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 对 (6-2) 式两端取极限, 注意到当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时, $D_\varepsilon \rightarrow 0$, $(\sigma_\varepsilon) \rightarrow (\sigma)$, $(\sigma'_\varepsilon) \rightarrow (\sigma')$, 从而仍然可得极坐标的换元公式:

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = \iint_{(\sigma')} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi.$$

(3) 二重积分的曲线坐标变换

曲线坐标变换的思想与极坐标变换的思想是完全一样的. 只不过把具体的极坐标变换推广为一般的正则曲线坐标变换 $T: u = u(x, y), v = v(x, y), (x, y) \in (\sigma)$.

在利用正则变换 $T: u = u(x, y), v = v(x, y)$ 把二重积分 $\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma$ 转换为 uOv 直角坐标平面上的二重积分时, 域 (σ) 变形为 (σ') . 为了在 uOv 平面的区域 (σ') 上计算二重积分, 我们用坐标直线网 $u = c, v = c$ 划分区域 (σ') , 将 uOv 直角坐标平面上由 $u = u_0, u = u_0 + \Delta u, v = v_0, v = v_0 + \Delta v$ 所围成的小矩形域记作 $(\Delta\sigma')$ 其面积为 $\Delta\sigma' = \Delta u \cdot \Delta v$. 变换 T 的逆变换:

$$T^{-1}: x = x(u, v), y = y(u, v), (u, v) \in (\sigma')$$

将直线 $u = u_0$ 映射成 xOy 平面上的曲线 $u(x, y) = u_0$, 其参数方程为 $x = x(u_0, v), y = y(u_0, v)$; 将 $u = u_0 + \Delta u$ 映射为 $u(x, y) = u_0 + \Delta u$, 即 $x = x(u_0 + \Delta u, v), y = y(u_0 + \Delta u, v)$; 将 $v = v_0$ 和 $v = v_0 + \Delta v$ 分别映射为 $v(x, y) = v_0$, 即 $x = x(u, v_0), y = y(u, v_0)$ 和 $v(x, y) = v_0 + \Delta v$, 即 $x = x(u, v_0 + \Delta v), y = y(u, v_0 + \Delta v)$. 于是 $(\Delta\sigma')$ 在映射 T^{-1} 下的像 $(\Delta\sigma)$ 应由 xOy 平面上的上述四条曲线围成 (图 6.4). 为了求得 $(\Delta\sigma)$ 的面积 $\Delta\sigma$ 与 $\Delta\sigma'$ 的关系, 我们来计算 $(\Delta\sigma)$ 的面积并将它用 $\Delta\sigma'$ 表示出来.

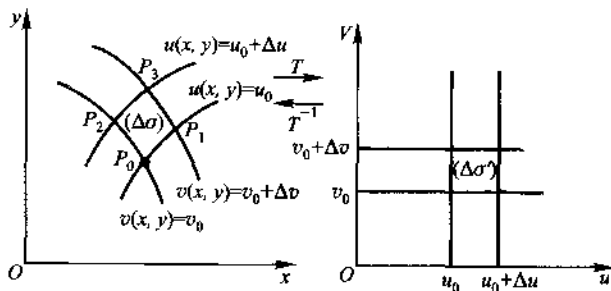


图 6.4

由正则变换的条件(1)可知曲线 $\widehat{P_0P_1}$ 在 P_0 点的切线存在. 由曲线 $\widehat{P_0P_1}$ 的参数方程可知 $\widehat{P_0P_1}$ 在点 P_0 处的切线方向向量为 $\mathbf{r}_{v_0} = (x_v(u_0, v_0), y_v(u_0, v_0))$ (图 6.5), $\widehat{P_0P_1}$ 的弧长为

$$\begin{aligned} S_{\widehat{P_0P_1}} &= \int_{v_0}^{v_0+\Delta v} \sqrt{x_v^2(u_0, v) + y_v^2(u_0, v)} dv \\ &= \sqrt{x_v^2(u_0, v_0 + \theta\Delta v) + y_v^2(u_0, v_0 + \theta\Delta v)} \Delta v \quad (0 < \theta < 1) \\ &\approx \sqrt{x_v^2(u_0, v_0) + y_v^2(u_0, v_0)} \Delta v = \|\mathbf{r}_{v_0}\| \cdot \Delta v. \end{aligned}$$

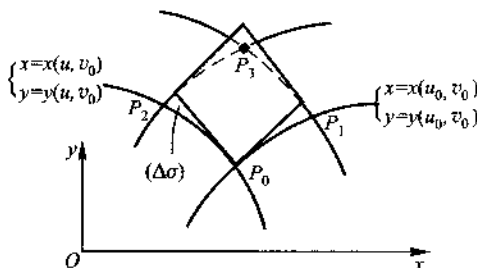


图 6.5

实际上, 令 $u = u_0$, 把 v 视为参数, 则曲线 $\widehat{P_0P_1}$ 的参数方程的向量形式为 $\mathbf{r}(u_0, v) = (x(u_0, v), y(u_0, v))$, 从而 $\|\mathbf{r}_{v_0}\| \Delta v$ 就是曲线 $\widehat{P_0P_1}$ 在点 P_0 的弧微分. 注意到 $\mathbf{r}_{v_0}$ 表示曲线 $\widehat{P_0P_1}$ 在点 P_0 切线的方向向量, 故 $\mathbf{r}_{v_0} \Delta v$ 表示曲线 $\widehat{P_0P_1}$ 在 P_0 的切线上的一个方向向量, 其模等于弧微分, 称其为弧微分向量. 记作 $ds_{v_0} = \mathbf{r}_{v_0} \Delta v = \mathbf{r}_{v_0} dv$.

同理可得 $\widehat{P_0P_2}$ 的弧长

$$S_{\widehat{P_0P_2}} \approx \sqrt{x_u^2(u_0, v_0) + y_u^2(u_0, v_0)} \Delta u = \|\mathbf{r}_{u_0}\| \cdot \Delta u.$$

从而曲线 $\widehat{P_0P_2}$ 在点 P_0 的弧微分向量为 $ds_{u_0} = \mathbf{r}_{u_0} \Delta u = \mathbf{r}_{u_0} du$.

由图 6.5 显见, $(\Delta\sigma)$ 的面积 $\Delta\sigma$ 可以近似地表示为由弧微分向量 $ds_{u_0} = \Delta u \mathbf{r}_{u_0}$ 与 $ds_{v_0} = \Delta v \mathbf{r}_{v_0}$ 所张成的平行四边形的面积, 从而

$$\begin{aligned} \Delta\sigma &\approx \|ds_{u_0} \times ds_{v_0}\| = \|\mathbf{r}_{u_0} \times \mathbf{r}_{v_0}\| \Delta u \Delta v \\ &= \left\| \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_{u_0} & y_{u_0} & 0 \\ x_{v_0} & y_{v_0} & 0 \end{vmatrix} \right\| \Delta u \Delta v = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|_{(u_0, v_0)} \Delta u \Delta v. \end{aligned}$$

所以

$$d\sigma = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| d\sigma'.$$

上式说明, 正则变换 T^{-1} 将 uOv 平面上的面积微元 $d\sigma'$ 映射成 xOy 平面上的面积微元 $d\sigma$ 时, 面积产生了伸缩. 伸缩系数为 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$. 因此, xOy 平面与 uOv 平面上二重积分的换元公式为

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = \iint_{(\sigma')} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| d\sigma'.$$

3. 关于线积分与面积分

线积分与面积分各有两类: 第一型线积分与面积分, 也分别称为对弧长的线积分与对面积的面积分; 第二型线积分与面积分, 也分别称为对坐标的线积分与对坐标的面积分.

(1) 两类线积分的区别与联系

第一型线积分 $\int_{(C)} f(M) ds$ 是在几何形体上多元数量值函数积分的一种特殊形式, 即此积分域的几何形体是平面或空间的一段曲线 (C) . 它反映了非均匀分布在曲线段 (C) 上的某种数量的求和问题. 这里不涉及积分曲线的方向. 在积分 $\int_{(C)} f(M) ds$ 中, ds 是弧长微元, 也就是弧微分, 它总是正的 (这意味着对于曲线 $r = r(t)$, 我们总是假定弧长是随参数 t 的增大而增大), f 是数量值函数. 若曲线段 (C) 的两端点分别为 A 和 B , 则积分沿曲线 (C) 从 A 到 B 和从 B 到 A , 其值是一样的, 而此积分值的正负, 仅取决于被积函数 f 的具体情况.

第二型线积分 $\int_{(C)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s}$ 是向量值函数 $\mathbf{A}$ 沿有向曲线 (C) 的积分, 这里被积函数 $\mathbf{A}(M)$ 是一向量值函数, $d\mathbf{s}$ 是弧微分向量, 它的模就是弧微分 ds , 方向是曲线 (C) 的切线的正向, 即位于 (C) 的切线上其方向与点在 (C) 上的运动方向相一致. 因此, 沿着曲线 (C) 从点 A 到点 B 积分与从 B 到 A 积分, $d\mathbf{s}$ 的方向相反. 从而导致了积分 $\int_{(C)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s}$ 的值相差一个负号. 所以我们说, 第二型线积分是有方向性的, 即 $\int_{(+C)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s} = - \int_{(-C)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s}$.

第二型线积分可以化为第一型线积分. 注意到被积表达式 $\mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s}$ 是两个向量的内积. 若用 $\boldsymbol{\tau}$ 表示单位切线向量, 则 $\mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s} = \mathbf{A}(M) \cdot \boldsymbol{\tau} ds$, 从而第二型线积分可化为第一型线积分:

$$\int_{(C)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s} = \int_{(C)} \mathbf{A}(M) \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_{(C)} \|\mathbf{A}(M)\| \cos(\mathbf{A}, \boldsymbol{\tau}) ds,$$

其中内积 $\mathbf{A}(M) \cdot \boldsymbol{\tau}$ 为数量值函数, ds 为弧微分. 若 (C) 为空间曲线,

$$\mathbf{A}(M) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)), \quad d\mathbf{s} = (dx, dy, dz),$$

把两类线积分的关系通过坐标表示出来, 得

$$\int_{(C)} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{(C)} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 $\boldsymbol{\tau}$ 的方向余弦. 值得注意的是, 在把有方向的第二型线积分化为无方向的第一型线积分时, 曲线 C 的方向已通过其单位正切线向量 $\boldsymbol{\tau}$ 转化到被积函数 $\mathbf{A}(M) \cdot \boldsymbol{\tau}$ 中去了.

(2) 两类面积分的区别与联系

当积分域的几何形体是一块曲面时, 多元数量值函数的积分就是第一型面积分. 与第一型线积分一样, 这里不涉及曲面的方向问题. 积分 $\iint_{(S)} f(M) dS$ 值的正负号仅取决于被积函数 $f(M)$, 其中面积微元 dS 实际上就是对应面积函数的微分. 事实上, 在曲面 (S) 上作一包含 M 点微小曲面 (ΔS) , 其面积记为 ΔS , 由积分中值定理可知

$$\iint_{(\Delta S)} f(M) dS = f(\tilde{M}) \iint_{(\Delta S)} dS = f(\bar{M}) \Delta S.$$

将曲面 (S) 上的区域函数 $\iint_{(\Delta S)} f(M) dS$ 记作 $\Phi((\Delta S))$, 令 (ΔS) 缩小为点 M , 取极限可得

$$\frac{d\Phi}{dS} = \lim_{(\Delta S) \rightarrow M} \frac{\Phi((\Delta S))}{\Delta S} = f(M) \quad \text{或} \quad d\Phi = f(M) dS.$$

上式表明, 第一型曲面积分的被积表达式 $f(M) dS$ 就是在曲面 S 上区域函数 $\Phi((\Delta S))$ 的微分. 当 $f(M) \equiv 1$ 时, 区域函数 $\iint_{(\Delta S)} dS = \Delta S$, $(\Delta S) \subseteq (S)$ 表示曲面 (ΔS) 的面积. 从而可见 dS 就是曲面面积函数的微分. 它始终是正值.

第二型面积分 $\iint_{(S)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{s}$ 是向量值函数 $\mathbf{A}$ 在有向曲面 (S) 上的积分, 它表示向量场 $\mathbf{A}$ 在曲面 (S) 上的通量. 这里被积函数 $\mathbf{A}$ 是一向量; $d\mathbf{s} = \mathbf{e}_n dS$ 也是一个向量, 称为曲面面积微元 (或微分) 向量, 它的模与曲面面积微元 (或微分) 的值相同, 它的方向与曲面在点 M 的单位法线向量 $\mathbf{e}_n$ 一致, 而 $\mathbf{e}_n$ 的正向与反向把曲面 (S) 分成了两侧, 也分别称为曲面的正向和负向, 显然, 当微元 (dS) 上的

向量 A 与 e_n 方向成锐角时, 内积 $A(M) \cdot dS$ 为正; 钝角时, 为负; 垂直时为零. 当曲面 (S) 的侧被指定后, 即 e_n 被确定后, 在 (S) 的不同部位, 一般说来, $A(M) \cdot dS$ 可能变号. 但只要积分存在, $\iint_{(S)} A(M) \cdot dS$ 的值是确定的. 这个值的正(负)号表示了总体效应上, 通量通向 e_n 所指向一侧曲面的量多(少)于通向 e_n 反向一侧. 所以第二型曲面积分是有方向性的. 即

$$\iint_{(+S)} A(M) \cdot dS = - \iint_{(-S)} A(M) \cdot dS.$$

第二型面积分也可转换为第一型面积分

$$\iint_{(S)} A(M) \cdot dS = \iint_{(S)} A(M) \cdot e_n dS = \iint_{(S)} \|A(M)\| \cos(A, e_n) dS,$$

上式中第二和第三个面积分已经是第一型的了, 对于这两个形式的第一型面积分, 积分曲面 (S) 的侧或方向已不必考虑, 它已经通过单位法线向量 e_n 体现在被积函数中了.

注意到曲面面积微元向量 dS 可用坐标表示为

$$dS = (dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy),$$

第二型面积分与第一型面积分的关系用坐标表示得

$$\begin{aligned} & \iint_{(S)} P(x, y, z) dy \wedge dz + Q(x, y, z) dz \wedge dx + R(x, y, z) dx \wedge dy \\ &= \iint_{(S)} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS, \end{aligned}$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是单位法向量的方向余弦, 即坐标.

4. 各种积分的计算方法

由于空间中形体的多样性, 多元函数的积分出现多种类型: 重积分(二重、三重)、第一型线积分、第一型面积分、第二型线积分、第二型面积分. 由于积分的类型较多, 初学的读者在计算它们时容易混淆不清. 为了清晰地分辨它们的计算方法, 关键在于通过深入理解各类积分概念的本质来认清其被积表达式中各个量的涵义.

对于第一型线积分 $\int_{(C)} f(x, y, z) dS$, 回顾它的物理意义或和式极限定义, 可知点 (x, y, z) 在曲线 (C) 上变化, 故应满足曲线 (C) 的方程: $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$; dS 是曲线 (C) 的弧微分, 故有 $dS = \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) + \dot{z}^2(t)} dt$. 由于 $dS > 0$, 故对参数 t 的积分限总是上限大于下限. 将它们代入线积分, 就把第一型线积分化成了对 t 的定积分(《教材》下册中公式(6.2)).

对于第二型线积分

$$\int_{(C)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{S} = \int_{(C)} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz,$$

同理, (x, y, z) 在曲线 (C) 上变化, 应满足 (C) 的方程, 而 (C) 的弧微分向量 $d\mathbf{S} = (dx, dy, dz) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) dt$. 值得注意的是 $d\mathbf{S}$ 有方向性, 它的方向应与曲线 (C) 从起点到终点的方向相一致. 也就是说在把被积表达式用积分路径 (C) 的参数方程代入后所得的关于 t 的定积分(《教材》下册公式(7.2))中积分下限对应于 (C) 的起点, 上限对应于终点, 而不论其大小.

对于第一型面积分 $\iint_{(S)} f(x, y, z) dS$, 由于点 (x, y, z) 在曲面 (S) 上变化, 故应满足曲面方程: $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, dS 是曲面 (S) 的面积函数微分. 而面积的计算公式为

$$S = \iint_{(\sigma)} \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv,$$

其中 (σ) 是曲面 (S) 在映射 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 下的原像, 从而

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

将它们代入面积分后, 第一型面积分便可转化为在 uOv 平面域 (σ) 上的二重积分来计算(《教材》下册中公式(6.9)).

若曲面 (S) 由直角坐标方程 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in (\sigma)$ 给出. 将方程写成参数形式 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y))$, 注意到

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, z_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, z_y),$$

代入《教材》下册中公式(6.9)便得公式(6.10).

对于第二型面积分

$$\begin{aligned} \iint_{(S)} \mathbf{A}(M) \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{(S)} P(x, y, z) dy \wedge dz + \\ &Q(x, y, z) dz \wedge dx + R(x, y, z) dx \wedge dy \end{aligned} \quad (6-3)$$

由于 $d\mathbf{S} = \mathbf{e}_n dS$ 是面积微元对应的法线向量, 故我们首先必须确定沿曲面 (S) 的哪一侧求积分, 即确定法向量

$$d\mathbf{S} = (dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy)$$

的指向. 当指向确定后, 其坐标 $dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy$ 也就相应地确定. 第二型面积分一般形式(6-3)的右端是三个第二型面积分的组合, 我们需要分别计算. 以 $\iint_{(S)} P(x, y, z) dy \wedge dz$ 为例. 首先要把曲面 (S) 关于 Ox 轴方向分成单值支. 设其方程为 $x = x(y, z)$. 求出 (S) 在 yOz 平面上的投影区域 (σ_{yz}) . 注意到 $dy \wedge dz$

是向量 $d\mathbf{S}$ 的第一坐标, 即 $d\mathbf{S}$ 在 yOz 平面上的投影. 它不同于面积微元 $d\sigma_{yz}$, $dy \wedge dz = \pm d\sigma_{yz}$, 其中正负号取决于 $d\mathbf{S}$ 的正向与 Ox 轴正向的夹角是锐角还是钝角. 又由于 (x, y, z) 在 (S) 上变化, 把 (S) 的方程代入便得

$$\iint_{(S)} P(x, y, z) dy \wedge dz = \pm \iint_{(S)} P(x(y, z), y, z) d\sigma_{yz}.$$

这样就把这个第二型面积分化成了二重积分去计算.

应当注意, 对于二重积分 $\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma$ 或三重积分 $\iiint_{(V)} f(x, y, z) dV$, 千万不能将积分变量用积分域 (σ) 或 (V) 的边界方程代入, 这是因为点是在包含边界的域 (σ) 或 (V) 内变化, 而不仅仅是在其边界上变化. 这时, 可以运用无限累加的思想, 将它们化成累次积分去计算.

容易发生混淆的是在对积分进行换元或将积分转换类型时. 我们通过以下几个简单例子来提醒读者注意.

例 1 计算二重积分 $\iint_{(\sigma)} (1 + x^2 + y^2) d\sigma$, $(\sigma) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$.

解 作极坐标换元. 这时切记 (x, y) 是在圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 上变化, 而不仅是在圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 上变化. 因此, 绝不能把变换公式写成 $x = R \cos \varphi$, $y = R \sin \varphi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 而必须令

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq R.$$

这里不仅 $\varphi \in [0, 2\pi]$, 而且 ρ 也在区间 $[0, R]$ 上变化. 从而有

$$\begin{aligned} \iint_{(\sigma)} (1 + x^2 + y^2) d\sigma &= \iint_{(\sigma)} (1 + \rho^2) \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (1 + \rho^2) \rho d\rho \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} R^2\right) R^2 \pi. \end{aligned}$$

例 2 计算曲面积分 $\iint_{(S)} \frac{1}{z} dS$, 其中 (S) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 被平面 $z = h$

$(0 < h < R)$ 割下的较小那部分球面.

解 容易看出 (S) 的方程为

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad (x, y) \in (\sigma) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2 - h^2\}.$$

由于点在曲面 (S) 上, 故被积表达式中的点 (x, y, z) 应满足曲面方程, 且曲面积微分

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} d\sigma,$$

从而

$$\iint_{(S)} \frac{1}{z} dS = \iint_{(\sigma)} \frac{R}{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma.$$

上式的右端已转化为二重积分,应用极坐标换元,注意到对这个二重积分而言, (x, y) 应在区域 (σ) 上变化,故应令

$$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq \sqrt{R^2 - h^2}).$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_{(S)} \frac{1}{z} dS &= \iint_{(\sigma)} \frac{R}{R^2 - \rho^2} \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{R^2 - h^2}} \frac{R}{R^2 - \rho^2} \rho d\rho \\ &= 2\pi R \ln \frac{R}{h}. \end{aligned}$$

例 3 计算曲面积分 $\iint_{(S)} z dS$, 其中 (S) 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = R + x$ 所截下的部分.

解 利用柱面坐标把圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 写成以 φ, z 为双参数的向量方程 $r = r(\varphi, z) = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z)$, $(\varphi, z) \in (\sigma)$, 其中 $(\sigma) = \{(\varphi, z) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq z \leq R(1 + \cos \varphi)\}$. 由于点在曲面 (S) 上变动, 故

$$dS = \|r_\varphi \times r_z\| d\varphi dz = \left\| \begin{vmatrix} i & j & k \\ -R \sin \varphi & R \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \right\| d\varphi dz = R d\varphi dz,$$

从而

$$\iint_{(S)} z dS = R \iint_{(\sigma)} z d\varphi dz.$$

上式右端已转化为在 $\varphi O z$ 平面的区域 (σ) 上的二重积分. 将它化为累次积分得

$$\begin{aligned} \iint_{(S)} z dS &= R \iint_{(\sigma)} z d\varphi dz = R \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{R(1+\cos \varphi)} z dz \\ &= \frac{R}{2} \int_0^{2\pi} R^2 (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \frac{3}{2} \pi R^3. \end{aligned}$$

5. 积分学中几个重要公式的物理意义及其联系

对于运动变化着的事物,可以微观地研究其变化率和微小局部 $d\Omega$ 上的改变量,也应宏观地考查其整体改变量. 而在一形体 (Ω) 内部局部的变化必然会在形体 (Ω) 的边界上有所反映. 积分学中的 Newton-Leibniz 公式、Green 公式、

Stokes 公式以及 Gauss 公式都分别刻画了形体内部的某种微观的变化与形体边界上相应变化的联系.

(1) **Newton-Leibniz 公式.** 我们知道, 若 $F'(x) = f(x)$, $x \in [a, b]$ 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则有 Newton-Leibniz 公式

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a). \quad (6-4)$$

这里我们所考察的几何形体 (Ω) 是一维空间中的区间 $[a, b]$, 它的边界就是 a, b 两点, 而公式 (6-4) 反映了 $[a, b]$ 内部 $F'(x)$ 的变化与其边界 a, b 上值的联系. $[a, b]$ 内各点处速度的变化必然表现为边界点处位移的改变. 函数 F 在 $[a, b]$ 内各微小局部改变量的线性主部 (微分) $dF = f(x) dx$ 的无限累加, 就是 F 在 $[a, b]$ 上的总改变量, 也就是 F 在 $[a, b]$ 两边界点处之值的差.

(2) **Green 公式.** 若 $P(x, y), Q(x, y) \in C^{(1)}((\sigma))$, 则有

$$\iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{(+C)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy. \quad (6-5)$$

这里, 我们考察的几何形体是平面上的有界闭域 (σ), 而公式 (6-5) 反映了 P, Q 在域 (σ) 内部各点处某种形式的变化率与其在 (σ) 边界曲线 (C) 上相应量之间的关系.

令 $A(M) = (P(x, y), Q(x, y), 0)$, $e_n = (0, 0, 1)$, 易见

$$\text{rot } A \cdot e_n = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

注意到 $(dx, dy) = dS \cdot e_n = ds$ (弧微分向量), 于是 Green 公式可写成向量形式

$$\iint_{(\sigma)} \text{rot } A \cdot e_n d\sigma = \oint_{(+C)} A(M) \cdot ds. \quad (6-6)$$

这里, $A(M) = (P(x, y), Q(x, y), 0)$ 实际上是一平面向量场. 旋度 $\text{rot } A$ 的方向始终是 xOy 平面的向上法线方向. 因此, (6-6) 式的左端的被积函数 $\text{rot } A \cdot e_n$ 表示向量场 A 在 (σ) 内各点处绕法向量 e_n 的环量密度, 它是环量对面积的变化率. 从而被积表达式 $\text{rot } A \cdot e_n d\sigma$ 表示沿微小局部 ($d\sigma$) 边界 A 的环量 (若 A 为流速场, 它就是环流量); 《教材》中已指出, (6-6) 式右端是向量场 A 沿曲线 (C) 的环量. 于是 Green 公式 (6-6) 表明: 平面向量场 A 在 (σ) 内沿各微小区域 ($d\sigma$) 边界的环量的无限累加就等于 A 沿 (σ) 正向边界 ($+C$) 的环量.

(3) **Stokes 公式.** 若 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) \in C^{(1)}(G)$, $(G) \subseteq \mathbb{R}^3$, $(+C)$ 是 (G) 内任一分片光滑有向曲面 (S) 的正向边界, 则

$$\iint_{(S)} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

$$= \oint_{(+C)} Pdx + Qdy + Rdz. \quad (6-7)$$

令 $A = (P, Q, R)$, $dS = (dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy)$, Stokes 公式的向量形式为

$$\iint_{(+S)} \text{rot } A \cdot dS = \oint_{(+C)} A \cdot dS \quad \text{或} \quad \iint_{(+S)} \text{rot } A \cdot e_n dS = \oint_{(+C)} A \cdot dS. \quad (6-8)$$

公式(6-8)左端的微分表达式 $\text{rot } A \cdot dS = \text{rot } A \cdot e_n dS$ 表示 A 沿微小曲面(dS)边界的环量,从而 Stokes 公式表明:在闭合曲线(C)所张曲面(S)上,沿各微小曲面(dS)边界的环量的无限累加就等于 A 沿曲面(S)边界(C)的环量.

应当指出,在给定的闭合曲线(C)上可以张各种不同的分片光滑曲面,而 Stokes 公式左端的曲面积分 $\iint_{(+S)} \text{rot } A \cdot dS$ 的值与(C)上所张曲面的具体类型无关. 现在我们在 A 二阶偏导数连续的条件下证明这一结论. 设(C)上张有曲面(S_1)与(S_2)如图 6.6 所示, (S_1)与(S_2)的法线正向如图所示. 由 Gauss 公式可知

$$\iint_{\substack{(S_1) \cup (S_2) \\ \text{外}}} \text{rot } A \cdot dS = \iiint_{(V)} \text{div}(\text{rot } A) dV = 0,$$

从而

$$\iint_{(S_1)} \text{rot } A \cdot dS = - \iint_{(S_2)} \text{rot } A \cdot dS = \iint_{(S_2)} \text{rot } A \cdot dS.$$

若(S_1)与(S_2)相交,则在(C)上再张一曲面(S_3),使(S_1)与(S_3)以及(S_2)与(S_3)(除边界(c)外)不相交(图 6.7). 从而有

$$\iint_{(S_1)} \text{rot } A \cdot dS = \iint_{(S_3)} \text{rot } A \cdot dS = \iint_{(S_2)} \text{rot } A \cdot dS.$$

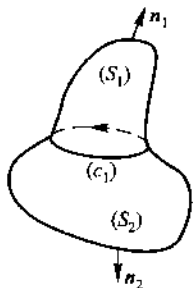


图 6.6

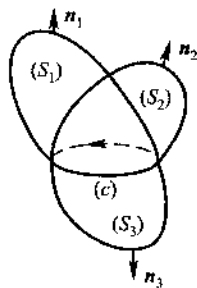


图 6.7

容易看出,当 \$(S)\$ 为 \$xOy\$ 平面上的区域 \$(\sigma)\$ 时, \$\mathbf{A}(M) = (P(x, y), Q(x, y))\$ 为一平面向量场. 若取 \$(\sigma)\$ 的正法线方向朝上, 则 \$dx \wedge dy = d\sigma\$, 而 \$dy \wedge dz = dz \wedge dx = 0\$. 于是 Stokes 公式 (6-7) 蜕化为 Green 公式

$$\iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{(+C)} P dx + Q dy.$$

所以我们说, Stokes 公式是 Green 公式在空间的推广.

(4) Gauss 公式. 设向量场 \$\mathbf{A}(M) = (P, Q, R) \in C^{(1)}(G)\$, \$G \subseteq \mathbf{R}^3\$, \$(V)\$ 为 \$G\$ 内一有界闭域, 其边界曲面 \$(S)\$ 分片光滑, 则

$$\iiint_{(V)} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oint_{\substack{(S) \\ \text{外}}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

其向量形式为

$$\iiint_{(V)} \operatorname{div} \mathbf{A} dV = \oint_{\substack{(S) \\ \text{外}}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}. \quad (6-9)$$

上式左端的被积函数是 \$\mathbf{A}\$ 的散度, 也就是 \$\mathbf{A}\$ 的通量密度. 它是通量对体积的变化率. 从而被积表达式 \$\operatorname{div} \mathbf{A} dV\$ 就是 \$\mathbf{A}\$ 通过微小局部 \$dV\$ 表面的通量. 对于流体来说, 就是通过 \$dV\$ 边界曲面的流量. 通过 \$(V)\$ 内部各微小局部边界的流量必然要在 \$(V)\$ 的边界 \$(S)\$ 上反映出来. 而 Gauss 公式的右端 \$\oint_{\substack{(S) \\ \text{外}}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}\$ 就是 \$\mathbf{A}\$ 通向 \$(V)\$

边界曲面 \$(S)\$ 外部的通量 (流量). 于是 Gauss 公式表明: 向量场 \$\mathbf{A}\$ 在空间区域 \$(V)\$ 内通过各微小局部 (\$dV\$) 边界曲面通量的无限累加就等于 \$\mathbf{A}\$ 通过 \$(V)\$ 的边界曲面 \$(S)\$ 的通量.

(5) Green 公式的另一形式. 我们知道 Green 公式还可以写成下列形式

$$\iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{(+C)} P dy - Q dx \quad (6-10)$$

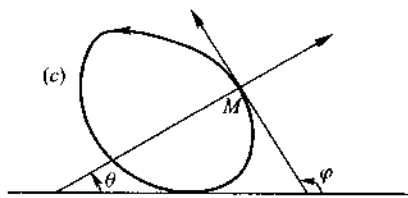


图 6.8

(《教材》习题 6.8 (B) 第 1 题). 现在我们

们来解释公式 (6-10) 的物理意义. 由图 6.8 可见, 有向闭曲线 \$(C)\$ 在 \$M\$ 点切向量 \$\mathbf{e}_t\$ 的倾角 \$\varphi\$ 与 \$M\$ 点的法向量 \$\mathbf{e}_n\$ 的倾角 \$\theta\$ 之间的关系为

$$\varphi = \frac{\pi}{2} + \theta,$$

从而

$$dx = dS \cos \varphi = dS \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) = -dS \sin \theta,$$

$$dy = dS \sin \varphi = dS \sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) = dS \cos \theta.$$

于是公式(6-10)右端的线积分可写成

$$\begin{aligned} \oint_{(+C)} P dy - Q dx &= \oint_{(+C)} (P, Q) \cdot (dy, -dx) \\ &= \oint_{(+C)} (P, Q) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) dS \\ &= \oint_{(+C)} \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_n dS, \quad \mathbf{A} = (P, Q), \end{aligned}$$

它表示向量场 $\mathbf{A}$ 通向曲线 (C) 外侧的通量。

公式(6-10)左端的被积函数 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$ 是平面向量场 $\mathbf{A}$ 的散度, 即通量密度. 从而被积表达式 $\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma$ 是 $\mathbf{A}$ 通过微元 $(d\sigma)$ 边界的通量. 于是公式(6-10)表示: 平面向量场 $\mathbf{A}$ 通过域 (σ) 内各微小子域 $(d\sigma)$ 的边界的通量的无限累加, 等于 $\mathbf{A}$ 通过 (σ) 的边界 (C) 的通量. 对于不可压缩的流体而言这是容易理解的. 事实上, 若在点 (x, y) 处散度 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} > 0$, 则在含有 (x, y) 的微小区域 $(d\sigma)$ 的边界上有流体流出. 对于不可压缩的流体来说, 这标志着在 (x, y) 处有源存在, 而这些从源中流出的流体必将从 (σ) 的边界曲线 (C) 流出. 因此形如(6-10)的 Green 公式可以看作是 Gauss 公式在平面上的特例.

(6) 小结: 综上所述, 我们看到, 可以利用闭合曲面 (S) 上的第二型面积分来研究向量场 $\mathbf{A}$ 的通量, 利用闭合曲线 (C) 的第二型线积分来研究 $\mathbf{A}$ 的环量, 但利用积分只能作宏观的考察, 只能得到场 $\mathbf{A}$ 在 (S) 内部各处源(正源或负源)的总体效应, 以及 $\mathbf{A}$ 在张在 (C) 上任一曲面上各处环量的总体效应. 源或环量的分布和强弱可能随点的位置而变化. 要精确地了解其分布变化情况, 就需要进行微观地研究, 也就是利用“导数”的概念去研究变化率, 即各点处的通量密度——散度, 以及表征环量密度及旋转轴方向的旋度. Gauss 公式与 Stokes 公式分别把对通量和环量的微观和宏观的研究联系了起来. 而形如(6-5)和(6-10)的 Green 公式, 其实就分别是对环量和通量的上述联系在平面场的表达而已.

从数学形式来看, Green 公式、Stokes 公式、Gauss 公式与 Newton-Leibniz 公式一样, 都反映了不同几何形体内部的某种变化率和此形体边界的有关量之间

的联系.事实上,如果我们引进一种所谓“外微分”的概念,就可以把它们写成统一的简洁形式,而且可以推广到高维欧氏空间和所谓“微分流形”上去.这已超出《教材》的要求,有兴趣的读者可参阅例如复旦大学欧阳光中等所编的《数学分析》第20章.

6. 无旋场与无源场及其相关等价关系

(1) 无旋场及其等价关系. 对于无旋场我们可以使用积分和导数两种概念去定义它. 利用导数定义更便于计算和应用但需加强条件. 例如,对于平面向量场 $A(M) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$, $P, Q \in C(D)$, $D \subseteq \mathbf{R}$, 无旋场可定义为沿域 (D) 内任一分段光滑的简单闭曲线 (C) , A 的环量 $\oint_{(C)} A \cdot ds = 0$; 若利用导数定义,则需假设 $P, Q \in C^{(1)}(D)$, 将无旋场定义为对 (D) 中任一点 (x, y) 都有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. 事实上,由《教材》第六章旋度的坐标表达式(8.14)可见,对于平面向量场 A , $\text{rot } A = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) k$, 所以 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 也就是 $\text{rot } A = 0$. 当区域 D 是单连通域时,利用 Green 公式我们证明了两种定义的等价性. 实际上,当向量场 $A \in C^{(1)}(D)$ 给定后,对单连域 D 内任一简单闭曲线 (C) , 对应着一区域 (σ) , 因面 A 沿 (C) 的环量 $\oint_{(C)} A \cdot ds$ 可看作是一区域函数 $F(\Omega_{(\sigma)}) \rightarrow \mathbf{R}$, $\Omega_{(\sigma)} = \{(\sigma) | (\sigma) \text{ 为 } D \text{ 的子域}\}$, 而旋度 $\text{rot } A$ 的模就是环量密度 $\frac{dF}{d\sigma}$ 也就是区域函数 F 对区域面积的导数.

若沿 D 内任一闭曲线的环量为零,其导数 $\frac{dF}{d\sigma}$ 自然也为零,即在 D 内 $\|\text{rot } A\| =$

$$\frac{dF}{d\sigma} = \lim_{(\Delta\sigma) \rightarrow 0} \frac{\oint_{(\Delta C)} A \cdot ds}{\Delta\sigma} = 0, \text{ 故 } \text{rot } A = 0; \text{ 反之,若在 } D \text{ 内 } \text{rot } A = 0, \text{ 于是 } \frac{dF}{d\sigma} = 0,$$

从面区域函数 $F((\sigma)) \equiv K$ (常数). 即在 D 内沿任何简单

闭曲线 (C) 均有 $\oint_{(C)} A \cdot ds \equiv K$, 这时只可能 $\oint_{(C)} A \cdot ds = 0$.

因为若 $\exists$ 闭曲线 (C_1) 与 (C_2) 使 (C_2) 位于 (C_1) 内部且

$$\oint_{(+C_1)} A \cdot ds = \oint_{(+C_2)} A \cdot ds = K \neq 0 \text{ (图 6.9)}, \text{ 则沿闭曲线 } (C)$$

$$= AB \cup (+C_1) \cup BA \cup (-C_2) \text{ 积分 } \oint_{(C)} A \cdot ds \text{ 也应为 } K \neq$$

0, 然而

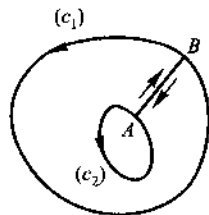


图 6.9

$$\begin{aligned}\oint_{(C)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} &= \oint_{(+C_1)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{(-C_2)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \oint_{(+C_1)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} - \oint_{(+C_2)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = K - K = 0\end{aligned}$$

矛盾, 所以必有 $\oint_{(C)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = 0$, 即环量为零.

若 (C_1) 与 (C_2) 不是包含关系, 只需要作一闭曲线 (C_3) 将 (C_1) 与 (C_2) 均包含在其内部, 易证结论仍然成立.

《教材》中定理 8.2 告诉我们在 $P, Q \in C((\sigma))$ 的假定下, 下列三个结论是等价的:

1° 沿 (σ) 内任一简单闭曲线 (C) , 线积分 $\oint_{(C)} Pdx + Qdy = 0$, 即 $\mathbf{A} = (P, Q)$

为无旋场; 2° 线积分 $\int_{(A)}^{(B)} Pdx + Qdy$ 之值与积分路径无关, 即 $\mathbf{A}$ 为保守场;

3° $Pdx + Qdy = du(x, y)$, 即 $\mathbf{A}$ 为有势场.

然而要得到与其等价的旋度条件: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即 $\text{rot } \mathbf{A} = 0, \forall (x, y) \in (\sigma)$, 正如定理 8.3 所示, 需要加强条件, 还要求 $P_y, Q_x \in C((\sigma))$ 且 (σ) 为单连域.

类似于定理 8.2 与定理 8.3, 不难证明, 上述三个等价的结论对于空间向量场 $\mathbf{A} = (P, Q, R), P, Q, R \in C((G))$ 仍然成立; 当 $P, Q, R \in C^{(1)}((G))$ 且 G 为一维单连域时, 利用 Stokes 公式可得到与其等价的无旋场条件

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0, \quad \text{即} \quad \text{rot } \mathbf{A} = 0.$$

(2) 无源场及其等价关系. 正像在空间(或平面)域内讨论第二型线积分与路径无关那样, 我们也同样在空间域内讨论第二型面积分与曲面无关问题. 类似于定理 8.2, 我们在 $\mathbf{A} = (P, Q, R) \in C((G))$ 的条件下, 不难证明以下三个结论是等价的:

1° 沿 (G) 内任一分块光滑的闭曲面 (S) , 面积分 $\oiint_{(S)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = 0$;

2° 在 (G) 内第二型面积分 $\iint_{(S)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ 之值与积分曲面无关, 仅取决于向量场 $\mathbf{A}$ 与积分曲面的边界曲线 (C) ;

3° $\mathbf{A}$ 是某向量场的旋度场, 即存在一向量值函数 $\mathbf{B}(M) \in C^{(1)}((G))$, 使

$A = \text{rot } B$ (B 称 A 的向量势).

类似于定理 8.3, 加强条件使 $A \in C^{(1)}((G))$, 且 $(G) \subseteq \mathbf{R}^3$ 为二维单连域, 则可得到与上述三个结论等价的散度条件: $\text{div} A(M) = 0, M \in (G)$, 即 A 为一无源场.

读者看到, 与无旋场一样, 对于无源场也可通过积分和导数两种方法去定义: 将无源场 A 定义为沿 (G) 内任一分块光滑闭曲面的通量 $\oint_{(S)} A \cdot dS = 0$; 或在加强的条件下, 定义为通量密度, 即散度 $\text{div} A = 0$, 当 $A \in C^{(1)}((G))$ 且 (G) 为空间的二维单连域时, 类似旋度, 不难利用 Gauss 公式证明两种定义的等价性. 事实上, 若在 (G) 内 $\text{div} A = 0$, 则由 Gauss 公式

$$\oint_{(S)} A \cdot dS = \iiint_{(V)} \text{div} A dV. \quad (6-11)$$

显见, 沿 (G) 内任一闭曲面 (S) 的通量 $\oint_{(S)} A \cdot dS = 0$; 反之, 若沿 (G) 内任一闭曲面 (S) 的通量 $\oint_{(S)} A \cdot dS = 0$, 则易证在 (G) 内必有 $\text{div} A = 0$. 因为若 $\exists$ 一点 $M \in (G)$, 使 $\text{div} A(M) \neq 0$, 不妨设 $\text{div} A(M) > 0$, 由 $A \in C^{(1)}((G))$, 故 $\text{div} A$ 连续, 从而 $\exists$ 点 M 的邻域 $U(M, \delta)$, 使在此邻域内 $\text{div} A \geq q > 0$, 作一分块光滑闭曲面 $(S_0) \subset U$, 注意到 (G) 是二维单连域, 由公式 (6-11) 可见将有

$$\oint_{(S_0)} A \cdot dS = \iiint_{(V_0)} \text{div} A dV \geq q V_0 > 0,$$

其中 V_0 是 (S_0) 所围的区域. 这一矛盾表明必有 $\text{div} A = 0$.

将闭合积分曲面 (S) 所包围的区域记作 (V) , 则通量 $\oint_{(S)} A \cdot dS$ 可以看作是由 A 所确定的一个区域函数 $\Phi((V))$, $(V) \in \{(V)\}$, $\forall V \in (G)$. 从而散度就是此区域函数 $\Phi((V))$ 对区域 (体积) 的导数, 即

$$\text{div} A = \lim_{(\Delta V) \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{(\Delta S)} A(M) \cdot dS = \frac{d\Phi}{dV}.$$

于是类似于无旋场, 上述等价关系从改变量和导数的关系来看也是容易理解的.

第七章 常微分方程

1. 关于微分方程(组)的解及其几何意义

(1) 高阶微分方程式与微分方程组的相互转换

对于任一高阶微分方程式,我们总可以引进一些新的未知函数,把此方程式化成由若干个一阶微分方程式所构成的微分方程组.但是,对一个微分方程组而言,一般说来,是难以化成高阶微分方程式的.只有在一些特殊情形下,微分方程组才能化成高阶微分方程式.

例如,考察方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -8x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1. \end{cases} \quad (7-1)$$

将第一个方程两端对 t 求导后再将第二方程代入,便可将其化为 x_1 的二阶方程式:

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = -16x_1. \quad (7-2)$$

不难验证 $x_1 = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t$ 是方程式(7-2)的通解.为求方程组(7-2)的解 $x_2(t)$,若将解得的 $x_1(t)$ 代入(7-1)的第二个方程,则通过积分后所得的 $x_2(t)$ 中必含有三个任意常数,为了使它与 $x_1(t)$ 成为(7-1)的通解,还必须确定其中的常数,比较麻烦.因此,我们将所求得的 $x_1(t)$ 代入(7-1)的第一个方程得

$$x_2 = -\frac{1}{8} \frac{dx_1}{dt} = \frac{1}{2} C_1 \sin 4t - \frac{1}{2} C_2 \cos 4t.$$

这样

$$\begin{cases} x_1 = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t, \\ x_2 = \frac{1}{2} C_1 \sin 4t - \frac{1}{2} C_2 \cos 4t \end{cases}$$

便是方程组(7-1)的通解.

这种把方程组化成高阶方程来求解的方法,只有当方程组中未知函数数量较少且方程结构较简单时,可以一试,但即便可化为高阶方程式,也未必能将其解用初等函数表示.由于微分方程组的理论和数值计算方法一般均建立在一阶微分方程组的基础上,所以对于含有高阶方程式的微分方程组以及那些难以求解的高阶方程式,人们往往把它们转化为一阶微分方程组来加以研究.

(2) 解的存在唯一性定理

微分方程(组)解的存在唯一性定理正如隐函数存在唯一性定理那样,有着重要的理论意义.特别是在大量的微分方程(组)中,能够用初等方法求解的为数极少,这就更加突出了解的存在唯一性定理的重要性,在设法研究方程的解或近似求它之前首先应知道,解是否存在?若不唯一存在,那到底哪个解是我们所需要的?为了帮助理解此定理的涵义,我们以一阶方程式为例加以解释.设有初值问题:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (7-3)$$

若 f 在平面域 $G = \{(t, x) \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$ 上连续,且适合 Lipschitz 条件:

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad (t, x_i) \in G, \quad i = 1, 2,$$

则初值问题(7-3)在区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 上存在唯一的解 $x = x(t)$. 其中 $0 < h^* < \min\left(h, \frac{1}{L}\right)$, $h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right)$, $M = \max_{\bar{G}} |f(t, x)|$.

这里困难在于理解解的存在区间 $|t - t_0| \leq h^*$, 其实我们可以证明解在更大的区间 $|t - t_0| \leq h$ 上存在唯一,而对区间 $|t - t_0| \leq h$ 是比较容易理解的. 为说明区间 $|t - t_0| \leq h$ 所起的作用,首先指出初值问题(7-3)的求解与下列积分方程的求解等价:

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t f(t, x) dt. \quad (7-4)$$

事实上,设 $x = x(t)$, $t \in I$ 是(7-3)的解,则有

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad t \in I, \quad x(t_0) = x_0.$$

将上述恒等式两端从 t_0 到 t 积分得

$$x(t) - x_0 = x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t f(t, x(t)) dt, \quad (7-5)$$

故 $x = x(t)$, $t \in I$ 满足方程(7-4);反之,若 $x = x(t)$ 满足(7-4),则恒等式(7-5)成立. 由(7-5)显见初始条件 $x(t_0) = x_0$ 满足,再两端对 t 求导可知 $x = x(t)$ 是初值问题的解.

由于 $h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right)$, 当 $|t - t_0| \leq h$ 时, 有 $|t - t_0| \leq a$, 同时 $|t - t_0| \leq \frac{b}{M}$, 而后者保证了 $|x(t) - x_0| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(t, x)| dt \right| \leq M|t - t_0| \leq b$. 这样就保证了所求的解 $x = x(t)$ 始终位于给定的矩形域 $(G) = \{(t, x) \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$ 中. 再注意到 $|f(t, x)| \leq M$, 即 $|\dot{x}(t)| \leq M$, 这意味着当取 h 不超过 $\frac{b}{M}$ 时, 可以保证在区间 $|t - t_0| \leq h$ 上, $|\dot{x}(t)| \leq M$, 即解曲线 $\Gamma: x = x(t)$ 始终夹在过点 (t_0, x_0) 斜率为 $\pm M$ 的两条线段所构成的角形域中 (图 7.1).

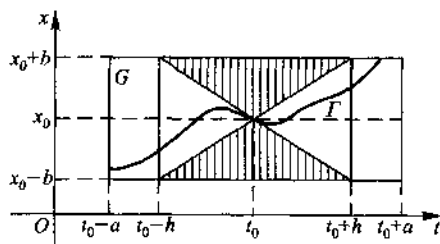


图 7.1

《教材》对本定理的陈述中, 对解的存在区间作了更多的限制, 要求 $|t - t_0| \leq h^*$, 而 $h^* < \min\left(h, \frac{1}{L}\right)$. 这种限制是由于证明方法的需要. 在这样的限制下, 存在唯一性定理可以简捷地利用“压缩映射原理”来证明. 有兴趣的读者可以从《教材》第八章例 2.9 的证明中发现 $|t - t_0| \leq h^*$ 保证了 $Lh^* < 1$, 即保证了映射的压缩性.

读者也许会惋惜我们为了证明的方便而牺牲了解存在唯一区间的长度. 其实, 由解的延拓性 (《教材》第七章定理 1.1 的附注 2) 可知, 定理所得的存在区间的长度是无关紧要的. 因为当存在唯一性定理条件在包含 G 的更大区域内满足时, 所存在的唯一解总可以从区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 延拓到更大的区间, 而且对有些方程, 在一些常见的条件下, 甚至可以延拓到 $-\infty < t < +\infty$.

(3) 积分曲线与轨线

我们仍用《教材》第七章 1.2 节中所举的例子来进一步说明有关概念.

考察微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = -y, \quad \frac{dy}{dt} = x. \quad (7-6)$$

不难验证

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t, \quad y = C_1 \sin t - C_2 \cos t \quad (7-7)$$

是方程(7-6)的通解,其中 C_1, C_2 为任意常数. 而满足初始条件 $x(0) = 1, y(0) = 0$ 的特解为

$$x = \cos t, \quad y = \sin t. \quad (7-8)$$

方程组(7-7)表示三维空间 $Otxy$ 中的一族曲线,而(7-8)表示这族曲线中过点 $(0, 1, 0)$ 的那条特殊曲线. 这些曲线都称为方程(7-6)的积分曲线或解曲线. 容易看出,它们在三维空间 O, t, x, y 中都是一些螺旋线. 若方程(7-6)刻画了点 (x, y) 随时间 t 的运动,则积分曲线(7-8)明确地显示了 $t=0$ 时从点 $(1, 0)$ 开始的运动其动点在不同时刻所到达的空间位置.

人们往往更关心运动轨迹的形状及其特征. 例如铁路铺设的形状、卫星运行的轨道等. 这时,对于由(7-7)和(7-8)表示的曲线,我们更关心它们的形状和特征,至于什么时刻到达何点不在考虑之列. 在这种情况下,把方程中的 t 看作参变量而在 xOy 平面上显示其图形更为简捷清晰. 例如, (7-7)在 xOy 平面上的曲线是圆族,方程组(7-7)就是此圆族的参数方程,而参数方程(7-8)就是过点 $(1, 0)$ 的圆周. 它们就是动点 (x, y) 在 xOy 平面上随 t 运动的轨迹,称为微分方程(7-6)的轨线. xOy 平面称为此微分方程组的相平面;而三维空间 $Otxy$ 称为增广相平面. 所以,对于微分方程组(7-6)来说,它的解(7-7)既可在增广相平面 $Otxy$ 中作为积分曲线表示为螺旋线族;也可在相平面 xOy 上作为轨线表示为圆族. 容易看出,轨线就是积分曲线在相平面上的投影. 还应指出,轨线是有方向的,一般对应于参数 t 增大的方向. 例如,方程组(7-6)轨线的方向可以从轨线的参数方程(7-7)中看出;也可更方便地直接从方程组(7-6)看出. 由方程组(7-6)显见,当点 (x, y) 位于第一象限时, $\frac{dx}{dt} < 0, \frac{dy}{dt} > 0$, 这表示从第一象限出发的点随 t 增大运动时, x 将减小而 y 将增大,从而可知圆族上点的运动方向(即轨线的方向)是逆时针方向.

当微分方程组由含有三个未知函数 x, y, z 的三个一阶方程构成时,积分曲线位于四维的增广相空间 $Otxyz$ 中,无法给予几何解释;但轨线却可在三维相空间 $Oxyz$ 中表示为空间曲线.

2. 关于线性微分方程组的理论

与线性代数方程组的有关理论对照,对理解线性常微分方程组的理论是有帮助的. 它们之间有许多相似之处但也有本质的差异.

两类线性方程组都有齐次和非齐次之分. 在研究齐次线性方程组时都涉及 n 维线性空间的“基”的概念,而空间的基又涉及向量的线性相关与线性无关两个重要概念.

(1) 线性相关与线性无关

对于线性代数方程组,未知量是“数”,所讨论的 n 维向量 $x = (x_1, x_2, \dots,$

x_n 的每个分量都是数量, 而 n 个常向量 $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})$, $i = 1, \dots, n$, 线性相关与否取决于是否存在 n 个不全为零的常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 使 $\sum_{i=1}^n C_i x_i = 0$; 对于线性微分方程组来说, 未知量是函数, 这时所讨论的 n 维向量是向量值函数 $x_i(t) = (x_{i1}(t), x_{i2}(t), \dots, x_{in}(t))$, 它的每一分量 $x_{ij}(t)$ 都是定义在同一区间 I 上的函数, 因而这 n 个向量值函数 $x_i(t)$ 线性相关与否应连同区间 I 一起讨论, 并且取决于是否存在 n 个不全为零的常数 $C_1, \dots, C_n$, 使得对于任何 $t \in I$ 都有 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) = 0$. 于是自然产生这样的问题: 是否会出现对 I 中的某些 t 有 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) = 0$, 而对 I 中另一些 t 又有 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) \neq 0$. 一般来说, 这种情况是可能发生的, 但是《教材》第七章定理 2.1 表明: 若 $x_i(t)$ 是线性齐次微分方程组的解时, 上述情形不可能发生, 即这时或者在 I 内 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) \equiv 0$; 或者在 I 内, $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t)$ 恒不为零. 这样一来, 我们判定 $x_i(t)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是否线性无关, 只要在 I 内任取一点 t_0 来考察由数量 $x_{ij}(t_0)$ 所构成的向量组 $x_i(t_0) = (x_{i1}(t_0), \dots, x_{in}(t_0))$, $i = 1, \dots, n$ 是否线性无关即可.

由线性代数可知, 向量组 $x_i(t_0)$, $i = 1, \dots, n$ 线性无关的充要条件是由其分量所构成的行列式 $W(t_0) = \det(x_{ij}(t_0)) \neq 0$, 所以线性齐次微分方程组的 n 个特解 $x_i(t)$ ($t \in I$) 线性无关的充要条件是这 n 个解的 Wronski 行列式在 t_0 处的值 $W(t_0) \neq 0$.

(2) 齐次线性方程组的基本解组

我们知道, 对于 n 元齐次线性代数方程组来说, 若其系数矩阵的秩为 r ($r < n$), 则其基本解组 (也称基础解系) 由 $n - r$ 个线性无关的解向量构成, 此齐次线性方程组的其他任一解均可表示为基本解组的线性组合. 对于 n 元齐次线性微分方程组而言, 基础解系的概念是类似的, 但其基础解系必由 n 个线性无关的解向量函数 $x_i(t)$, $t \in I$, $i = 1, \dots, n$ 所构成, 此方程组的所有解 (通解) 可由这 n 个 $x_i(t)$ 的线性组合表示, 即 $x(t) = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t)$, $t \in I$ 或

$$x(t) = X(t)C, \quad t \in I.$$

其中 $X(t) = (x_{ij}(t))$ 是由 n 个线性无关特解的分量 $x_{ij}(t)$ 所组成的基解矩阵, C 为一 n 维常向量.

应当注意, 对于齐次线性代数方程组, 它或者仅有零解, 若存在非零解, 其基础解系必可通过代数运算求得; 但对于齐次线性微分方程组来说, 当解的存在唯

一性定理的条件满足时,其基础解系必然存在,但却不一定能利用初等积分法得到.事实上,除常系数方程组外,一般说来,其特解是很难用初等积分法求得的.

(3) 非齐次线性方程组解的结构及求解问题

我们知道,非齐次线性代数方程组的解若存在,则它的通解是它的任一特解与对应齐次方程通解之和.非齐次线性微分方程组的通解具有同样的结构,即

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{x}^*(t)$$

其中 $\mathbf{x}^*(t)$ 为非齐次方程组的任一特解.与代数方程组不同的是,这一特解 $\mathbf{x}^*(t)$ 还可以利用常数变易法,通过对应齐次方程组的基解矩阵 $\mathbf{X}(t)$ 求得为

$$\mathbf{x}^*(t) = \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau) \mathbf{f}(\tau) d\tau, \quad t_0, t \in I, \quad (7-9)$$

其中 $\mathbf{f}(t)$ 是非齐次线性微分方程组的自由项.

应当指出,一般说来,由于齐次方程的特解难以求得,从而 $\mathbf{X}(t)$ 难以获得,所以上述求特解 $\mathbf{x}^*(t)$ 的方法和公式难以实现,但对于常系数线性微分方程组,由于齐次方程组的基解矩阵总可以通过对其特征根的讨论得到,所以非齐次方程组的特解(从而通解)是容易求出的.而且求特解的公式(7-9)在常系数的情况下可改写成更便于计算的形式

$$\mathbf{x}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{X}(t-\tau) \mathbf{f}(\tau) d\tau. \quad (7-10)$$

3. 关于高阶线性微分方程式的求解

(1) 解的结构

n 阶线性微分方程式

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t) \quad (7-11)$$

与一阶线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_3, \\ \vdots \\ \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n, \\ \frac{dx_n}{dt} = -a_n(t)x_1 - a_{n-1}(t)x_2 - \cdots - a_1(t)x_n + f(t) \end{cases} \quad (7-12)$$

等价,其中

$$x_1 = x, \quad x_2 = \frac{dx_1}{dt} = \frac{dx}{dt}, \quad x_3 = \frac{dx_2}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \dots,$$

$$x_n = \frac{dx_{n-1}}{dt} = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}, \frac{dx_n}{dt} = \frac{d^n x}{dt^n}.$$

这里等价的涵义是,若(7-12)的一组解为 $x = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$, 则 $x_1(t)$ 必为(7-11)的解;若(7-11)的一个解为 $x = x(t)$, 则向量函数 $x = (x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$ 必为(7-12)的一组解. 由于对线性微分方程组已建立了完整的理论, 因而通过上述等价关系也得到相应的高阶线性微分方程的完整理论. 值得注意的是, 方程式(7-11)的解是数量值函数, 若求出 n 个特解 $x_i(t), i = 1, \dots, n$, 它们线性相关的定义是存在 n 个不全为零的常数 $C_1, \dots, C_n$, 使 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) = 0, t \in I$, 因而若当 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) = 0, t \in I$ 时必有 $C_1 = C_2 = \dots = C_n = 0$, 则 $\{x_i(t)\}$ 在 I 上线性无关. 《教材》已证明了数量函数组 $\{x_i(t)\}$ 的线性相关性与向量函数组 $\{x_i(t)\} = \{(x_1(t), x'_1(t), \dots, x_i^{(n-1)}(t))\}$ 的线性相关性是等价的. 由线性方程组的解向量线性无关的 Wronski 行列式判别法可知, 对于方程式(7-11), 其 n 个特解 $x_i(t), t \in I$ 线性无关的充要条件是存在 $t_0 \in I$ 使

$$W(t_0) = \det \begin{pmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) & \dots & x_n(t_0) \\ x'_1(t_0) & x'_2(t_0) & \dots & x'_n(t_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t_0) & x_2^{(n-1)}(t_0) & \dots & x_n^{(n-1)}(t_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

线性微分方程式解的结构, 与方程组解的结构是一样的. 若 $x_i(t), t \in I$ 是齐次线性方程式的 n 个线性无关的特解, 则齐次方程式的通解为 $x(t) = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t)$ (C 为任意常数); 而非齐次方程式的通解为其任一特解与对应齐次方程式通解之和, 即

$$x(t) = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t) + x^*(t),$$

其中 $x^*(t)$ 为非齐次方程式的任一特解.

由于高阶线性齐次方程式的特解, 一般说来, 也是难以求得的, 所以除常系数方程外, 即使对高阶线性微分方程式, 其通解也只能在少数特殊情况下获得.

(2) 常系数高阶线性方程式的求解法

由解的结构可知, 我们先求齐次方程式的通解, 再设法寻找一个非齐次方程

式的特解,便可得到非齐次方程的通解.

齐次方程的解是利用其特征方程的研究获得的.正如《教材》所示,这个特征方程既可以从其对应的齐次线性方程组得到,也可以直接从方程式得到.实际上,由齐次方程

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_n x = 0$$

$$(a_i, i = 1, \cdots, n \text{ 均为常数}) \quad (7-13)$$

的特征易见,若设其解为 $x = e^{\lambda t}$ 形式,则代入方程(7-13)后 λ 可通过解代数方程

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

得到,这就是(7-13)的特征方程.当特征根能够求出时,方程(7-13)的通解可以直接写出.

对于非齐次常系数线性方程:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_n x = f(t)$$

的特解,我们当然可以利用本书问题2中的公式(7-10)去求.然而,运算比较繁杂.《教材》中介绍了使用起来更为方便的待定系数法.它避免了求特解时的积分运算,而只需通过比较系数去求解代数方程组.但是应当指出,这里的待定系数法需要根据非线性方程式中的自由项的形式来设定其特解的形式.因此,它只适用于《教材》所列出的几种特殊形式.当自由项不属于这些类型时,要得到特解还需使用常数变易法.

例 求方程 $x'' + x = \tan^2 t$ 的通解.

解 容易看出其对应齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 1 = 0,$$

从而 $\lambda = \pm i$, 故齐次方程的通解为

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t. \quad (7-14)$$

为求非齐次方程的通解,需要求它的一个特解.由于自由项 $\tan^2 t$ 不是《教材》中所列出的特殊形式.我们只能用常数变易法去求.显然非齐次方程的特解不可能从方程(7-14)中得到.但是因为解(7-14)满足齐次方程,即将它代入原方程将使 $x'' + x = 0$. 这就启发了我们若利用(7-14)这一形式,将常数 C_1 和 C_2 换成 t 的函数 $C_1(t)$ 和 $C_2(t)$, 而令

$$x = C_1(t) \cos t + C_2(t) \sin t \quad (7-15)$$

是原方程的解去确定 $C_1(t)$ 与 $C_2(t)$, 这样,在将(7-15)代入原方程后将会使方程消去一些项而变得简单,从而比较容易确定 $C_1(t)$ 和 $C_2(t)$. 这就是常数变易法的基本思想.对(7-15)式求得

$$x'(t) = C_1'(t)\cos t + C_2'(t)\sin t - C_1(t)\sin t + C_2(t)\cos t. \quad (7-16)$$

由此再求导后代入原方程求解 $C_1(t)$ 与 $C_2(t)$. 然而从上式求导比较麻烦, 而且代入原方程后只得到一个方程. 为确定 $C_1(t)$ 与 $C_2(t)$, 还可以再寻找关于 C_1 与 C_2 的一个方程. 为了简化计算, 我们从(7-16)式中先令

$$C_1'(t)\cos t + C_2'(t)\sin t = 0 \quad (7-17)$$

于是(7-16)式变为

$$x'(t) = -C_1(t)\sin t + C_2(t)\cos t.$$

再求导得

$$x''(t) = -C_1'(t)\sin t + C_2'(t)\cos t - C_1(t)\cos t - C_2(t)\sin t,$$

代入原方程并化简得

$$-C_1'(t)\sin t + C_2'(t)\cos t = \tan^2 t. \quad (7-18)$$

由方程组(7-17)与(7-18)可解得

$$C_1'(t) = -\sin t \tan^2 t, \quad C_2'(t) = \cos t \tan^2 t,$$

从而可取

$$C_1(t) = -\int \sin t \tan^2 t dt = -\left(\frac{1}{\cos t} + \cos t\right),$$

$$C_2(t) = \int \tan^2 t \cos t dt = -\sin t + \ln |\sec t + \tan t|.$$

于是便得原方程的一个特解为

$$\begin{aligned} x(t) &= -\left(\frac{1}{\cos t} + \cos t\right)\cos t + [-\sin t + \ln |\sec t + \tan t|]\sin t \\ &= \sin t \cdot \ln |\sec t + \tan t| - 2. \end{aligned}$$

所以原方程的通解为

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \sin t \cdot \ln |\sec t + \tan t| - 2.$$

4. 关于微分方程的定性分析方法

(1) 研究微分方程的三种主要方法

在微分方程发展初期, 许多数学家均致力于通过积分法去寻求各种类型微分方程的解. 直至 19 世纪中叶, 人们意识到能通过初等积分法求解的微分方程只是极少数, 即使像 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 这样形式很简单的一阶方程都无法通过积分法求解. 于是数学家们转而利用其他方法来研究微分方程的解. 通常有三类方法: (i) 解析方法. 即求微分方程的解的级数展开式. 例如《教材》第七章 4.3 节中所讲的幂级数解法. 这种方法的优点是能获得解的解析表达式, 从而通过此级数在其敛域内定义新的函数, 讨论此解的有关性质. 物理、工程等领域内具有很大实

用价值的一些特殊函数就是某些特殊的微分方程的解析(级数)解. 其缺点是计算和性质的研究都比较繁琐, 而且未必对任何方程都能实现; (ii) 数值方法. 借助于计算技术求微分方程特解的近似值的各种方法, 或通过计算机描绘解的近似曲线的方法(也称为计算机模拟法). 其优点是可对所研究的特解作比较细致的定量研究, 也可在一定范围内对轨线族的变化趋势有所了解. 其缺点是对方程的轨线的全局分布情况以及对参数或初值很敏感的性质, 往往难以全面了解. (iii) 定性方法(也称几何方法). 不通过求解而直接通过方程的结构和参数来研究此方程的轨线的全局分布结构以及一些重要特征. 其优点是可了解轨线在相空间的全局分布情况, 发现那些有重要价值的特征, 并进一步研究轨线结构和特性随初值或参数变动的情况. 其缺点是所得结论只是定性的描述, 缺少比较精确的量化. 可见, 定性方法与数值方法是相辅相成的. 两者相互配合不仅能相互促进使问题的研究更为容易, 而且常可得到更为深刻实用的结果.

(2) 定性方法研究的主要内容

1° 平衡态. 微分方程是描述现实世界中运动变化的一类常用的数学模型. 在客观事物的运动变化中, 人们首先关心的是平衡态. 平衡态有两种, 一种是静平衡, 也就是那种不随时间变化的状态. 反映在微分方程中, 这种状态就是方程组的常数解, 在相空间中它是一个不动点, 称为此方程组的平衡点也称为奇点. 例如方程组

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y), \quad (7-19)$$

若 $x = x_0, y = y_0$ 是它的一组解, 即满足方程组(7-19). 于是有

$$P(x_0, y_0) = 0, \quad Q(x_0, y_0) = 0.$$

在相平面上, 点 $M_0(x_0, y_0)$ 不随 t 的变化而变化, 故为方程组(7-19)的一个平衡点, 或奇点. 另一种平衡态是动平衡, 也就是说, 虽然点随 t 的变化而运动, 但却周而复始地运动. 在微分方程组中这种状态就是方程组的一个周期解, 在相空间中它表现为一条闭轨线. 例如, 容易验证, $x = \cos t, y = \sin t$ 是平面微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = -y, \quad \frac{dy}{dt} = x$$

过初值 $x(0) = 1, y(0) = 0$ 的解, 它显然是一个周期 2π 的周期解. 在相平面 xOy 中, 解 $x = \cos t, y = \sin t$ 表示过 $(1, 0)$ 点的单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 是一条闭轨线. 正因为静平衡态和动平衡态在现实世界中常常是人们希望保持或消除而加以关注的, 所以奇点和闭轨线是常微分方程研究的两个重要对象. 这是从实际意义来看的, 从数学本身来看, 研究微分方程组(也称微分系统)就是要研究其轨线在相空间的分布情况及其特征. 对于常点(即非奇点)而言, 它附近轨线的分布十分

简单. 例如对平面方程组(7-19)来说, 若 $M_1(x_1, y_1)$ 是它的一个常点, 即 $P^2(x_1, y_1) + Q^2(x_1, y_1) \neq 0$. 若 P, Q 连续, 则必存在 M_1 点的足够小邻域 $S(M, \delta)$, 使 $\forall M(x, y) \in S(M, \delta)$ 均有 $P^2(x, y) + Q^2(x, y) \neq 0$, 从而这些点 $M(x, y)$ 均为常点. 因此若方程组(7-19)满足解的存在唯一性定理条件, 那么过 M_1 点邻域 $S(M_1, \delta)$ 内任一点的轨线均存在且唯一, 它们互不相交. 所以常点 M_1 附近轨线的拓扑结构^①可以看作是: 一族平行线段. 然而对奇点而言, 情况却极为复杂. 奇点附近的轨线, 可能环绕奇点如图 7.2 所示; 可能当 $t \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$ 时以各种不同的形态趋于此奇点, 如图 7.3 所示, 也可能有的趋向奇点, 有的远离奇点, 如图 7.4 所示. 因此, 要了解一个微分方程轨线的全局分布, 首先研究奇点附近轨线的结构至关重要.

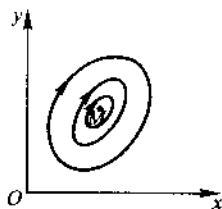


图 7.2

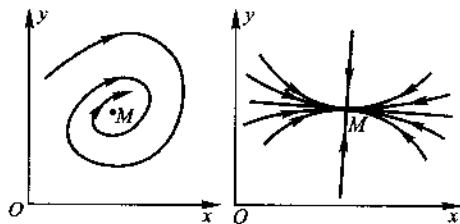


图 7.3

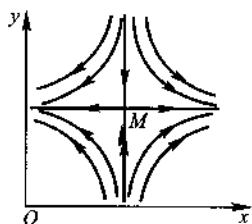


图 7.4

2° 解的稳定性. 稳定性是研究初值产生的扰动对解在无限时间内所造成的影响. 这种稳定性也称为 Liapunov 稳定性. 一般地, 我们可以研究非自治系统

$$\dot{x} = f(t, x) \quad f: \mathbf{R} \times ((D) \subseteq \mathbf{R}^n) \rightarrow \mathbf{R}^n \quad (7-20)$$

过任一初值 $(t_0, x^0) \in \mathbf{R} \times (D)$ 的解 $x = x(t, t_0, x)$ 的稳定性. 通常将所讨论的解 $x(t; t_0, x^0)$ 为未被扰动运动, 而将经过扰动后的初值的解称为扰动运动. 粗略地讲, 如果初值的扰动足够小可使扰动运动和未被扰动运动在 $t \geq t_0$ 均任意接近, 那么称未被扰动运动是稳定的; 如果未被扰动运动不仅是稳定的, 而且在初值足够小邻域内的扰动运动当 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋向于此未被扰动运动, 那么称此未被扰

^① 所谓轨线的拓扑结构是指轨线的这种分布结构, 它在双方单值连续的映射下保持不变.

动运动是渐近稳定的. 能保证扰动运动当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋向未被扰动运动所允许的原初扰动最大范围称为此未被扰动运动的吸引域. 如果吸引域是所研究的全空间, 那么此未被扰动运动称为是全局(渐近)稳定的; 如果初值的扰动无论多么小都有扰动运动远离此未被扰动运动(或不能与未被扰动充分接近), 那么称此未被扰动运动是不稳定的. 由于在现实世界中初值的扰动是难以避免的, 对于不稳定的解显然是没有价值的. 因此, 研究解的稳定性, 特别是渐近稳定性及其吸引域是十分重要的.

对于方程(7-20)的任一解 $x = x(t)$, 作变换

$$y = x - x(t) \quad (7-21)$$

可将方程(7-20)化为

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y + x(t)) - f(t, x(t)) \triangleq g(t, y) \quad (7-22)$$

从而讨论方程(7-20)的任一解 $x = x(t)$ 的稳定性都可化成讨论方程(7-22)零解 $y = 0$ 的稳定性. 非自治系统(7-20)或(7-22)稳定性的研究思想和方法与自治系统类似, 但要复杂一些, 本书不作讨论. 《教材》仅介绍了判定自治系统零解稳定性的方法.

应当注意, 对于自治系统

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad f: D \subseteq \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n \quad (7-23)$$

来说, 对其任一解 $x = x(t)$, 在变换(7-21)下, 将方程(7-23)变成方程

$$\frac{dy}{dt} = f(y + x(t)) - f(x(t)) \quad (7-24)$$

的零解, 而方程(7-24)已经不再是自治系统而成为一个非自治系统了. 只有对平衡点 $x = x^0$, 变换后的方程

$$\frac{dy}{dt} = f(y + x^0)$$

仍是一个自治系统. 所以《教材》所讲的稳定性判定法, 实际上只适用于判定自治系统平衡点的稳定性.

3° 轨线的结构稳定性与分支. 这是定性方法近年来发展的一个主要方向. 给定一个自治微分系统(7-23), 它的轨线在相空间 $(D) \subseteq \mathbf{R}^n$ 中的分布情况或者说轨线的拓扑结构就完全确定了. 当此微分系统的某些参数变动时, 一般说来, 其轨线的位置也将随之而变化. 有些变化仅是轨线位置的移动, 不影响轨线间的拓扑结构, 这时此微分系统所反映的客观现象或规律不会发生本质的变化; 有些变化将改变轨线的拓扑结构. 例如, 改变了平衡态的稳定性, 从一个平衡点

变成多个平衡点,从没有周期解(闭轨线)变成出现周期解等等.这些改变不是将原系统的轨线连续变形所能获得的,因此说轨线的拓扑结构发生了变化.从它们所反映的实际意义来看,产生了令人瞩目的本质改变.如果一个微分系统其轨线的拓扑结构在其系数的小扰动下是不会改变的,那么称此系统是结构稳定的;否则称为结构不稳定.可见结构稳定与 Liapunov 稳定是不同的概念.后者是讨论初值扰动对指定解的影响;前者是考察参数扰动对所有轨线拓扑结构的影响.当系统是结构不稳定时,使轨线拓扑结构发生改变的参数值称为分支值.显然分支值的寻求和研究具有重要的理论和实际意义.例如,系统

$$\frac{dx}{dt} = \varepsilon + x^2, \quad \frac{dy}{dt} = y \quad (7-25)$$

可以看成是系统

$$\frac{dx}{dt} = x^2, \quad \frac{dy}{dt} = y$$

的扰动系统.系统(7-25)的轨线分布将随其参数 ε 的变化而改变.当 $\varepsilon < 0$ 时,系统(7-25)有两个平衡点 $(\sqrt{-\varepsilon}, 0)$, $(-\sqrt{-\varepsilon}, 0)$, 随着 $|\varepsilon|$ 的减小,它们逐渐相互靠近;当 $\varepsilon = 0$ 时合成了一个平衡点 $(0, 0)$;当 $\varepsilon > 0$ 时,此平衡点消失.所以,系统(7-25)是结构不稳定的,而 $\varepsilon = 0$ 是此系统的一个分支值.

(3) 解的稳定性的两种判定法

《教材》中对自治系统介绍了两种平衡位置稳定性的判定法:

1° 利用线性近似系统判定. 这种方法是先通过平移变换把系统的平衡点变成坐标原点,对变换后的系统分出其线性系统.这一线性系统就是原系统的线性近似系统.然后通过讨论线性系统的特征方程的根来确定原系统平衡位置的稳定性.这种方法的优点是步骤清晰,对维数较低的双曲系统按常规步骤容易得出结论;其缺点是由于采用了线性近似系统,故这种稳定性是局部的,即若是渐近稳定,则对原系统而言,仅适用于平衡点的足够小邻域,而且吸引域多大也不得而知.此外,对于非双曲系统,在出现零实部特征根的情况下,不能直接得出结论,而且当系统的维数较高时,尽管有 Hurwitz 判据,但在具体应用时其诸行列式的符号判定并非易事.

2° Liapunov 函数法. 以平面系统的渐近稳定为例,这种方法的实质是寻找环绕平衡点(设为坐标原点)的一系列闭曲线 $V(x, y) = C$, C 增大时曲线向外扩张.若能证明系统的任一非零轨线,当 t 增大时始终向曲线族 $V(x, y) = C$ 的内部穿行(图 7.5),则当 $t \rightarrow$

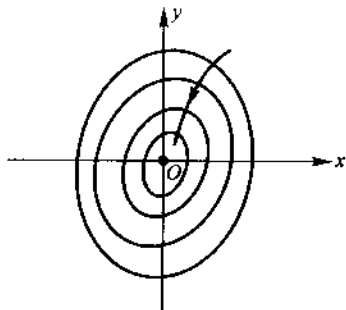


图 7.5

$+\infty$ 时轨线必趋向平衡点 O , 从而平衡位置渐近稳定. 曲线族 $V(x, y) = C$ 也称为系统的一族地形系. 为了察看轨线穿过曲线族 $V(x, y) = C$ 的方向, 让函数 $V(x, y)$ 的自变量点 (x, y) 位于系统的轨线: $x = x(t), y = y(t)$ 上, 其中 $x = x(t), y = y(t)$ 满足平面微分系统 (7-19). 或者说沿着系统的轨线 $x = x(t), y = y(t)$ 来考察 $V(x, y) = C$ 的变化, 从而有 $V[x(t), y(t)] = C$. 求 V 对 t 的全导数, 注意到 $x(t), y(t)$ 满足系统 (7-19), 我们有

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(7-19)} = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} P(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y} Q(x, y). \quad (7-26)$$

若能算得方程 (7-26) 的右端 < 0 , 则当 t 增大时 $V[x(t), y(t)] = C$ 的值始终减小, 这表明 t 增大时轨线始终穿入曲线族 $V(x, y) = C$ 的内部, 于是当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 轨线必趋向平衡点 O . 若使 $\frac{dV}{dt} < 0$ 的地形系 $V(x, y) = C$ 可布满整个平面, 则显然平衡点 O 全局渐近稳定.

Liapunov 函数法的优点是所得到的渐近稳定的结果往往是大范围的. 而且满足 $\frac{dV}{dt} < 0$ 的最大的曲线 $V(x, y) = C$ 所围的区域, 就是此平衡点的吸引域. 其缺点是所需的 Liapunov 函数的构造, 一般说来, 是没有固定的方法可循的. 对于复杂的系统, 往往也是相当困难的. 需要根据具体情况发挥创造性. 然而, 人们对一些常见类型的系统, 也总结了一些方法和经验. 《教材》中通过例 5.5, 5.6, 5.7 就几种构造 V 函数常用的思想方法和经验作了点滴介绍, 值得读者认真思考领会.

第八章 无限维分析入门

1. 从有限维分析到无限维分析

《教材》的前七章中系统地讲解了定义在有限维空间上函数的微积分, 简称为有限维分析. 第八章则是在已有的基础上, 将函数定义域所在的空间从有限维过渡到无限维, 简要介绍无限维分析的初步知识和基本思想方法. 既是对前七章主要内容的总结和提高, 又为读者进一步学习现代数学开设了一个内容展示的“窗口”. 在学习过程中, 读者应着重把握两个问题: (1) 为什么要研究无限维空间的分析问题; (2) 怎样将有限维分析推广到无限维分析. 下面再就这两个问题作些简要说明.

(1) 为什么要研究无限维空间的分析问题

为了回答这个问题, 首先回顾一下《线性代数》课程中关于空间的基与维数的概念. 若在线性空间 X 中存在 n 个线性无关的元素 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 使得 X 中的任一元素 x 均可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n,$$

其中 $x_i \in K$ (实或复数域), $i = 1, 2, \dots, n$, 则称 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为 X 的一个基 (或 Hamel 基, 线性基). 基中所含元素的个数称为 X 的维数, 此时 X 称为有限维线性空间. 不是有限维的线性空间称为无限维线性空间.

《教材》的前七章在有限维空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 建立了在实际问题中有广泛应用的微积分理论. 然而, 随着研究的不断深入, 人们发现数学中存在着大量的无限维空间. 例如, 由著名德国数学家 Hilbert 于 20 世纪初首先提出的平方可和数列空间

$$l^2 = \left\{ x \mid x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), x_n \in \mathbf{R}, \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < +\infty \right\}$$

就是一个以 $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, 0, \dots, 0, \underset{\text{第 } n \text{ 个}}{1}, 0, \dots)$ 为基的无限维线性空间. 实际上, 很多满足一定条件的常见函数类都可以构成无限维线性空间. 例如, 容易验证定义在区间 $[a, b]$ 上的实系数多项式全体的集合

$$P[a, b] = \{ p(x) \mid p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n, a_n \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}_+ \}$$

按照多项式的加法和多项式与实数的乘法构成一个线性空间, $\{1, x, x^2, \dots, x^n,$

$\cdots$ 是它的一个基. 因此, $P[a, b]$ 是一个无限维线性空间. 我们知道, 区间 $[a, b]$ 上连续函数全体的集合 $C[a, b]$ 按函数的加法和函数与实数的乘法也构成线性空间, 而 $P[a, b]$ 是 $C[a, b]$ 的线性子空间, 所以 $C[a, b]$ 也是一个无限维线性空间.

将函数类 (由于数列是一种特殊的函数, 所以函数类也包含数列类) 看成一个无限维空间, 函数看成空间的一个元素 (点或向量), 不是数学中的无聊游戏, 而是在 19 世纪末 20 世纪初数学科学的迅速发展推动下所产生的一种重要思想方法, 是近代分析数学发展中的一大飞跃.

19 世纪, 特别是 19 世纪后期, 由于科学技术发展的需要, 数学科学研究的领域不断扩大. 数学中出现了为数众多的不同分支, 各分支的过分专业化使得它们之间出现了严重的相互独立、相互脱节的现象. 不同分支的数学工作者分别局限于自己所从事的非常狭窄的领域中工作, 缺乏交流和借鉴, 阻碍和影响了数学的进一步发展. 一些有远见卓识的数学家认识到用统一的观点处理各分支所积累的大量材料的必要性与迫切性. 在这种情况下, 提出了将函数作为空间的点, 用从一个函数空间映射到另一个函数空间的变换 (或算子) 统一处理分析中不同分支的具体问题的思想. 这种思想来源于有限维空间. 一元函数就是从一维空间 $\mathbf{R}$ 到它自身的一个映射 (或变换), 向量值函数就是从一 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 到另一个 m 维空间 $\mathbf{R}^m$ 的一个映射 (或变换). 类似地, 微积分中的求导数与求积分运算自然也可以看成从一类无限维函数空间到另一类无限维函数空间的映射 (或变换). 例如, 如果用 $C^{(1)}[a, b]$ 表示区间 $[a, b]$ 上一阶连续可微函数全体构成的集合, 不难验证, 按照通常的函数加法和函数与数的乘法, $C^{(1)}[a, b]$ 也构成一个线性空间. 那么, 求空间 $C^{(1)}[a, b]$ 中元素导数的运算就可以看成从 $C^{(1)}[a, b]$ 到 $C[a, b]$ 的一个映射 (或算子) $T: C^{(1)}[a, b] \rightarrow C[a, b]$, 其中 T 定义如下:

$$(Tx)(t) = \frac{d}{dt}x(t), \quad x(t) \in C^{(1)}[a, b],$$

T 就表示求导运算, 将一类函数变为另一类函数, 故称为导算子. 同样, 区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积函数全体的集合 $\mathcal{R}[a, b]$ 按照通常函数加法和函数与数的乘法也构成一个线性空间. 求函数 $x(t) \in \mathcal{R}[a, b]$ 的定积分也可以看成是从空间 $\mathcal{R}[a, b]$ 到空间 $\mathbf{R}$ 的一个映射 $f: \mathcal{R}[a, b] \rightarrow \mathbf{R}$, 其中 f 由下式定义:

$$f(x) = \int_a^b x(t) dt, \quad x(t) \in \mathcal{R}[a, b].$$

由于映射 f 的取值为数, 所以常称它为泛函 (一类特殊的算子). 而求函数 $x(t) \in \mathcal{R}[a, b]$ 的变上限积分 $\int_a^t x(\tau) d\tau (t \in [a, b])$ 则可看成从空间 $\mathcal{R}[a, b]$ 到空

间 $C[a, b]$ 的一个映射 $T: \mathcal{B}[a, b] \rightarrow C[a, b]$, 其中 $(Tx)(t) = \int_a^t x(\tau) d\tau, x(t) \in \mathcal{B}[a, b]$. 这个映射 T 的取值是 $C[a, b]$ 中的函数, 故称它为算子. 由于求导运算与积分运算都具有线性性质, 因此上述的算子与泛函都是线性算子与线性泛函, 因为 $P[a, b]$ 也是 $C^{(1)}[a, b]$ 与 $\mathcal{B}[a, b]$ 的线性子空间, 所以空间 $C[a, b]$, $C^{(1)}[a, b]$ 与 $\mathcal{B}[a, b]$ 都是无限维的.

将上述思想运用到常微分方程中, 那么求解二阶线性微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + p(t) \frac{dx}{dt} + q(t)x = 0$$

的问题就可以看成求解算子方程 $Lx = 0$ 的问题, 其中算子 L 将 $C^{(2)}[a, b]$ 映为 $C[a, b]$

$$\begin{aligned} (Lx)(t) &= \frac{d^2 x}{dt^2} + p(t) \frac{dx}{dt} + q(t)x \\ &= \left(\frac{d^2}{dt^2} + p(t) \frac{d}{dt} + q(t) \right) x, \quad x(t) \in C^{(2)}[a, b] \end{aligned}$$

($C^{(2)}[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上二阶连续可微函数全体按通常函数的加法和函数与数的乘法构成的线性空间). 在读者今后将要学习的积分变换、数理方程(偏微分方程)、积分方程、变分法等分析数学的诸多分支中, 还会遇到大量的问题, 它们都能转化为研究定义域与值域为无限维函数空间上的算子与泛函的问题, 而这些问题的解决就需要研究算子与泛函的分析性质. 这样, 一门叫做泛函分析的新分支在 20 世纪 30 年代就应运而生了. 有人把泛函分析叫做无限维空间上的广义分析学, 是很贴切的!

(2) 怎样将有限维空间上的分析学推广到无限维空间

上面我们已经看到, 无限维空间上的算子与泛函是有限维空间上函数的推广. 函数是有限维分析(它的基本内容是微积分)的主要研究对象, 而算子与泛函就是无限维分析的主要研究对象. 在前七章中, 为了研究函数的微分与积分等分析性质, 首先必须研究函数定义域与值域所在有限维空间的结构. 在一元函数情形, 要先研究一维空间(实数空间) $\mathbf{R}$ 的结构, 在 $n(n \geq 2)$ 元函数情形就要研究 n 维 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$ 的结构. 同样, 为了研究算子与泛函的分析性质, 就要着重研究各种无限维空间的与算子和泛函的分析性质密切相关的结构.

虽然在分析数学的不同分支中提出了各种各样的无限维空间, 像前面提到的空间 $l^2, P[a, b], C[a, b], C^{(1)}[a, b], C^{(2)}[a, b]$ 及 $\mathcal{B}[a, b]$ 等, 然而, 数学家受到有限维分析的启发, 发现从与算子和泛函的分析性质有关的空间结构来看, 常用的主要有四种空间结构, 即线性结构、距离结构、范数结构和内积结构. 因此, 并不需要对诸如上述的许多具体函数空间逐个进行研究, 只要将各种具体函

数空间划分为四种抽象空间,就是线性空间、度量空间、赋范空间和内积空间进行研究就可以了.因此,它们就构成泛函分析学科中讨论的四类主要的空间框架.由于数学物理的许多问题中都涉及空间的线性结构,所以在讨论赋范空间和内积空间时都还赋予线性结构,使它们分别构成赋范线性空间与线性内积空间(有时省去“线性”二字).鉴于本《教材》不是标准的泛函分析教科书,没有像通常的泛函分析教材那样按照度量空间、赋范线性空间和内积空间的顺序逐个讨论,而是从读者在线性代数课中已学过的内积空间出发,根据由内积诱导出的范数的特征性质抽象出赋范线性空间,着重讨论赋范线性空间的收敛性和点集、算子与泛函的连续性、空间的完备性等,然后再介绍内积空间的某些特殊问题.

大家知道,极限(收敛性)概念和理论是微积分的基础,没有科学的极限概念就无法正确地刻画函数的连续性、可导(可微)性和可积性等分析性质.因此,要建立无限维分析,刻画算子和泛函的分析性质,最重要、最基础的工作就是在无限维空间中建立点列的极限(收敛性)概念和极限理论.在本《教材》中,通过在赋范线性空间中利用范数定义两点间的距离,重点讨论该空间中点列收敛与极限的概念,进而给出算子与泛函的连续性,介绍了一个压缩映射(算子)的不动点定理,以显示研究无限维分析的基本思想方法.在下面的问题中,我们还将通过赋范线性空间的结构性质的分析再对这种思想方法作更详细的说明.

2. 赋范线性空间的空间结构的基本属性

赋范线性空间是一类既有线性结构又有范数结构的抽象空间.在许多数学物理问题中提出了大量线性与非线性问题,它们的数学模型往往是线性或非线性算子(或泛函),这类空间就是研究它们的合适的空间框架.事实上,泛函分析中的一些重要理论都是在这类空间中得到的.

(1) 赋范线性空间的概念

赋范线性空间的概念是受到有限维分析数学所依附的 n 维 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$ 的结构属性的启发逐步抽象出来的.回顾一元与多函数微积分,它们都是建立在 $\mathbf{R}^n$ 空间上的.之所以能在 $\mathbf{R}^n$ 上建立起系统而完整的微积分理论,是因为这个空间既能按向量的加法和数乘构成线性空间,而且其中又有向量内积的概念,通过向量的内积还可以定义向量的长度(范数)与两点之间的距离等度量概念.这样, $\mathbf{R}^n$ 中就可以引入一种与线性结构相联系的极限结构(拓扑结构),使空间 $\mathbf{R}^n$ 成为微积分学完备的表演舞台.为了建立无穷维分析数学,就需要在一般的线性空间中引入范数与距离等度量概念,建立与线性结构相联系的拓扑结构,为无穷维分析搭建表演舞台.《教材》中正是按照这种思路去做的.首先将向量的内积加以推广,在一般的线性空间中定义了内积,从而引入内积空间的概念;然后利用内积诱导出元素的范数

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad (8-1)$$

并且证明了由内积诱导出的范数具有三个基本性质

$$\left. \begin{aligned} (1) & \text{非负性 } \|x\| \geq 0, \text{ 且 } \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0; \\ (2) & \text{绝对齐性 } \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|; \\ (3) & \text{三角不等式 } \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|. \end{aligned} \right\} \quad (8-2)$$

有了范数,我们自然可以定义内积空间中任意两点间的距离 $\rho(x, y) = \|x - y\|$, 从而引入极限的概念. 然而这种依赖于内积的范数概念有很大的局限性. 一方面, 人们发现存在着不是内积空间的线性空间; 另一方面, 范数的概念实际上是 $\mathbf{R}^n$ 中向量长度概念的推广, 它不应依赖于具体的计算表达式(8-1). 直观上不难看到, 向量长度这个几何概念具有(8-2)式中的三个性质, 而且这些性质是刻画向量长度的基本属性. 1922年, 波兰著名数学家 Banach 就从这三个基本属性出发, 用公理的形式在线性空间 X 中定义元素 $x \in X$ 的范数为满足(8-2)式中三个条件(称为范数公理)的映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x 处的值 $\|x\|$, 并定义了范数的空间 X 为赋范线性空间.

公理化方法的运用是促进 19 世纪末 20 世纪初数学理论发展的一个重要因素. 所谓公理化, 粗略地说, 就是对数学的各领域各分支所积累的材料加以整理、综合和概括, 抽象出它们共同的基本属性, 用公理的形式定义出更高层次的抽象概念, 公理化方法是泛函分析中经常采用的重要方法. 用公理化定义的赋范线性空间是一类比内积空间更为广泛的抽象空间. 实际上, 任何内积空间都是赋范线性空间(因为由内积诱导的范数满足范数公理), 但是赋范线性空间不一定是内积空间(见《教材》第八章例 2.3 和例 2.4 中的空间 $Q^p (p \neq 2)$). 同时, 在同一个线性空间中, 可以根据所研究问题的不同需要定义不同的范数(只要它们都满足范数公理), 使之成为不同的赋范线性空间. 例如, 线性空间 $\mathbf{R}^n$ 按照

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$$

都构成赋范线性空间; 线性空间 $C[-1, 1]$ 按照

$$\|x\| = \max_{t \in [-1, 1]} |x(t)| \quad \text{与} \quad \|x\| = \int_{-1}^1 |x(t)| dt$$

都构成赋范线性空间. 不仅如此, 下面说明在赋范线性空间中所定义的极限, 连续与点集等概念也是非常广泛的.

(2) 与赋范线性空间的点列收敛性有关的问题

有了范数, 就可以如同 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 一样, 在一般的赋范线性空间 X 中, 利用范数定义其中任意两点 x, y 的距离

$$\rho(x, y) = \|x - y\|,$$

并定义 X 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛(按范数收敛)于 $a \in X$, a 为 $\{x_n\}$ 的极限, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - a\| = 0.$$

由此可以证明按范数收敛具有 $\mathbf{R}^n$ 中点列收敛相似的一些基本性质,进而将 $\mathbf{R}^n$ 中内点、聚点、邻域、开集、闭集等有关的点集概念与性质推广到赋范线性空间,将函数的连续性概念推广到定义域和值域都是赋范线性空间的映射(算子与泛函).《教材》中介绍的内容就是按照上述程序逐步展开的.从表面上看,这部分内容似乎与第五章的前两节一样,实际上,这里的一些概念内涵比 $\mathbf{R}^n$ 空间中要丰富得多,广泛得多.下面作些简要说明.

第一,赋范线性空间中点列的按范数收敛的概念是非常广泛的,它概括了有限维分析中的多种收敛性.例如,在实直线 $\mathbf{R}$ 上,按范数收敛性就是通常的实数列的收敛性;在 $\mathbf{R}^p$ 中,按范数收敛就是按坐标(或分量)收敛;在 p 方可和数列空间 $l^p (1 \leq p < +\infty)$ 中点列 $\{x_n\}$ 按范数 $\|x\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ 收敛等价于按坐标(对脚标)的一致收敛;在 $C[a, b]$ 中,点列 $x_n \in C[a, b]$ 按范数 $\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$ 收敛等价于函数列 $|x_n(t)|$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛;区间 $[a, b]$ 上 Lebesgue 平方可积函数空间 $L^2[a, b]$ 中的点列 $x_n \in L^2[a, b]$ 按范数 $\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$ 收敛等价于函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上均方收敛等等.然而,按范数收敛不能概括分析中的所有收敛性,例如, Riemann 积分和式的收敛性.

第二,鉴于赋范线性空间中点列收敛概念的广泛性,利用这种收敛性定义的算子与泛函的连续性自然也是非常广泛的.细心的读者可能会注意到,在第五章中定义函数 $f: A \subseteq \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 在点 x_0 处连续时,要求 x_0 是 A 的聚点,但在本章定义算子 T (或泛函)在 x_0 处连续时,却没有要求 x_0 是聚点.这个差异使得算子与泛函的连续性概念比 $\mathbf{R}^n$ 中函数的连续性更为广泛,不但对聚点可以定义连续,而且在孤立点处也可以定义连续.应当注意,赋范线性空间中算子与泛函在孤立点处总是连续的,从而可在任何集合上研究算子与泛函的连续性,对此不再作详细解说.

第三,由于赋范线性空间中点集的有关概念是借助于范数与点列的收敛性来介绍的.因此,虽然仍然借用 $\mathbf{R}^n$ 空间中的有关名词、术语,但它们却具有更加丰富的含义,不再像在 $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 空间那样具有几何直观性.《教材》中已用邻域为例对此作了说明,希望读者注意.在赋范线性空间中引入邻域后,像在 $\mathbf{R}^n$ 中一样,也可以用邻域来刻画点列的收敛概念.若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+$,使得当 $n > N$ 时,恒有 $x_n \in U(a, \varepsilon)$,则称点列 $\{x_n\}$ 收敛于 a .然而,由于邻域 $U(a, \varepsilon)$ 是用范数定义的,所以上述定义与点列的按范数收敛是等价的,没有本质上的变化.

第四,关于空间的完备性.前面已经指出,由于 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ (包括实数 $\mathbf{R}$)具

有完备性,所以在这些空间极限运算可以畅通无阻,使极限和微积分建立在严格而坚实的理论基础上.然而,《教材》中已举例说明,并非任何一个赋范线性空间都是完备的.在同一个线性空间上赋予不同的范数,会产生不同的收敛性,使该空间按照一种范数完备,按另一种范数可能不完备.鉴于空间完备性在分析数学中的重要性,因此对于不完备的空间往往需要研究它的完备化问题.空间的完备化与将有理数集完备化为实数集的基本思想方法(见本书《主要内容剖析》第一章问题2)是类似的,但由于这个问题已超出了本课程的要求,有兴趣的读者可阅读泛函分析的教科书.

(3) 关于赋范线性空间中的算子理论

研究有限维空间 $\mathbf{R}^n$ 的结构,是为了研究定义在该空间上函数的分析性质.同样,研究赋范线性空间结构的目的是为了研究定义在该空间上的算子与泛函理论.鉴于《教材》的读者对象主要是非数学类专业的本科生,所以该书仅介绍了定义在完备的赋范线性空间(Banach 空间)上的一类算子的不动点定理——压缩映射原理,它是在第一章中讲解的空间 $\mathbf{R}$ 上的压缩函数不动点定理的直接推广.该定理是算子不动点理论中一个简单而又基本的定理,不仅给出了由压缩映射 T 所构成的算子方程 $Tx = x$ 解的存在唯一性,而且证明过程中还介绍了求该方程近似解的迭代法,得到了第 n 次近似解 x_n 的误差估计式

$$\|\tilde{x} - x_n\| \leq \frac{k}{1-k} \|Tx_0 - x_0\|.$$

从证明过程还可看出,空间 X 的完备性保证了算 T 不动点的存在性,而唯一性可由 T 的压缩性直接得到.

压缩映射原理在研究各种方程解的存在唯一性方面有重要的应用,《教材》中列举了几个涉及常微分方程(例 2.9)、线性代数方程(例 2.10)和积分方程(习题 8.2(A)第 17 题)解的存在唯一性的例子.从中不难看到,在各不同领域中的一些证明很复杂的方程解的存在唯一问题,利用这个定理,都得到了简洁而完满的解决.高度的抽象性导致了应用的广泛性,这就是数学中更高层次抽象所带来的好处,也是抽象数学的魅力所在!

Banach 空间与 Hilbert 空间的算子理论(特别是线性算子理论)是泛函分析的主要内容,它不但在现代数学中,而且在现代物理学、信息科学、计算机科学、控制论以及数理经济学等方面都得到广泛的应用.有志攀登现代科技高峰的读者,应当学习更多这方面的知识.

3. 关于勒贝格(Lebesgue)积分的几个问题

在《教材》中之所以要简单介绍一点 Lebesgue 测度和 Lebesgue 积分的知识,不仅是因为这种积分具有 Riemann 积分所没有的优点,一经出现,就成为现代分析的基础,而且 Lebesgue p 方可积空间 $L^p[a, b]$ 是泛函分析的应用中经常碰到

的一类重要的函数空间.

(1) 为什么要建立 Lebesgue 积分

Riemann 积分的概念和理论是微积分理论中十分重要的部分,在数学与科学技术中发挥着强大的威力,具有不可替代的作用.然而,随着数学与科技的不断发展,人们发现 Riemann 积分(简称 R 积分)存在着一些严重的缺陷.主要是:第一,在《教材》的第三章中已经指出,为了保证函数 f 在 $[a, b]$ 上 R 可积, f 在 $[a, b]$ 上函数值的变化不能“太快”,使函数值急剧变化的点不能“太多”.因此, R 积分对被积函数的要求太苛刻,只适用于连续函数和间断点“不太多”的函数.这样,就使很多函数被拒之于 R 积分之外,例如, Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在区间 $[0, 1]$ 上是不可积的;第二,在《教材》的第四章与第六章中也曾指出,在 R 积分中,积分与极限、积分与积分以及积分与级数交换顺序等在理论和应用中经常碰到的运算问题要求满足很强的一致收敛的条件,这些条件往往难以满足,而且在具体操作时也很难验证;第三, R 可积函数类对极限运算是不封闭的,也就是说, $R[a, b]$ 是一个不完备的函数空间.事实上,令 $\{r_n\}$ 表示区间 $[0, 1]$ 中全体二进有理数的集合.定义函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x = r_1, r_2, \dots, r_n (n = 1, 2, \dots), \\ 0, & x \text{ 为 } [0, 1] \text{ 中的其他数}. \end{cases}$$

易见对每个给定的 n , f_n 在 $[0, 1]$ 上是有有限个第一类间断点的有界函数,故 $f_n \in R[0, 1]$. 但该函数列有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in [0, 1],$$

并且极限函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \in \{r_n\}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上每一点都不连续,因而 $f \notin R[0, 1]$ (详细讨论参见邓东皋,常心怡编《实变函数简明教程》). R 积分的上述缺陷使得它在数学和其他科学技术中的应用范围受到了很大限制,使用起来也不够灵便.迫切要求扩大 R 可积函数类,建立一种对极限运算封闭、使用更加灵便、适用范围更广的新积分. Lebesgue 积分就是在这种背景下产生的.

(2) 建立 Lebesgue 积分的基本思想

为了克服上述缺陷,1902 年法国数学家 Lebesgue 在他的博士论文中建立了

一种新积分,后人称之为 Lebesgue 积分(简称 L 积分).下面以一元函数为例说明建立新积分的基本思想.

当 $y=f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的非负有界函数时,它在 $[a,b]$ 上的 R 积分在几何上表示以曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积.为了使新积分的可积函数类包含 R 可积函数类,新积分也应当具有同样的几何意义.在 R 积分中,为了求该曲边梯形的面积,从分割函数的定义域出发,将 $[a,b]$ 划分为互不相交(除公共端点外)的子区间,分别以函数在各子区间上一点的值为高、子区间长为底的小矩形面积作为各小曲边梯形面积的近似值.正如《教材》第三章在讨论定积分存在的充分条件时所分析的那样,这种方法可能导致函数值在某些子区间上变化幅度(振幅)很大或者使函数振幅不能任意小的区间长度之和也不能任意小,使得近似值的误差也很大,这正是 R 积分要求被积函数具有很强连续性的原因.为了避免上述情况的出现,Lebesgue 采用了对函数值域进行分割的方法.如《教材》中所述,将 f 的值域所在的区间 $[c,d]$ 任意分割.

$$c = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < y_n = d,$$

令 $E_i = \{x \mid x \in [a,b], y_{i-1} \leq f(x) < y_i\}$, 则定义域 $[a,b]$ 被分割为若干子集 E_i 的并. 用 mE_i 表示 E_i 的“长度”,任取 $\eta_i \in [y_{i-1}, y_i)$, 作和式

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n \eta_i mE_i. \quad (8-3)$$

若无论对 $[c,d]$ 如何分割,无论 η_i 怎样选取,当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (y_i - y_{i-1}) \rightarrow 0$ 时,上述和式趋于同一常数,则称之为 f 在 $[a,b]$ 上的积分(L 积分).

Lebesgue 将自己积分思想形象地比喻成清点硬币.没有经验的店员将面值为一分、二分和五分的硬币堆放在一起按面值逐个随机地累加.而经验丰富的店员则先将硬币按面值的大小分类相加,然后再将各类硬币的总数相加.显然,后面的方法更简洁,Lebesgue 采用的是后一种方法.

(3) 关于点集的 Lebesgue 测度的概念

上面已经看到,为了建立 L 积分,首先要解决什么是点集 E_i 的“长度” mE_i , 如何来定义点集的“长度” mE_i 的问题.如果 E_i 是一个区间(或若干区间的并),那么 mE_i 就是该区间的长度(或各区间长度之和).但一般情况下, E_i 可能是结构很复杂的点集(如有理点集 Q),它的“长度” mE_i 应当怎样规定呢?类似地,为了建立多元函数的 L 积分,还会遇到定义二维平面上点集的“面积”、三维与 n 维空间中点集的“体积”等问题.点集的测度就是长度、面积和体积等概念的推广,是对点集所占据的空间大小的度量.下面仍以直线 R 上的点集为例说明 Lebesgue 定义点集测度的基本思想.

既然点集的测度是区间长度等概念的推广,那么,它应当保持区间长度的一

些基本属性. 直观上容易知道区间长度具有两个基本性质:

1° 非负性, $mI \geq 0$, 即区间 I 的长度是非负的;

2° 可数可加性(完全可加性). 若 $\{I_n\}$ 是一列互不相交的区间, 即 $I_i \cap I_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} mI_n.$$

应当指出, 性质 2° 中的区间 I_n 是可数无穷多, 而不能是有有限个(这种情形称为有限可加性). 否则, 测度的概念就不能推广到像有理点集那样的尽可能多的集合. 事实上, 容易看出, 单点集应当是可测的, 而且它的测度(长度)为 0. 如果测度具有可数可加性, 那么有理点集就是可测的, 而且测度也是 0. 然而, 如果测度仅具有有限可加性, 那么连有理点集那样简单的可数无穷点集的可测性都无法计算, 这样的测度概念是不符合人们的要求的.

为了建立具有上述两个基本属性的测度概念, 受到圆的面积可以定义为包含它的所有外切正多边形面积的下确界与包含在圆内的所有内接正多边形面积的上确界的公共值的启发, 定义包含点集 E 的所有开区间 (a_i, b_i) 长度之和的下确界为 E 的外测度 m^*E ; 定义包含在有界点集 $E \subseteq [a, b]$ 中的闭集 $[a, b] \setminus \bigcup (a_i, b_i)$ ($\{a_i, b_i\}$ 是 $[a, b] \setminus E$ 的一个覆盖) 长度的上确界为 E 的内测度 m_*E . 若 $m_*E = m^*E$, 则称 E 是 Lebesgue 可测的, 内、外测度的公共值称为 E 的 Lebesgue 测度.

(4) L 积分与 R 积分的比较

《教材》中在定义了点集的 L 测度以后, 根据建立 L 积分的基本思路和对被积函数 f 的要求(即要求和式(8-3)中的点集 E_i 是 L 可测的)又定义了可测函数, 然后分三步建立了 L 积分的概念. 第一步, 定义有限可测集 E (即 $mE < +\infty$) 上有界可测函数的 L 积分; 第二步, 对有限可测集 E 上无界可测函数定义 L 积分; 第三步, 将 L 积分的定义推广到任意可测集上的一般可测函数. 这样定义的 L 积分与 R 积分有什么不同呢? 它比 R 积分有哪些优点呢? 有了 L 积分, R 积分还有什么用吗? 下面简要地回答这几个问题.

第一, L 积分是 R 积分的推广, L 可积函数类比 R 可积函数类广泛得多. 《教材》中已经指出, 函数 f 在区间 $[a, b]$ 上 R 可积的充要条件是 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续. 若 $f \in R[a, b]$, 则 $f \in L[a, b]$, 并且

$$(R) \int_a^b f(x) dx = (L) \int_a^b f(x) dm. \quad (8-4)$$

① 对于两类反常积分在绝对收敛的条件下有类似的结论(参见邓东皋、常心怡编《实变函数简明教程》, 高等教育出版社, 2005 年 5 月).

另一方面,在定义中已明确地指出, L 积分是对可测集上的可测函数建立的, R 积分基本上适用于连续函数,而可测函数比连续函数要广泛得多.

例如,Dirichlet 函数 $D(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可测函数而不是连续函数,因而是 L 可积而不是 R 可积的. 可积函数类的扩大,使得 L 积分可应用到更多的领域中.

第二, L 可积函数类对极限运算是封闭的(因为可测函数列的极限也是可测函数),积分与极限、积分与级数等交换顺序所要求的条件比 R 积分要宽松得多、弱得多(见《教材》第八章的定理 3.7),使得在 L 积分中极限的运算既通行无阻,又方便灵活,这也是 L 积分有广泛应用的原因.

第三, L 积分不能代替 R 积分, R 积分在数学与科学技术领域仍有它独特的作用. 例如,在许多实际问题中基于微元法的建立起来的积分应用,用的都是 R 积分的概念; L 积分的具体计算也都是根据(8-4)式转化为 R 积分的计算. 因此, L 积分与 R 积分在现代数学与科技应用中是相辅相成的.

4. Hilbert 空间的正交分解与 Fourier 展开

由于内积空间是一类特殊的赋范线性空间,Hilbert 空间(完备的内积空间)是一类特殊的 Banach 空间,因而它们分别具有赋范线性空间与 Banach 空间的结构和性质,定义在这些空间上的算子和泛函也具有定义在赋范线性空间和 Banach 空间上算子和泛函类似的性质. 然而,由于 Banach 空间中不一定能定义内积,所以,在 Banach 空间中一般没有 Hilbert 空间由内积所诱导出的许多几何性质. 例如,正交性、正交基、正交投影与正交分解以及与它们相关的将空间中的元素按正交基展开等. 实际上,Hilbert 空间是三类抽象空间(度量空间、赋范线性空间、内积空间)中结构与性质最接近 n 维 Euclid 空间的一类,是一类最重要而又有广泛应用的泛函空间.

(1) Hilbert 空间中的正交分解定理

大家知道,在 Euclid 空间 $\mathbf{R}^3$ 中,可以利用向量的内积(数量积)定义两个向量的正交概念. 若 M 是过原点的平面,则 M 就是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间,过原点 O 与 M 垂直的直线就是 $M^\perp$. 这样,对于 $\mathbf{R}^3$ 中的任一向量 x ,就可分解为(图 8.1)

$$x = x_0 + x_1, \quad (8-5)$$

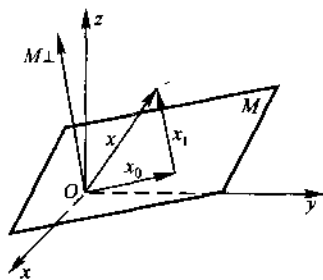


图 8.1

其中 $x_0 \in M$ 叫做向量 x 在 M 上的正交投影, $x_1 \in M^\perp$, 并且 $\|x_1\| = \|x - x_0\|$ 就是 x 到平面 M 的距离 $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$, (8-5)式就是 x 关于 M 的正交分解,进而可讨论 $\mathbf{R}^3$ 中一些与正交、夹角等有关的几何属性. 上述概念还可以推广到 n 维 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$ 中($n > 3$). 虽然,推广

后的概念不再具有像在 $\mathbf{R}^3$ 中那样的几何直观性,然而通过与 $\mathbf{R}^3$ 的类比,人们得到了 $\mathbf{R}^n$ 中许多非常有用的几何属性,并将成功地应用它们解决了代数与分析中的有关问题.例如, $\mathbf{R}^n$ 中的任一向量 x 可以按照正交基 $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ 分解为

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

从而将研究 n 维向量的代数问题和分析问题(如点列的极限等)转化为研究数量的相应问题.由此人们想到,如果能将正交、正交分解、正交基等推广到无限维空间,是否会取得类似的结果呢? 1929 年,著名数学家 Von Neumann 用公理化的方法引入了内积空间,由此展开了对一般内积空间正交分解等问题的讨论.

关于正交、正交投影与正交分解等概念都可以借助于内积很容易推广到一般的内积空间中. 一个重要的问题是:在 $\mathbf{R}^3$ 中,任一向量 x 在其线性子空间 M 上的正交投影是存在唯一的,并且投影 x_0 是 M 中与该向量(点)距离最近的点,即 $\|x - x_0\| = \rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$. 这些重要结论对一般内积空间是否仍然成立呢? 经过数学家的努力,证明了当 X 为 Hilbert 空间, M 为 X 的闭子空间时,上述结论是正确的,这就是《教材》中所讲的变分引理. 由此引理,又在同样的条件下得到了正交分解定理,即 $\forall x \in X$, 可唯一地表示为

$$x = x_0 + x_1, \quad x_0 \in M, \quad x_1 \in M^\perp,$$

从而有 $X = M \oplus M^\perp$, 其中 $\oplus$ 表示直和.

上述结论从形式上看与有限维 Euclid 空间是一样的. 但是,由于用公理化方法规定的内积是一个非常广泛的概念,所以正交投影与正交分解理论在现代数学与现代科学技术理论中都有着重要的应用. 例如,变分引理是泛函极值问题的理论基础,是研究微分方程与最优控制理论的重要方法.《教材》中介绍了正交投影与正交分解理论在函数的最优逼近理论中的应用. 希望读者用心阅读这部分内容,细心体会将抽象空间理论应用于具体问题的思想方法.

(2) Hilbert 空间中的正交基与 Fourier 展开

有了正交与正交投影等概念之后,就可以将有限维空间中的正交基的概念推广到内积空间中来,这种推广是很自然的. 碰到的主要困难是能否像在有限维空间 $\mathbf{R}^n$ 中那样,将内积空间 X 中的任一元素 x 按照它的标准(或规范)正交基 $\{e_n\}$ 表示为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n, \quad (8-6)$$

也就是将 x 展开为 Fourier 级数的问题,其中 $x_n = \langle x, e_n \rangle$ 就是 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 系数. 为此,必须解决两个问题:一是 x 关于标准(或规范)正交系 $\{e_n\}$ 的

Fourier 级数是否收敛;二是如果收敛,它是否收敛于 x ,即(8-6)是否成立.

读者应当注意,标准正交基与标准正交系是两个不同的概念.标准正交基是一个完全的标准正交系 $\{e_n\}$,也就是说, X 中不再存在非零元与所有的 $\{e_n\}$ 正交.例如,用反证法不难证明,在 $\mathbf{R}^n$ 中,正交系 $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1)$ 是完全的标准正交系,因而是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.去掉其中的任何一个(或几个),虽然仍是 $\mathbf{R}^n$ 中的标准正交系,但却是不完全的,不能构成标准正交基.在有限维空间中,如果给定的正交系不完全,那么,就不能保证其中的每个向量都能按照该正交系进行坐标分解.由此我们猜想,正交系是否完全在无限维内积空间中与 Fourier 展开问题可能有着密切的关系.

在三维空间 $\mathbf{R}^3$ 中,如果任一向量 x 能按标准正交基 e_1, e_2, e_3 分解为 $x = \sum_{i=1}^3 \langle x, e_i \rangle e_i$,那么必有 $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^3 |\langle x, e_i \rangle|^2$,这就是所谓勾股定理.反之也成立.这个事实在 $\mathbf{R}^n (n > 3)$ 中也成立,就是说, $\forall x \in \mathbf{R}^n$, 分解式 $x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$ 成立的充要条件是勾股定理 $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$ 成立.由此人们自然又猜想,在无限维内积空间 X 中,任一元素 x 能按标准正交基展开为 Fourier 级数(即(8-6)式成立)的充要条件为等式 $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$ 成立.这个等式称为 Parseval 等式,它是有限维空间中勾股定理的自然推广.

经过数学家的努力,上述问题和猜想都得到了完满的解决.主要结论是:

1° 若 X 为 Hilbert 空间^①, $\{e_n\}$ 是其中的标准正交系,则 X 中的每个元素 x 关于正交系 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数必收敛.

2° 若 X 为 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是它的标准正交系,则 $\forall x \in X$, 能展开成关于 $\{e_n\}$ 的 Fourier 级数 $\iff \{e_n\}$ 是完全的 $\iff x$ 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式成立.

根据这些结论,对于理论研究和实际应用中遇到的具体函数空间,只要验证该空间是 Hilbert 空间,选择适当的标准正交基,求出相应的 Fourier 系数,就可得到所需要的 Fourier 展开式.《教材》中以在区间 $[-\pi, \pi]$ 上 L 平方可积的函数空间 $L^2([-\pi, \pi])$ 为例说明了上述方法.从中我们不难看到,它与第四章中讨论 R 可积函数的 Fourier 展开时所采用的方法是类似的,然而这里的 Fourier 展开理论不但非常系统完整,而且大大地拓展了应用领域,二者相比,读者应当

^① 这里所讨论的 Hilbert 空间都是指可分的 Hilbert 空间,也就是存在一个可数稠密子集的 Hilbert 空间.

注意以下几点:

1° 对被展开函数要求的条件减弱了. 在第四章中要求函数满足很强的 Dirichlet 条件, 而且该条件是展开的一个充分条件. 这里, 由于三角函数系构成 $L^2([-\pi, \pi])$ 的标准正交基, 所以在 $[-\pi, \pi]$ 上只要函数 L 平方可积就可以了. 实际上, 函数 $x \in L^2([-\pi, \pi])$ 能展开为 Fourier 级数的充要条件为正交系 $\{e_n\}$ 是标准正交基, 或 x 关于 $\{e_n\}$ 的 Parseval 等式 $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$ 成立.

2° 对 Fourier 级数的收敛性讨论得更清楚了. 在第四章中 Dirichlet 展开定理中所讲的收敛性实际上是一种几乎处处收敛. 这里是在空间 $L^2([-\pi, \pi])$ 中讨论的, 所以收敛性就是按 $L^2([-\pi, \pi])$ 空间中的收敛性, 也就是均方收敛, 即

$$\|x - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i\| = \left(\int_{-\pi}^{\pi} [x(t) - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i]^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

它与处处收敛和几乎处处收敛仅着眼于逐点的收敛情况不同, 刻画了整个区间上平均收敛的情况. 由于平均收敛是一种“整体”性质, 而处处收敛或几乎处处收敛是“局部”性质, 所以它们之间没有必然的蕴含关系.

3° 将函数 $x(t)$ 展开为 Fourier 级数, 实际上就是用三角多项式来逼近该函数. 利用《教材》中的定理 4.6, 容易说明在 $L^2([-\pi, \pi])$ 中用各种类型的三角多项式来逼近该函数时, $x(t)$ 的 Fourier 三角多项式 (即 Fourier 级数的部分和) 是对 $x(t)$ 的最优逼近. 也就是说, 将 $L^2([-\pi, \pi])$ 中函数展开为 Fourier 级数实际上就是在三角多项式构成的集合中, 求 $x(t)$ 的最优均方逼近.

第二部分 教学要求、典型 例题与讨论题

第五章 多元函数微分学及其应用

第一讲 多元数量值函数的导数与微分

1. 教学要求与学习注意点

(1) 理解 n 维欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 中点列极限的概念及性质,了解它们与一维空间中数列极限概念及性质的异同.

(2) 知道 $\mathbf{R}^n$ 中开集(含集合的内点与内部),闭集(含集合的聚点及导集),区域及有界闭集(即紧集)等常用的几个基本概念.

(3) 理解函数有多元数量值函数与多元向量值函数之分.

(4) 正确领会二重极限的概念及它与一元函数极限的异同,理解二重(n 重)极限定义中为什么要求 (x_0, y_0) (或 $(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$) 为 f 的定义域 A 的聚点.

(5) 正确理解利用二重极限定义说明二重极限不存在的方法,会求简单的二重极限.

(6) 正确理解二元(多元)函数的连续与间断的概念.

(7) 了解 n 元向量值函数的极限与连续的概念.

(8) 知道有界闭集上多元连续函数的有界性,最大最小值定理及有界连通闭集上多元连续函数的介值定理.

(9) 正确理解方向导数与偏导数的概念和几何意义,理解多元函数在一点处方向导数都存在不能保证函数在该点连续.

(10) 正确理解多元函数在一点处可微与全微分的定义.

(11) 能正确使用可微的必要条件和充分条件判别函数的可微性.

(12) 熟练掌握多元复合函数求导法和隐函数求导法.

学习注意点

(1) 要注意把多元函数有关的概念(如极限、连续、导数、微分等)和相互之间的关系(如连续、可导、可微之间关系等)与一元函数中相应内容加以对比,了解两者的异同,特别是不同之处.

(2) 对二重极限的学习,重点在掌握概念,理解它与一元函数极限的不同之

处,对二重极限的求法不作过高要求.

(3) 本讲内容的重点是理解连续、方向导数、偏导数及全微分的概念及这些概念之间的关系,掌握复合函数求导法和隐函数求导法.

2. 典型例题

例1 指出下列点集的内点、边界点、聚点,并说明是否有界集、连通集、开区域、闭区域.

$$(1) E = \left\{ \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{m} \right) \mid n \in \mathbf{N}_+, m \in \mathbf{N}_+ \right\};$$

$$(2) F = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 < 1 \text{ 或 } (x-2)^2 + y^2 < 1 \text{ 与 } (1, 0) \};$$

$$(3) G = \{ (x, y) \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}, x^2 + y^2 \neq 0 \}.$$

解 (1) E 中的任一点 $\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{m} \right)$ 都是点集 E 的边界点;点集 E 没有内点; x 轴上的点 $\left(\frac{1}{n}, 0 \right)$, y 轴上的点 $\left(0, \frac{1}{m} \right)$ 与 $(0, 0)$ 都是 E 的聚点; E 是有界集;集合 E 不是区域、闭区域,也不是连通集.

(2) 集合 F 中除点 $(1, 0)$ 外的任一点 (x, y) 都是 F 的内点;圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 上的点和点 $(1, 0)$ 都是 F 的边界点; F 的每一个点都是 F 的聚点; F 是有界集,连通集;但不是区域($(1, 0)$ 不是 F 的内点),也不是闭区域.

(3) G 中的任何一个点 (x, y) 都是 G 的内点; $(0, 0)$ 点是 G 的边界点;全平面 $\mathbf{R}^2$ 上任一点 (x, y) 都是 G 的聚点; G 是无界集,连通集; G 是区域,但不是闭区域.

例2 求函数 $f(x, y) = \arcsin x - \frac{\ln(y - x^2)}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}}$ 的定义域.

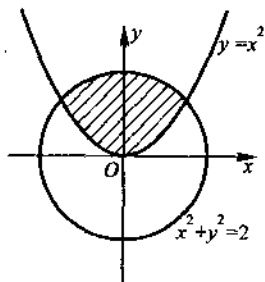
解 由 $\arcsin x$ 知, $|x| \leq 1$;

由 $\ln(y - x^2)$ 知, $y - x^2 > 0$;

由 $\frac{1}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}}$ 知, $x^2 + y^2 < 2$;

则函数 $f(x, y)$ 的定义域为

$$\begin{cases} |x| \leq 1, \\ y > x^2, \\ x^2 + y^2 < 2. \end{cases}$$



例3 求下列二重极限.

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2};$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow x \\ y \rightarrow y}} \left(1 + \sin \frac{1}{xy} \right)^{\frac{xy^2}{2}}.$$

解 (1) 由于 $0 \leq \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = \frac{x^2}{|x|+|y|} + \frac{y^2}{|x|+|y|}$

$$\leq \frac{x^2}{|x|} + \frac{y^2}{|y|} = |x| + |y|.$$

而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|) = 0$, 由夹逼原理知, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = 0$.

$$(2) \text{ 由于 } 0 \leq \left| xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{1}{2} (x^2+y^2) \frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}$$

$$= \frac{1}{2} |x^2-y^2|.$$

而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2-y^2) = 0$, 由夹逼原理知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = 0$.

注 本题若利用 $0 \leq \left| xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \right| \leq |xy| \frac{|x^2-y^2|}{2|x||y|} = \frac{1}{2} |x^2-y^2|$,

得 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = 0$ 是一种典型的错误.

事实上本题中在 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, 只假定 $(x,y) \neq (0,0)$, (即 $x^2+y^2 \neq 0$), 但在以上写法中不能保证出现在分母中的 $xy \neq 0$.

(3) 解法 I 将分子有理化得

$$\text{原式} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(\sqrt{1+x^2 y^2}+1)(x^2+y^2)}.$$

$$\text{由于 } 0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2} = x^2 \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq x^2,$$

$$\text{则 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2} = 0,$$

从而 原式 = 0.

解法 II 当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $\sqrt{1+x^2 y^2} - 1 \sim \frac{1}{2} x^2 y^2$,

$$\text{原式} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{1}{2}x^2y^2}{x^2+y^2} = 0.$$

$$(4) \text{ 由于 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \sin \frac{1}{xy} = 0, \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \frac{xy^2}{2} = \infty,$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \frac{xy^2}{2} \sin \frac{1}{xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \frac{y}{2} \frac{\sin \frac{1}{xy}}{\frac{1}{xy}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{则 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \left(1 + \sin \frac{1}{xy} \right)^{\frac{xy^2}{2}} = e^{\frac{1}{2}}.$$

注 由本例可看出求重极限常用的方法有

① 利用极限的性质(如四则运算法则,夹逼原理)求极限,如本例中的(1)和(2).

② 利用根式有理化或等价无穷小代换求极限,如本例中的(3).

③ 利用一元函数的基本极限和方法求极限,如本例中的(4).

例4 试证下列极限不存在.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4y^4}{(x^4+y^2)^3};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x-y}.$$

解 (1) 当点 (x,y) 沿着直线 $y=kx(k \neq -1)$ 趋向于 $(0,0)$ 时,有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-k)x}{(1+k)x} = \frac{1-k}{1+k},$$

则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$ 不存在.

(2) 当点 (x,y) 沿着 $y=kx(k \neq 0)$ 趋于 $(0,0)$ 时,有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{x^4y^4}{(x^4+y^2)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^4x^8}{(x^4+k^2x^2)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^4x^2}{(x^2+k^2)^3} = 0.$$

在 $y=kx$ 中,若 $k=0$,即 $y=0$,则有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{x^4y^4}{(x^4+y^2)^3} = 0.$$

但当点 (x, y) 沿着曲线 $y = x^2$ 趋于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} \frac{x^4 y^4}{(x^4 + y^2)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{12}}{(x^4 + x^4)^3} = \frac{1}{8}.$$

则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^4 + y^2)^3}$ 不存在.

注 由本例可看出, 即使点 (x, y) 沿过原点的任何直线趋于 $(0, 0)$ 时, $f(x, y)$ 均趋于同一常数, 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 也不一定存在.

(3) 当点 (x, y) 沿曲线 $y = x + x^3$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x+x^3}} \frac{xy}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+x^3)}{-x^3} = \infty,$$

则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x-y}$ 不存在.

注 由本例可看出, 证明重极限不存在常用的有以下两种方法:

① 当点 (x, y) 沿两种不同路径 (通常取过点 (x_0, y_0) 的直线) 趋于点 (x_0, y_0) 时, 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不相同, 如本例中的 (1) 和 (2).

② 当点 (x, y) 沿某一路径趋于 $(0, 0)$ 时, 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不存在, 如本例中的 (3).

例 5 设 $f(x, y) = \frac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$.

分析 若先求出两个偏导函数 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$, 再将 $x=0, y=0$ 代入, 然后求出 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$, 显然很不方便. 这里应特别注意偏导数本质上是一元函数的导数, 即 $f_x(x_0, y_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$, $f_y(x_0, y_0) = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}$. 由此来计算函数在一点处的偏导数较为方便.

$$\text{解 } f_x(0, 0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, 0) \right|_{x=0} = \left. \frac{d}{dx} (2x) \right|_{x=0} = 2,$$

$$f_y(0, 0) = \left. \frac{d}{dy} f(0, y) \right|_{y=0} = \left. \frac{d}{dy} (3y) \right|_{y=0} = 3.$$

例 6 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{当 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

试研究 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$ 的存在性.

分析 此类问题类似于二元函数分段函数在分界点处的导数, 一般要用定

义来考察.

解 由偏导数定义得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{|\Delta x|}}{(\Delta x)^2} \sin(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|}}{\Delta x} = \infty,$$

则 $f_x(0, 0)$ 不存在.

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0.$$

例 7 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{当 } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 试研究 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点

处的连续性、可微性及 $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$ 的存在性.

解 先讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处的连续性.

由于 $0 \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |y| \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$

则 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续.

由于 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处可微的必要条件是 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$ 存在, 因此先考查 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$ 的存在性. 由偏导数定义知

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

同理 $f_y(0, 0) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{但 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)] - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} \\ = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta y (\Delta x)^2}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}} \text{ 不存在.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{事实上 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = k\Delta x}} \frac{\Delta y (\Delta x)^2}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k(\Delta x)^3}{[(\Delta x)^2 + k^2(\Delta x)^2]^{3/2}} \\ &= \frac{k}{[1 + k^2]^{3/2}} \text{ 与 } k \text{ 有关.} \end{aligned}$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处不可微.

注 由本例可看出, 讨论函数在一点处的可微性分以下两步:

① 考查 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 是否都存在 (如果二者至少有一个不存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处不可微).

② 考查等式

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

是否成立.

例 8 设 $f_x(x_0, y_0)$ 存在, $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内存在且在该点处连续, 证明 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

分析 本题只要证明极限

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0.$$

为此, 先将上式的分子改写.

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) \\ &\quad - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &= f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta y - f_y(x_0, y_0)\Delta y + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) \\ &\quad - f_x(x_0, y_0)\Delta x, \text{ 其中 } 0 < \theta < 1. \text{ 于是} \\ & \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \frac{\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} [f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta\Delta y) - f_y(x_0, y_0)] \\ &\quad + \frac{\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \left[\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} - f_x(x_0, y_0) \right]. \end{aligned}$$

证明 由 $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在且在该点处的连续性知

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} [f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta\Delta y) - f_y(x_0, y_0)] = 0.$$

而由 $f_x(x_0, y_0)$ 的存在性知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} - f_x(x_0, y_0) \right] = 0.$$

又 $\left| \frac{\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| \leq 1, \left| \frac{\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| \leq 1$, 即为有界变量, 由以上

分析知

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] - f_x(x_0, y_0) \Delta x - f_y(x_0, y_0) \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$$

故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

例 9 设一礼堂的顶部是一半椭球面, 其方程为 $z = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}$, 求下雨

时过房顶上点 $P(1, 3, \sqrt{11})$ 处的雨水流下的路线方程(不计摩擦).

分析 雨水应沿 z 下降最快的方向往下流, 即沿着梯度 $\text{grad}z = \frac{\partial z}{\partial x}i + \frac{\partial z}{\partial y}j$ 的

反方向往下流.

解 由以上分析知, 雨水在椭球面上流下的路线在坐标面 xOy 上的投影曲线上任一点处的切线应与 $\text{grad}z$ 平行. 设雨水流下的路线在 xOy 面上的投影曲线的方程为 $f(x, y) = 0$, 那么, 在它上面任一点处的切向量为 $\{dx, dy\}$, 它应与 $\text{grad}z$ 平行, 所以有

$$\{dx, dy\} // \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} = \left\{ -\frac{x}{4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}}, -\frac{y}{9\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}} \right\}.$$

即
$$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{9} \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

这就是投影曲线应满足的微分方程, 解之得 $y = Cx^{\frac{4}{9}}$. 这就是投影曲线的方程, 以它为准线, 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $y = Cx^{\frac{4}{9}}$.

令 $x=1, y=3$, 知 $C=3$, 故过房顶上点 $P(1, 3, \sqrt{11})$ 的雨水流下的路线方程为

$$\begin{cases} z = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}, \\ y = 3x^{\frac{4}{9}}. \end{cases}$$

例 10 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的可微函数, 且 $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \alpha > 0$, 其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, α 为常数, 证明 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有最小值.

证明 因为 $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \alpha > 0$, 由极限保号性知, 存在 $R > 0$, 当 $\rho \geq R$

时(即 $x^2 + y^2 \geq R^2$ 时)

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} > 0.$$

从而有 $\frac{x}{\rho} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\rho} \frac{\partial f}{\partial y} > 0$.

若用 r 表示点 (x, y) 的极径, 则

$$\frac{x}{\rho} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\rho} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial r}.$$

这里 $\frac{\partial f}{\partial r}$ 为 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处沿极径方向的方向导数, 由 $\frac{\partial f}{\partial r} > 0$ 知, $f(x, y)$ 在区域 $x^2 + y^2 \geq R^2$ 上任一点沿极径方向为增函数. 由 $f(x, y)$ 的可微性知, $f(x, y)$ 连续, 则 $f(x, y)$ 在有界闭域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 上有最小值. 由于 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \geq R^2$ 上任一点沿极径方向为增函数, 则 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 上的最小值也是 $f(x, y)$ 在全平面 $\mathbf{R}^2$ 上的最小值.

例 11 设 $z = (1 + x^2 + y^2)^{xy}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

分析 这是一个幂指函数的导数问题, 常用的方法是将幂指函数改写成指数函数, 或取对数, 然后求导数.

解法 I 由于 $z = (1 + x^2 + y^2)^{xy} = e^{xy \ln(1 + x^2 + y^2)}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= e^{xy \ln(1 + x^2 + y^2)} \left[y \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{1 + x^2 + y^2} \right] \\ &= (1 + x^2 + y^2)^{xy} \left[y \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{1 + x^2 + y^2} \right]. \end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (1 + x^2 + y^2)^{xy} \left[x \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{1 + x^2 + y^2} \right].$$

解法 II 由 $z = (1 + x^2 + y^2)^{xy}$ 知 $\ln z = xy \ln(1 + x^2 + y^2)$, 该式两端对 x 求导得

$$\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = y \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{1 + x^2 + y^2},$$

则 $\frac{\partial z}{\partial x} = (1 + x^2 + y^2)^{xy} \left[y \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{1 + x^2 + y^2} \right].$

$$\text{同理可求得 } \frac{\partial z}{\partial y} = (1+x^2+y^2)^{xy} \left[x \ln(1+x^2+y^2) + \frac{2xy^2}{1+x^2+y^2} \right].$$

解法 III 令 $u = 1+x^2+y^2$, $v = xy$, 则函数 $z = (1+x^2+y^2)^{xy}$ 可看作 $z = u^v$ 和 $u = 1+x^2+y^2$, $v = xy$ 复合而成, 由复合函数求导法知

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = vu^{v-1} \cdot 2x + u^v \ln u \cdot y \\ &= (1+x^2+y^2)^{xy} \left[\frac{2x^2y}{1+x^2+y^2} + y \ln(1+x^2+y^2) \right]. \end{aligned}$$

$$\text{同理可求得 } \frac{\partial z}{\partial y}.$$

注 不难看出解法 III 较简单. 事实上这种方法也可用来求一元幂指函数的导数. 如 $y = (1+x^2)^{\sin x}$, 求 y' . 可令 $u = 1+x^2$, $v = \sin x$, 则 $y = u^v$, 由复合函数求导法知,

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{dx} = vu^{v-1} \cdot 2x + u^v \ln u \cdot \cos x \\ &= (1+x^2)^{\sin x} \left[\frac{2x \sin x}{1+x^2} + \cos x \cdot \ln(1+x^2) \right]. \end{aligned}$$

例 12 设 $z = f(xy, x^2+y^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数.

解 由复合函数求导法知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf_1 + 2xf_2.$$

上式两端对 y 求偏导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1 + y(xf_{11} + 2yf_{12}) + 2x(xf_{21} + 2y \cdot f_{22}) \\ &= f_1 + xy(f_{11} + 4f_{22}) + 2(x^2 + y^2)f_{12}. \end{aligned}$$

注 此类问题一种典型的错误是: 等式 $\frac{\partial z}{\partial x} = yf_1 + 2xf_2$ 两端对 y 求偏导得

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1 + xyf_{11} + 4xyf_{22}$. 错误的原因是 $\frac{\partial f_1}{\partial y} = f_{11} \cdot x$, $\frac{\partial f_2}{\partial y} = f_{22} \cdot 2y$ 是两个错误的等式, 由于 $f_1 = f_1(xy, x^2+y^2)$, $f_2 = f_2(xy, x^2+y^2)$, 即 f_1 和 f_2 中的 xy 和 x^2+y^2 都是 y 的函数, 所以

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = f_{11} \cdot x + f_{12} \cdot 2y, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = f_{21} \cdot x + f_{22} \cdot 2y.$$

例 13 设 $u = f(x, y, z)$, $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 其中 f 有二阶连续偏导数.

$$\text{解 } \frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + f_3 \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + \frac{x}{x^2 + y^2} f_3,$$

上式两端对 x 求偏导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= f_{11} + f_{13} \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{x}{x^2 + y^2} \left(f_{31} + f_{33} \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\ &\quad + f_3 \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= f_{11} + \frac{2x}{x^2 + y^2} f_{13} + \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^2} f_{33} + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} f_3. \end{aligned}$$

例 14 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1$, $f_x(1, 1) = 2$, $f_y(1, 1) = 3$, $\varphi(x) = f[x, f(x, x)]$, 求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \big|_{x=1}$.

解 $\varphi(1) = f[1, f(1, 1)] = f(1, 1) = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \varphi^3(x) &= 3\varphi^2(x) \frac{d\varphi(x)}{dx} \\ &= 3\varphi^2(x) \{ f_1[x, f(x, x)] + f_2[x, f(x, x)] (f_1(x, x) + f_2(x, x)) \}, \end{aligned}$$

$$\text{则 } \frac{d}{dx} \varphi^3(x) \big|_{x=1} = 3[2 + 3(2 + 3)] = 51.$$

例 15 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z + e^z = xy$ 所确定的二元函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解法 I 由 $z + e^z = xy$ 知, $z + e^z - xy = 0$. 由隐函数求导公式得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-y}{1 + e^z} = \frac{y}{1 + e^z},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-x}{1 + e^z} = \frac{x}{1 + e^z}.$$

解法 II 等式 $z + e^z = xy$ 两端分别对 x, y 求偏导得

$$(1 + e^z) \frac{\partial z}{\partial x} = y, \quad (1 + e^z) \frac{\partial z}{\partial y} = x,$$

$$\text{由以上两式解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{1 + e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{1 + e^z}.$$

解法 III 等式 $z + e^z = xy$ 两端求微分得

$$dz + e^z dz = ydx + xdy,$$

则

$$dz = \frac{y}{1+e^z} dx + \frac{x}{1+e^z} dy.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{1+e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{1+e^z}.$$

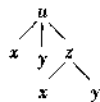
注 本例中所用的三种方法是隐函数求导问题中常用的方法.

例 16 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续一阶偏导数, $z=z(x,y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

分析 由于 $z=z(x,y)$, 则 $u=f(x,y,z(x,y))$. 从而可知 u 是 x 和 y 的二元函数, 则 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$, 只要求得 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 就可求得 du . 另一种思路是, 由以上分析知 u 是 x 和 y 的函数, 因此等式 $u=f(x,y,z)$ 和 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两端分别求微分, 然后消去 dz 可求得 du .

解法 I 由以上分析知变量之间的树形图如右图, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}.$$



而该式中的 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 是由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 对 x 的偏导数.

为求得 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 等式 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两端对 x 求偏导得

$$e^x + xe^x = (e^z + ze^z) \frac{\partial z}{\partial x},$$

由此得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1+x}{1+z} e^{x-z},$

则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{1+x}{1+z} e^{x-z}.$

同理可求得 $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{1+y}{1+z} e^{y-z}.$

解法 II $u=f(x,y,z)$, $xe^x - ye^y = ze^z$ 两端求微分得

$$du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz,$$

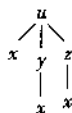
$$(e^x + xe^x) dx - (y + ye^y) dy = (e^z + ze^z) dz.$$

以上两式消去 dz 得

$$du = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1+x}{1+z} e^{xz} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{1+y}{1+z} e^{yz} \right) dy.$$

例 17 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$ 确定了函数 $u = u(x)$, 其中 f, φ 都有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

分析 将 $y = \sin x$ 代入 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 得 $\varphi(x^2, e^{\sin x}, z) = 0$, 而 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 则该式可确定 z 是 x 的函数, 即 $z = z(x)$, 因此, u 应为 x 的一元函数, 其变量之间的树形图如右图.



解法 I 由复合函数求导法知

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx}. \end{aligned}$$

其中上式中的 $\frac{dz}{dx}$ 表示由方程 $\varphi(x^2, e^{\sin x}, z) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x)$ 的导数, 因此, 等式 $\varphi(x^2, e^{\sin x}, z) = 0$ 两端对 x 求导得

$$\varphi_1 \cdot 2x + \varphi_2 e^{\sin x} \cos x + \varphi_3 \frac{dz}{dx} = 0.$$

由本式解得 $\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{\varphi_3} (2x\varphi_1 + \varphi_2 e^{\sin x} \cos x)$.

将 $\frac{dz}{dx}$ 代入 $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx}$ 得

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x - \frac{1}{\varphi_3} (2x\varphi_1 + \varphi_2 e^{\sin x} \cos x) \frac{\partial f}{\partial z}.$$

解法 II 利用微分形式不变性. 由 $u = f(x, y, z)$ 知

$$du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz. \quad (1)$$

等式 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两端微分得

$$\varphi_1 2x dx + \varphi_2 e^y dy + \varphi_3 dz = 0. \quad (2)$$

由 $y = \sin x$ 知 $dy = \cos x dx$, 代入②式得

$$dz = -\frac{1}{\varphi_3} (\varphi_1 2x + \varphi_2 e^y \cos x) dx.$$

将上式中的 dz 和 $dy = \cos x dx$ 代入①式得

$$du = \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x - \frac{1}{\varphi_3} (2x\varphi_1 + \varphi_2 e^x \cos x) \frac{\partial f}{\partial z} \right] dx.$$

故
$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x - \frac{1}{\varphi_3} (2x\varphi_1 + \varphi_2 e^x \cos x) \frac{\partial f}{\partial z}.$$

例 18 设 (r, θ) 为极坐标, $u = u(r, \theta)$ 有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 求 $u(r, \theta)$.

分析 由 $\frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$, u 仅为 r 的函数, 即 $u = \varphi(r)$. 然后利用 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 建立 $\varphi(r)$ 的微分方程, 解方程求得 u .

解 由以上分析知, 可设 $u = \varphi(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

则
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(r) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \varphi'(r) \cdot \frac{x}{r},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \varphi''(r) \cdot \frac{x^2}{r^2} + \varphi'(r) \cdot \frac{r - x^2}{r^2} \\ &= \varphi''(r) \cdot \frac{x^2}{r^2} + \varphi'(r) \left(\frac{r^2 - x^2}{r^3} \right). \end{aligned}$$

同理可得
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(r) \cdot \frac{y^2}{r^2} + \varphi'(r) \left(\frac{r^2 - y^2}{r^3} \right).$$

则
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(r) + \varphi'(r) \cdot \frac{1}{r}.$$

这是一个不显含未知函数 $\varphi(r)$ 的可降阶方程, 令 $\varphi'(r) = y$, 则 $\varphi''(r) = \frac{dy}{dr}$,

$$\frac{dy}{dr} + \frac{y}{r} = 0.$$

由此解得 $\varphi'(r) = \frac{c_1}{r}$, 则 $\varphi(r) = c_1 \ln r + c_2$, 即

$$u = c_1 \ln r + c_2.$$

例 19 若对任意 $t > 0$, 有 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 则称函数 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数. 试证: 若 $f(x, y)$ 可微, 则 $f(x, y)$ 是 n 次齐次函数的充要条件是 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf(x, y)$.

证明 必要性 由 $f(x, y)$ 是 n 次齐函数知, $\forall t > 0$, 有

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

该式两端对 t 求导得

$$xf_1(tx, ty) + yf_2(tx, ty) = nt^{n-1}f(x, y).$$

令 $t = 1$ 得

$$xf_1(x, y) + yf_2(x, y) = nf(x, y).$$

即

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf(x, y).$$

充分性 令 $F(t) = f(tx, ty)$ ($t > 0$),

则

$$\frac{dF}{dt} = xf_1(tx, ty) + yf_2(tx, ty).$$

上式两端乘以 t 得

$$\begin{aligned} t \frac{dF}{dt} &= tx f_1(tx, ty) + ty f_2(tx, ty) \\ &= nf(tx, ty) = nF(t). \end{aligned}$$

于是

$$\frac{dF}{F} = \frac{n}{t} dt.$$

由此解得 $F(t) = Ct^n$, 令 $t = 1$, 得 $F(1) = C$.

又 $F(t) = f(tx, ty)$, 令 $t = 1$, 得 $F(1) = f(x, y)$, 则

$$C = f(x, y).$$

故

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

例 20 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且 $f \neq 0$, 证明对任给的常数 C , $f(x, y) = C$ 为一条直线的充要条件是

$$f_{12}^2 f_{11} - 2f_1 f_2 f_{12} + f_1^2 f_{22} = 0.$$

分析 由原题设条件知 $f(x, y) = C$ 可确定隐函数 $y = y(x)$, 从而 $f(x, y) = C$ 为一条直线的充要条件是 $y = y(x)$ 是线性函数 (即 $y = ax + b$), 而 $y = y(x)$ 是线性函数的充要条件是 $y'' = 0$.

证明 设 $f(x, y) = C$ 确定的隐函数为 $y = y(x)$, 等式 $y = y(x)$ 两端对 x 求得

$$f_1 + f_2 y' = 0.$$

从而有

$$y' = -\frac{f_1}{f_2},$$

$$\begin{aligned}
 y'' &= -\frac{d}{dx}\left(\frac{f_1}{f_2}\right) \\
 &= -\frac{(f_{11} + f_{12}y')f_2 - (f_{21} + f_{22}y')f_1}{f_2^2} \\
 &= -\frac{f_2^2 f_{11} - 2f_1 f_2 f_{12} + f_1^2 f_{22}}{f_2^3}.
 \end{aligned}$$

由上式可知 $y''=0$ 的充要条件是

$$f_2^2 f_{11} - 2f_1 f_2 f_{12} + f_1^2 f_{22} = 0.$$

故 $f(x, y) = C$ 为一条直线的充要条件是

$$f_2^2 f_{11} - 2f_1 f_2 f_{12} + f_1^2 f_{22} = 0.$$

3. 讨论题

(1) 何谓点集 A 的聚点(从点到极限及几何两方面说明)? 何谓闭集与开集?

(2) 在定义函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限时, 为什么要求点 (x_0, y_0) 为 $D(f)$ 的聚点.

(3) 多元函数重极限的概念与一元函数极限的概念有何异同点? 一元函数极限的哪些性质可推广到多元函数中来?

(4) 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1, \delta_2 > 0$, 使得对函数 $f(x, y)$ 的定义域内满足 $|x - x_0| < \delta_1, |y - y_0| < \delta_2$, 且 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 的一切 (x, y) , 均有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$, 则 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$, 对吗?

(5) 当动点 (x, y) 沿着过原点 $(0, 0)$ 的任何直线趋于 $(0, 0)$ 时, $f(x, y)$ 趋于同一常数 A , 能否说明 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = A$? 试研究 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 + y}{x^4 + y^2}$.

(6) 如果引入极坐标 $x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta$. 且对每一个 θ 值都有 $\lim_{r \rightarrow 0} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) = A$, 其中 A 是与 θ 无关的常数, 那么是否必有

$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$? 试研究 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$.

(7) 我们知道如果函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 都存在, 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不一定连续. 那么, 如果函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处沿任一方向的方向导数都存在, 那么函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否一定连续?

(8) 如果 $f(x, y)$ 的两个一阶偏导数 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 都在 (x_0, y_0) 处连续, 那么 $f(x, y)$ 是否在 (x_0, y_0) 点必可微?

4. 练习题

(1) 求下列极限.

$$\textcircled{1} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}; \quad \textcircled{2} \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 + y^2};$$

$$\textcircled{3} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{1+x^2y^2} - 1}{1 - \cos(\sqrt{x^2 + y^2})};$$

$$\textcircled{4} \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}.$$

(2) 求下列函数在指定点的偏导数、全微分.

$$\textcircled{1} \text{ 设 } f(x, y) = \frac{e^{x+2y}}{1 + (x^2 + y^2) \sin(xy)}, \text{ 求 } f_x(0, 0) \text{ 和 } f_y(0, 0);$$

$$\textcircled{2} \text{ 设 } f(x, y) = \frac{x \cos(y-1) - (y-1) \cos x}{1 + \sin x + \sin(y-1)}, \text{ 求 } f_x(0, 1);$$

$$\textcircled{3} \text{ 设 } f(x, y, z) = \sqrt{\frac{x}{y}}, \text{ 求 } df(1, 1, 1).$$

$$\textcircled{3} \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2) & , (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & , (x, y) = (0, 0), \end{cases} \text{ 试证 } f(x, y) \text{ 在}$$

(0, 0) 点连续、可导但不可微.

(4) 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2) dy$ 是某一二元函数的全微分, 试求 a 和 b .(5) 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$, 其中 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.(6) 设 $u = f(x, y, z)$, $y = \varphi(x, t)$, $t = \psi(x, z)$, 其中 f, φ, ψ 可微, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial z}$.(7) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, 函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式 $e^y - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$.(8) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + y, y + z) = 1$ 所确定, 其中 F 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.(9) 设 $u = f(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 其中 f 为二阶可微函数, 且 $f(1) = 1, f'(1) = 1$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 求 $f(r)$.

(10) 若函数 $z = z(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 试证 $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的充要条件是

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

第二讲 多元向量值函数的导数与微分及 多元函数微分学的应用

1. 教学要求与学习注意点

(1) 熟悉多元函数 Taylor 公式(重点是二阶 Taylor 公式)及其向量形式, 理解其中的一阶项系数为函数的梯度, 二阶项为二次型, 其对应的矩阵为函数的 Hessian 矩阵.

(2) 能正确利用极值的必要条件与充分条件求出极值点并判定是极大值还是极小值.

(3) 会求函数在有界闭区域上的最大值和最小值, 并利用它去解决实际应用中的最大值与最小值问题.

(4) 能正确建立实际问题中有约束极值的目标函数与约束条件, 并能使用 Lagrange 乘数法正确求解此类问题.

(5) 正确理解一元向量值函数导数的定义及几何意义, 知道多元向量值函数方向导数与偏导数的定义与计算方法.

(6) 理解向量值函数可导性(可微性), 导数与微分的概念.

(7) 熟悉向量值函数导数的矩阵表示, Jacobi 矩阵以及向量值函数的 Jacobi 矩阵与 Jacobi 行列式的区别. 会计算一元向量值函数的一阶与二阶导数.

(8) 熟悉向量值函数的求导法则, 包括链式法则.

(9) 理解曲线的参数表示方法.

(10) 熟悉曲线的切线与法平面方程的各种表达式, 并会利用它们解决与之相关的一些几何问题.

(11) 理解可求长曲线及弧长的概念, 熟悉弧长计算公式.

(12) 理解弧微分与自然参数的概念, 知道用自然参数表示曲线有什么优点.

(13) 理解曲面的双参数表示及曲面上的参数曲线网.

(14) 熟悉曲面的切平面与法线方程的表达式, 并会利用它们解决与之相关的一些几何问题.

(15) 理解空间曲线上活动标架(即 Frenet 标架)的构成——单位切向量、

主法线向量与次法线向量,知道它们的表达式.

(16) 正确理解曲线的曲率概念,熟悉曲率与曲率半径的计算.

(17) 理解曲线挠率的概念,知道挠率的计算公式.

学习注意点

(1) 多元函数极值从概念,判别方法,判别步骤,及有界闭域上最值的求法都与一元函数完全类似.但也有不同之处.如一个连续的一元函数若在 $[a, b]$ 内部有唯一极值点,则该极值点必为最值点,但对多元函数对应的结论不成立(见本讲中的讨论题(3)).

(2) 关于曲线的切线法平面和曲面的切平面法线部分公式较多,不需硬记这些公式,而只需记住两个特殊向量的表达式就够了,一是曲线的切向量,二是曲面的法线向量.

2. 典型例题

例1 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2, e^{xy})$,求 $Df(1, 1), df(1, 1)$.

$$\text{解 } Df(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ ye^{xy} & xe^{xy} \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } Df(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ e & e \end{pmatrix},$$

$$df(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ e & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(dx + dy) \\ e(dx + dy) \end{pmatrix}.$$

例2 设方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = uv \\ xy^2 = u^2 - v^2 \end{cases}$,确定了函数 $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x, y)$,求 $\frac{\partial u}{\partial x}$,

$$\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}.$$

分析 此类问题常用的是两种方法,一种是原方程组两端求偏导数,然后求出所要的偏导数;另一种是方程组两端求微分,利用微分形式不变性求得所求偏导数.

解法 I 方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = uv \\ xy^2 = u^2 - v^2 \end{cases}$ 两端对 x 求偏导得

$$\begin{cases} 2x = v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x}, \\ y^2 = 2u \frac{\partial u}{\partial x} - 2v \frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

由上式可解得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{4xv + uy^2}{2(u^2 + v^2)}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{4xu - y^2v}{2(u^2 + v^2)}.$$

同理可求得 $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2yv + xyu}{u^2 + v^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2uy - xyv}{u^2 + v^2}.$

解法 II 方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = uv, \\ xy^2 = u^2 - v^2 \end{cases}$ 两端求微分得

$$\begin{cases} 2xdx + 2ydy = vdu + u dv, \\ y^2 dx + 2xydy = 2udu - 2v dv. \end{cases}$$

由上式可得 $du = \frac{4xv + uy^2}{2(u^2 + v^2)}dx + \frac{2yv + xyu}{u^2 + v^2}dy,$

$$dv = \frac{4xu - y^2v}{2(u^2 + v^2)}dx + \frac{2uy - xyv}{u^2 + v^2}dy.$$

则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{4xv + uy^2}{2(u^2 + v^2)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2yv + xyu}{u^2 + v^2},$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{4xu - y^2v}{2(u^2 + v^2)}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2uy - xyv}{u^2 + v^2}.$$

例 3 求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2$ 的极值.

解 由

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 6x = 0, \\ f_y = 3y^2 - 6y = 0 \end{cases}$$

求得 f 的驻点有四个 $M_1(0, 0), M_2(0, 2), M_3(2, 0), M_4(2, 2)$. 再求二阶偏导数得

$$f_{xx} = 6x - 6, \quad f_{yy} = 6y - 6, \quad f_{xy} = 0,$$

$$H_f(M_1) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad H_f(M_4) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$H_f(M_2) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad H_f(M_3) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

显然 $H_f(M_1)$ 负定, $H_f(M_4)$ 正定, $H_f(M_2)$ 和 $H_f(M_3)$ 不定, 则 M_1 是 f 的极大值点 $f(M_1) = 0$; M_4 是 f 的极小值点, $f(M_4) = -8$, M_2 和 M_3 不是 f 的极值点.

例 4 求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z = 10$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

解法 I 方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$ 两端分别对 x, y 求偏导得

$$\begin{cases} 2x + 2zz_x - 2 - 4z_x = 0, \\ 2y + 2zz_y + 2 - 4z_y = 0. \end{cases}$$

在上式中令 $z_x = 0, z_y = 0$ 得 $x = 1, y = -1$, 将 $x = 1, y = -1$ 代入原方程得 $z = 6$ 和 $z = -2$.

等式 $2x + 2zz_x - 2 - 4z_x = 0$ 两端分别对 x, y 求导得

$$2 + 2(z_x)^2 + 2zz_{xx} - 4z_{xx} = 0,$$

$$2z_x z_x + 2zz_{xy} - 4z_{xy} = 0.$$

从而可得 $z_{xx} = \frac{1 + (z_x)^2}{2 - z}, z_{xy} = \frac{z_x \cdot z_y}{2 - z}$.

等式 $2y + 2zz_y + 2 - 4z_y = 0$ 两端对 y 求导得

$$2 + 2(z_y)^2 + 2zz_{yy} - 4z_{yy} = 0,$$

从而可得 $z_{yy} = \frac{1 + (z_y)^2}{2 - z}$.

则 (i) 在点 $(1, -1, 6)$ 处,

$AC - B^2 = \frac{1}{16} > 0$, 且 $A = -\frac{1}{4} < 0$. 则函数 $z = z(x, y)$ 在该点取极大值, 极大值 $z_1(1, -1) = 6$.

(ii) 在点 $(1, -1, -2)$ 处,

$AC - B^2 = \frac{1}{16} > 0$, 且 $A = \frac{1}{4} > 0$, 则函数 $z = z(x, y)$ 在该点取极小值, $z_2(1, -1) = -2$.

解法 II 将方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$ 配方得

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 16,$$

从而有 $z = 2 \pm \sqrt{16 - (x-1)^2 - (y+1)^2}$.

由此可见 $x = 1, y = -1$ 时 $z = z(x, y)$ 取得极大值为 $2 + 4 = 6$, 取得极小值为 $2 - 4 = -2$.

例 5 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + 1 - x \sin y - \cos^2 y} = -2$, 试研究 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的极值.

分析 由于 $x^2 + 1 - x \sin y - \cos^2 y = x^2 - x \sin y + \sin^2 y$

$$= \left(x - \frac{1}{2} \sin y\right)^2 + \frac{3}{4} \sin^2 y > 0, \quad (\text{当 } 0 < x^2 + y^2 < 1 \text{ 时})$$

所以考虑极限的保号性和极值的定义.

解 由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + 1 - x \sin y - \cos^2 y} = -2,$$

知 $f(0, 0) = 0$. 进一步由极限保号性知, 在 $(0, 0)$ 点的某去心邻域内

$$\frac{f(x, y)}{x^2 + 1 - x \sin y - \cos^2 y} < 0.$$

$$\begin{aligned} \text{又 } x^2 + 1 - x \sin y - \cos^2 y &= x^2 - x \sin y + \sin^2 y = \left(x - \frac{1}{2} \sin y\right)^2 \\ &+ \frac{3}{4} \sin^2 y > 0, \quad \text{当 } (0 < x^2 + y^2 < 1) \text{ 时,} \end{aligned}$$

则在 $(0, 0)$ 点的去心邻域内 $f(x, y) < 0$, 而 $f(0, 0) = 0$, 由极值定义知, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点取极大值.

注 此类问题一般由极限的保号性和极值的定义来作出判定.

例 6 设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 试讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的极值.

解 由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$ 知, $\frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 + \alpha(x, y)$, 其中 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \alpha(x, y) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x, y) &= xy + (x^2 + y^2)^2 + \alpha(x, y)(x^2 + y^2)^2, \\ f(0, 0) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0. \end{aligned}$$

在 $f(x, y) = xy + (x^2 + y^2)^2 + \alpha(x, y)(x^2 + y^2)^2$ 中

$$\text{令 } y = x \text{ 得 } f(x, x) = x^2 + 4x^4 + 4x^4 \alpha(x, x) = x^2 + o(x^2),$$

$$\text{令 } y = -x \text{ 得 } f(x, -x) = -x^2 + 4x^4 + 4x^4 \alpha(x, -x) = -x^2 + o(x^2).$$

由以上两式可知 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的任何去心邻域内始终可正可负, 而 $f(0, 0) = 0$, 由极值的定义知 $(0, 0)$ 点不是 $f(x, y)$ 的极值点.

例 7 求函数 $z = x^2 + 12xy + 2y^2$ 在区域 $D: 4x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值和最小值.

解 由

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 12y = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 12x + 4y = 0 \end{cases}$$

得 $x=0, y=0$.

$$\text{令 } F(x, y, \lambda) = x^2 + 12xy + 2y^2 + \lambda(4x^2 + y^2 - 25),$$

由

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 12y + 8\lambda x = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 12x + 4y + 2\lambda y = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 4x^2 + y^2 - 25 = 0, \end{cases}$$

解得四个点 $M_1(2, -3), M_2(-2, 3), M_3\left(\frac{3}{2}, 4\right), M_4\left(-\frac{3}{2}, 4\right)$.

而 $z|_{M_1} = -50, z|_{M_2} = -50, z|_{M_3} = 106\frac{1}{4}, z|_{M_4} = 106\frac{1}{4}, z|_{(0,0)} = 0$.

比较得 $z = x^2 + 12xy + 2y^2$ 在 $4x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值为 $106\frac{1}{4}$, 最小值为 -50 .

例 8 某公司通过电视和报纸两种形式作广告, 已知销售收入 R (万元) 与电视广告费 x (万元) 和报纸广告费 y (万元) 有如下关系:

$$R(x, y) = 15 + 14x + 32y - 8xy - 2x^2 - 10y^2.$$

(1) 在广告费用无限的情况下, 求最佳广告策略;

(2) 如果提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最佳广告策略.

分析 所谓最佳广告策略在本题中就是使利润最大的广告策略, 而利润函数为

$$L = R(x, y) - (x + y) = 15 + 13x + 31y - 8xy - 2x^2 - 10y^2.$$

解 (1)

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 13 - 8y - 4x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 31 - 8x - 20y = 0, \end{cases}$$

得 $x = \frac{3}{4}, y = \frac{5}{4}$, 即点 $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right)$ 为 $L(x, y)$ 唯一可能取得极值的点, 由该问题已知道利润函数 $L(x, y)$ 最大值存在, 则最大值只能在点 $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right)$ 取到, $L\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right) = 39.25$ (万元).

当电视广告费与报纸广告费分别为 0.75 万元和 1.25 万元时, 利润最大, 最大利润为 39.25 (万元).

(2) 当限定广告费用为 1.5 万元时,问题变为一个条件极值问题,即求利润函数 $L(x, y)$ 在条件 $x + y = 1.5$ 下的最大值,构造拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = 15 + 13x + 31y - 8xy - 2x^2 - 10y^2 + \lambda(x + y - 1.5).$$

$$\text{由} \begin{cases} F'_x = 13 - 8y - 4x + \lambda = 0, \\ F'_y = 31 - 8x - 20y + \lambda = 0, \\ F'_\lambda = x + y - 1.5 = 0, \end{cases}$$

得 $x = 0, y = 1.5$, 即点 $(0, 1.5)$ 是 $L(x, y)$ 在条件 $x + y = 1.5$ 下唯一可能取得极值的点, 而由问题本身已知这个最大值存在, 则

$L(0, 1.5) = 39$ (万元) 为最大值.

例 9 已知三角形的周长为 $2p$, 求使它绕自己的一边旋转时所构成旋转体体积最大的三角形.

解 设三角形的三条边长分别为 x, y, z , 转轴为 AC 边, AC 边上的高为 h , 如图 5-1. 则 $\triangle ABC$ 绕 AC 边旋转所得体积为

$$V = \frac{\pi}{3} h^2 y.$$

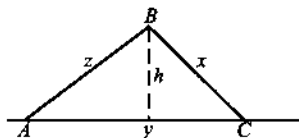


图 5-1

又 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)} = \frac{1}{2}yh$,

则 $V = \frac{4}{3}\pi p \frac{(p-x)(p-y)(p-z)}{y}$, 其中 $x + y + z = 2p$.

为了下面求条件极值方便, 对 $\frac{(p-x)(p-y)(p-z)}{y}$ 取对数, 得

$$\ln(p-x) + \ln(p-y) + \ln(p-z) - \ln y.$$

构造拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda) = \ln(p-x) + \ln(p-y) + \ln(p-z) - \ln y + \lambda(x + y + z - 2p),$$

$$\begin{cases} F'_x = -\frac{1}{p-x} + \lambda = 0, & \text{①} \\ F'_y = -\frac{1}{p-y} - \frac{1}{y} + \lambda = 0, & \text{②} \\ F'_z = -\frac{1}{p-z} + \lambda = 0, & \text{③} \\ F'_\lambda = x + y + z - 2p = 0. & \text{④} \end{cases}$$

由①式和③式知 $z = x$, 由①式和②式知 $p(p-x) = y(p-y)$, 再利用 $x + y + z$

$= 2p$ 可得, $x = z = \frac{3}{4}p, y = \frac{p}{2}$.

则点 $\left(\frac{3p}{4}, \frac{p}{2}, \frac{3p}{4}\right)$ 是唯一可能取得极值的点, 而根据问题本身知旋转体体积

最大值存在, 则当 $x = z = \frac{3}{4}p, y = \frac{p}{2}$ 时, 旋转体体积最大, 最大体积为 $V = \frac{\pi}{12}p^3$.

例 10 求中心在原点的椭圆 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ 的长半轴与短半轴.

分析 显然, 问题归结为求原点 $(0, 0)$ 到椭圆上点的距离的最大值(长半轴)和最小值(短半轴).

解 椭圆 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ 上点 (x, y) 到原点 $(0, 0)$ 距离平方

$$d^2 = f(x, y) = x^2 + y^2,$$

问题归结为求 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在条件 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ 下的最大值和最小值.

令 $F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 - 4xy + 5y^2 - 1)$,

$$\begin{cases} F'_x = 2x + \lambda(2x - 4y) = 0, & \textcircled{1} \\ F'_y = 2y + \lambda(-4x + 10y) = 0, & \textcircled{2} \\ x^2 - 4xy + 5y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

①式乘 $\frac{x}{2}$ 加 ②式乘 $\frac{y}{2}$, 得

$$x^2 + y^2 + \lambda(x^2 - 4xy + 5y^2) = 0,$$

则 $x^2 + y^2 + \lambda = 0$, 即 $x^2 + y^2 = -\lambda$.

由①式和②式知

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x - 2\lambda y = 0, \\ -2\lambda x + (1 + 5\lambda)y = 0. \end{cases}$$

这是一个关于 x, y 的二元一次齐次线性方程组, 由题意知它有非零解, 则

$$\begin{vmatrix} 1 + \lambda & -2\lambda \\ -2\lambda & 1 + 5\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

即 $\lambda^2 + 6\lambda + 1 = 0$.

解得 $\lambda = -3 \pm 2\sqrt{2}$,

故长半轴 $a = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$, 短半轴 $b = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$.

例 11 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 位于第一卦限的部分上求一点 P_0 , 使椭球

面在 P_0 点的切平面与三个坐标面围成的四面体的体积最小.

解法 I 在椭球面位于第一卦限的部分上任取一点 (x, y, z) , 过点 (x, y, z) 的切平面方程为

$$\frac{x}{a^2}(X-x) + \frac{y}{b^2}(Y-y) + \frac{z}{c^2}(Z-z) = 0.$$

该切平面在 x, y, z 轴上的截距分别为 $\frac{a^2}{x}, \frac{b^2}{y}, \frac{c^2}{z}$. 于是该切平面与三个坐标面围成四面体的体积为

$$V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} \cdot \frac{c^2}{z} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6} \frac{1}{xyz} \quad (x > 0, y > 0, z > 0).$$

要使 V 最大, 即只要 xyz 最小.

$$\text{令 } F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right),$$

$$\begin{cases} F'_x = yz + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0, & \text{①} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F'_y = xz + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0, & \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F'_z = xy + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0, & \text{③} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F'_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0. & \text{④} \end{cases}$$

给①式乘 x , ②式乘 y , ③式乘 z 可得 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$,

$$\text{代入④式得, } x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

于是点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$ 是 $V(x, y, z)$ 唯一可能取得极值的点, 根据题意体积 $V(x,$

$y, z)$ 最小值存在, 则点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$ 为所求的点.

解法 II 由解法 I 知, 四面体体积

$$V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6} \frac{1}{xyz}.$$

要使 $V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6} \frac{1}{xyz}$ 最小, 等价于 $\frac{1}{V^2} = \frac{36}{a^2 b^2 c^2} \cdot \frac{x^2}{a^2} \cdot \frac{y^2}{b^2} \cdot \frac{z^2}{c^2}$ 最大.

又 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 由不等式 $\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3}$ 知,

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \text{ 时 } \frac{1}{V^2} \text{ 最大, 即 } V \text{ 最小.}$$

将 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 解得

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$ 为所要求的点.

例 12 设 a, b, c 为正实数, 试证明

$$ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6.$$

分析 要证明 $ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6$, 只要证明对任意的 $k > 0$, 函数 $f(x, y, z) = xy^2z^3$ 在条件 $x+y+z=k$ ($x>0, y>0, z>0$) 下的最大值不超过 $108 \left(\frac{k}{6} \right)^6$ 即可.

证明 令 $F(x, y, z, \lambda) = xy^2z^3 + \lambda(x+y+z-k)$, 由

$$\begin{cases} F_x = y^2z^3 + \lambda = 0, \\ F_y = 2xyz^3 + \lambda = 0, \\ F_z = 3xy^2z^2 + \lambda = 0, \\ F_\lambda = x + y + z - k = 0, \end{cases}$$

$$\text{得 } x = \frac{k}{6}, y = \frac{k}{3}, z = \frac{k}{2}.$$

由于可能的极值点唯一, 且所求最大值存在, 则最大值在 $x = \frac{k}{6}, y = \frac{k}{3}, z = \frac{k}{2}$ 时取到, 故

$$xy^2z^3 \leq \frac{k}{6} \left(\frac{k}{3} \right)^2 \left(\frac{k}{2} \right)^3 = 108 \left(\frac{k}{6} \right)^6 = 108 \left(\frac{x+y+z}{6} \right)^6.$$

例 13 设直线 $l: \begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$

相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a 与 b 之值.

解 在点 $(1, -2, 5)$ 处曲面的法向量 $\mathbf{n} = \{2, -4, -1\}$, 故切平面即平面 π 的方程为

$$2x - 4y - z - 5 = 0. \quad (1)$$

$$\text{直线 } l \text{ 的方向向量 } \mathbf{s} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \end{vmatrix} = \{-1, 1, a-1\},$$

于是 $\mathbf{s} \perp \mathbf{n}, \mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0, -2 - 4 - a + 1 = 0, a = 5.$

$$\text{由于直线 } l: \begin{cases} x + y + b = 0, \\ x - 5y - z - 3 = 0 \end{cases} \quad (2) \quad (3)$$

在平面 π 上, 故满足式 (2) 和式 (3) 的 x, y, z 必满足 (1). 实际上, 式 (2) 加式 (3) 得

$$2x - 4y - z + b - 3 = 0,$$

与 (1) 比较得 $b - 3 = -5$, 即 $b = -2$.

例 14 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 π , 使平面 π 过已知直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

分析 I 先写出过直线 L 的平面束方程, 然后利用该平面与椭球面相切确定平面束中的参数.

解法 I 直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$ 的一般式方程为

$$L: \begin{cases} x + 2z - 7 = 0, \\ x - 2y = 0. \end{cases}$$

则过直线 L 的平面束方程为 $x + 2z - 7 + \lambda(x - 2y) = 0$,

即 $(1 + \lambda)x - 2\lambda y + 2z - 7 = 0$.

设该平面与椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在 (x_0, y_0, z_0) 相切, 则椭球面在该点的法向量为 $\mathbf{n} = \{x_0, 2y_0, 3z_0\}$, 从而有

$$\begin{cases} \frac{x_0}{1 + \lambda} = \frac{2y_0}{-2\lambda} = \frac{3z_0}{2}, \\ (1 + \lambda)x_0 - 2\lambda y_0 + 2z_0 - 7 = 0, \\ x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21, \end{cases}$$

由此解得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -\frac{2}{3}$. 对应的切点分别为

$$M_1(3, 0, 2) \text{ 和 } M_2(1, 2, 2),$$

则所求切平面方程为 $x + 2z = 7$ 和 $x + 4y + 6z = 21$.

分析 II 先写出椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在 (x_0, y_0, z_0) 点的切平面方程 $x_0x + 2y_0y + 3z_0z = 21$, 然后在直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$ 上找两点, 分别代入切平面方程得到两个关系式, 将这两个关系式与椭球面方程联立便可得到切点 (x_0, y_0, z_0) .

解法 II 椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程为

$$x_0x + 2y_0y + 3z_0z = 21. \quad (1)$$

显然点 $A(6, 3, \frac{1}{2})$ 和 $B(0, 0, \frac{7}{2})$ 是直线 L 上的两个点, 将这两点坐标分别代入①式得

$$6x_0 + 6y_0 + \frac{3}{2}z_0 = 21, \quad (2)$$

$$z_0 = 2. \quad (3)$$

$$\text{又} \quad x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21, \quad (4)$$

②③④式联立解得两个切点分别为

$$M_1(3, 0, 2) \text{ 和 } M_2(1, 2, 2).$$

故所求切平面方程为

$$x + 2z = 7 \quad \text{和} \quad x + 4y + 6z = 21.$$

注 解法 II 较为简单.

例 15 已知曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 且 f 可微, 证明该曲面为柱面.

分析 要证明曲面是柱面只需证明曲面上任一点的切平面平行于一条定直线, 即证明曲面上任一点的法向量垂直于定向量.

证明 令 $F(x, y, z) = e^{2x-z} - f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 则

$$F_x = 2e^{2x-z}, F_y = -\pi f', F_z = -e^{2x-z} + \sqrt{2}f'.$$

于是, 曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$ 在任一点 (x, y, z) 处的法向量为

$$\mathbf{n} = \{2e^{2x-z}, -\pi f', -e^{2x-z} + \sqrt{2}f'\}.$$

设定向量 $\mathbf{a} = \{l, m, n\}$, 要使 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = 0$, 即

$$2le^{2x-z} - m\pi f' - ne^{2x-z} + \sqrt{2}nf' = 0.$$

只要 $2l = n, m\pi = \sqrt{2}n$, 取 $n = 1, l = \frac{1}{2}, m = \frac{\sqrt{2}}{\pi}$, 则有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = 0$, 原题得证.

例 16 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

分析 分别求出曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 和 $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的法向量 n_1 和 n_2 , 则曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切向量为 $\tau = n_1 \times n_2$.

解 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的法向量为 $n_1 = \{1, -2, 1\}$, 平面 $x + y + z = 0$ 的法向量为 $n_2 = \{1, 1, 1\}$, 则

$$\tau = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3i + 3k.$$

故原曲线在点 $(1, -2, 1)$ 处切线方程为 $\frac{x-1}{-3} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{3}$, 法平面方程为 $-3(x-1) + 3(z-1) = 0$, 即 $x - z = 0$.

例 17 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿 $l = \{1, -1, 0\}$ 方向的方向导数最大.

解 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上任取一点 (x, y, z) , 则函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿 l 方向的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2y \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}(x - y).$$

为确定椭球面上的点 (x, y, z) 使 $\frac{\partial u}{\partial l}$ 最大, 考虑拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda) = x - y + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1),$$

$$\begin{cases} F'_x = 1 + 4\lambda x = 0, & \text{①} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F'_y = -1 + 4\lambda y = 0, & \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F'_z = 2\lambda z = 0, & \text{③} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F'_\lambda = 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0. & \text{④} \end{cases}$$

由①, ②式知, $x = -y$, 由③式知 $z = 0$, 代入④得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}, & x_2 = -\frac{1}{2}, \\ y_1 = -\frac{1}{2}, & y_2 = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)} = \sqrt{2}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)} = -\sqrt{2},$$

则点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 处沿 l 方向的方向导数最大.

3. 讨论题

(1) 求隐函数的导数或偏导数常用的方法有哪些?

(2) 当空间曲线 Γ 由一般式方程

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

给出时, 它在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量 τ 的表达式能否用几何方法导出?

(3) 一元连续函数 $f(x)$ 如果在 $[a, b]$ 内有唯一极值点, 且在该点取得极小值(极大值), 则该极小值(极大值)一定是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值(最大值). 对二元函数, 如果连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 内有唯一极值点, 且在该点取得极小值(极大值), 则该极小值(极大值)是否一定是 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值(最大值).

4. 练习题

(1) 求 $f(x, y) = xy(a - x - y)$ 的极值.

(2) 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 所确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

(3) 求函数 $f(x, y) = xy(4 - x - y)$ 在由 $x = 1, y = 0, x + y = 6$ 所围闭区域上的最大值和最小值.

(4) 已知函数 $z = f(x, y)$ 的微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 且 $f(1, 1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

(5) 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

(6) 已知 x, y, z 为实数, 且 $e^x + y^2 + |z| = 3$, 求证 $e^x y^2 |z| \leq 1$.

(7) 求过直线 $\begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - y - 2z + 3 = 0, \end{cases}$ 且与曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, \\ x + y + 2z = 4 \end{cases}$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线平行的平面方程.

第六章 多元函数积分学及其应用

第一讲 重积分及其应用

1. 教学要求与学习注意点

- (1) 正确理解多元数量值函数积分的概念.
- (2) 知道多元数量值函数积分存在的必要条件和充分条件.
- (3) 熟悉多元数量值函数积分的性质(线性性质、对积分域的可加性、不等式性质和积分中值定理).
- (4) 熟练掌握直角坐标和极坐标下二重积分的计算,知道如何根据积分域和被积函数选择适当的坐标系计算二重积分.
- (5) 理解在曲线坐标下二重积分的计算就是定积分换元法在二重积分中的推广,会在曲线坐标下计算二重积分.
- (6) 正确掌握直角坐标系下三重积分的计算方法——化为单积分和二重积分,能根据积分域和被积函数的不同选择不同的积分顺序(先单后重和先重后单).
- (7) 熟悉柱面坐标和球面坐标以及它们与直角坐标的关系,掌握在这两种坐标系下计算三重积分的方法,并能根据积分域的不同采用不同的坐标系进行计算,会用三重积分的换元法计算三重积分.
- (8) 理解重积分微元法是定积分微元法的推广,掌握利用重积分的微元法解决问题的方法.
- (9) 理解含参变量积分的概念,知道含参变量积分所定义的函数的连续、可导及积分次序交换的条件.
- (10) 理解含参变量反常积分的收敛与一致收敛的概念及这类积分的性质.
- (11) 知道反常重积分是一元函数反常积分的推广,了解反常重积分的比较判别法.

学习注意点

- (1) 重积分是定积分的推广,重积分的概念、性质与定积分完全类似,既要注意重积分与定积分的共同点,也要注意其不同点.

(2) 本讲的重点是重积分的计算和利用重积分解决实际问题的“微元法”。而计算重积分的主要方法是化为累次积分,二重积分化为累次积分时常用的有两种坐标,即直角坐标和极坐标.何时选用极坐标进行计算呢?一般说来当积分域 D 的边界曲线用极坐标方程表示简单(如 D 为圆、圆环、扇形区域等),或被积函数用极坐标表示简单(如 $f(\sqrt{x^2+y^2})$ 、 $f(\frac{y}{x})$ 、 $f(\frac{x}{y})$ 等)时,可考虑用极坐标.三重积分化为累次积分时常用的有三种坐标系,即:直角坐标、柱坐标、球坐标.何时选用柱坐标进行计算呢?一般说来当积分域 (V) 的边界曲面用柱坐标表示简单(如柱面 $x^2+y^2=a^2$ 、 $x^2+y^2=ax$ 、 $x^2+y^2=ay$,锥面 $z^2=x^2+y^2$ 等),或被积函数用柱坐标表示简单(如 $\varphi(z)f(\sqrt{x^2+y^2})$ 等),可考虑用柱坐标.何时选用球坐标进行计算呢?一般说来当积分域 (V) 的边界曲面用球坐标表示方便(如球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 、 $x^2+y^2+z^2=az$,或者 (V) 为球体、空心球壳等),或被积函数用球坐标表示简单(如 $f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$ 等),可考虑用球坐标.望读者通过练习熟练掌握重积分的计算方法.

2. 典型例题

例 1 交换下列累次积分的次序.

$$(1) I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx;$$

$$(2) I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy;$$

$$(3) I = \int_0^2 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

分析 累次积分交换次序一般按以下步骤进行.

(1) 由所给累次积分确定对应的重积分的积分域,画出积分域草图.

(2) 按另一种累次积分次序确定上下限.

解 (1) 累次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$ 对应的重积分的积分域如图 6.1 所示,

则
$$I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy.$$

(2) 累次积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$$

对应的重积分的积分域如图 6.2 所示,

则

$$I = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx.$$

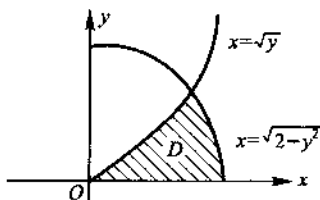


图 6.1

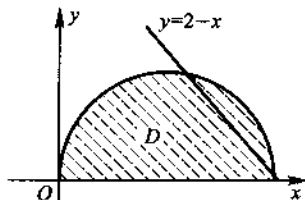


图 6.2

(3) 累次积分 $I = \int_0^2 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$ 对应的二重积分的积分域如图 6.3 所示,

则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{7}} f(x, y) dx - \int_1^2 dy \int_{\sqrt{y}}^7 f(x, y) dx \\ &\quad - \int_2^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y) dx. \end{aligned}$$

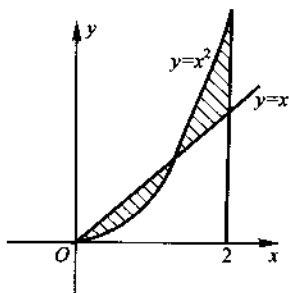


图 6.3

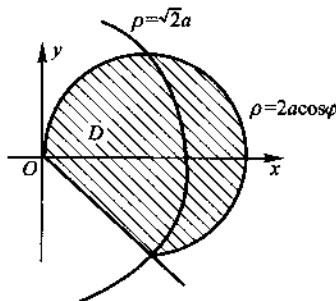


图 6.4

例 2 交换极坐标下累次积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$ 的次序 ($a > 0$).

分析 极坐标下累次积分交换次序与直角坐标下方法完全类似, 先确定积分域 D 并画出草图如图 6.4 所示, 然后按照另外一种积分次序, 确定累次积分的上下限.

解 由图 6.4 可看出, 要将原积分化为先 φ 后 ρ 的累次积分, 需将原积分域用曲线 $\rho = \sqrt{2}a$ 分为两部分, 从而有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\sqrt{2}a} d\rho \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos \frac{\rho}{2a}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi \\ &\quad + \int_{\sqrt{2}a}^{2a} d\rho \int_{-\arccos \frac{\rho}{2a}}^{\arccos \frac{\rho}{2a}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi. \end{aligned}$$

例 3 计算下列累次积分.

$$(1) I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy;$$

$$(2) I = \int_0^a dx \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{4a^2-(x^2+y^2)}} dy \quad (a > 0).$$

分析 以上两个累次积分直接计算都不方便,原因是被积函数关于变量 y 的原函数不便求出来. 此时,一般先交换原累次积分次序,然后计算. 对于本题中 (1) 交换次序后先对 x 积分,被积函数的原函数很容易求,但对 (2) 则不然. 此时一般考虑更换坐标系,对于 (2) 不难看出用极坐标较为方便.

解 (1) 原累次积分对应的重积分的积分域如图 6.5 所示,交换积分次序得

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dy \int_y^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dx \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_1^2 y \cos \frac{\pi y}{2} dy \\ &= \frac{4}{\pi^2} + \frac{8}{\pi^3}. \end{aligned}$$

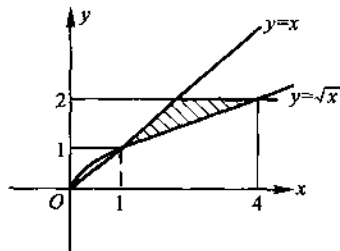


图 6.5

(2) 将原积分化为极坐标下的累次积分计算.

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin \theta} \frac{\rho}{\sqrt{4a^2 - \rho^2}} d\rho = \frac{\pi - 2\sqrt{2}}{2} a.$$

例 4 计算下列二重积分.

$$(1) I = \iint_D (|x| + ye^{x^2}) d\sigma; \text{ 其中 } D \text{ 由曲线 } |x| + |y| = 1 \text{ 围成};$$

$$(2) I = \iint_D y[1 + x \cos(x^4 + y^4)] d\sigma, \text{ 其中 } D \text{ 由直线 } y=x, y=1, x=-1 \text{ 围成}.$$

解 (1) 先画出积分域 D 的草图如图 6.6, 显然积分域 D 关于 x 轴和 y 轴都对称. 由于 ye^{x^2} 关于 y 是奇函数, 而 $|x|$ 关于 x 和 y 都是偶函数, 则

$$\begin{aligned} \iint_D ye^{x^2} d\sigma &= 0, \\ \iint_D |x| d\sigma &= 4 \iint_{D_1} x d\sigma \\ &= 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x dy = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

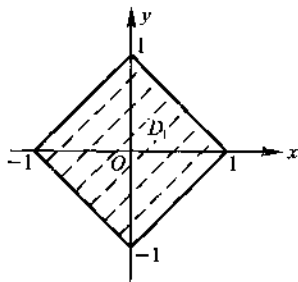


图 6.6

则 $I = \frac{2}{3}.$

其中 D_1 为 D 在第一象限的部分.

(2) 先画出积分域 D 的草图如图 6.7, 本题不论采用哪一种积分次序化为累次积分计算都不方便. 注意到

$$y[1 + x\cos(x^4 + y^4)] = y + xy\cos(x^4 + y^4),$$

其中 $xy\cos(x^4 + y^4)$ 关于 x 和 y 都是奇函数. 若用直线 $y = -x$ 将积分域 D 分为两部分 D_1 和 D_2 (如图 6.7), 则 D_1 关于 y 轴对称, 而 D_2 关于 x 轴对称, 则

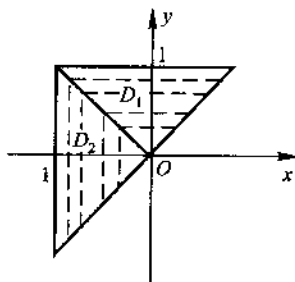


图 6.7

$$\begin{aligned}\iint_D xy\cos(x^4 + y^4) d\sigma &= \iint_{D_1} xy\cos(x^4 + y^4) d\sigma + \iint_{D_2} xy\cos(x^4 + y^4) d\sigma \\ &= 0 + 0 = 0,\end{aligned}$$

$$\text{则 } I = \iint_D y d\sigma = \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y dy = \frac{2}{3}.$$

注 本例中主要是利用被积函数的奇偶性和积分域的对称性计算二重积分, 这是一种常用的计算二重积分的方法.

例 5 计算下列二重积分.

$$(1) \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma, \text{ 其中 } D = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2 \};$$

$$(2) \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma, \text{ 其中 } D = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0 \}.$$

解 (1) **解法 I** 由于积分域为中心在原点的圆域, 所以可考虑用极坐标,

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \left(\frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{b^2} \right) \rho^3 d\rho \\ &= \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).\end{aligned}$$

解法 II 本题可利用结论: 若积分域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma =$

$\iint_D f(y, x) d\sigma$, 本题中的 D 关于 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma = \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) d\sigma.$$

$$\begin{aligned}
 \text{从而有 } \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) d\sigma + \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) d\sigma \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).
 \end{aligned}$$

(2) 本题的积分域 D 关于直线 $y=x$ 对称, 则

$$\iint_D \frac{a \sqrt{f(x)} + b \sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \iint_D \frac{a \sqrt{f(y)} + b \sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} d\sigma.$$

$$\begin{aligned}
 \text{从而有 } \iint_D \frac{a \sqrt{f(x)} + b \sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \frac{a \sqrt{f(x)} + b \sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma + \iint_D \frac{a \sqrt{f(y)} + b \sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma \right] \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D (a+b) d\sigma = \frac{a+b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a+b}{2} \pi.
 \end{aligned}$$

注 本例中两道题主要利用了一个常用的结论: 当 D 关于 $y=x$ 对称时,

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma.$$

例 6 计算二重积分 $I = \iint_D (x+y) d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 \leq x+y$ 所确定.

解法 I 该积分域如图 6.8 所示, 利用极坐标进行计算.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\cos \varphi + \sin \varphi} (\cos \varphi + \sin \varphi) \rho^2 d\rho \\
 &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos \varphi + \sin \varphi)^4 d\varphi \\
 &= \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^4 \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) d\varphi
 \end{aligned}$$

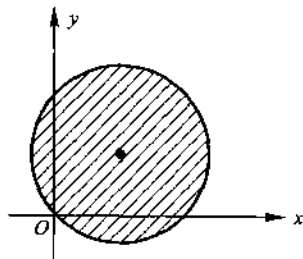


图 6.8

$$\frac{\varphi + \frac{\pi}{4} = t}{\frac{4}{3} \int_0^{\pi} \sin^4 t dt} = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt = \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

解法 II 令 $x - \frac{1}{2} = \rho \cos \varphi, y - \frac{1}{2} = \rho \sin \varphi$, 则

$$d\sigma = \rho d\rho d\varphi.$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (\rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi + 1) \rho d\rho = \frac{\pi}{2}.$$

解法 III 令 $x - \frac{1}{2} = X, y - \frac{1}{2} = Y$, 则 $dx dy = dX dY$,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{2}} (X + Y + 1) dX dY \\ &= \iint_{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{2}} dX dY = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \iint_{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{2}} X d\sigma = \iint_{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{2}} Y d\sigma = 0.$$

解法 IV 由于积分域 $D: x^2 + y^2 \leq x + y$ 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma$, 从而

$$\iint_D (x + y) d\sigma = 2 \iint_D x d\sigma.$$

由形心计算公式知 $\iint_D x d\sigma = \bar{x} S$.

其中 $\bar{x}$ 为积分域 D 的形心的 x 坐标, 应有 $\bar{x} = \frac{1}{2}$, S 为积分域 D 的面积. $S = \frac{\pi}{2}$, 则

$$I = \iint_D (x + y) d\sigma = 2\bar{x}S = \frac{\pi}{2}.$$

注 本题共用了四种方法求解, 显然解法 II、III、IV 简单, 解法 I 较繁.

例 7 计算二重积分 $\iint_D y d\sigma$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$, 以及曲线

$x = -\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的平面区域.

解法 I 先画出积分域如图 6.9 所示.

由本题积分域可看出,在直角坐标下计算应化为先 x 后 y 的累次积分较方便

$$\begin{aligned}\iint_D y d\sigma &= \int_0^2 dy \int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}} y dx \\&= \int_0^2 (2 - \sqrt{2y-y^2}) y dy \\&= 4 - \int_0^2 y \sqrt{1-(y-1)^2} dy.\end{aligned}$$

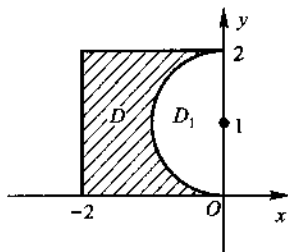


图 6.9

令 $y-1 = \sin t$, 则 $\int_0^2 y \sqrt{1-(y-1)^2} dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t) \cos^2 t dt = \frac{\pi}{2}$,

则
$$\iint_D y d\sigma = 4 - \frac{\pi}{2}.$$

解法 II 如图 6.9,若用 D_1 表示半圆弧 $x = -\sqrt{2y-y^2}$ 和 y 轴围成的半圆域.用正方形域(由 $y=2, x=-2, x$ 轴和 y 轴围成)上的积分减去半圆域 D_1 上的积分,而正方形域上的积分用直角坐标计算,半圆域上的积分用极坐标计算,则

$$\begin{aligned}\iint_D y d\sigma &= \iint_{D \cup D_1} y d\sigma - \iint_{D_1} y d\sigma \\&= \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y dy - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \rho^2 \sin\varphi d\rho \\&= 4 - \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^4\varphi d\varphi \\&= 4 - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\varphi d\varphi = 4 - \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\&= 4 - \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

解法 III 由于积分域 D 关于直线 $y=1$ 上下对称,则

$$\iint_D (y-1) d\sigma = 0,$$

$\iint_D y d\sigma = \iint_D [(y-1)+1] d\sigma = \iint_D d\sigma = 4 - \frac{\pi}{2}$ (如图 6.9 所示, 正方形面积减去半圆域 D_1 的面积).

解法 IV 由形心计算公式得

$$\iint_D y d\sigma = \bar{y}S.$$

而积分域 D 关于直线 $y=1$ 对称, 则 $\bar{y}=1$, 而 $S=4-\frac{\pi}{2}$,

$$\text{则} \quad \iint_D y d\sigma = 4 - \frac{\pi}{2}.$$

例 8 计算二重积分 $\iint_D y^2 d\sigma$, 其中 D 由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 $y=0$ 围成.

分析 先画出积分域 D 如图 6.10 所示. 本题积分域的边界曲线是用参数方程表示, 此类问题一般是先在直角坐标下化为累次积分, 然后进行计算. 设曲线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的直角坐标方程为 $y = y(x)$, 则

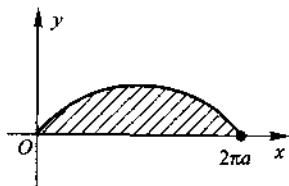


图 6.10

$$\begin{aligned} \iint_D y^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y^2 dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi a} y^3(x) dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} a^3 (1 - \cos t)^3 a (1 - \cos t) dt \\ &= \frac{16a^4}{3} \int_0^{2\pi} \sin^8 \frac{t}{2} dt \\ &\stackrel{\text{令 } \frac{t}{2} = u}{=} \frac{32a^4}{3} \int_0^{\pi} \sin^8 u du \\ &= \frac{64a^4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 u du \end{aligned}$$

$$= \frac{64a^4}{3} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{35}{12} \pi a^4.$$

注 本题给出了计算边界曲线由参数方程给出的二重积分的一般方法.

例 9 计算下列二重积分.

(1) $\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 \leq 4$ 所确定;

(2) $\iint_D |\sin(x-y)| d\sigma$, 其中 D 由 $0 \leq x \leq y \leq 2\pi$ 所确定.

分析 本题中两个二重积分的被积函数都有绝对值, 此类问题处理的一个基本思想是, 先根据绝对值内函数在积分域内的正负划分原积分域, 去掉被积函数中的绝对值, 然后计算.

解 (1) 令 $x^2 + y^2 - 2y = 0$, 即 $x^2 + y^2 = 2y$, 该曲线将原积分域 D 分为两部分, 如图 6.11 中的 D_1 和 D_2 , 则

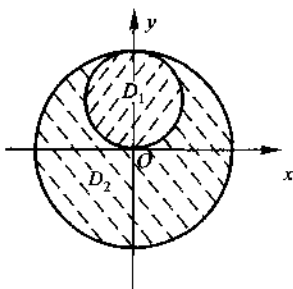


图 6.11

$$\begin{aligned} & \iint_D |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma \\ &= \iint_{D_1} |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma + \iint_{D_2} |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma \\ &= \iint_{D_1} (2y - x^2 - y^2) d\sigma + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 2y) d\sigma \\ &= \iint_{D_1} (2y - x^2 - y^2) d\sigma + \left[\iint_D (x^2 + y^2 - 2y) d\sigma - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 2y) d\sigma \right] \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 - 2y) d\sigma + 2 \iint_{D_1} (2y - x^2 - y^2) d\sigma \quad \left(\iint_D y d\sigma = 0 \right) \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho + 2 \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (2\rho\sin\varphi - \rho^2) \rho d\rho \\ &= 9\pi. \end{aligned}$$

(2) 首先确定积分域 D , 由 $0 \leq x \leq y \leq 2\pi$ 知积分域 D 为三角形 (如图 6.12). 令 $\sin(x-y) = 0$, 得 $x-y = -\pi$ (仅求落在 D 内的曲线), 直线 $x-y = -\pi$ 将原积分域 D 分为两部分 D_1 和 D_2 (如图 6.12), 则

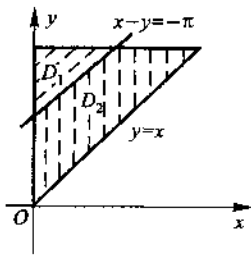


图 6.12

$$\begin{aligned}
& \iint_D |\sin(x-y)| d\sigma \\
&= \iint_{D_1} |\sin(x-y)| d\sigma + \iint_{D_2} |\sin(x-y)| d\sigma \\
&= \iint_{D_1} \sin(x-y) d\sigma - \iint_{D_2} \sin(x-y) d\sigma \\
&= \iint_{D_1} \sin(x-y) d\sigma - \left[\iint_D \sin(x-y) d\sigma - \iint_{D_1} \sin(x-y) d\sigma \right] \\
&= 2 \iint_{D_1} \sin(x-y) d\sigma - \iint_D \sin(x-y) d\sigma \\
&= 2 \int_{-\pi}^{2\pi} dy \int_0^{y-\pi} \sin(x-y) dx - \int_0^{2\pi} dy \int_0^y \sin(x-y) dx \\
&= 4\pi.
\end{aligned}$$

例 10 设 D 是全平面, $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x)f(x^2-y) d\sigma$.

分析 本题首先应确定被积函数 $f(x)f(x^2-y)$ 在全平面上的具体表达式. 由 $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 知

$$f(x^2-y) = \begin{cases} x^2-y, & -1 \leq x^2-y \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$\text{则 } f(x)f(x^2-y) = \begin{cases} x(x^2-y), & -1 \leq x^2-y \leq 2 \text{ 且 } -1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若将不等式 $-1 \leq x^2-y \leq 2$ 和 $-1 \leq x \leq 2$ 所确定的平面域记为 D_1 , 则

$$\iint_D f(x)f(x^2-y) d\sigma = \iint_{D_1} x(x^2-y) d\sigma.$$

因此, 首先应画出 D_1 的草图 (如图 6.13 所示), 由以上分析知, D_1 由曲线 $x^2-y=-1$, $x^2-y=2$, $x=-1$, $x=2$ 所围成.

$$\iint_D f(x)f(x^2-y) d\sigma$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{D_1} x(x^2 - y) d\sigma \\
 &= \int_{-1}^2 dx \int_{x^2-2}^{x^2+1} x(x^2 - y) dy = \frac{9}{4}.
 \end{aligned}$$

例 11 设有闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$. $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数, 且 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv$, 求 $f(x, y)$.

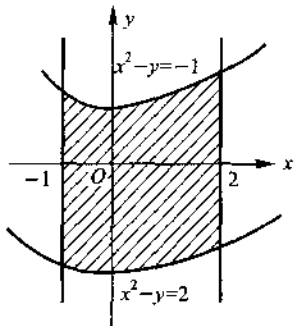


图 6.13

解 等式 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv$,

$v) du dv$ 两端在区域 D 上作二重积分得

$$\begin{aligned}
 \iint_D f(x, y) d\sigma &= \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} d\sigma - \frac{8}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv \cdot \iint_D d\sigma \\
 &= \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} d\sigma - \iint_D f(u, v) d\sigma.
 \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}
 \iint_D f(x, y) d\sigma &= \frac{1}{2} \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} d\sigma \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sin \varphi} \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho \\
 &= \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right).
 \end{aligned}$$

故 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{4}{3\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$.

例 12 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$, 求 $f(t)$.

分析 本题中二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$ 可在极坐标下化为一元变上限积分, 然后等式两端对 t 求导, 解得 $f(t)$.

解

$$\begin{aligned}
 & \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}\rho\right) \rho d\rho \\
 &= 2\pi \int_0^{2t} \rho f\left(\frac{1}{2}\rho\right) d\rho,
 \end{aligned}$$

则

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} \rho f\left(\frac{1}{2}\rho\right) d\rho.$$

上式两端对 t 求导得 $f'(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2} + 8\pi t f(t)$.

由一阶线性微分方程通解公式得

$$\begin{aligned}
 f(t) &= e^{\int 8\pi t dt} \left(\int 8\pi t e^{4\pi t^2} e^{-\int 8\pi t dt} dt + C \right) \\
 &= (4\pi t^2 + C) e^{4\pi t^2}.
 \end{aligned}$$

由原题设可知 $f(0) = 1$, 则 $C = 1$,

$$f(t) = (4\pi t^2 + 1) e^{4\pi t^2}.$$

例 13 设 $f(x, y)$ 是定义在 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上的连续函数, $f(0, 0) = -1$,

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^3}}.$

分析 本题是一个“ $\frac{0}{0}$ ”型的极限, 但不便直接用 L'Hospital 法则, 因为分子对 x 的导数不便求, 因此, 将分子中的累次积分交换次序后再用 L'Hospital 法则. 为此先画出积分域如图 6.14 所示.

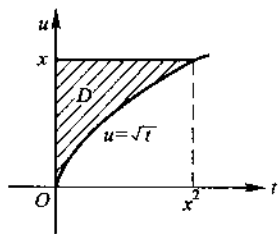


图 6.14

解

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^3}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{x^3} \quad (1 - e^{-x^3} \sim x^3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{3x^2} \quad (\text{这里应用了 L'Hospital 法则}) \\
&= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f(c, x)}{3x^2} \quad (0 \leq c \leq x^2, \text{这里应用了积分中值定理}) \\
&= - \frac{1}{3} f(0, 0) = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

例 14 设 $f(x, y)$ 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的一阶偏导数, 且在其边界上取值为零, 证明:

$$f(0, 0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{xf'_x + yf'_y}{x^2 + y^2} dx dy,$$

其中 D 为圆环域 $\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$.

证明 由积分域和被积函数不难看出, 应将本题中的二重积分在极坐标下化为累次积分.

$$\begin{aligned}
&\iint_D \frac{xf'_x + yf'_y}{x^2 + y^2} dx dy \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\varepsilon}^1 [\cos \varphi f'_x(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) + \sin \varphi f'_y(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)] d\rho \\
&= \int_0^{2\pi} [f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \Big|_{\varepsilon}^1] d\varphi \\
&= - \int_0^{2\pi} f(\varepsilon \cos \varphi, \varepsilon \sin \varphi) d\varphi \\
&= -2\pi f(\varepsilon \cos \bar{\varphi}, \varepsilon \sin \bar{\varphi}), \bar{\varphi} \in [0, 2\pi].
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
&\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_D \frac{xf'_x + yf'_y}{x^2 + y^2} dx dy \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(\varepsilon \cos \bar{\varphi}, \varepsilon \sin \bar{\varphi}) = f(0, 0).
\end{aligned}$$

例 15 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且恒大于零, 证明: $\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$.

分析 要证的不等式左端是两个定积分相乘, 将其中之一积分变量换为 y , 则原不等式左端可化为二重积分.

证明 记 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx &= \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(y)} dy \\ &= \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy. \end{aligned}$$

同理
$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \int_a^b f(y) dy \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx$$

$$= \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy.$$

$$\begin{aligned} \text{从而有 } \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dx dy + \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{f^2(x) + f^2(y)}{f(x)f(y)} dx dy = \iint_D \frac{f^2(x) + f^2(y)}{2f(x)f(y)} dx dy \\ &\geq \iint_D 1 dx dy = (b-a)^2. \end{aligned}$$

例 16 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上单调减的正值函数, 证明:

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

分析 将要证的不等式改写成 $\int_0^1 x f^2(x) dx \cdot \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 f^2(x) dx \cdot \int_0^1 x f(x) dx$. 只要证 $\int_0^1 f^2(x) dx \cdot \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 x f^2(x) dx \cdot \int_0^1 f(x) dx \geq 0$. 与上例一样, 将不等式左端两个定积分相乘的形式改写成重积分.

证明 令 $I = \int_0^1 f^2(x) dx \cdot \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 x f^2(x) dx \cdot \int_0^1 f(x) dx$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 y f(y) dy - \int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 f(y) dy \\ &= \iint_D y f^2(x) f(y) dx dy - \iint_D x f^2(x) f(y) dx dy \end{aligned}$$

$$= \iint_D f^2(x)f(y)(y-x) dx dy.$$

由于 D 关于直线 $y=x$ 对称, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f^2(x)f(y)(y-x) dx dy = \iint_D f^2(y)f(x)(x-y) dx dy, \\ I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D f^2(x)f(y)(y-x) dx dy + \iint_D f^2(y)f(x)(x-y) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D f(x)f(y)(y-x)[f(x)-f(y)] dx dy. \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 单调减且大于零, 则 $f(x)f(y)(y-x)[f(x)-f(y)] \geq 0$, 故 $I \geq 0$, 原题得证.

例 17 计算 $\iiint_{(V)} z dV$, 其中 $V: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \geq z, \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z. \end{cases}$

分析 本题中的积分域 V 是指小球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 之外, 大球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 之内的部分. 如图 6.15 所示. 从本题的积分域看很适合用球坐标.

解法 I 利用球坐标计算.

$$\begin{aligned} \iiint_{(V)} z dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r \cos \theta r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{5}{4} \pi. \end{aligned}$$

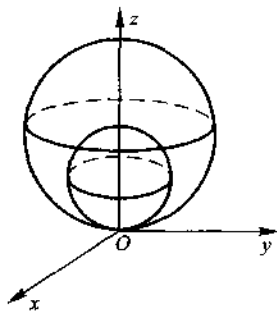


图 6.15

解法 II 设 $V_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq z$; $V_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

$$\text{则} \quad \iiint_{(V)} z dV = \iiint_{(V_2)} z dV - \iiint_{(V_1)} z dV.$$

由于 $\iiint_{(V_1)} z dV$ 与 $\iiint_{(V_2)} z dV$ 的计算方法完全一样, 以下仅以 $\iiint_{(V_2)} z dV$ 为例说明其三种较为简单的计算方法.

方法 1 利用直角坐标下“先重后单”的方法计算.

$$\iiint_{(V_2)} z dV = \int_0^2 dz \iint_{(\sigma_z)} z dx dy \quad (\text{其中 } (\sigma_z), x^2 + y^2 \leq 2z - z^2)$$

$$= \int_0^2 \pi z(2z - z^2) dz = \frac{4}{3} \pi.$$

方法2 利用对称性和奇偶性计算.

由于 (V_2) 关于平面 $z=1$ 对称, 则 $\iiint_{(V_2)} (z-1) dV = 0$,

$$\begin{aligned} \iiint_{(V_2)} z dV &= \iiint_{(V_2)} [(z-1) + 1] dV \\ &= \iiint_{(V_2)} dV = \frac{4}{3} \pi. \end{aligned}$$

方法3 由形心计算公式得

$$\begin{aligned} \iiint_{(V_2)} z dV &= \bar{z}V \quad (\text{其中 } V \text{ 为 } (V_2) \text{ 的体积}) \\ &= 1 \cdot \frac{4}{3} \pi = \frac{4}{3} \pi. \end{aligned}$$

例 18 计算 $\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV$, 其中 (V) 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转一周所成的曲面与两平面 $z=2, z=8$ 所围的立体.

分析 先画出积分域 (V) 如图 6.16 所示, 本题不论从被积函数还是从积分域角度看都很适合用柱坐标计算.

解法 I 在柱坐标下化为先 z 后 ρ, φ 的累次积分

$$\begin{aligned} \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 d\rho \int_2^8 \rho^3 dz + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_2^4 d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^8 \rho^3 dz \\ &= 336 \pi. \end{aligned}$$

解法 II 在柱坐标下化为先 ρ, φ 后 z 的积分.

$$\begin{aligned} \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV &= \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2z}} \rho^3 d\rho \\ &= 336 \pi. \end{aligned}$$

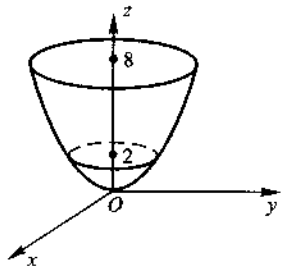


图 6.16

例 19 计算 $\iiint_{(V)} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$, 其中 (V)

由不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq \sqrt{3} \sqrt{x^2 + y^2}$ 所确定.

分析 先画出积分域 (V) 如图 6.17 所示, 本题不论从被积函数还是从积分域看都适合用球坐标计算.

解

$$\begin{aligned} & \iiint_{(V)} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^1 r^2 \cos \theta r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{\pi}{20}. \end{aligned}$$

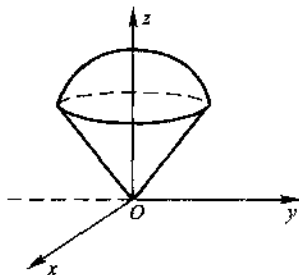


图 6.17

例 20 计算 $\iiint_{(V)} (mx + ly + nz)^2 dV$, 其中 $(V): x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

分析 本题从积分域角度看适合用球坐标进行计算, 但从被积函数角度看不适合用球坐标. 这里应注意到积分域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 关于三个坐标面对称, 且关于变量 x, y, z 也对称, 此时应注意被积函数的奇偶性.

解 由于

$$(mx + ly + nz)^2 = m^2 x^2 + l^2 y^2 + n^2 z^2 + 2mlxy + 2lnyz + 2mnxz,$$

上式右端后三项中每一项至少关于 x, y, z 某个变量是奇函数, 而积分域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 关于三个坐标面对称, 则这三项在 (V) 上的积分均为零. 从而有

$$\iiint_{(V)} (mx + ly + nz)^2 dV = \iiint_{(V)} (m^2 x^2 + l^2 y^2 + n^2 z^2) dV.$$

又由于球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 关于变量 x, y, z 对称,

$$\text{则} \quad \iiint_{(V)} x^2 dV = \iiint_{(V)} y^2 dV = \iiint_{(V)} z^2 dV,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad & \iiint_{(V)} (m^2 x^2 + l^2 y^2 + n^2 z^2) dV \\ &= \iiint_{(V)} (m^2 x^2 + l^2 x^2 + n^2 x^2) dV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (m^2 + l^2 + n^2) \iiint_{(V)} x^2 dV \\
 &= \frac{m^2 + l^2 + n^2}{3} \iiint_{(V)} (x^2 + y^2 + z^2) dV \\
 &= \frac{m^2 + l^2 + n^2}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^a r^4 dr \\
 &= \frac{4\pi a^5}{15} (m^2 + l^2 + n^2).
 \end{aligned}$$

事实上, 计算 $\iiint_{(V)} x^2 dV$ 也可用直角坐标下的“先重后单”的方法计算.

$$\begin{aligned}
 \iiint_{(V)} x^2 dV &= \int_{-a}^a dx \iint_{(\sigma_x)} x^2 dy dz \quad (\text{其中 } (\sigma_x): y^2 + z^2 \leq a^2 - x^2) \\
 &= \int_{-a}^a x^2 \pi (a^2 - x^2) dx = \frac{4\pi}{15} a^5.
 \end{aligned}$$

例 21 计算 $\iiint_{(V)} |z - x^2 - y^2| dV$, 其中 (V) 由 $x^2 + y^2 = 1, z=0, z=1$ 所围成.

分析 本题中被积函数带有绝对值, 首先积分分域去掉绝对值. 令 $z - x^2 - y^2 = 0$, 这是一旋转抛物面, 将 (V) 分为两部分, 其中 $z = x^2 + y^2$ 内部记为 (V_1) , 外部记为 (V_2) , 如图 6.18 所示.

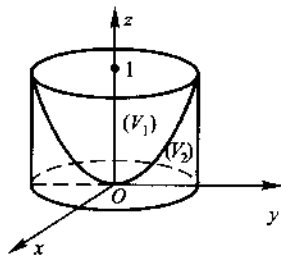


图 6.18

解

$$\begin{aligned}
 &\iiint_{(V)} |z - x^2 - y^2| dV \\
 &= \iiint_{(V_1)} (z - x^2 - y^2) dV - \iiint_{(V_2)} (z - x^2 - y^2) dV \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 (z - \rho^2) \rho dz - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{\rho^2} (z - \rho^2) \rho dz \\
 &= \frac{\pi}{3}.
 \end{aligned}$$

例 22 将累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$ 化为先 x , 再 z , 后 y 的累

次积分.

分析 三次积分交换次序本来也可如二次积分交换次序一样,先确定对应的三重积分的积分域,然后交换次序.但这里的积分域是三维空间的,要由原题所给累次积分分析积分域有一定困难.而通过两两交换(二次积分)次序的办法实现三次积分交换次序较为方便,本题可先交换 x 和 y 的次序,再交换 x 和 z 的次序.

解 先交换 x 和 y 的次序.由原题知对应的积分域如图 6.19 所示,则

$$I = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz.$$

再交换 x 和 z 的次序,对应的积分域如图 6.20 所示,则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx. \end{aligned}$$

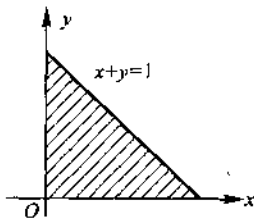


图 6.19

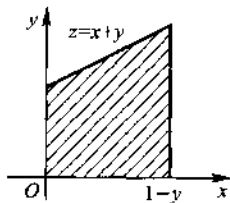


图 6.20

例 23 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2} dz$.

分析 本题若直接积分显然不方便,由于被积函数中仅出现了 z ,而对 z 积分不方便.因此,应交换积分次序,后对 z 积分.

解 先交换 y 和 z 的次序,积分域如图 6.21 所示,则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_z^x \frac{\sin z}{(1-z)^2} dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{(x-z) \sin z}{(1-z)^2} dz \\ &= \int_0^1 dz \int_z^1 \frac{(x-z) \sin z}{(1-z)^2} dx \end{aligned}$$

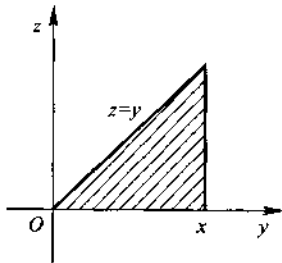


图 6.21

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \sin z dz = \frac{1}{2} (1 - \cos 1).$$

例 24 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零.

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性;

(2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

分析 本题中出现了变域上的二重积分 $\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma$ 和三重积分 $\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$, 此时一般先将变域上的重积分化为累次积分, 从而进一步化为变上限定积分再作处理.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \theta dr \\ &= 4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr, \end{aligned}$$

$$\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho = 2\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho = 2\pi \int_0^t f(r^2) r dr,$$

$$\int_{-t}^t f(x^2) dx = 2 \int_0^t f(r^2) r dr.$$

$$\text{从而} \quad F(t) = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}, \quad G(t) = \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}.$$

$$\begin{aligned} (1) \quad F'(t) &= \frac{2t^2 f(t^2) \int_0^t f(r^2) r dr - 2t f(t^2) \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2} \\ &= \frac{2t f(t^2) \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr}{\left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2} > 0 \quad (\text{当 } t > 0 \text{ 时}), \end{aligned}$$

所以 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

$$(2) F(t) - \frac{2}{\pi} G(t) = 2 \cdot \frac{\int_0^t f(r^2) r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - \int_0^t f(r^2) r dr \int_0^t f(r^2) r dr}{\left(\int_0^t f(r^2) r dr \right) \left(\int_0^t f(r^2) dr \right)},$$

为证当 $t > 0$ 时 $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$, 只要证上式右端的分子大于零即可. 令

$$\varphi(t) = \int_0^t f(r^2) r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - \int_0^t f(r^2) r dr \int_0^t f(r^2) r dr,$$

$$\varphi'(t) = t^2 f(t^2) \int_0^t f(r^2) dr + f(t^2) \int_0^t f(r^2) r^2 dr$$

$$- 2t f(t^2) \int_0^t f(r^2) r dr$$

$$= f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t-r)^2 dr > 0 \quad (\text{当 } t > 0 \text{ 时}), \varphi(0) = 0,$$

所以, 当 $t \in (0, +\infty)$ 时, $\varphi(t) > 0$.

$$\text{故} \quad F(t) > \frac{2}{\pi} G(t) \quad (t > 0).$$

例 25 设均匀平面薄板 D 由 $x^2 \leq y \leq 1$ 所确定, 求该薄板关于过 D 的重心和点 $(1, 1)$ 的直线的转动惯量.

解 设 D 的重心为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 则 $\bar{x} = 0$.

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y d\sigma}{\iint_D d\sigma} = \frac{\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 y dy}{\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy} = \frac{3}{5}.$$

过点 $(0, \frac{3}{5})$ 和 $(1, 1)$ 的直线方程为 $5y - 2x - 3 = 0$, 点 (x, y) 到直线 $5y - 2x - 3 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|5y - 2x - 3|}{\sqrt{25 + 4}}.$$

则薄板关于直线 $5y - 2x - 3 = 0$ 的转动惯量为

$$I = \iint_D \frac{(5y - 2x - 3)^2}{29} d\sigma$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{29} \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (5y - 2x - 3)^2 dy \\
 &= \frac{352}{3\,045}.
 \end{aligned}$$

例 26 设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球表面上的一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

分析 本题是求重心, 问题的关键是建立一个合适的坐标系.

解法 I 取球心为原点, 球面与 x 轴正向的交点为 P_0 , 则 P_0 点坐标为 $(R, 0, 0)$, 记所考虑的球体为 Ω , 则球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

设 Ω 的重心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性知 $\bar{y} = \bar{z} = 0$.

$$\begin{aligned}
 \bar{x} &= \frac{\iiint_{\Omega} x[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= \frac{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= \frac{\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV - 2R \iiint_{\Omega} x dV + \iiint_{\Omega} R^2 dV}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R r^4 \sin \theta dr + \frac{4}{3} \pi R^5}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= \frac{\frac{32}{15} \pi R^5}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= \frac{-2R \iiint_{\Omega} x^2 dV + \iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= -\frac{2}{3} R \frac{\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= -\frac{2}{3} R \frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R r^4 \sin \theta dr}{\iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV} \\
 &= -\frac{8}{15} \pi R^6,
 \end{aligned}$$

则
$$\bar{x} = -\frac{R}{4}.$$

解法 II 设所考虑的球体 Ω 的球心为 O , 坐标为 $(0, 0, R)$. P_0 点为坐标原点, 则球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$, 设 Ω 的重心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性知 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 则

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV}.$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2R\cos\theta} r^5 \sin\theta \cos\theta dr \\ &= \frac{8}{3} \pi R^6, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2R\cos\theta} r^4 \sin\theta dr \\ &= \frac{32}{15} \pi R^5, \end{aligned}$$

故
$$\bar{z} = \frac{5}{4} R.$$

注 本题解法 I 中用到计算三重积分常用的几个技巧. 如积分 $\iiint_{\Omega} x dV$ 和 $\iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) dV$ 都为零. 这是因为这两个积分的被积函数都是 x 的奇函数, 而积分域 Ω 关于 yOz 平面对称; 另外还用到 $\iiint_{\Omega} x^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ 这是因为 $\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV$.

3. 讨论题

(1) 在计算二重积分时, 如何将二重积分在直角坐标系和极坐标系下化为累次积分?

(2) 如何交换累次积分的次序? 要注意哪些问题?

(3) 如何正确利用积分域的对称性和被积函数的奇偶性来简化二重积分的计算?

(4) 如何计算被积函数中带有绝对值的二重积分?

(5) 当二重积分的积分域的边界曲线是以参数方程给出时, 如何计算它的值?

(6) 计算二重积分和三重积分常用的有哪几种方法? 如何根据被积函数和积分域的特点选择计算重积分的方法?

4. 练习题

(1) 交换下列累次积分的次序.

$$\textcircled{1} \int_0^4 dx \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy;$$

$$\textcircled{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} f(\rho\cos\varphi, \rho\sin\varphi) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} f(\rho\cos\varphi, \rho\sin\varphi) \rho d\rho.$$

(2) 计算下列二重积分.

$$\textcircled{1} \iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} d\sigma, \text{ 其中 } D \text{ 由 } y = -a + \sqrt{a^2-x^2} (a>0) \text{ 与 } y = -x$$

围成;

$$\textcircled{2} \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) d\sigma, \text{ 其中 } D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq \pi\};$$

$$\textcircled{3} \iint_D x e^{-y^2} d\sigma, \text{ 其中 } D \text{ 是由 } y=4x^2 \text{ 和 } y=9x^2 \text{ 在第一象限所围成的区域};$$

$$\textcircled{4} \iint_D |x^2+y^2-1| d\sigma, \text{ 其中 } D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\};$$

$$\textcircled{5} \iint_D xy[1+x^2+y^2] d\sigma, \text{ 其中 } D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}, [1+x^2+y^2] \text{ 表示不超过 } 1+x^2+y^2 \text{ 的最大整数}.$$

$$(3) \text{ 试证明 } \iint_{|y| \leq |x| \leq 1} f(\sqrt{x^2+y^2}) d\sigma = \pi \int_0^1 \rho f(\rho) d\rho + \int_1^{\sqrt{2}} \left(\pi - 4\arccos \frac{1}{\rho} \right) \rho f(\rho) d\rho, \text{ 其中 } f \text{ 为连续函数}.$$

$$(4) \text{ 设 } f(x, y) \text{ 在区域 } D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \text{ 上可微, 且 } f(0, 0) = 0, \text{ 求极限}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^t f(t, u) du}{1 - e^{-x^4}}.$$

(5) 求由曲线 $y^2 = x$, 与 $x = 1$ 所围成均匀薄片(面密度为 1)绕过原点的任一直线的转动惯量, 并求该转动惯量的最大值与最小值.

(6) 计算下列三重积分.

$$\textcircled{1} \iiint_{(V)} x(1+z) dV, \text{ 其中 } (V) \text{ 由 } x = y^2 + z^2, x^2 = y^2 + z^2 \text{ 所围成};$$

$$\textcircled{2} \iiint_{(V)} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dV, \text{ 其中 } (V): x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

$$(7) \text{ 计算 } \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (1-y) e^{-(1-y-z)^2} dz.$$

第二讲 线面积分及其应用

1. 教学要求与学习注意点

- (1) 正确理解第一型线积分的概念, 熟练掌握第一型线积分的计算方法.
- (2) 正确理解第一型面积分和曲面面积的概念, 熟练掌握曲面面积和第一型面积分的计算方法.
- (3) 理解数量场和向量场的概念以及用等值线(面)描述数量场和用向量线描述向量场的方法.
- (4) 正确理解第二型线、面积分的概念以及它与第一型线面积分的区别.
- (5) 熟悉第二型线面积分的性质.
- (6) 正确掌握第二型线面积分的基本计算方法.
- (7) 知道两类线面积分的联系, 在某些特殊情况下, 会利用这种联系将第二型线面积分转化为第一型线面积分来计算.
- (8) 正确理解 Green 公式的含义, 能熟练使用该公式计算第二型线积分.
- (9) 正确掌握平面线积分与路径无关的三个等价命题及其物理意义, 能熟练判定平面线积分与路径是否无关, 掌握平面有势场的势函数的求法.
- (10) 正确理解 Stokes 公式的含义, 并能利用该公式计算空间第二型线积分.
- (11) 正确理解环量密度与旋度的数学定义与物理意义, 会计算环量密度与旋度.
- (12) 正确理解 Gauss 公式的含义, 能熟练使用该公式计算第二型面积分.
- (13) 正确理解通量密度与散度的数学定义与物理意义, 能用散度计算公式和运算法则熟练计算给定向量场的散度.
- (14) 熟悉空间线积分与路径无关的等价命题及物理意义, 会计算空间有势场的势函数, 知道常用三种特殊向量场(无旋场、无源场、调合场)及其主要性质.

学习注意点

- (1) 要注意两类线面积分在概念、性质和计算方法上的异同点.
- (2) Green、Stokes 和 Gauss 公式是一元定积分中 Newton - Leibniz 公式在多

元积分学中的体现,揭示了几何形体上的积分与该几何形体边界上的积分之间的关系.建立了各类多元积分之间的联系,为第二型线面积分的计算提供了新的途径,是多元函数积分学部分的重要理论基础.望读者深刻理解三个公式的意义,熟练掌握利用三个公式计算线面积分的方法.

2. 典型例题

例 1 计算 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4x$.

分析 由于圆周 $x^2 + y^2 = 4x$ 有三种表示形式(直角坐标方程、参数方程、极坐标方程),所以对应有以下三种解法.

解法 I 利用直角坐标方程进行计算.

由方程 $x^2 + y^2 = 4x$ 知, $2x + 2yy' = 4$, 得 $y' = \frac{2-x}{y}$. 于是

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \frac{2}{\sqrt{y^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{4x - x^2}} dx,$$

$$\text{则 } \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds = 2 \int_0^4 \sqrt{4x} \frac{2}{\sqrt{4x - x^2}} dx = 8 \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4 - x}} = 32.$$

解法 II 利用参数方程进行计算.

圆周 $x^2 + y^2 = 4x$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + 2\cos t, \\ y = 2\sin t, \end{cases} 0 \leq t \leq 2\pi,$

则 $ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t} dt = 2 dt,$

$$\begin{aligned} \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{8(1 + \cos t)} dt \\ &= 8 \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt = 16 \int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt \\ &= 32. \end{aligned}$$

解法 III 利用极坐标方程进行计算.

圆周 $x^2 + y^2 = 4x$ 的极坐标方程为

$$\rho = 4 \cos \varphi \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right),$$

则

$$ds = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\varphi$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{16\cos^2\varphi + 16\sin^2\varphi} d\varphi = 4d\varphi, \\
 \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4\cos\varphi \cdot 4d\varphi \\
 &= 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi = 32.
 \end{aligned}$$

注 以上三种方法是计算平面一型线积分的三种常用方法,就本题而言解法三简单.

例2 计算 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a .

分析 本题如果写出椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的参数方程直接计算很不方便,这里应注意到椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 关于两坐标轴都对称,而 $2xy$ 既是 x 的奇函数,也是 y 的奇函数,则该项积分为零.

解 由以上分析知

$$\oint_L 2xy ds = 0.$$

则

$$\begin{aligned}
 &\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds \\
 &= \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds \\
 &= 12 \oint_L \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} \right) ds \\
 &= 12 \oint_L ds = 12a.
 \end{aligned}$$

注 本题很关键的一步是利用了被积函数的奇偶性和积分曲线的对称性,这也是第一型线积分计算中常用的一种方法.

例3 计算 $I = \oint_L [x^2 + (y+1)^2] ds$, 其中 L 为曲线 $x^2 + y^2 = Rx$ ($R > 0$).

解 $I = \oint_L (x^2 + y^2 + 2y + 1) ds$.

由于曲线 $L: x^2 + y^2 = Rx$ 关于 x 轴对称, $2y$ 是 y 的奇函数, 则 $2 \oint_L y dy = 0$,

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_L (x^2 + y^2 + 1) ds \\
 &= R \oint_L x ds + \pi R.
 \end{aligned}$$

以下计算 $\oint_L x ds$, 计算该积分可类似于本讲中的例 1 用直接法(留给读者练习), 这里介绍两种简单方法.

解法 I 由于 L 的方程可改写成 $\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$. 由此可知曲线 L 关于 $x = \frac{R}{2}$ 对称, 则

$$\oint_L \left(x - \frac{R}{2}\right) ds = 0,$$

$$\text{从而有 } \oint_L x ds = \oint_L \left[\left(x - \frac{R}{2}\right) + \frac{R}{2} \right] ds = \frac{R}{2} \oint_L ds = \frac{\pi R^2}{2}.$$

解法 II 利用形心计算公式 $\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{l}$, 其中 l 为曲线 L 的长度. 则

$$\oint_L x ds = \bar{x} \cdot l = \frac{R}{2} \cdot \pi R = \frac{\pi R^2}{2}.$$

例 4 计算 $\oint_L x^2 ds$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$

分析 计算空间第一型线积分的一般方法是写出 L 的参数方程化为定积分计算.

解法 I 为了写出空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 的参数方程, 往往先写出其在某个坐标面上投影曲线的方程. 为此, 利用原曲线方程消去 z 得 $x^2 + xy + y^2 = \frac{R^2}{2}$, 配方得

$$\frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = \frac{R^2}{2}.$$

$$\text{令 } x = \sqrt{\frac{2}{3}} R \cos t, \quad y + \frac{x}{2} = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin t,$$

则曲线 L 的参数方程为

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}} R \cos t, \quad y = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin t - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos t, \quad z = -\frac{R}{\sqrt{6}} \cos t - \frac{R}{\sqrt{2}} \sin t.$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \oint_L x^2 ds &= \int_0^{2\pi} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} R \cos t \right)^2 \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt \\ &= \frac{2R^3}{3} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \frac{2\pi}{3} R^3. \end{aligned}$$

解法 II 由于曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 对变量 x, y, z 有对称性, 则

$$\begin{aligned} \oint_L x^2 ds &= \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds \\ &= \frac{1}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{R^2}{3} \oint_L ds = \frac{R^2}{3} \cdot 2\pi R = \frac{2\pi R^3}{3}. \end{aligned}$$

注 解法 I 是一种常用的一般方法, 解法 II 主要是利用变量的对称性进行计算, 是一种技巧, 本题显然解法 II 方便.

例 5 计算 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + xz) ds$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截下的部分 ($a > 0$).

分析 由于曲面 Σ 关于 zOx 坐标面对称, 而 $(xy + yz)$ 是 y 的奇函数, 则 $\iint_{\Sigma} (xy + yz) ds = 0$.

解 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 知

$$ds = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} d\sigma = \sqrt{2} d\sigma.$$

$$\text{则} \quad \iint_{\Sigma} zx ds = \sqrt{2} \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma \quad (D: x^2 + y^2 \leq 2ax)$$

$$= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^3 \cos \varphi d\rho = \frac{64}{15} \sqrt{2} a^4.$$

例 6 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 夹在 $z=0$ 和 $z=H$ 之间的部分, 其中 $R>0, H>0$.

分析 本题中曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 不能写成 $z=z(x, y)$ 的形式, 则本题中的面积分不能化成对 x, y 的重积分. 可化为对 y, z (或 x, z) 的重积分.

解法 I 由于 $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ 是 x 的偶函数, 而曲面 Σ 关于 yOz 面对称, 则

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS = 2 \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

其中 Σ_1 为 Σ 在 yOz 面前侧的部分, Σ_1 的方程为 $x = \sqrt{R^2 - y^2}$, 则

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz \\ &= \sqrt{1 + \frac{y^2}{R^2 - y^2}} dy dz = \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS &= \iint_D \frac{1}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz \quad (D: 0 \leq z \leq H, -R \leq y \leq R) \\ &= R \int_{-R}^R dy \int_0^H \frac{1}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dz \\ &= \pi \arctan \frac{H}{R}. \end{aligned}$$

从而

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} = 2 \pi \arctan \frac{H}{R}.$$

解法 II 由于 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma} \frac{1}{R^2 + z^2} dS$, 等式右端面积分的被积函数 $\frac{1}{R^2 + z^2}$ 仅与 z 有关, 取面积微元 dS 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 上夹在平面 $z=z$ 和 $z=z+dz$ 之间部分的面积, 则

$$dS = 2\pi R dz.$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{R^2 + z^2} = 2\pi R \int_0^H \frac{dz}{R^2 + z^2} = 2\pi \arctan \frac{H}{R}.$$

注 解法 I 是解决此类问题的一般方法, 解法 II 是根据本题的特点所采取的特殊方法, 解法 II 简单.

例 7 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

分析 本题如果将原面积分直接化为二重积分计算显然不方便. 这里应注意球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 有很好的对称性, 而将 $(ax + by + cz + d)^2$ 展开后, 其中有很多项有奇偶性, 由此可简化原积分的计算.

解 由于 $(ax + by + cz + d)^2 = a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2 + d^2 + 2abxy + 2acxz + 2bcyz + 2adx + 2bdy + 2cdz$,

由函数的奇偶性和积分域的对称性知

$$\iint_{\Sigma} xy dS = \iint_{\Sigma} yz dS = \iint_{\Sigma} xz dS = 0,$$

$$\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma} y dS = \iint_{\Sigma} z dS = 0,$$

由变量的对称性知 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$.

$$\begin{aligned} \text{则} \quad & \iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS \\ &= \iint_{\Sigma} (a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2) dS + \iint_{\Sigma} d^2 dS \\ &= \iint_{\Sigma} (a^2 x^2 + b^2 x^2 + c^2 x^2) dS + 4\pi R^2 d^2 \\ &= (a^2 + b^2 + c^2) \iint_{\Sigma} x^2 dS + 4\pi R^2 d^2 \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS + 4\pi R^2 d^2 \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS + 4\pi R^2 d^2 \\ &= \frac{4\pi}{3} (a^2 + b^2 + c^2) R^4 + 4\pi R^2 d^2. \end{aligned}$$

例 8 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$).

$$\text{解} \quad \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} 2az dS = 2a \iint_{\Sigma} z dS.$$

如果将面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$ 直接化为二重积分计算, 显然计算量较大, 这里注意到球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 关于平面 $z = a$ 对称, 则

$$\iint_{\Sigma} (z - a) dS = 0.$$

从而有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dS &= \iint_{\Sigma} [(z - a) + a] dS \\ &= \iint_{\Sigma} a dS = 4\pi a^3, \end{aligned}$$

则

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 8\pi a^4.$$

事实上, 计算 $\iint_{\Sigma} z dS$ 还有一个较简单的方法, 即利用形心计算公式得

$$\iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \cdot A,$$

其中 $\bar{z}$ 为 Σ 形心的 z 坐标, $\bar{z} = a$, A 为 Σ 的面积, $A = 4\pi a^2$, 则

$$\iint_{\Sigma} z dS = 4\pi a^3.$$

例 9 计算线积分 $I = \int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy$, 其中 L 为 $y = \sqrt[3]{x}$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的曲线段.

分析 本题中积分曲线 L 不封闭, 而直接化为定积分计算不方便, 此时应考虑该线积分是否与路径无关. 容易验证 $\frac{\partial}{\partial y}(ye^{y^2}) = \frac{\partial}{\partial x}(xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) = e^{y^2} + 2y^2e^{y^2}$, 则本题中的线积分与路径无关.

解法 I 利用改换路径的方法计算, 将积分路径 L 改换为折线 $\overline{OB}$, $\overline{BA}$, 如图 6.22 所示.

$$\begin{aligned} I &= \int_{\overline{OB}} ye^{y^2} dx + \int_{\overline{BA}} (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy \\ &= 0 + \int_0^1 (e^{y^2} + 2y^2e^{y^2}) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= ye^{y^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 2y^2 e^{y^2} dy + \int_0^1 2y^2 e^{y^2} dy \\
 &= e.
 \end{aligned}$$

也可将路径 L 改换为另一条折线 $\overline{OC}, \overline{CA}$, 如图 6.22 所示, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{\overline{OC}} (xe^{y^2} + 2y^2 xe^{y^2}) dy + \int_{\overline{CA}} ye^{y^2} dx \\
 &= 0 + \int_0^1 e dx = e.
 \end{aligned}$$

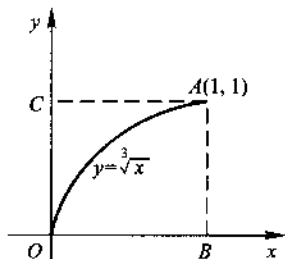


图 6.22

由此可见, 两个折线都可计算, 但难度不一样, 因此我们应注意折线的选择.

解法 II 利用原函数计算本题. 为此, 先求原函数, 用偏积分的方法. 由于存在 $F(x, y)$, 使

$$dF(x, y) = ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2 e^{y^2}) dy,$$

$$\text{则} \quad \frac{\partial F}{\partial x} = ye^{y^2}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = xe^{y^2} + 2xy^2 e^{y^2}. \quad (2)$$

$$\text{由 (1) 式知, } F(x, y) = \int ye^{y^2} dx = xye^{y^2} + \varphi(y),$$

$$\text{从而有} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = xe^{y^2} + 2xy^2 e^{y^2} + \varphi'(y).$$

$$\text{该式与 (2) 式对照得} \quad \varphi'(y) = 0,$$

$$\varphi(y) = C,$$

$$F(x, y) = xye^{y^2} + C.$$

也可用凑微分的方法求得原函数.

$$\begin{aligned}
 ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2 e^{y^2}) dy &= ye^{y^2} dx + x(e^{y^2} + 2y^2 e^{y^2}) dy \\
 &= ye^{y^2} dx + x d(ye^{y^2}) = d(xye^{y^2}),
 \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad F(x, y) = xye^{y^2} + C.$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad & \int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy \\ &= xye^{y^2} \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = e. \end{aligned}$$

注 本题中的两种方法是计算与路径无关的平面线积分常用的两种方法.

例 10 计算 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy$. 其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧段.

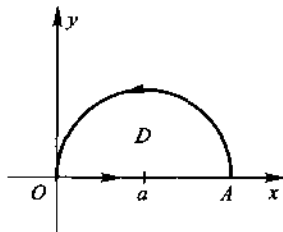


图 6.23

分析 本题中的积分曲线 L 不封闭, 且易验证该线积分不与路径无关, 直接化为定积分计算也很困难. 因此, 应考虑补线用 Green 公式.

解 如图 6.23 补线段 $\overline{OA}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+\overline{OA}} (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy \\ &\quad - \int_{\overline{OA}} (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy \\ &= \iint_D (e^x \cos y - a - e^x \cos y + b) d\sigma - \int_0^{2a} (-bx) dx, \end{aligned}$$

其中 D 为 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 与 $\overline{OA}$ 所围成的半圆域, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (b-a) d\sigma + b \int_0^{2a} x dx \\ &= \frac{\pi a^2}{2} (b-a) + 2a^2 b. \end{aligned}$$

例 11 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$.

(1) L 为 $x^2 + y^2 - 2y = -\frac{1}{2}$ 沿逆时针方向;

(2) L 为 $4x^2 + y^2 - 8x = 4$ 沿逆时针方向.

分析 本题中的两条积分曲线都是闭曲线. 因此, 一般应考虑 Green 公式. 但应注意条件, 在 L 所围成的闭区域 D 上 P 和 Q 有连续一阶偏导数. 而本题中

$P = \frac{y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$. 显然 P 和 Q 在 $(0,0)$ 点没定义. 在该点不可能有连续一阶偏导数. 本题(1)中的曲线 $L: x^2 + y^2 - 2y = -\frac{1}{2}$ 的方程可改写为 $x^2 + (y-1)^2 = \frac{1}{2}$, 图 6.24 所示, 显然 $(0,0)$ 点不在该曲线围的圆内. 所以可用 Green 公式直接计算, 而本题(2)中的曲线 $L: 4x^2 + y^2 - 8x = 4$ 可改写为 $(x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 2$, 图 6.25 所示. 显然 $(0,0)$ 点在该曲线围的区域内, 则不能用 Green 公式直接计算.

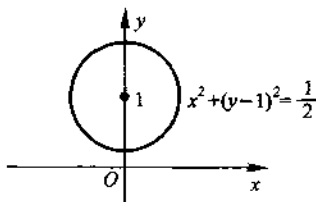


图 6.24

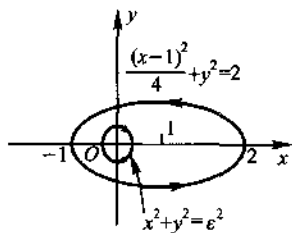


图 6.25

解 (1) 由以上分析知可直接用 Green 公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma \\ &= \iint_D \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) d\sigma = 0. \end{aligned}$$

(2) 由以上分析知, 此时不能直接用 Green 公式, 因为在 $(0,0)$ 点条件不满足, 但显然用直接法计算很困难. 因此, 作以 $(0,0)$ 为中心的圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ($\varepsilon > 0$), 如图 6.25 所示, 使该圆全部落在曲线 $4x^2 + y^2 - 8x = 4$ 所围区域内, 并用 C 表示圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 且取顺时针方向, 在 L 和 C 围成的环形域上用 Green 公式得

$$\oint_{L+C} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) d\sigma = 0.$$

即
$$\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} + \oint_C \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = 0.$$

则
$$\begin{aligned} I &= \oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = \oint_{-C} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} \quad (\text{其中 } -C \text{ 表示 } C \text{ 的反方向}) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{-C} ydx - xdy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} (-1-1) d\sigma \quad (\text{这里用了 Green 公式}) \\
 &= \frac{-1}{\varepsilon^2} 2\pi\varepsilon^2 = -2\pi.
 \end{aligned}$$

注 由本题可看出,对线积分 $\int \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, $P = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$, 除原点 $(0,0)$ 外, P, Q 有连续一阶偏导数, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $(x, y) \neq (0, 0)$. 此时有以下两个结论:

- (i) 沿任何一条不包含原点在内的分段光滑闭曲线的积分为零;
- (ii) 沿任何一条包含原点在内的分段光滑闭曲线的积分均相等.

事实上, 线积分 $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, $\int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, $\int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 都属于这个类型.

本例反映了处理这种类型线积分的一般思想方法.

例 12 计算 $I = \oint_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 C 是以 $(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$) 取逆时针方向.

分析 本题中的 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$, 除原点 $(0,0)$ 外, P 和 Q 都有连续一阶偏导数, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$. 由上例的分析知, 以下应分 $(0,0)$ 点在曲线 C 所围区域之内还是之外两种情况分别计算.

解 (1) 若 $R < 1$, 则 $(0,0)$ 点不在 C 曲线围成区域内, 由 Green 公式知

$$I = \iint_D \left(\frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} \right) d\sigma = 0.$$

(2) 若 $R > 1$, 则 $(0,0)$ 点在曲线 C 所围区域内, 由例 11 中的讨论知, 此时沿绕原点的任一分段光滑闭曲线的积分相等, 根据本题被积函数分母之特点, 我们选 L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$ 且取逆时针方向, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \oint_L \frac{xdy - ydx}{1} = \oint_L xdy - ydx \\
 &= \iint_D (1+1) d\sigma \quad (D: 4x^2 + y^2 \leq 1)
 \end{aligned}$$

$$= 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

例 13 已知曲线积分 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = A$, 其中 A 是常数, $\varphi(x)$ 有连续一阶导数, $\varphi(1) = 1$, L 是绕 $(0,0)$ 点一周的任一分段光滑简单闭曲线. 试求 $\varphi(x)$ 及 A .

分析 本题的关键是如何利用条件 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = A$. 事实上, 由此条件可得 $\oint_\Gamma \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = 0$, 其中 Γ 为不包含原点在任一分段光滑简单闭曲线. 进一步可得除 $(0,0)$ 点外 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\varphi(x) + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{\varphi(x) + y^2} \right)$ 恒成立, 从而可解得 $\varphi(x)$. 进一步可求得 A .

解 如图 6.26 所示, 设 C 是不包含原点在任一分段光滑的简单闭曲线, 在 C 上任意取定两点 M, N , 作围绕原点的闭曲线 $\overline{MKNBM}$, 同时得到另一绕原点的闭曲线 $\overline{MKNAM}$, 由题设条件知

$$\oint_{\overline{MKNBM}} \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} - \oint_{\overline{MKNAM}} \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = 0.$$

$$\text{即 } \int_{\overline{NBM}} \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} - \int_{\overline{NAM}} \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = 0,$$

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = 0.$$

$$\text{从而有 } \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\varphi(x) + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{\varphi(x) + y^2} \right), (x, y) \neq (0, 0).$$

$$\text{则 } \varphi'(x) = 2x,$$

$$\varphi(x) = x^2 + C, \quad \text{由 } \varphi(1) = 1 \text{ 知, } C = 0,$$

$$\varphi(x) = x^2.$$

为了计算 A , 取 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则

$$\begin{aligned} A &= \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_L xdy - ydx \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 + 1) d\sigma = 2\pi. \end{aligned}$$

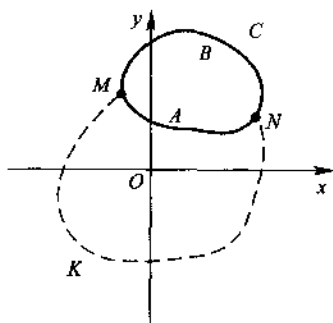


图 6.26

例 14 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(1) = f'(1) = 1$, 且

$$\oint_C \left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx + \left[y - xf'\left(\frac{y}{x}\right) \right] dy = 0,$$

其中 C 是右半平面 ($x > 0$) 内任一分段光滑简单闭曲线. 求 $f(x)$.

分析 由题设条件知, 在右半平面 ($x > 0$) 处, $\frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left[y - xf'\left(\frac{y}{x}\right) \right]$, 由此得到 $f(x)$ 应满足的微分方程. 解方程求得 $f(x)$.

解 由题设条件知 $\frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left[y - xf'\left(\frac{y}{x}\right) \right]$,

$$\text{即} \quad \frac{2y}{x} + f'\left(\frac{y}{x}\right) = -f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x} f''\left(\frac{y}{x}\right).$$

$$\text{令 } \frac{y}{x} = t \text{ 得} \quad f''(t) - \frac{2}{t} f'(t) = 2.$$

这是关于 $f'(t)$ 的一阶线性方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned} f'(t) &= e^{\int \frac{2}{t} dt} \left(\int 2e^{-\int \frac{2}{t} dt} dt + C_1 \right) \\ &= t^2 \left(-\frac{2}{t} + C_1 \right) = -2t + C_1 t^2. \end{aligned}$$

由 $f'(1) = 1$ 知, $C_1 = 3$, 于是

$$f'(t) = 3t^2 - 2t,$$

$$f(t) = t^3 - t^2 + C_2.$$

由 $f(1) = 1$ 知, $C_2 = 1$,

$$\text{故} \quad f(x) = x^3 - x^2 + 1.$$

例 15 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy,$$

求 $Q(x, y)$.

解 由线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关知

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x,$$

$$\text{则} \quad Q(x, y) = x^2 + \varphi(y).$$

$$\begin{aligned} \text{又} \quad & \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy \\ &= \int_0^1 Q(t, y)dy = \int_0^1 [t^2 + \varphi(y)]dy \\ &= t^2 + \int_0^1 \varphi(y)dy, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy &= \int_0^t Q(1, y)dy \\ &= \int_0^t [1 + \varphi(y)]dy \\ &= t + \int_0^t \varphi(y)dy, \end{aligned}$$

$$\text{从而有} \quad t^2 + \int_0^1 \varphi(y)dy = t + \int_0^t \varphi(y)dy.$$

$$\text{上式两边对 } t \text{ 求导得} \quad 2t = 1 + \varphi(t),$$

$$\varphi(t) = 2t - 1,$$

$$\text{故} \quad Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

例 16 计算曲线积分 $I = \int_{\widehat{AMB}} [\varphi(y) \cos x -$

$\pi y]dx + [\varphi'(y) \sin x - \pi]dy$, 其中 $\widehat{AMB}$ 为连结 $A(\pi, 2)$ 与点 $B(3\pi, 4)$ 的线段 AB 之下方的任意分段光滑简单闭曲线, 且该路线与线段 $\overline{AB}$ 所围图形面积为 2, 如图 6.27 所示.

分析 本题中的积分路径不封闭, 首先考查线积分是否与路径无关. 面

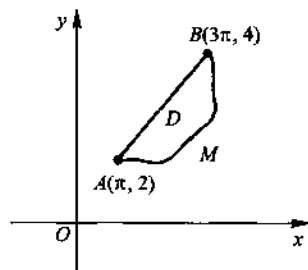


图 6.27

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}[\varphi(y) \cos x - \pi y] = \varphi'(y) \cos x - \pi,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[\varphi'(y) \sin x - \pi] = \varphi'(y) \cos x,$$

由此可见要计算的线积分必与路径无关. 但直接计算不方便, 因为被积函数 $\varphi(y)$ 不知道, 积分曲线也不知道, 因此应考虑补线用 Green 公式.

解法 I 补线段 $\overline{BA}$, 则

$$I = \int_{\widehat{AMB}} = \int_{\widehat{AMB}} + \int_{\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} = \oint_{\widehat{AMBA}} - \int_{\overline{BA}},$$

$$\oint_{\widehat{AMBA}} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \pi \iint_D dx dy = 2\pi.$$

由于 $\overline{BA}$ 的方程为: $y = \frac{x}{\pi} + 1$,

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_{\overline{BA}} &= \int_{3\pi}^{\pi} \left[\varphi \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \cos x - \pi \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \right] dx + \left[\varphi' \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \sin x - \pi \right] \frac{1}{\pi} dx \\ &= \int_{3\pi}^{\pi} \varphi \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \cos x dx + \int_{3\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi} \varphi' \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \sin x dx - \int_{3\pi}^{\pi} (\pi + 1 + x) dx \\ &= \int_{3\pi}^{\pi} \varphi \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \cos x dx + \varphi \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \sin x \Big|_{3\pi}^{\pi} - \int_{3\pi}^{\pi} \varphi \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) \cos x dx \\ &\quad - \left[(\pi + 1)x + \frac{1}{2}x^2 \right] \Big|_{3\pi}^{\pi} \\ &= 2\pi(1 + 3\pi). \end{aligned}$$

故

$$I = 2\pi - 2\pi(1 + 3\pi) = -6\pi^2$$

解法 II 将原线积分分为两项, 即

$$I = \int_{\widehat{AMB}} \varphi(y) \cos x dx + \varphi'(y) \sin x dy - \pi \int_{\widehat{AMB}} y dx + dy,$$

$$\text{其中 } \int_{\widehat{AMB}} \varphi(y) \cos x dx + \varphi'(y) \sin x dy = \sin x \varphi(y) \Big|_{(\pi, 2)}^{(3\pi, 4)} = 0.$$

而

$$\begin{aligned} \int_{\widehat{AMB}} y dx + dy &= \oint_{\widehat{AMB} + \overline{BA}} y dx + dy - \int_{\overline{BA}} y dx + dy \\ &= - \iint_D dx dy - \int_{3\pi}^{\pi} \left(\frac{x}{\pi} + 1 \right) dx + \frac{1}{\pi} dx \\ &= 6\pi, \end{aligned}$$

故

$$I = -6\pi^2.$$

注 显然解法 II 较为方便.

例 17 设 C 为分段光滑简单闭曲线, $\boldsymbol{n}$ 为 C 的外法线向量, D 为 C 所围成的闭区域. 函数 $u(x, y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数, 证明

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

分析 等式左端是闭曲线 C 上的一型线积分, 而等式右端是闭曲 C 所围区域 D 上的二重积分. 若能将左端的一型线积分化为二型线积分. 利用 Green 公式可将左端化为 D 上的二重积分.

证明 由于 $\frac{\partial u}{\partial n} ds = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(\boldsymbol{n}, x) ds + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\boldsymbol{n}, y) ds$,

这里 $\cos(\boldsymbol{n}, x), \cos(\boldsymbol{n}, y)$ 为 C 的外法线向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦, 要将要证等式左端一型线积分转化为二型线积分. 关键是将这里的法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦转化为切向量 $\boldsymbol{\tau}$ 的方向余弦. 如图 6.28, 我们有

$$\cos(\boldsymbol{n}, x) = \cos(\boldsymbol{\tau}, y),$$

$$\cos(\boldsymbol{n}, y) = -\cos(\boldsymbol{\tau}, x),$$

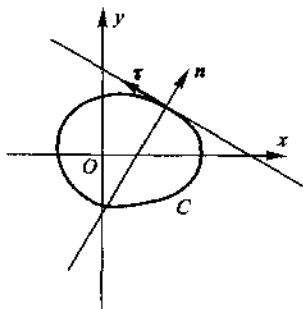


图 6.28

$$\text{则 } \oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_C \frac{\partial u}{\partial x} \cos(\boldsymbol{\tau}, y) ds - \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\boldsymbol{\tau}, x) ds$$

$$= \oint_C \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

故原题得证.

注 关系式 $\cos(\boldsymbol{n}, x) = \cos(\boldsymbol{\tau}, y), \cos(\boldsymbol{n}, y) = -\cos(\boldsymbol{\tau}, x)$ 是一个常用结论, 要熟记.

例 18 设 L 是圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$ 的逆时针方向, $f(x)$ 恒正且连续, 试证:

$$\oint_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

证明 由 Green 公式知

$$\oint_L xf(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[\frac{1}{f(y)} + f(x) \right] dx dy.$$

由于区域 D 关于 $y=x$ 对称, 则 $\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy$. 从而

$$\begin{aligned} \oint_L xf(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx &= \iint_D \left[\frac{1}{f(y)} + f(y) \right] dx dy \\ &\geq 2 \iint_D \sqrt{f(y) \cdot \frac{1}{f(y)}} dx dy = 2\pi. \end{aligned}$$

原题得证.

例 19 计算曲线积分 $I = \oint_L (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz$. 其中曲线 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ ($a > 0, h > 0$) 的交线, 从 x 轴正向看去, 曲线是逆时针方向, 如图 6.29 所示.

解法 I 写出曲线 L 的方程, 代入原线积分化为定积分计算.

由 $x^2 + y^2 = a^2$ 知

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t.$$

由 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$, 知 $z = h(1 - \cos t)$.

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \int_0^{2\pi} \left\{ [a \sin t - h(1 - \cos t)](-a \sin t) + [h(1 - \cos t) - a \cos t](a \cos t) \right. \\ &\quad \left. + [a \cos t - a \sin t](h \sin t) \right\} dt = -2\pi a(a + h). \end{aligned}$$

解法 II 利用 Stokes 公式, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (-1-1) dy dz + (-1-1) dz dx + (-1-1) dx dy \\ &= -2 \iint_{\Sigma} dy dz + dz dx + dx dy, \end{aligned}$$

其中 Σ 为平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ 含在圆柱面内的部分的上侧.

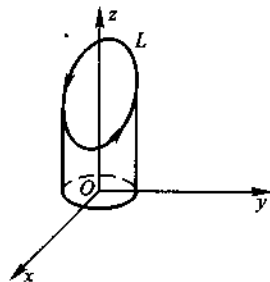


图 6.29

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= -2 \left(\iint_D dydz + \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} dx dy \right) \quad \left(\text{其中 } D: \frac{(z-h)^2}{h^2} + \frac{y^2}{a^2} \leq 1 \right) \\ &= -2(\pi ah + \pi a^2) = -2\pi a(h+a). \end{aligned}$$

解法 III 将空间线积分转化为平面线积分.

$$\text{由 } \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 \text{ 得 } z = h \left(1 - \frac{x}{a} \right) = h - \frac{hx}{a}.$$

则

$$\begin{aligned} I &= \oint_C \left(y - h + \frac{h}{a}x \right) dx + \left(h - \frac{h}{a}x - x \right) dy + (x - y) \left(-\frac{h}{a} \right) dx \\ &= \oint_C \left(y - h + \frac{h}{a}x \right) dx + \left(h - \frac{h}{a}x - x \right) dy \quad (\text{其中 } C \text{ 为 } x^2 + y^2 = a^2 \text{ 逆时针方向}) \\ &= \iint_D \left(-\frac{h}{a} - 1 - 1 - \frac{h}{a} \right) dx dy \quad (D: x^2 + y^2 \leq a^2) \\ &= -2 \left(1 + \frac{h}{a} \right) \pi a^2 = -2\pi a(h+a). \end{aligned}$$

注 以上三个方法是计算空间曲线积分常用的三种方法,方法 III 较方便.

例 20 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx \wedge dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的内侧.

解 Σ 在 xOy 面上的投影域为 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 且由于 Σ 的内法线向量与 z 轴正向夹角为钝角, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz dx \wedge dy &= - \iint_D xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1 - \rho^2} \cos \varphi \sin \varphi d\rho \\ &= - \frac{1}{4} \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho^2 \\ &= \left[\frac{1}{6} (1 - \rho^2)^{3/2} - \frac{1}{10} (1 - \rho^2)^{5/2} \right] \Big|_0^1 = -\frac{1}{15}. \end{aligned}$$

例 21 计算 $I = \iint_{\Sigma} (z+1) dx \wedge dy - y dz \wedge dx$. 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧.

解 显然 $\iint_{\Sigma} (z+1) dx \wedge dy = 0$, 于是

$$\begin{aligned} I &= - \iint_{\Sigma} y dz \wedge dx \\ &= - \left[\iint_{D_{xz}} \sqrt{4-x^2} dz dx - \iint_{D_{xz}} (-\sqrt{4-x^2}) dz dx \right] \\ &= -2 \iint_{D_{xz}} \sqrt{4-x^2} dz dx, \end{aligned}$$

其中 D_{xz} 为 xOz 面上由 $x+z=2, z=0, x=-2$ 围成的区域.

$$\begin{aligned} \text{则} \quad & \iint_{D_{xz}} \sqrt{4-x^2} dz dx \\ &= \int_{-2}^2 dx \int_0^{2-x} \sqrt{4-x^2} dz \\ &= \int_{-2}^2 (2-x) \sqrt{4-x^2} dx \\ &= 4 \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx \quad (x \sqrt{4-x^2} \text{ 为奇函数}) \\ &= 4\pi, \quad (\text{圆 } x^2 + y^2 \leq 4 \text{ 的面积}) \end{aligned}$$

故 $I = -8\pi$.

例 22 计算 $\oint_{\Sigma} 2xyz dy \wedge dz + yz dz \wedge dx - z^2 dx \wedge dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体表面外侧.

分析 本题中的积分曲面为闭曲面, 且本题中的面积分满足 Gauss 公式的条件, 则可直接用 Gauss 公式进行计算.

解 由 Gauss 公式得

$$\oint_{\Sigma} 2xyz dy \wedge dz + yz dz \wedge dx - z^2 dx \wedge dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \iiint_{\Omega} (2z + z - 2z) dV \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \cos \theta r^2 \sin \theta dr \\
 &= \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

例 23 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{xdy \wedge dz + z^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面外侧.

分析 本题中的曲面 Σ 是一个包围原点 $(0, 0, 0)$ 在内的闭曲面, 由于被积函数 $P(x, y, z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$, $R(x, y, z) = \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$ 在原点处不具有连续一阶偏导数, 因此本题不能直接用高斯公式计算, 我们考虑用直接法进行计算.

解 如图 6.30 所示, 设 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ 依次为 Σ 的上、下底和圆柱面部分. 则

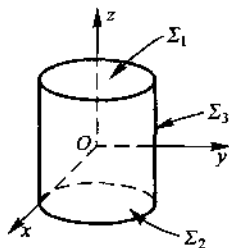


图 6.30

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Sigma_1} \frac{xdy \wedge dz}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{\Sigma_2} \frac{xdy \wedge dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0, \\
 \iint_{\Sigma_3} \frac{xdy \wedge dz}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz - \iint_{D_{yz}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz \\
 &= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} = \frac{\pi^2}{2} R, \\
 \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} \frac{z^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{D_{xy}} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} - \iint_{D_{xy}} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} = 0, \\
 \iint_{\Sigma_3} \frac{z^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + z^2} &= 0.
 \end{aligned}$$

故

$$\text{原式} = \frac{\pi}{2} R^2.$$

例 24 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy \wedge dz + 2y^3 dz \wedge dx + 3(z^2 - 1) dx \wedge dy$,

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

分析 由于曲面 Σ 不封闭, 且用直接法计算本题不方便, 因此, 应考虑用补面的方法.

解 取 Σ_1 为 xOy 平面上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围部分的下侧, 记 Ω 为由 Σ 和 Σ_1 所围成的区域, 则

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3 dy \wedge dz + 2y^3 dz \wedge dx + 3(z^2 - 1) dx \wedge dy \\ &\quad - \oint_{\Sigma_1} 2x^3 dy \wedge dz + 2y^3 dz \wedge dx + 3(z^2 - 1) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由 Gauss 公式得: } &\oint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3 dy \wedge dz + 2y^3 dz \wedge dx + 3(z^2 - 1) dx \wedge dy \\ &= \iiint_{\Omega} (6x^2 + 6y^2 + 6z) dV \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} (z + r^2) r dz \\ &= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} r(1-r^2)^2 + r^3(1-r^2) \right] dr = 2\pi, \end{aligned}$$

$$\oint_{\Sigma_1} 2x^3 dy \wedge dz + 2y^3 dz \wedge dx + 3(z^2 - 1) dx \wedge dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-3) dx dy = 3\pi,$$

故

$$I = 2\pi - 3\pi = -\pi.$$

例 25 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x(8y+1) dy \wedge dz + 2(1-y^2) dz \wedge dx - 4yz dx \wedge dy$, 其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x=0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它

的法线向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

分析 本题中的曲面 Σ 是旋转抛物面 $y-1 = x^2 + z^2$. 如图 6.31 所示, 它不封闭, 且用直接法计算本题中的面积分不方便. 因此, 考虑补面后用 Gauss 公式.

解 补平面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 2 \\ y=3 \end{cases}$, 其法线方向与 y 轴正向相同. 设 Σ 和 Σ_1 围成区域为 Ω , 则

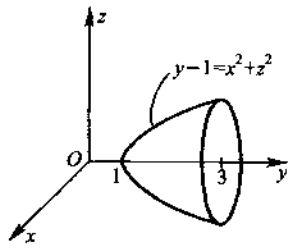


图 6.31

$$I = \oint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1},$$

由 Gauss 公式得

$$\begin{aligned}\oint_{\Sigma + \Sigma_1} &= \iiint_{\Omega} (8y + 1 - 4y - 4y) dV \\ &= \iiint_{\Omega} dV = \int_1^3 dy \iint_{D_{xy}} dz dx \\ &= \pi \int_1^3 (y - 1) dy = 2\pi,\end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma_1} = 2 \iint_{\Sigma_1} (1 - y^2) dz dx = 2 \iint_{x^2 + z^2 \leq 2} (1 - 3^2) dz dx = -32\pi.$$

故

$$I = 2\pi + 32\pi = 34\pi.$$

例 26 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{axdy \wedge dz + (z+a)^2 dx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

分析 本题应特别注意的是在 Σ 上有: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 代入要求的面积分得 $I = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} axdy \wedge dz + (z+a)^2 dx \wedge dy$, 此时用补面或直接算法都较为方便.

解法 I 由以上讨论知,

$$I = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} axdy \wedge dz + (z+a)^2 dx \wedge dy.$$

补平面 $\Sigma_1: \begin{cases} z=0, \\ x^2 + y^2 \leq a^2, \end{cases}$ 其法线与 z 轴正向相反, 则

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{a} \oint_{\Sigma + \Sigma_1} axdy \wedge dz + (z+a)^2 dx \wedge dy - \frac{1}{a} \iint_{\Sigma_1} axdy \wedge dz + (z+a)^2 dx \wedge dy \\ &= \frac{1}{a} \left[- \iiint_{\Omega} (3a + 2z) dV + \iint_D a^2 dx dy \right].\end{aligned}$$

其中 Ω 为 Σ 和 Σ_1 围成的区域, D 为 xOy 平面上的圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 于是

$$I = \frac{1}{a} \left(-2\pi a^4 - 2 \iiint_{\Omega} z dV + \pi a^4 \right)$$

$$= \frac{1}{a} \left[-\pi a^4 - 2 \int_{-a}^0 \pi(a^2 - z^2)z dz \right] = -\frac{\pi}{2} a^3.$$

解法 II 利用直接法

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left[\iint_{\Sigma} ax dy \wedge dz + \iint_{\Sigma} (z+a)^2 dx \wedge dy \right], \\ \iint_{\Sigma} ax dy \wedge dz &= -2a \iint_{\eta} \sqrt{a^2 - y^2 - z^2} dy dz \\ &= -2a \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2} r dr = -\frac{2}{3} \pi a^4, \\ \iint_{\Sigma} (z+a)^2 dx \wedge dy &= \iint_{\eta} (a - \sqrt{a^2 - x^2 - y^2})^2 dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (2a^2 - 2a \sqrt{a^2 - r^2} - r^2) r dr \\ &= \frac{\pi}{6} a^4. \end{aligned}$$

故
$$I = \frac{1}{a} \left(-\frac{2}{3} \pi a^4 + \frac{\pi}{6} a^4 \right) = -\frac{\pi}{2} a^3.$$

例 27 设 $f(u)$ 有连续一阶导数, 计算

$$I = \oint_{\Sigma} x^3 dy \wedge dz + \left[\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3 \right] dz \wedge dx + \left[\frac{1}{y} f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3 \right] dx \wedge dy.$$

其中 Σ 为由 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 所确定区域 Ω 的表面外侧.

分析 本题中曲面 Σ 为闭曲面, 可直接用 Gauss 公式.

解 由 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \left(3x^2 + \frac{1}{z^2} f'\left(\frac{y}{z}\right) + 3y^2 - \frac{1}{z^2} f'\left(\frac{y}{z}\right) + 3z^2 \right) dV \\ &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_1^2 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{93}{5} \pi (2 - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

例 28 设对半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 Σ , 都有

$$\oint_{\Sigma} xf(x) dy \wedge dz - xyf(x) dz \wedge dx - e^{2x} z dx \wedge dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

分析 由半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有界的封闭曲面面积为零, 通过高斯公式得到半空间 $x > 0$ 内任何有界闭区域上相应的三重积分为零. 由区域的任意性知, 三重积分的被积函数为零. 得—关于 $f(x)$ 的微分方程. 解方程求出 $f(x)$.

解 由题设及 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_{\Sigma} xf(x) dy \wedge dz - xyf(x) dz \wedge dx - e^{2x} z dx \wedge dy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} (xf'(x) + f(x) - xf(x) - e^{2x}) dV, \end{aligned}$$

其中 Ω 是由 Σ 围成的有界闭区域, 由 Σ 的任意性知,

$$xf'(x) + f(x) - xf(x) - e^{2x} = 0 \quad (x > 0),$$

即
$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1\right)f(x) = \frac{1}{x}e^{2x} \quad (x > 0),$$

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\int \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx} \left[\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot e^{\int \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx} dx + C \right] \\ &= \frac{e^x}{x} \left(\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot x e^{-x} dx + C \right) \\ &= \frac{e^x}{x} (e^x + C). \end{aligned}$$

由于
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x}}{x} + \frac{Ce^x}{x} = 1,$$

则
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + Ce^x) = 0, \quad \text{即 } C + 1 = 0, C = -1.$$

故
$$f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$$

例 29 设 $u = u(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\oint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, n 为该球面的外法线

向量.

分析 将原题中的第一类面积分转化为第二类面积分,然后用 Gauss 公式

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \oiint_{\Sigma} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\
 &= \oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial x} dy \wedge dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz \wedge dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx \wedge dy \\
 &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dV \\
 &= \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^3 \sin\varphi dr \\
 &= \frac{8\pi}{5}.
 \end{aligned}$$

例 30 求柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 被平面 $x + z = 0, x - z = 0$ 所截部分的面积.

解法 I 利用第一型面积分计算,由对称性知,只要求出第一卦限部分的面积 S_1 ,则总面积 $S = 8S_1$.

由 $x^2 + y^2 = a^2$ 知 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$,

$$\begin{aligned}
 dS &= \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dz dx = \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}} dz dx \\
 &= \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dz dx.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_0^a dx \int_0^x \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dz \\
 &= a \int_0^a \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = a^2,
 \end{aligned}$$

故

$$S = 8a^2.$$

解法 II 利用第一型线积分计算.

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_L z ds \quad (\text{其中 } L \text{ 为圆 } x^2 + y^2 = a^2 \text{ 在第一象限部分}) \\
 &= \int_L x ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta a d\theta \\
 &= a^2,
 \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad S = 8S_1 = 8a^2.$$

例 31 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 为何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分面积最大.

分析 先求出球面 Σ 在定球面内的面积 $S(R)$, 再求 $S(R)$ 的最大值.

解 Σ 的球心不妨取在 z 轴上, 则 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$, 则两球面的交线在 xOy 平面上的投影曲线方程为
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}, & \text{令 } R^2 - \frac{R^4}{4a^2} = b^2 \\ z = 0. \end{cases}$$
 ($b > 0$), 从而, 球面 Σ 在定球面内的面积为

$$\begin{aligned}
 S(R) &= \iint_{x^2+y^2 \leq b^2} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy \\
 &= \iint_{x^2+y^2 \leq b^2} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^b \frac{R\rho}{\sqrt{R^2-\rho^2}} d\rho = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}.
 \end{aligned}$$

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi R^2}{a}, \text{ 令 } S'(R) = 0, \text{ 得 } R = \frac{4}{3}a,$$

且 $S''\left(\frac{4}{3}a\right) < 0$, 故 $R = \frac{4}{3}a$ 为极大值点. 又极值点唯一, 故当 $R = \frac{4}{3}a$ 时, 球面 Σ 在定球面内的那部分面积最大.

例 32 设位于点 $(0, 1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2, 0)$ 运动到 $O(0, 0)$, 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

解 本题首先要求得引力 $F = P(x, y)i + Q(x, y)j$ 的表达式, 设 M 点为 $(x,$

$y)$, 则质点 A 对质点 M 的引力 F 的方向应与向量 $\overrightarrow{MA}$ 方向一致, 且模为 $\frac{k}{r^2}$. 而 $\overrightarrow{MA} = \{-x, 1-y\}$, 则

$$F = \frac{k}{r^2} \frac{\overrightarrow{MA}}{|\overrightarrow{MA}|} = \frac{k}{r^2} \frac{-xi + (1-y)j}{r} = \frac{-kxi + k(1-y)j}{[x^2 + (1-y)^2]^{3/2}},$$

$$W = -k \int_{BO} \frac{x dx - (1-y) dy}{[x^2 + (1-y)^2]^{3/2}}$$

$$= -\frac{k}{2} \int_{BO} \frac{d[x^2 + (1-y)^2]}{[x^2 + (1-y)^2]^{3/2}}$$

$$= \frac{k}{[x^2 + (1-y)^2]^{1/2}} \bigg|_{(2,0)}^{(0,0)} = k \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$

例 33 在变力 $F = yzi + xzj + xyk$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限点 $M(\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 F 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

解法 I 由原点 O 到 M 点的直线方程为

$$\begin{cases} x = \xi t, \\ y = \eta t, \\ z = \zeta t. \end{cases}$$

$$\text{则 } W = \int_{OM} yz dx + zx dy + xy dz = \int_0^1 3\xi\eta\zeta t^2 dt = \xi\eta\zeta.$$

以下求 $W = \xi\eta\zeta$ 在条件 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$ ($\xi \geq 0, \eta \geq 0, \zeta \geq 0$) 下的最大值.

$$\text{令 } F(\xi, \eta, \zeta) = \xi\eta\zeta + \lambda \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} \right),$$

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial \xi} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \eta} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \zeta} = 0, \end{cases} \quad \text{得 } \begin{cases} \eta\zeta = \frac{2\lambda}{a^2}\xi, \\ \xi\zeta = \frac{2\lambda}{b^2}\eta, \\ \xi\eta = \frac{2\lambda}{c^2}\zeta. \end{cases}$$

从而有 $\frac{\xi^2}{a^2} = \frac{\eta^2}{b^2} = \frac{\zeta^2}{c^2}$, 即 $\frac{\xi^2}{a^2} = \frac{\eta^2}{b^2} = \frac{\zeta^2}{c^2} = \frac{1}{3}$, 由此可得

$$\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

由问题的实际意义知,

$$W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc.$$

解法 II

$$W = \int_{\substack{\Omega \\ \partial\Omega}} yzdx + zx dy + xydz$$

$$= xyz \Big|_{(0,0,0)}^{(\xi,\eta,\zeta)} = \xi\eta\zeta.$$

由不等式 $\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3}$ 可知, 当 $x+y+z$ 一定时, $x=y=z$ 时的乘积 xyz 达到最大.

本题中 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$, 而 $\xi\eta\zeta$ 达到最大, 与 $\frac{\xi^2}{a^2} \frac{\eta^2}{b^2} \frac{\zeta^2}{c^2}$ 达到最大的点是一致的,

从而可知 $\frac{\xi^2}{a^2} = \frac{\eta^2}{b^2} = \frac{\zeta^2}{c^2}$ 时, $W = \xi\eta\zeta$ 达到最大, 即 $\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 时, W 达到最大, 且

$$W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc.$$

例 34 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $f(u)$ 有二阶连续导数, $\operatorname{div}[\mathbf{grad} f(r)] = 0$, 求 $f(u)$.

$$\text{解} \quad \mathbf{grad} f(r) = \frac{x}{r} f'(r) \mathbf{i} + \frac{y}{r} f'(r) \mathbf{j} + \frac{z}{r} f'(r) \mathbf{k},$$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}[\mathbf{grad} f(r)] &= \frac{x^2}{r^2} f''(r) + \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right) f'(r) \\ &\quad + \frac{y^2}{r^2} f''(r) + \left(\frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3} \right) f'(r) + \frac{z^2}{r^2} f''(r) + \left(\frac{1}{r} - \frac{z^2}{r^3} \right) f'(r) \\ &= f''(r) + \frac{2}{r} f'(r), \end{aligned}$$

从而有
$$f''(r) + \frac{2}{r}f'(r) = 0.$$

即
$$r^2 f''(r) + 2r f'(r) = 0,$$

$$\frac{d}{dr}(r^2 f'(r)) = 0,$$

$$r^2 f'(r) = C_1,$$

$$f'(r) = \frac{C_1}{r^2}, \quad f(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2.$$

3. 讨论题

(1) 把第一型线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 化为定积分时, 为什么要求定积分的下限小于上限? 而对第二型线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 就没有这个要求?

(2) 设 $I = \oint_L xy^2 dy - yx^2 dx$, 其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 沿逆时针方向, 以下计算该线积分的方法是否正确? 为什么?

由 Green 公式得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (y^2 + x^2) d\sigma \\ &= \iint_D a^2 d\sigma = \pi a^4. \end{aligned}$$

(3) 设 $I = \oiint_{\Sigma} xy^2 dy \wedge dz + yz^2 dz \wedge dx + zx^2 dx \wedge dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧, 以下计算该面积分的方法是否正确? 为什么?

由 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{(V)} (y^2 + z^2 + x^2) dV \\ &= \iiint_{(V)} a^2 dV = \frac{4}{3} \cdot \pi a^3 \cdot a^2 = \frac{4}{3} \pi a^5. \end{aligned}$$

(4) 两类线积分及两类面积分的定义及计算有何异同点?

(5) Green, Gauss, Stokes 公式有何重要意义? 三个公式有何共性?

4. 练习题

(1) 计算下列第一型线积分.

① $\oint_C (bx + ay + 1)^2 ds$, 其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其周长为 L .

② $\oint_L |xy| ds$, 其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

③ $\oint_L y^2 ds$, 其中 L 为摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 的一拱.

④ $\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x = y$ 的交线, 其中 $a > 0$.

(2) 计算下列第二型线积分.

① $\int_L (x^2 + 2xy) dx + (x^2 + y^4) dy$, 其中 L 为沿曲线 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$ 从 $A(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的弧段.

② $I = \oint_L \frac{y dx - (x - 1) dy}{(x - 1)^2 + y^2}$.

(i) L 为圆周 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 沿逆时针方向;

(ii) L 为椭圆 $4x^2 + y^2 - 8x = 0$ 沿逆时针方向.

③ $\int_C \frac{(x - y) dx + (x + y) dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为上半椭圆 $y = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ 从 $A(-a, 0)$ 到 $B(a, 0)$ 的弧段 ($a > 0, b > 0$).

(3) 计算下列第一型面积分.

① $\iint_{\Sigma} (z + |x|)^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

② $\iint_{\Sigma} x^2 dS$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = h$ ($h > 0$) 之间的部分.

③ $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz) dS$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$.

(4) 计算下列第二型面积分.

① $\iint_{\Sigma} \frac{dy \wedge dz}{x} + \frac{dz \wedge dx}{y} + \frac{dx \wedge dy}{z}$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

② $\iint_{\Sigma} 2(1 - x^2) dy \wedge dz + 8xy dz \wedge dx - 4zx dx \wedge dy$, 其中 Σ 是由曲线

$\begin{cases} x = e^y, \\ z = 0 \end{cases}$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 x 轴旋转而成的旋转面, 其法线向量与 x 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.

$$\textcircled{3} \iint_{\Sigma} \frac{x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

(i) Σ 为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧;

(ii) Σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1$ ($z \geq 0$) 的上侧.

第七章 常微分方程

第一讲 线性微分方程组

1. 教学要求与学习注意点

- (1) 会将高阶微分方程化为一阶微分方程组.
- (2) 会将高阶微分方程转化为向量形式.
- (3) 正确理解微分方程解的存在唯一性定理.
- (4) 了解微分方程的轨线、相平面、增广相平面等概念.
- (5) 掌握齐次线性微分方程组解的性质, 向量值函数组的线性相关性、基解矩阵、通解、基解矩阵的性质.
- (6) 掌握非齐次线性微分方程组的解的结构、特解的求法, 会解简单的线性微分方程组.

学习注意点

- (1) 微分方程解的存在唯一性定理非常重要, 必须深刻理解, 并能用它证明齐次线性方程组解的性质.
- (2) 变系数线性微分方程组的解题过程比较复杂, 要十分细心, 否则容易出错.
- (3) 学习这部分内容线性代数必须很熟悉.

2. 典型例题

例 1 化三阶线性微分方程 $y''' + a_1(x)y'' + a_2(x)y' + a_3(x)y = 0$ 为一阶线性微分方程组.

解 令 $y = y_1, y' = \frac{dy_1}{dx} = y_2, y'' = \frac{dy_2}{dx} = y_3$, 则有

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = y_3, \\ \frac{dy_3}{dx} = -a_1(x)y_3 - a_2(x)y_2 - a_3(x)y_1. \end{cases}$$

$$\text{例 2 求解方程组} \begin{cases} \frac{dx}{dt} = p(t)x + q(t)y, \\ \frac{dy}{dt} = q(t)x + p(t)y, \end{cases} \quad \begin{matrix} ① \\ ② \end{matrix}$$

其中 $p(t), q(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

解 将方程组作变换, 由①+②得

$$\frac{d(x+y)}{dt} = [p(t) + q(t)](x+y), \quad ③$$

$$\text{由 ① - ② 得} \quad \frac{d(x-y)}{dt} = [p(t) - q(t)](x-y). \quad ④$$

则原方程组变为可分离变量的两个一阶微分方程, 由初等积分法可得

$$\begin{cases} x+y = C_1 e^{\int [p(t)+q(t)] dt}, \\ x-y = C_2 e^{\int [p(t)-q(t)] dt}. \end{cases}$$

例 3 试证非齐次线性方程(1)满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解的唯一性等价于齐次方程组(2)满足初值条件 $x(t_0) = 0$ 的零解的唯一性.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x + F(t), \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \quad ①$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x, \\ x(t_0) = 0, \end{cases} \quad ②$$

其中 $A(t)$ 为 n 阶方阵, x, x_0 为 n 维列向量.

证明 必要性 设 $x_0(t)$ 是①的唯一解. 显然 $x(t) \equiv 0$ 满足②. 下证②只有零解. 若不然, 令 x_1, x_2 是②的满足 $x(t_0) = 0$ 的解. $x_1 \neq x_2$, 那么容易验证 $x_0 + x_1, x_0 + x_2$ 是①的满足 $x(t_0) = x_0$ 的解且 $x_0 + x_1 \neq x_0 + x_2$, 这与已知矛盾. 即②只有零解.

充分性 设 x 是②的满足 $x(t_0) = 0$ 的唯一解. 显然 $x(t) \equiv 0$. 若①的满足 $x(t_0) = x_0$ 的解不唯一, 不妨令 $x_1(t), x_2(t)$ 是它的两个解且 $x_1(t) \neq x_2(t)$, 那么

$$\frac{d(x_1 - x_2)}{dt} = A(t)(x_1 - x_2) + F(t) - F(t) = A(t)(x_1 - x_2),$$

而且 $(x_1 - x_2)(t_0) = 0$, 但是 $x_1 - x_2 \neq 0$, 这与②的零解唯一性矛盾. 即①的解

唯一.

例 4 给定方程组 $x'(t) = A(t)x(t)$, ①

这里 $A(t)$ 是 $[a, b]$ 上的连续 $n \times n$ 函数矩阵. 设 $\Phi(t)$ 是①的一个基解矩阵, n 维向量函数 $F(t, x)$ 在 $R: a \leq t \leq b, \|x\| < \infty$ 上连续, $t_0 \in [a, b]$. 试证明: 初值问题

$$\begin{cases} x' = A(t)x + F(t, x), \\ x(t_0) = \eta \end{cases} \quad ②$$

的唯一解 $\varphi(t)$ 是积分方程组

$$x(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + \int_{t_0}^t \Phi(t)\Phi^{-1}(s)F(s, x(s))ds \quad ②$$

的连续解. 反之, ②的解也是初值问题②的解.

证明 因为 $\Phi(t)$ 是①的一个基解矩阵. 令 $x(t) = \Phi(t)C(t)$ ③

这里 $C(t)$ 是待定的 n 维列向量函数.

假设②有形如③的解. 将③代入②中的方程组得

$$\Phi'(t)C(t) + \Phi(t)C'(t) = A(t)\Phi(t)C(t) + F(t, x).$$

又因为 $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, 所以

$$\Phi(t)C'(t) = F(t, x) \quad ④$$

因为在 $[a, b]$ 上 $\Phi(t)$ 是非奇异的, 所以 $\Phi^{-1}(t)$ 存在, 用 $\Phi^{-1}(t)$ 乘以④式两边后再积分可得

$$C(t) = C + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s, x(s))ds, t_0, t \in [a, b], C = \Phi^{-1}(t_0)\eta.$$

代回③式即得 $x(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + \int_{t_0}^t \Phi(t)\Phi^{-1}(s)F(s, x(s))ds$. 即 $x(t)$ 也是②的解.

反之, 设 $x(t)$ 是②的连续解. 对②式两端微分可得

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= A(t)\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + A(t)\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s, x(s))ds \\ &\quad + \Phi(t)\Phi^{-1}(t)F(t, x(t)) \\ &= A(t)\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + A(t)\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)F(s, x(s))ds \\ &\quad + F(t, x(t)) \end{aligned}$$

$$= A(t)x(t) + F(t, x(t)), \text{ 而且 } x(t_0) = \eta.$$

因而②的解也是初值问题②的解.

$$\text{例 5 证明方程组} \quad \frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + F(t) \quad (1)$$

在区间 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 个线性无关解.

证明 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程组①的相应齐次方程组的 n 个线性无关解, $x_0(t)$ 是①的任意一个特解, 则

$$x_1(t) + x_0(t), x_2(t) + x_0(t), \dots, x_n(t) + x_0(t), x_0(t)$$

是①的 $n+1$ 个线性无关解. 这是因为, 若存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_n, k_0$ 使得

$$k_1(x_1(t) + x_0(t)) + k_2(x_2(t) + x_0(t)) + \dots + k_n(x_n(t) + x_0(t)) + k_0 x_0(t) \equiv 0,$$

则一定有 $k_1 + k_2 + \dots + k_n + k_0 = 0$. 否则

$x_0(t) = \frac{-1}{k_1 + k_2 + \dots + k_n + k_0} [k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + \dots + k_n x_n(t)]$ 为方程组①的相应齐次方程组的解, 这与 $x_0(t)$ 是①的解矛盾. 所以 $k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + \dots + k_n x_n(t) \equiv 0$. 由假设可知 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$, 而 $k_0 = 0$, 所以①可以有 $n+1$ 个线性无关解.

例 6 设向量组 $h_1, h_2, \dots, h_k$ 是线性无关的且适合关系:

$$Ah_1 = \lambda h_1, Ah_2 = h_1 + \lambda h_2, \dots, Ah_k = h_{k-1} + \lambda h_k. \quad (1)$$

试证明

$$x_r = \left(\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} h_1 + \dots + t h_{r-1} + h_r \right) e^{\lambda t} \quad (r = 1, 2, \dots, k) \text{ 都是方程组 } \frac{dx}{dt} = Ax$$

的解. 这里 A 为 $n \times n$ 常数矩阵.

$$\text{证明 因为 } \frac{dx_r}{dt} = \frac{d \left[\left(\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} h_1 + \dots + \frac{t^2}{2!} h_{r-2} + t h_{r-1} + h_r \right) e^{\lambda t} \right]}{dt} \quad (r = 1, 2, \dots,$$

$k)$. 由题设①, 上式右端为

$$\begin{aligned} \text{右} &= \left[\frac{t^{r-2}}{(r-2)!} h_1 + \dots + t h_{r-2} + h_{r-1} \right] e^{\lambda t} \\ &\quad + \lambda \left[\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} h_1 + \dots + t h_{r-1} + h_r \right] e^{\lambda t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} \lambda h_1 + \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} (h_1 + \lambda h_2) + \cdots + t(h_{r-2} + \lambda h_{r-1}) \right. \\
&\quad \left. + (h_{r-1} + \lambda h_r) \right] e^{\lambda t} \\
&= \left[\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} A h_1 + \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} A h_2 + \cdots + t A h_{r-1} + A h_r \right] e^{\lambda t} \\
&= A \left[\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} h_1 + \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} h_2 + \cdots + t h_{r-1} + h_r \right] e^{\lambda t} = A x_r.
\end{aligned}$$

所以, x_r 是方程组的解.

例 7 设含有 n 个未知函数的齐次线性方程组有相同的基本解组, 求证 $A(t) \equiv B(t)$.

证明 设两个方程组的相同的基本解组为 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$, 它们构成一个基解矩阵 $\Phi(t) = (x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t))$.

那么, 必有

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} = A(t)\Phi(t), \quad \frac{d\Phi(t)}{dt} = B(t)\Phi(t).$$

由于 $\Phi(t)$ 是基解矩阵, $\det \Phi(t) \neq 0$. 所以 $\Phi(t)$ 的逆矩阵 $\Phi^{-1}(t)$ 一定存在. 因而 $A(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt} \cdot \Phi^{-1}(t) = B(t)$. 证毕.

例 8 试证非齐次线性微分方程组的叠加原理: 设 $x_1(t), x_2(t)$ 分别是方程组

$$\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + F_1(t), \quad (1)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + F_2(t) \quad (2)$$

的解, 则 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ 是方程组 $\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + F_1(t) + F_2(t)$ (3)

的解.

证明 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$, 由已知可得

$$\begin{aligned}
\frac{d[x_1(t) + x_2(t)]}{dt} &= \frac{dx_1(t)}{dt} + \frac{dx_2(t)}{dt} \\
&= A(t)x_1(t) + F_1(t) + A(t)x_2(t) + F_2(t) \\
&= A(t)[x_1(t) + x_2(t)] + [F_1(t) + F_2(t)],
\end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + F_1(t) + F_2(t).$$

因而 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ 是方程组③的解.

例 9 试举出 n 个 n 维函数列向量, 它们的朗斯基行列式 $\overline{W}(t) \equiv 0$, 但它们在定义区间上是线性无关的.

解 例如

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_2(t) = \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_3(t) = \begin{bmatrix} t^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, x_n(t) = \begin{bmatrix} t^{n-1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

显然 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是线性无关的.

$$\text{但} \quad \overline{W}(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & \cdots & t^{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

例 10 设 $a_{ij}(t)$ ($i, j=1, 2, 3$) 在 $-\infty < t < +\infty$ 上连续, 已知方程组 $\frac{dx(t)}{dt} =$

$$A(t)x(t) + F(t) \text{ 所对应的齐次方程的一个基本解组为 } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t.$$

试求所给方程组的通解及满足初始条件 $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$ 的特解.

$$\text{这里 } A(t) = [a_{ij}(t)]_{3 \times 3}, \quad x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}, \quad F(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix}.$$

解 运用常数变易法设非齐次方程组的解为

$$x(t) = C_1(t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2(t) \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t + C_3(t) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t, \text{ 代入非齐次方程组得}$$

$$C_1'(t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2'(t) \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t + C_3'(t) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix}. \text{解得}$$

$C_1'(t) = t, C_2'(t) = -te^{-t}, C_3'(t) = (t^2 + 2t)e^{-t}$. 所以

$$\begin{cases} C_1(t) = \frac{t^2}{2} + C_1, \\ C_2(t) = (t+1)e^{-t} + C_2, \\ C_3(t) = -(t^2 + 4t + 4)e^{-t} + C_3. \end{cases}$$

于是通解为

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + (t+1)e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t - (t^2 + 4t + 4)e^{-t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \\ &\quad + C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t + C_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + (t+1) \begin{bmatrix} 1 \\ t+1 \\ t \end{bmatrix} - (t^2 + 4t + 4) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &\quad + C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t + C_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t. \end{aligned}$$

3. 讨论题

(1) 研究已知函数是否线性相关?

① $y_1 = 6t + 9, y_2 = 8t + 12;$

② $y_1 = t^2 - t + 3, y_2 = 2t^2 + t, y_3 = 2t - 4;$

③ $x_1 = t, x_2 = e^t, x_3 = te^t;$

④ $x_1 = \sin t, x_2 = \cos t, x_3 = \sin 2t;$

$$\textcircled{5} \quad x_1 = \sqrt{t}, \quad x_2 = \sqrt{t+1}, \quad x_3 = \sqrt{t+2}.$$

(2) 如果函数组 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的朗斯基行列式恒等于零, 则能否断言, 这些函数是线性相关或线性无关的?

(3) 在平面 xOy 上有连续系数的方程 $y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \dots + P_n(x)y = 0$ 的两个解的图像, 能否①相交, ②彼此相切?

$$(4) \text{ 设 } A(t) = f(t) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ 可逆, 函数 } f(t) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上连续,}$$

若方程组 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 具有周期为 ω 的周期解, 那么 $f(t)$ 应满足什么条件?

4. 练习题

(1) 设函数 $\cos^2 x$ 和 $\sin^2 x$ 满足某个二阶齐次线性方程.

① 证明它们是线性无关解;

② 写出它们所满足的二阶齐次线性方程;

③ 证明函数 1 和 $\cos 2x$ 是上述方程的另一组线性无关解, 且可以用 $\cos^2 x$ 和 $\sin^2 x$ 的线性组合表示.

(2) 解下列方程组.

$$\textcircled{1} \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{z}{x}; \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x+z}{y+z}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x+y}{y+z}; \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y - \frac{1}{\cos t}, \\ \frac{dy}{dt} = 2x - y. \end{cases}$$

(3) 解下列变系数线性方程组.

$$\textcircled{1} \begin{cases} t \frac{dx}{dt} + 2(x-y) = t, \\ t \frac{dy}{dt} + x + 5y = t^2; \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} t \frac{dx}{dt} + 6x - y - 3z = 0, \\ t \frac{dy}{dt} + 23x - 6y - 9z = 0, \\ \frac{dz}{dt} + x + y - 2z = 0. \end{cases}$$

(4) 设向量组 $F_1(t), F_2(t), \dots, F_m(t)$ 在区间 (a, b) 内线性无关, 求证这些

向量函数中的部分向量函数在区间 (a, b) 内也线性无关.

(5) 求证向量函数 $F_1(t), F_2(t), \dots, F_k(t)$ 在 (a, b) 内线性无关, 则由这些函数构造出的 k 个新向量函数

$$G_i(t) = \sum_{j=1}^k a_{ij} F_j(t) \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

在 (a, b) 内也线性无关的充分必要条件是行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0.$$

(6) 已知 $\begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$ 为方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 \end{cases}$$

的基本解组. 试求 $a_{ij}(t)$ ($i, j = 1, 2$).

第二讲 常系数线性微分方程组和高阶线性微分方程

1. 教学要求与学习注意点

- (1) 熟练掌握常系数线性微分方程组的解法.
- (2) 熟练掌握常系数线性高阶微分方程的解法, 特别是二阶常系数线性微分方程的求解问题.
- (3) 会解一些特殊的高阶变系数线性微分方程(如 Euler 方程).
- (4) 会用 Liouville 公式和 Wronski 行列式.

学习注意点

- (1) 本讲所涉及的内容的理论依据已在上一讲中讲过, 只不过更具体化了!
- (2) 学习本部分内容注意用了线性代数中特征值和特征向量的理论与方

法. 另外, 微分方程解的结构可类似于线性代数中线性方程组解的结构.

(3) 对于高阶常系数线性微分方程和常系数线性微分方程组. 做起题来相对前面章节比较麻烦, 一定要细心才行. 不然的话, 检查起来很困难.

2. 典型例题

例 1 试作出以 $1, \sin t, \cos t, t \in (-\infty, +\infty)$ 为基本解组的线性微分方程.

$$\text{解 因为 } \overline{W}(t) = \begin{vmatrix} 1 & \sin t & \cos t \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & -\sin t & -\cos t \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

$$\text{所以 } \begin{vmatrix} 1 & \sin t & \cos t & x \\ 0 & \cos t & -\sin t & \dot{x} \\ 0 & -\sin t & -\cos t & \ddot{x} \\ 0 & -\cos t & \sin t & \ddot{x} \end{vmatrix} = 0,$$

化简得 $\ddot{x} + \dot{x} = 0$.

例 2 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_{n+1}(t)$ 是非齐次线性方程

$$x^{(n)}(t) + a_1(t)x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n(t)x(t) = f(t) \quad (1)$$

的在区间 $[a, b]$ 上的 $n+1$ 个线性无关的解, 则方程①在区间 $[a, b]$ 上的任何解 $x(t)$ 都可以表示为

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t) + C_{n+1} x_{n+1}(t),$$

其中 $C_1 + C_2 + \dots + C_n + C_{n+1} = 1$.

反过来, 若 $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ 是①在区间 $[a, b]$ 上的 $n+1$ 个线性无关的解, 则 $C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_{n+1} x_{n+1}$ 必为①在区间 $[a, b]$ 上的解, 其中 $C_1 + C_2 + \dots + C_n + C_{n+1} = 1$.

证明 构造函数 $x_1 - x_{n+1}, x_2 - x_{n+1}, \dots, x_n - x_{n+1}$. 显然, 它们是①所对应的齐次方程

$$x^{(n)}(t) + a_1(t)x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n(t)x(t) = 0 \quad (2)$$

的 n 个解. 并且在区间 $[a, b]$ 上线性无关. 若不然, 假设存在一组不全为零的数 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 使得对任意 $t \in [a, b]$ 有

$$C_1(x_1 - x_{n+1}) + C_2(x_2 - x_{n+1}) + \dots + C_n(x_n - x_{n+1}) = 0$$

成立. 即

$$C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n - (C_1 + C_2 + \cdots + C_n)x_{n+1} = 0.$$

与 $x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}$ 在 $[a, b]$ 上是线性无关的矛盾. 因此①的任一解 $x(t)$ 可以表示为

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1(x_1 - x_{n+1}) + C_2(x_2 - x_{n+1}) + \cdots + C_n(x_n - x_{n+1}) + x_{n+1} \\ &= C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n + (1 - C_1 - C_2 - \cdots - C_n)x_{n+1}. \end{aligned}$$

令 $C_1 + C_2 + \cdots + C_n - 1 = -C_{n+1}$, 则 $x(t) = C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n + C_{n+1}x_{n+1}$, 其中 $C_1 + C_2 + \cdots + C_n + C_{n+1} = 1$.

反过来, 若 $x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}$ 是①在区间 $[a, b]$ 上的 $n+1$ 个线性无关的解. 设 $x(t) = C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n + C_{n+1}x_{n+1}$, 即

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n + (1 - C_1 - C_2 - \cdots - C_n)x_{n+1} \\ &= C_1(x_1 - x_{n+1}) + C_2(x_2 - x_{n+1}) + \cdots + C_n(x_n - x_{n+1}) + x_{n+1}. \end{aligned}$$

因为 $C_1(x_1 - x_{n+1}) + C_2(x_2 - x_{n+1}) + \cdots + C_n(x_n - x_{n+1})$ 是齐次方程②的解, 所以 $x(t)$ 是非齐次方程①在区间 $[a, b]$ 上的解.

例 3 已知二阶线性齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (1)$$

其中 $p(x), q(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 设 y_1 是①的一个非零解, 求它的通解.

解 设 $x_0 \in [a, b]$, y 是方程①不同于 y_1 的另一解. 满足

$$\overline{W}(x_0) = \overline{W}[y_1(x_0), y(x_0)] = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y(x_0) \\ y_1'(x_0) & y'(x_0) \end{vmatrix} = 1.$$

据 Liouville 公式有 $\begin{vmatrix} y_1(x) & y(x) \\ y_1'(x) & y'(x) \end{vmatrix} = e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}.$

$$\text{即} \quad y_1y' - y_1'y = e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}. \quad (2)$$

这是一个关于 y 的一阶线性方程. 易求得它的通解

$$y = y_1 \int \frac{e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}}{y_1^2(x)} dx + Cy_1 \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

取 $C=0$ 得一特解 $y_2(x) = y_1 \int \frac{e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}}{y_1^2(x)} dx.$

由②知 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关, 从而可得方程①的通解

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

例 4 求方程 $y'' - 2y' - 3y = xe^{-x}$ 的通解.

解 对应齐次方程的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数}.$$

因为 $f(x) = xe^{-x}$, $\lambda_0 = -1$ 是单特征根, 故可设原方程的特解为

$$y^*(x) = x(Ax + B)e^{-x}.$$

将 $y^*(x)$ 代入原方程, 消去 e^{-x} 得

$$-8Ax + 2A - 4B = x.$$

比较同次系数有 $-8A = 1, 2A - 4B = 0$.

故原方程有特解 $y^*(x) = x\left(-\frac{1}{8}x - \frac{1}{16}\right)e^{-x} = -\frac{x}{16}(2x+1)e^{-x}$. 通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{x}{16}(2x+1)e^{-x}$.

注意 对此题易犯的错误是不考虑 $\lambda_0 = -1$ 是否为特征根. 而设特解为 $y^*(x) = (Ax+B)e^{-x}$, 把 $y^*(x)$ 代入原方程, 消去 e^{-x} , 得如下结果 $-4A = x, B$ 任意.

同样若考虑了 $\lambda_0 = -1$ 是特征根, 而设特解为 $y^*(x) = xAxe^{-x}$ 也不能得到正确结果.

例 5 求方程 $y'' + 4y' + 4y = \cos 2x$ 的一个特解.

解 当 $f(x) = P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $f(x) = P(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$ 的形式时, 其中 $P(x)$ 是多项式, α, β 为实数. 一般用复数法求其特解, 其原理参考教材第七章第四节.

首先求方程

$$y'' + 4y' + 4y = e^{2ix} \quad (\lambda_0 = 2i) \quad ①$$

的一个特解. 因为对应齐次方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$. 故 $\lambda_0 = 2i$ 不是特征根.

设①有特解 $y^*(x) = Ae^{2ix}$, 代入①消去 e^{2ix} , 得

$$8iA = 1, A = -\frac{i}{8}, \text{ 故 } y^*(x) = -\frac{i}{8}e^{2ix} = \frac{1}{8}\sin 2x - \frac{i}{8}\cos 2x.$$

所以原方程的一个特解为 $\operatorname{Re}[y^*(x)]$, 记作 $y_1^*(x)$. 则

$$y_1^*(x) = \frac{1}{8}\sin 2x.$$

这里同时得到了方程 $y'' + 4y' + 4y = \sin 2x$ 的一个特解为 $\operatorname{Im}[y^*(x)]$, 记作 $y_2^*(x)$. 则 $y_2^*(x) = -\frac{1}{8}\cos 2x$.

显然这不是题目所要求的.

例 6 求方程 $y'' + 4y = x \sin 2x$ 的一个特解.

解 首先考虑方程 $y'' + 4y = xe^{2ix}$.

①

因为此时 $\lambda_0 = 2i$ 是对应齐次方程的单特征根, 故设方程①的特解为

$$y^*(x) = x(Ax + B)e^{2ix}. \quad ②$$

②式两边对 x 求一阶、二阶导数有

$$y^{*'} = [2iAx^2 + (2A + 2iB)x + B]e^{2ix}$$

$$y^{*''} = [-4Ax^2 + (8iA - 4B)x + 4iB + 2A]e^{2ix}$$

代入方程①, 消去 e^{2ix} 得

$$8iAx + 4iB + 2A = x. \quad ③$$

比较同类项系数得 $8Ai = 1, 4Bi + 2A = 0$. 解得

$$A = \frac{1}{8i}, \quad B = \frac{1}{16}.$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad y^*(x) &= x\left(\frac{-i}{8}x + \frac{1}{16}\right)e^{2ix} = \frac{x}{16}(1 - 2ix)(\cos 2x + i\sin 2x) \\ &= \frac{x}{16}[(\cos 2x + 2x\sin 2x) + i(-2x\cos 2x + \sin 2x)]. \end{aligned}$$

所以原方程有特解 $y_1^*(x) = \operatorname{Im}[y^*(x)] = \frac{x}{16}(-2x\cos 2x + \sin 2x)$.

注意 一个易犯的错误是把③式改写为

$$(2A - x) + i(8Ax + 4B) = 0. \quad ④$$

根据复数为零其实部、虚部同时为零, 由④式得 $A = \frac{x}{2}, B = -x^2$, 此结论显然是错误的. 因为 A, B 应是常数, 产生上述错误的原因在于没有把③式看作是有关 x 的恒等式, 而是把 A, B 误认为是实数, 并把③式化成④式后, 以零复数处理了. 事实上, 此时 A, B 是待定复常数.

例 7 已知常系数线性齐次方程的特征根为

$$(1) \lambda_{1,2} = 2 \pm i, \quad (2) \lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \frac{1}{2} \pm i,$$

求所对应的常系数线性齐次方程.

分析 首先由特征根写出特征方程,再由特征方程写出相应的微分方程.其规律是在特征方程中把 λ^k 改为 $y^{(k)}$ 即可.注意所求方程的阶数等于特征根的个数.

解 (1) 特征方程应为 $[\lambda - (2+i)][\lambda - (2-i)] = 0$,

$$\text{即} \quad (\lambda - 2)^2 + 1 = 0, \quad \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0.$$

故所求方程为 $y'' - 4y' + 5y = 0$.

(2) 特征方程应为 $\lambda \left[\lambda - \left(\frac{1}{2} + i \right) \right] \left[\lambda - \left(\frac{1}{2} - i \right) \right] = 0$.

$$\text{即} \quad \lambda \left[\left(\lambda - \frac{1}{2} \right)^2 + 1 \right] = 0, \quad \lambda^3 - \lambda^2 + \frac{5}{4}\lambda = 0.$$

故所求方程为 $y''' - y'' + \frac{5}{4}y' = 0$.

例 8 设微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $\bar{y}(x) = e^{2x} + (1+x)e^x$. 求常数 α, β, γ , 并写出该方程的一般解(通解).

解 求 α, β, γ 方法之一是把 $\bar{y}(x)$ 代入方程中,使等式两边 e^{2x}, xe^x, e^x 的系数相等,可得有关 α, β, γ 的 3 个等式,从中解出 α, β, γ 即可.

今用另一方法求 α, β, γ .

已知方程有特解 $\bar{y}(x) = e^x + xe^x + e^{2x}$. 猜想方程的一般解可能的形式是

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x + e^{2x}, \quad (1)$$

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x. \quad (2)$$

仅此两种(不可能是 $y(x) = C_1 x e^x + C_2 e^{2x} + e^x$).

若是①形式,则 e^{2x} 应是原方程的特解.因方程右端是 γe^x . e^{2x} 不可能是特解,所以原方程的一般解只能是形式②.故知对应齐次方程有特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$,从而特征方程为 $\lambda^2 + \alpha\lambda + \beta = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$,即可求出 $\alpha = -3, \beta = 2$.而 γ 可由方程 $y'' - 3y' + 2y = \gamma e^x$ 求出.有特解 $\bar{y}_1(x) = x e^x$,把 $\bar{y}_1(x) = x e^x$ 代入方程,求出 $\gamma = -1$.所以原方程的一般解为 $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x$.

问题 若 $y^*(x) = e^{2x} + (1+x)e^x$ 是方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^{2x}$ 的一个特解,则 α, β, γ 应为何值,该方程的一般解是什么?

例 9 解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + y = e^t, \\ \frac{dy}{dt} - x = -t, \end{cases} \quad (1)$$

(2)

解 用消去法设法消去 y , $\frac{dy}{dt}$, 为此①式两边对 t 求导, 得

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = e^t. \quad (3)$$

将②代入③式, 得

$$\frac{d^2x}{dt^2} + x = t + e^t. \quad (4)$$

解此常系数线性微分方程, 其通解为

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{1}{2}e^t + t. \quad (5)$$

把⑤代入①式得

$$y = C_1 \sin t - C_2 \cos t + \frac{1}{2}e^t - 1. \quad (6)$$

原方程组通解为

$$\begin{cases} x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{1}{2}e^t + t, \\ y = C_1 \sin t - C_2 \cos t + \frac{1}{2}e^t - 1. \end{cases}$$

注 此题也可用消去 x , $\frac{dx}{dt}$ 来解. 为此②式两边对 t 求导, 再以①代入, 得

$$\frac{d^2y}{dt^2} + (y - e^t) = -1 \quad (7)$$

解⑦式, 即有⑥式, 再代入②式, 可求得 $x(t)$ 即⑤式.

例 10 试求满足下述关系式且在点 $x = \frac{\pi}{2}$ 连续可导的函数 $\varphi(x)$.

$$\begin{cases} \varphi''(x) + \varphi(x) = x, & x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \varphi''(x) + 4\varphi(x) = 0, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad \varphi(0) = \varphi'(0) = 0 \quad (1)$$

并问 $\varphi(x)$ 在点 $x = \frac{\pi}{2}$ 二阶可导吗?

解 先解初值问题

$$\begin{cases} y'' + y = x, \\ y(0) = y'(0) = 0, \end{cases} \quad (2)$$

得解 $y = x - \sin x$. 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $y = \frac{\pi}{2} - 1, y' = 1$.

再解初值问题

$$\begin{cases} y'' + 4y = 0, \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \end{cases} \quad (3)$$

得解 $y = \left(1 - \frac{\pi}{2}\right) \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x$.

$$\text{记 } \varphi(x) = \begin{cases} x - \sin x, & x \leq \pi/2, \\ \left(1 - \frac{\pi}{2}\right) \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x, & x > \frac{\pi}{2}. \end{cases} \quad (4)$$

由于初值问题③的初始条件 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

为求初值问题②的解 $y(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的函数值以及导数值, 所以④式给出的函

数在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续, 可导, 即为可求之函数.

今考察 $\varphi(x)$ 在点 $x = \frac{\pi}{2}$ 的二阶可导性.

$$\text{由④式可知 } \varphi'(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & , x \leq \frac{\pi}{2}, \\ -2\left(1 - \frac{\pi}{2}\right) \sin 2x - \cos 2x & , x > \frac{\pi}{2}. \end{cases} \quad \text{显然连续.}$$

$$\text{由①式知 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \varphi''(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (x - \varphi(x)) = \frac{\pi}{2} - \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \varphi''(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (-4\varphi(x)) = -4\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4\left(\frac{\pi}{2} - 1\right).$$

故知 $\varphi(x)$ 在点 $x = \frac{\pi}{2}$ 二阶不可导.

例 11 设对于域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 < x < +\infty, -\infty < y < +\infty, -\infty < z < +\infty\}$ 内任意一个光滑的有向封闭曲面 S , 都有

$$\oint_S x f(x) dy \wedge dz - xy f(x) dz \wedge dx - e^{2x} z dx \wedge dy = 0$$

成立,其中 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数,且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

解 首先对所给积分应用 Gauss 公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_S xf(x) dy \wedge dz - xyf(x) dz \wedge dx - e^{2x} z dx \wedge dy \\ = \iiint_{\Omega^*} [f(x) + xf'(x) - xf(x) - e^{2x}] dV, \end{aligned}$$

其中 Ω^* 是闭曲面 S 所包围的域, $\Omega^* \subset \Omega$.

由条件 $\oint_S = 0$ (对 $\forall S \subset \Omega$) 知 $f(x) + xf'(x) - xf(x) - e^{2x} = 0, x > 0$. 故所求

函数 $f(x)$ 满足微分方程 $x \frac{dy}{dx} + (1-x)y = e^{2x}, x > 0$. 即满足 $\frac{dy}{dx} + \frac{1-x}{x} \cdot y = \frac{e^{2x}}{x}, x > 0$.

一般解为

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int p(x) dx} \left(C + \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \right) \\ &= \frac{e^x}{x} \left(C + \int \frac{e^{2x}}{x} \cdot x e^{-x} dx \right) = \frac{e^x}{x} (C + e^x), x > 0. \end{aligned}$$

由条件 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 知当且仅当 $C = -1$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x(-1 + e^x)}{x} = 1. \text{ 所以 } f(x) = \frac{e^x(e^x - 1)}{x}, x > 0.$$

例 12 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

解 记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n)!} x^{3n} = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$.

有 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty),$

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} = \frac{x}{1!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty),$$

故 $S''(x) + S'(x) + S(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = e^x,$

$$x \in (-\infty, +\infty).$$

又 $S(0) = 1, S'(0) = 0$, 故 $S(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y'' + y' + y = e^x, \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

的解. 一般解为

$$y(x) = e^{-\frac{1}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}e^x.$$

代入初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$, 求出 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$. 所以

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

例 13 已知 $y_1(x) = e^x, y_2(x) = x$ 是 $xy''' - y'' - xy' + y = -2x^3$ 的两个特解, 求方程的通解.

解 设 $y = xz(x), z' = u(x)$, 则相应的齐次方程化成如下形式

$$x^2 u'' + 2xu' - (2 + x^2)u = 0.$$

因为特解 z_1 对应于特解 y_1 , 所以 $z_1 = \frac{y_1}{x} = \frac{e^x}{x}$. 但 $z'_1 = u_1$, 因此 $u_1(x) = \left(\frac{e^x}{x} \right)' = e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)$ 是最后这个方程的特解. 做代换

$$u = e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) \bar{w}(x), \quad \bar{w}'(x) = w(x),$$

则得方程

$$(x-1)w' + 2w \left(\frac{1}{x} - 1 + x \right) = 0.$$

它的通解

$$w(x) = C_1 \frac{x^2}{(x-1)^2} e^{-2x}. \text{ 然后解方程 } \bar{w}'(x) = C_1 \frac{x^2}{(x-1)^2} e^{-2x}, \text{ 求出}$$

$$\begin{aligned} \bar{w}(x) &= C_1 \int \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)^2 e^{-2x} dx + C_2 \\ &= C_1 \left[\int e^{-2x} dx + 2 \int \frac{e^{-2x}}{x-1} dx - \int e^{-2x} d \left(\frac{1}{x-1} \right) \right] + C_2 \\ &= -C_1 e^{-2x} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{x-1} \right) + C_2. \end{aligned}$$

$$\text{于是} \quad u(x) = C_2 e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) - \frac{1}{2} C_1 e^{-x} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right),$$

$$\begin{aligned} z(x) &= C_2 \int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx - \frac{C_1}{2} \int e^{-x} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx + C_3 \\ &= C_2 \frac{e^x}{x} + C_1 \frac{e^{-x}}{x} + C_3. \end{aligned}$$

最后 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 x$ 是齐次方程的通解.

为了求出非齐次方程的通解,应用常数变易法,于是得方程组

$$\begin{cases} C_1' e^{-x} + C_2' e^x + C_3' x = 0, \\ -C_1' e^{-x} + C_2' e^x + C_3' = 0, \\ C_1' e^{-x} + C_2' e^x = -2x^2. \end{cases}$$

由此求出

$$C_1' = e^x(x - x^2), \quad C_2' = -e^{-x}(x^2 + x), \quad C_3' = 2x.$$

对最后这些关系式求积分,并把 C_1, C_2, C_3 的值代入齐次方程的通解,化简后求出原方程的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 x + x^3.$$

例 14 证明: 若在 $q(x) \leq 0$ 的情形下, 方程 $y'' + q(x)y = 0$ 具有正的初始条件 $y(x_0) > 0, y'(x_0) > 0$, 则这个方程的解对所有的 $x > x_0$ 也是正的.

解 对已知方程求两次积分. 利用初值条件, 得

$$y(x) = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \int_{x_0}^x (x - s)(-q(s))y(s) ds. \quad (1)$$

由于 $y(x_0)$ 是正的, 函数 y 连续, 所以对于充分小的 $x > x_0$, 方程①的右边是正的. 下面来证明, 当 x 增加且 $x > x_0$ 时, 它仍然是正的. 设对某个 $x_1 > x_0$, 函数 y 的值为 0 (点 x_0 右边的第一个 0), 则从①式得等式

$$\begin{aligned} y(x_1) = 0 &= y(x_0) + y'(x_0)(x_1 - x_0) \\ &\quad + \int_{x_0}^{x_1} (x_1 - s)(-q(s))y(s) ds. \end{aligned} \quad (2)$$

因为当 $x_0 < s < x_1$ 时, $y(s) > 0$, 所以 $(x_1 - s)(-q(s))y(s) > 0, \forall s \in (x_0, x_1)$. 因此等式②右边表达式是严格正的. 所得的矛盾也证明了, $\forall x \geq x_0, y(x) > 0$.

例 15 解下列微分方程组,

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y + z, \\ \dot{y} = x - y + z, \\ \dot{z} = x + y - z. \end{cases}$$

解 对第一个求导,然后利用这个方程组的所有三个方程,有

$$\ddot{x} = -\dot{x} + \dot{y} + \dot{z} = 3x - y - z = 3x - (\dot{x} + x) = 2x - \dot{x}.$$

即 $\ddot{x} + \dot{x} - 2x = 0$, 解之得 $x = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$.

其次,从第一个方程逐项减去第二个方程,并考虑到函数 x 的已知值,得出方程 $\dot{y} + 2y = 3C_1 e^t$. 解之得

$$y = C_3 e^{-2t} + C_1 e^t.$$

最后把 x 和 y 代入方程组的第一个方程,求出

$$z = \dot{x} + x - y = C_1 e^t - (C_2 + C_3) e^{-2t}.$$

注 读者可以用教材上第七章第三节的方法解此方程组与本题结果对比一下. 至少此题提供了另一种思路.

例 16 求解方程组
$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y - z, \\ \dot{y} = 2x - y - 2z, \\ \dot{z} = -x + y + 2z. \end{cases}$$

解 这个方程组的特征方程只有一个 3 重根 $\lambda = -1$. 因此,据教材第七章定理 3.2 可以写出

$$x = \left[E + F(\lambda)t + \frac{1}{2}F^2(\lambda)t^2 \right] A e^t,$$

其中
$$F(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad F^2(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

向量 A 满足方程 $F^2(\lambda)A = 0$. 由 $F^2(\lambda) = 0$ 知向量 A 是任意的. 因此,向量形式的通解为

$$\begin{aligned} x = (x, y, z) &= (E + F(\lambda)t) A e^t \\ &= \begin{bmatrix} 1+t & -t & -t \\ 2t & 1-2t & -2t \\ -t & t & 1+t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} e^t. \end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} x = e^t [C_1 + (C_1 - C_2 - C_3)t], \\ y = e^t [C_2 + 2(C_1 - C_2 - C_3)t], \\ z = e^t [C_3 + (-C_1 + C_2 + C_3)t]. \end{cases}$$

3. 讨论题

(1) 问 q 取什么值时, 方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + qx = 0$ 具有当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于零的非零解.

(2) 问 p, q 取什么值时, 方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = 0$ 的所有解当 $t \rightarrow +\infty$ 时均趋于零.

(3) 给定方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 8 \frac{dx}{dt} + 7x = f(t)$, 问 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足什么条件时, 上述方程的每一个解在 $(0, +\infty)$ 上有界?

(4) 如何利用特征值反求微分方程?

(5) 若 $y^*(x) = e^{2x} + (1+x)e^x$ 是微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^{2x}$ 的一个特解, 则 α, β, γ 应为何值, 该方程的一般解是什么?

(6) 已知悬挂着的弹簧振动系统的运动满足下面微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} + k^2x = 0$, 其中 k 为常数, x 表示质点离开平衡位置的位移. 开始时 ($t=0$) 弹簧被压缩, 质点在位置 $x_0 = 1$.

① 试问当 k 的值多少时, 将不产生振动;

② 取 $v_0 = 1, k = 1 + a^2, a \ll 1$, 试问弹簧取得最短的大概时间, 以及此时质点的位置大约在何处?

4. 练习题

(1) 已知常系数线性齐次方程 $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ 有一对共轭的特征根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 试证明方程有实基本解组

$$\varphi_1(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \varphi_2(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

(2) 解下列方程.

① $y''' - 3ay'' + 3a^2y' - a^3y = 0$;

② $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$.

(3) 解下列常系数线性非齐次方程.

① $y'' - 7y' + 12y = x$;

$$\textcircled{2} y'' + y' - 2y = 8\sin 2x;$$

$$\textcircled{3} y'' - 4y' + 4y = 2(\sin 2x + x);$$

$$\textcircled{4} y'' + y = \sin x - 2e^{-x}.$$

(4) 求二阶常系数线性齐次方程, 使下列所给的函数组分别为其基本解组.

$$\textcircled{1} e^{2x}, xe^{2x}; \quad \textcircled{2} \cos(2x+1), \sin(2x+1).$$

(5) 解下列微分方程组.

$$\textcircled{1} \begin{cases} 5 \frac{dx}{dt} - 2 \frac{dy}{dt} + 4x - y = e^{-t}, \\ \frac{dx}{dt} + 8x - 3y = 5e^{-t}; \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + z, \\ \frac{dy}{dt} = z + x, \\ \frac{dz}{dt} = x + y; \end{cases} \quad \begin{cases} x(0) = 0, \\ y(0) = 0, \\ z(0) = 1; \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -y + 4z, \\ \frac{dz}{dt} = x - 4z; \end{cases} \quad \textcircled{4} \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 2z - y, \\ \frac{dy}{dt} = x + 2z, \\ \frac{dz}{dt} = -2x + y - z. \end{cases}$$

(6) 求 $f(x)$.

① 设曲线积分 $\int_C 2xyf(x^2)dx + [f(x^2) - x^4]dy$ 与路径无关, 又已知 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$.

② 设曲线积分 $\int_C [f''(x) + 9f(x) + 2x^2 - 5x + 1]y^2dx + 7f''(x)dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$ 及

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} [f''(x) + 9f(x) + 2x^2 - 5x + 1]y^2dx + 7f''(x)dy.$$

③ 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 满足关系式

$$f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt, \quad x \in (-\infty, +\infty), \text{求 } f(x).$$

(7) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数. 已知 $f(0)=0, f'(0)=1$ 且已知 $[xy(x+y)-f(x)y]dx + [f'(x)+x^2y]dy=0$ 是一个全微分方程, 求 $f(x)$ 并求此方程的通解.

(8) 设 $f(x) \in C^{(1)}[0, +\infty)$ 且满足关系式

$$f(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)f(t)f'(t)dt, \text{求 } f(x).$$

第三讲 微分方程的定性分析方法初步

1. 教学要求与学习注意点

- (1) 了解自治系统, 非自治系统、轨线、奇点等概念.
- (2) 掌握微分方程零解的稳定和渐近稳定的基本概念, 并了解微分方程零解的不稳定和全局渐近稳定的概念.
- (3) 会判别线性自治系统平衡位置的稳定性.
- (4) 会利用线性近似系统判定非线性自治系统平衡位置的稳定性.
- (5) 熟练运用 Liapunov 函数法判定零解的稳定性和渐近稳定性以及零解的不稳定性.

2. 典型例题

例 1 $\frac{dx}{dt} = 4x - t^2x, x(0) = 0$, 判定稳定性.

解 分离变量 $\frac{dx}{x} = (4 - t^2)dt$, 积分得 $x(t) = Ce^{4t - \frac{t^3}{3}}$.

$$\|x(t) - \varphi(t)\| = \|x(t)\| = |C|e^{4t - \frac{t^3}{3}}, \quad |x(0) - \varphi(0)| = |C|.$$

$$\text{对 } \forall \varepsilon > 0, \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M}, M = \max_{t \geq 0} e^{4t - \frac{t^3}{3}} = e^{\frac{16}{3}}.$$

所以, 解 $x=0$ 是稳定的.

又因为 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} Ce^{4t - \frac{t^3}{3}} = 0$. 进一步得到, 零解是渐近稳定的.

例 2 判定 $3(t-1)\frac{dx}{dt} = x$ 零解的稳定性, $x(2) = 0$.

解 $x=0$ 很明显是方程的解, 分离变量积分得 $x(t) = C(t-1)^{1/3}$. 对 $\forall \delta > 0$, 取 $\varepsilon_0 = 1$, 则不等式

$$\|x(t_0) - 0\| = |x(t_0)| = |C| < \delta \text{ 成立.}$$

但是 当 $t > 1 + \frac{1}{|C|}$ 时, 有不等式

$$\|x(t)\| = |x(t)| = |C|(t-1)^{1/3} > 1 = \varepsilon_0 \text{ 成立.}$$

因此, 零解是不稳定的.

例 3 判定 $\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_1, \\ \frac{dx_2}{dt} = -2x_2 \end{cases}$ 的零解的稳定性.

解 显然有零解.

对方程组积分得 $x_1 = C_1 e^{-t}$, $x_2 = C_2 e^{-2t}$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$, 当 $\|x(0) - 0\| = \sqrt{[x_1(0) - 0]^2 + [x_2(0) - 0]^2} = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} < \delta$ 时,

$$\text{得 } \|x(t)\| = \sqrt{C_1^2 e^{-2t} + C_2^2 e^{-4t}} \leq \sqrt{C_1^2 + C_2^2} < \delta = \varepsilon \text{ 成立.}$$

$$\text{又 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x(t) - 0\| = \lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{C_1^2 e^{-2t} + C_2^2 e^{-4t}} = 0.$$

所以这个解是渐近稳定的.

注 本题也可以用特征根是负值直接判定零解是渐近稳定的结论.

例 4 证明: 若齐次线性微分方程组的每个解当 $t \rightarrow +\infty$ 时有界, 则零解是稳定的.

证明 设 $\bar{Y}$ 是方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$ ① 的基解矩阵,

$$\text{即 } \frac{d\bar{Y}}{dt} = A\bar{Y}, \quad \bar{Y}(t_0) = I_n.$$

于是方程组 ① 的所有解可表示成形式 $X = \bar{Y}C$ (C 为任一常数矩阵). 由方程组 ① 的每个解有界知, 不等式 $\|\bar{Y}\| \leq M$ 成立 (M 是一常数). 因此, $\|x(t)\| \leq \|Y\| \|C\| \leq M \|C\|$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 从不等式 $\|x(t_0)\| = \|C\| < \delta$ 有

$$\|x(t)\| \leq M \|C\| \leq M \cdot \delta = \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0.$$

故零解是稳定的.

例5 判断方程组
$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 2x_1x_2 - x_1 + x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 - 3x_2 + 5x_1^4 + x_2^5 \end{cases}$$
 零解的稳定性.

解 因为对于非线性项,有

$$2|x_1x_2| \leq x_1^2 + x_2^2 = \|X\|^2, \quad |5x_1^4 + x_2^5| \leq 5|x_1|^4 + |x_2|^5.$$

所以按照定理 5.3 (教材 p346) 知, 只要研究线性微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_1 + x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 - 3x_2 \end{cases}$$
 零

解的稳定性即可.

事实上, $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4\lambda + 1, \lambda_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$. 特征根均小于零. 因此, 原方程组的零解是渐近稳定的.

例6 判断方程组
$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 - x_2 - x_3, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + x_2 - 3x_3, \\ \frac{dx_3}{dt} = x_1 - 5x_2 - 3x_3 \end{cases}$$
 零解的稳定性.

解 特征方程为

$$F(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & -1 \\ 1 & 1 - \lambda & -3 \\ 1 & -5 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

因为 $F(3) > 0, F(4) < 0$, 所以有一根满足 $3 < \lambda < 4$.

据定理 5.1 (见教材 p343) 知, 零解是不稳定的.

例7 参数 a 和 b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 + ax_2 + x_2^2, \\ \frac{dx_2}{dt} = bx_1 - 3x_2 - x_1^2 \end{cases}$$

的零解是渐近稳定的?

解 根据教材上的定理知道, 对已知方程组零解的渐近稳定性的研究可以

简化为使 $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 的条件, 其中 λ 是下列特征方程的根.

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & a \\ b & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda - 3 - ab = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4 + ab}.$$

显然, 当 $ab + 4 \leq 0$ 时或当 $ab + 4 \geq 0$ 和 $\sqrt{ab + 4} < 1$ 时 $\operatorname{Re} \lambda < 0$. 解不等式得 $ab < -3$ 时, 零解渐近稳定.

例 8 判断方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 3 - \sqrt{4 + x_1^2 + x_2}, \\ \frac{dx_2}{dt} = \ln(x_1^2 - 3) \end{cases}$$

的平衡位置是否稳定?

解 解方程组 $\begin{cases} 3 - \sqrt{4 + x_1^2 + x_2} = 0, \\ \ln(x_1^2 - 3) = 0, \end{cases}$ 求出平衡点 $(-2, 1), (2, 1)$. 做代换

$x_1 = 2(-1)^k + \varepsilon_1, x_2 = 1 + \varepsilon_2, k = 1, 2$. 得出具有小扰动 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 的方程组

$$\begin{cases} \frac{d\varepsilon_1}{dt} = 3 - \sqrt{9 + \varepsilon_2 + 4(-1)^k \varepsilon_1 + \varepsilon_1^2}, \\ \frac{d\varepsilon_2}{dt} = \ln[1 + 4(-1)^k \varepsilon_1 + \varepsilon_1^2]. \end{cases}$$

利用 Taylor 公式在方程的右边写出线性项, 得出方程组为

$$\begin{cases} \frac{d\varepsilon_1}{dt} = \frac{2}{3}(-1)^{k+1} \varepsilon_1 - \frac{1}{6} \varepsilon_2, \\ \frac{d\varepsilon_2}{dt} = 4(-1)^k \varepsilon_1. \end{cases}$$

它的特征方程为

$$\lambda^2 - \frac{2}{3}(-1)^{k+1} + \frac{2}{3}(-1)^k = 0, \text{ 有根 } \lambda_{1,2} = \frac{(-1)^{k+1}}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{2}{3}(-1)^{k+1}}.$$

由此得到, 当 $k=2$ 时, $\operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$, 当 $k=1$ 时, 有一根是正的, 因此平衡点 $(2, 1)$ 是稳定的, 平衡点 $(-2, 1)$ 是不稳定的.

例 9 判断 $x^{(4)} + 2x''' + 6x'' + 5x' + 6x = 0$ 零解的稳定性.

解 Hurwitz 矩阵为 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, 具有正的顺序主子式 $\Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 =$

$7 > 0, \Delta_3 = 11 > 0, \Delta_4 = 6\Delta_3 > 0$. 据 Hurwitz 判据知, 这个方程 $\lambda^4 + 2\lambda^3 + 6\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$ 的所有根的实部是负的, 因此, 零解具有渐近稳定性.

例 10 判断 $\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 2x_2^3 - x_1^5, \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_1 - x_2^3 + x_2^5 \end{cases}$ 零解的稳定性.

解 因为可微函数 $v = v(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^4$ 满足条件:

① 当 $x_1^2 + x_2^2 \neq 0$ 时 $v(x_1, x_2) > 0, v(0, 0) = 0$;

② 在点 $(0, 0)$ 的某一小邻域内,

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 2x_1(2x_2^3 - x_1^5) + 4x_2^3(-x_1 - x_2^3 + x_2^5) \\ &= -2(x_1^6 + 2x_2^6 - 2x_2^8) \leq 0. \end{aligned}$$

则据 Liapunov 函数法知, 零解是稳定的.

例 11 考察方程组 $\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -\sin x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 \end{cases}$ 零解的稳定性.

解 $\frac{dx_1}{dx_2} = -\frac{\sin x_2}{x_1}$, 积分有 $v(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + 1 - \cos x_2$.

在 $(0, 0)$ 的某一小邻域内, 有 $v(x_1, x_2) > 0$. 除 $x_1^2 + x_2^2 \neq 0$ 外, $\frac{dv}{dt} = x_1(-\sin x_2) +$

$(\sin x_2)(x_1) = 0$. 因此零解是稳定的.

例 12 考察方程组 $\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_1 - x_1x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_2^3 - x_1^3 \end{cases}$ 零解的稳定性.

解 研究函数 $v = v(x_1, x_2) = x_2^2 - x_1^2$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域内是变号函数, 在域 $D = \{(x_1, x_2) \mid x_1 < 1, x_2 > |x_1| \}$ 内,

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} &= -2x_1(-x_1 - x_1x_2) + 2x_2(x_2^3 - x_1^3) \\ &= 2[x_1^2 + x_2^4 + (1 - x_1)x_2x_1^2] > 0.\end{aligned}$$

因此据教材 350 页定理 5.4 附注 2 知,原方程组的零解是不稳定的.

3. 讨论题

$$(1) \text{ 当 } \alpha \text{ 取何值时, 方程组 } \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 + \alpha x_1 - x_1^5, \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_1 - x_2^5 \end{cases} \text{ 有稳定的零解?}$$

$$(2) \text{ 方程 } \frac{d^2x}{dt^2} + 9x = \sin t \text{ 的解是否稳定?}$$

$$(3) \text{ 考察方程组 } \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = \sin(x_1 + x_2) \end{cases} \text{ 的平衡位置是否稳定?}$$

$$(4) \text{ 讨论方程 } x^{(4)} + ax''' + 4x'' + bx' + x = 0 \text{ 零解渐近稳定的范围?}$$

$$(5) \text{ 设方程为 } x''' + x'' + a^2x' + 5ax = 0, \text{ 求稳定性区域?}$$

$$(6) \text{ 画出方程组 } \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x^3 \end{cases} \text{ 的轨线族, 考察稳定性.}$$

4. 练习题

(1) 按照稳定性的定义判断下列解的稳定性.

$$\textcircled{1} x_1(t) = C_1 \cos^2 t - C_2 e^{-t}, \quad x_2(t) = C_1 t^4 e^{-t} + 2C_2;$$

$$\textcircled{2} x_1(t) = (C_1 - C_2 t) e^{-t}, \quad x_2(t) = \frac{C_1 \sqrt[3]{t}}{\ln(t^2 + 2)} + C_2.$$

(2) 按一次近似研究下列方程组的稳定性.

$$\textcircled{1} \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \ln(4x_2 + e^{-3x_1}), \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_2 - 1 + (1 - 6x_1)^{\frac{1}{3}}; \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \tan(x_2 - x_1), \\ \frac{dx_2}{dt} = 2^{x_2} - 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} - x_1\right). \end{cases}$$

$$(3) \text{ 当 } a \text{ 取何实数值时, 方程组 } \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = ax_1 - x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = ax_2 - x_3, \\ \frac{dx_3}{dt} = ax_3 - x_1 \end{cases} \text{ 的零解是稳定的?}$$

(4) 用 Liapunov 函数法判断下列方程组零解的稳定性.

$$(1) \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 - x_1 + x_1 x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 - x_2 - x_1^2 - x_2^2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 2x_2 - x_1 - x_2^3, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 - 2x_2; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 - x_2 - x_1 x_2^2, \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 - x_2 - x_2^3. \end{cases}$$

(5) 用 Hurwitz 判据判断下列方程零解的稳定性.

$$(1) x^{(4)} + 2x''' + 4x'' + 3x' + 2x = 0;$$

$$(2) x^{(5)} + 4x^{(4)} + 16x''' + 25x'' + 13x' + 9x = 0;$$

$$(3) x''' + x'' + x' + 2x = 0.$$

第三部分 习题选解

第五章 多元函数微分学及其应用

习 题 5.1

(A)

1. 设 $\{x_k\}$ 为 $\mathbf{R}^n$ 中的点列, $a \in \mathbf{R}^n$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k\| = \|a\|$.

证明 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ 知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使对 $\forall k > N$, 恒有 $\|x_k - a\| < \varepsilon$. 又 $|\|x_k\| - \|a\|| \leq \|x_k - a\|$, 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k\| = \|a\|$.

3. 证明定理 1.2 中的(2), (4).

定理 1.2 设 $\{x_k\} \subseteq \mathbf{R}^n$ 是收敛点列, 则

(2) $\{x_k\}$ 是有界点列;

(4) 若 $\{x_k\}$ 收敛于 a , 则其任一子列也收敛于 a .

证明(2) 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 则对 $\varepsilon_0 = 1$, $\exists N_0 \in \mathbf{N}_+$, 使对 $\forall k > N_0$, 恒有 $\|x_k - a\| < 1$. 从而 $\|x_k\| \leq 1 + \|a\|$, 对 $\forall k > N_0$.

令 $M = \max\{\|a\| + 1, \|x_1\|, \|x_2\|, \dots, \|x_{N_0}\|\}$, 则对 $\forall k \in \mathbf{N}_+$, $\|x_k\| \leq M$, 即 $\{x_k\}$ 为有界点列.

(4) 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ 知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使 $\forall k > N$, 恒有 $\|x_k - a\| < \varepsilon$, 则于列 $\{x_{k_j}\}$ 中所有下标 $k_j > N$ 的项 x_{k_j} 均有 $\|x_{k_j} - a\| < \varepsilon$, 故 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = a$.

(B)

1. 设 $A \subseteq \mathbf{R}^n$ 是一个点集, 证明:

(1) $\overset{\circ}{A}$ 与 $\text{ext } A$ 是开集;

证明 $\overset{\circ}{A}$ 是开集

对 $\forall x_0 \in \overset{\circ}{A}$, 由内点的定义 $\exists \delta > 0$, 使 $U(x_0, \delta) \subseteq A$. 而对 $\forall y_0 \in U(x_0, \delta)$, 令 $\delta_1 = \|y_0 - x_0\| < \delta$, $\delta' \leq \min\{\delta - \delta_1, \delta_1\}$, 则 $U(y_0, \delta'/2) \subseteq U(x_0, \delta) \subseteq A$. 则 $y_0 \in \overset{\circ}{A}$, 于是 $U(x_0, \delta) \subseteq \overset{\circ}{A}$, 即 $\overset{\circ}{A}$ 为开集.

$\text{ext } A$ 为开集

对 $\forall x_0 \in \text{ext } A$, $\exists \delta > 0$, 使 $U(x_0, \delta) \cap A = \emptyset$. 而对 $\forall y_0 \in U(x_0, \delta)$, 令 $\delta_1 =$

$\|y_0 - x_0\| < \delta, \delta' \leq \min\left\{\frac{1}{2}\delta_1, \frac{1}{2}(\delta - \delta_1)\right\}$, 则 $U(y_0, \delta') \subseteq U(x_0, \delta)$, 从而 $U(y_0, \delta') \cap A = \emptyset$, 即 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta)$ 中所有的点均为 A 的外点, 即 $U(x_0, \delta) \subseteq \text{ext } A$. 于是 $\text{ext } A$ 为开集.

(2) $A', \partial A$ 是闭集;

先证 A' 是闭集. 即证 A' 的任一个聚点 $x_0 \in A'$. 由于 x_0 为 A' 的聚点, 则存在 A' 中的点列 $\{x_k\} (k=1, 2, \dots, \text{且 } x_k \neq x_0)$ 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$, 即对 x_0 的任一邻域 $\dot{U}(x_0, \varepsilon)$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使对 $\forall k > N$, 恒有 $x_k \in \dot{U}(x_0, \varepsilon)$. 又由 $\dot{U}(x_0, \varepsilon)$ 是开集, 则对 $\forall k > N$, $\exists x_k$ 的邻域 $U(x_k) \subseteq \dot{U}(x_0, \varepsilon)$, 又由 $x_k \in A'$, 则 $U(x_k) \cap A \neq \emptyset$, 即 $\dot{U}(x_0, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$, 即在 x_0 的任何去心邻域中均含有 A 的点, 由定理 1.5 知 $x_0 \in A'$.

∂A 为闭集.

由于 $\mathbb{R}^n = \dot{A} \cup \text{ext } A \cup \partial A$, 则 $\partial A = (\dot{A} \cup \text{ext } A)^c$. 由本题(1)及定理 1.7 知 $\dot{A} \cup \text{ext } A$ 为开集. 由定理 1.6, ∂A 为闭集.

(3) A 为开集 $\Leftrightarrow A \cap \partial A = \emptyset$.

先证 A 为开集 $\Rightarrow A \cap \partial A = \emptyset$.

由 A 为开集, 则 $A = \dot{A}$, 从而 $A \cap \partial A = \dot{A} \cap \partial A = \emptyset$.

再证 $A \cap \partial A = \emptyset \Rightarrow A$ 为开集.

由 $A \cap \partial A = \emptyset$ 且 $A \cap \text{ext } A = \emptyset$, 而 $\dot{A} = (\partial A \cup \text{ext } A)^c$.

从而 $A \subseteq \dot{A}$, 故 $A = \dot{A}$. 即 A 为开集.

2. 以 $n=2$ 为例证明聚点原理: $\mathbb{R}^n$ 中的有界无限点集至少有一个聚点.

证明 设 $A = \{(x_\alpha, y_\alpha) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha \in I, I \text{ 为实数集}\}$ 为有界无限点集. 则 $\{x_\alpha\} \subseteq \mathbb{R}, \{y_\alpha\} \subseteq \mathbb{R} (\alpha \in I)$ 均为有界无限集. 由数集的 Weierstrass 定理(第一章定理 2.8)知 $\{x_\alpha\}$ 必有收敛的子列. 不妨设为 $\{x_{\alpha_k}\}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{\alpha_k} = x_0$. 在 $\{y_\alpha\} (\alpha \in I)$ 中选取与 x_{α_k} 对应的 y_{α_k} (即 $(x_{\alpha_k}, y_{\alpha_k}) \in A$) 构成数列 $\{y_{\alpha_k}\}$, 则 $\{y_{\alpha_k}\} \subseteq \{y_\alpha\} (\alpha \in I)$ 为有界无限数列, 必有收敛的子数列. 设为 $\{y_{\alpha_{k_j}}\}$, 且 $\lim_{j \rightarrow \infty} y_{\alpha_{k_j}} = y_0$. 又由于与 $\{y_{\alpha_{k_j}}\}$ 对应的 $\{x_{\alpha_{k_j}}\}$ 的子列 $\{x_{\alpha_{k_j}}\} ((x_{\alpha_{k_j}}, y_{\alpha_{k_j}}) \in A)$ 也收敛于 x_0 , 从而 A 中存在收敛于 (x_0, y_0) 的点列 $A_j = (x_{\alpha_{k_j}}, y_{\alpha_{k_j}})$.

习 题 5.2

(A)

3. 用定义证明下列二重极限.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{x}{x^2+y^2} = 0;$$

解 由于 $\left| xy \sin \frac{x}{x^2+y^2} \right| \leq |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$. 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$,

当 $\|(x,y) - (0,0)\| = \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ 时, 就有:

$$\left| xy \sin \frac{x}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon. \text{ 故 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{x}{x^2+y^2} = 0.$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x^2+y^2) = 2;$$

解 不妨设 $\|(x,y) - (1,1)\| < 1$, 则 $|x+1| < 3$, $|y+1| < 3$, 于是 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{6}, 1\right\}$. 当 $\|(x,y) - (1,1)\| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |x^2+y^2-2| &= |(x^2-1)+(y^2-1)| \\ &= |(x+1)(x-1)+(y+1)(y-1)| \\ &\leq 3(|x-1|+|y-1|) < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x^2+y^2) = 2$.

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} = \frac{1}{2}.$$

解 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 当 $0 < \|(x,y) - (0,0)\| = \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ 时, 恒有

$$\left| \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{|xy|}{(\sqrt{xy+1}+1)^2} \leq \frac{1}{2} |xy| \leq x^2+y^2 < \varepsilon.$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} = \frac{1}{2}$.

4. 证明: (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$ 不存在; (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y}$ 不存在.

证明 (1) 由于 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{x+y}{x-y} = \frac{1+k}{1-k} (k \neq -1)$, 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$ 不存在.

(2) 由于 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x=y}} \frac{xy}{x+y} = 0$; $\lim_{\substack{x=y^2-y \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} = -1$, 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y}$ 不存在.

6. 讨论下列函数的连续性.

$$(2) f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}; \quad (4) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

解 (2) $f(x,y)$ 的定义域 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \mid x+y=0\}$.

由于 $x-y, x+y$ 均为 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数.

故 $f(x, y)$ 在 D 上连续, $x+y=0$ 为其间断线.

(4) 当 $x^2+y^2 \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 连续. 又由于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在. 故 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上连续. $(0,0)$ 为其间断点 $\left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin kx^2}{kx^2} \cdot \frac{k}{1+k^2} \right) = \frac{k}{1+k^2} \right)$.

7. 设 $f(x, y) = \frac{1}{xy}, r = \sqrt{x^2+y^2}, D_1 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid \frac{x}{k} \leq y \leq kx, k > 1 \text{ 为常数}\}, D_2 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$.

(1) $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x,y) \in D_1}} f(x, y)$ 是否存在? 为什么?

(2) $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x,y) \in D_2}} f(x, y)$ 是否存在? 为什么?

解 (1) 存在. 当 $(x, y) \in D_1$ 时, $xy > 0$ 且 $x > 0$ 时, $\frac{1}{kx^2} \leq \frac{1}{xy} \leq \frac{k}{x^2}$; 当 $x < 0$ 时, $\frac{k}{x^2} \leq \frac{1}{xy} \leq \frac{1}{kx^2}$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, 由函数极限的夹逼准则知 $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{xy} = 0$.

(2) 不存在. 由于 $(x, y) \in D_2$, 所以 $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ y = \frac{1}{kx}}} \frac{1}{xy} = \lim_{x \rightarrow +\infty} k = k$.

故 $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{xy}$ 不存在.

8. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$

证明 当 (x, y) 沿过点 $(0,0)$ 的每一条射线 $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha (0 < t < +\infty)$ 趋于点 $(0,0)$ 时, $f(x, y)$ 的极限等于 $f(0,0)$, 即 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = f(0,0)$, 但 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续.

证明 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos^2 \alpha \sin \alpha}{t^2 \cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha} = 0 = f(0,0)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{1+k^2} = \frac{k}{1+k^2} \neq 0,$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

9. 设 $f: D \subseteq \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, 若 $f(x, y)$ 在区域 D 内对变量 x 连续, 对变量 y 满足

Lipchitz条件. 即对 D 内任意两点 $(x, y'), (x, y'')$ 有: $|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L |y' - y''|$, 其中 L 为常数, 证明: $f(x, y)$ 在 D 内连续.

证明 $\forall (x_0, y_0) \in D$ 及 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $f(x, y)$ 在 D 内对 x 连续, 必 $\exists \delta_1 > 0$, 使当 $(x, y) \in U((x_0, y), \delta_1) \cap D$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\left\{\delta_1, \frac{\varepsilon}{2L}\right\}$. 那么当 $(x, y) \in U((x_0, y_0), \delta) \cap D$ 时, 恒有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &\leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + L |y - y_0| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2L} \cdot L = \varepsilon. \end{aligned}$$

即 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续. 由 (x_0, y_0) 的任意性知 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

10. 设 $A \subseteq \mathbf{R}^n$ 为一点集, $f: A \rightarrow \mathbf{R}^m$ 为 n 元向量值函数, 证明 f 在 A 上连续等价于它的每个分量在 A 上连续.

证明 设 $f(x) = (f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))^T$, $x = (x_1, \dots, x_n)$.

$\forall x_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n}) \in A$, $f(x)$ 在 x_0 处连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则 $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$, 恒有

$$\begin{aligned} |f_i(x) - f_i(x_0)| &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^m (f_i(x) - f_i(x_0))^2} \\ &= \|f(x) - f(x_0)\|. \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = f_i(x_0) \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

反过来, 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = f_i(x_0)$, $i = 1, 2, \dots, m$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_i > 0$, 使当 $x \in U(x_0, \delta_i)$ 时, 恒有

$$|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\}$, 则当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 恒有

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m |f_i(x) - f_i(x_0)|^2}$$

$$< \sqrt{m \cdot \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 即 $f(x)$ 在 x_0 连续, 从而在 A 上连续.

11. 设 f 是集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的 n 元向量值函数, 证明: f 在 $x_0 \in A$ 连续 $\Leftrightarrow$ 对于 A 中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_k\}$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(x_0)$.

证明 设 $f = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T, x \in A \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 $f_i(x)$ 为 n 元数量值函数, $i = 1, 2, \dots, m$. 由上题知: f 在 $x_0 \in A$ 上连续 $\Leftrightarrow f_i(x)$ 在 x_0 处连续, $i = 1, 2, \dots, m$. 由数量值函数的 Heine 定理: $f_i(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 对于 A 中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_k\}$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_i(x_k) = f_i(x_0)$. 故本题得证.

12. 设 f 为集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的 n 元数量值函数, 证明: 若 f 在 $x_0 \in A$ 连续, 且 $f(x_0) > 0$, 则存在正常数 q , 使得:

$$\exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0, \delta) \cap A, \text{ 都有 } f(x) \geq q > 0.$$

证明 由于 n 元数量值函数 $f(x)$ 在 $x_0 \in A$ 连续, 且 $f(x_0) > 0$, 则对 $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in U(x_0, \delta) \cap A$, 恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2}$, 即

$$f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_0). \text{ 取 } q = \frac{1}{2}f(x_0) > 0$$

则 $f(x) \geq q > 0$.

(B)

1. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 n 元向量值函数, 试用邻域的语言表述 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 处连续的定义, 并证明下列命题等价:

(1) f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续;

(2) $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 是开集, 则 W 关于 f 的原象 $f^{-1}(W) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \in W\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集;

(3) $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 是闭集, 则 W 关于 f 的原象 $f^{-1}(W)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集.

证明 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 处连续, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时恒有 $f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)$.

(1) $\Rightarrow$ (2)

如 $f^{-1}(W) = \emptyset$, 则 $f^{-1}(W)$ 为开集. 如 $f^{-1}(W) \neq \emptyset$, 那么 $\forall x_0 \in f^{-1}(W)$, 则 $f(x_0) \in W$. 由 W 是开集可知, $\exists \varepsilon > 0$, 使 $U(f(x_0), \varepsilon) \subseteq W$. 由 $f(x)$ 在 x_0 处连续知: 对上述的 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使 $\forall x \in U(x_0, \delta)$, 恒有 $f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon) \subseteq W$.

即 $f(U(x_0, \delta)) \subseteq U(f(x_0), \varepsilon) \subseteq W$, 则 $U(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(W)$, 即 x_0 为 $f^{-1}(W)$ 的内点. 由 x_0 的任意性知 $f^{-1}(W)$ 为开集.

(2) $\Rightarrow$ (1)

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ 及 $\forall \varepsilon > 0$, 则 $W = U(f(x_0), \varepsilon)$ 为开集, 则 $f^{-1}(W)$ 也是开集, 且 $x_0 \in f^{-1}(W)$. 进而 $\exists \delta > 0$, 使 $U(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(W)$. 即 $\forall x \in U(x_0, \delta), f(x) \in W = U(f(x_0), \varepsilon)$. 故 $f(x)$ 在 x_0 处连续. 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

故 (1) $\Leftrightarrow$ (2).

下证 (2) $\Leftrightarrow$ (3). 为此先证 $f^{-1}(W^c) = [f^{-1}(W)]^c$. $\forall x \in f^{-1}(W^c)$, 有 $f(x) \in W^c$, 即 $f(x) \notin W$, 从而 $x \in [f^{-1}(W)]^c$. 故 $f^{-1}(W^c) \subseteq [f^{-1}(W)]^c$.

又 $\forall x \in [f^{-1}(W)]^c$, 有 $x \notin f^{-1}(W)$, 从而 $f(x) \notin W$, 即 $f(x) \in W^c$, 从而 $x \in f^{-1}(W^c)$. 故 $f^{-1}(W^c) \supseteq [f^{-1}(W)]^c$.

因此 $f^{-1}(W^c) = [f^{-1}(W)]^c$.

(2) $\Rightarrow$ (3)

如果 $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 为闭集, 则 $W^c \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集. 由 (2) 知 $f^{-1}(W^c) = [f^{-1}(W)]^c$ 为开集, 即 $f^{-1}(W)$ 为闭集. 则 (2) $\Rightarrow$ (3).

(3) $\Rightarrow$ (2)

如果 $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 是开集, 则 $W^c \subseteq \mathbb{R}^m$ 为闭集. 则由 (3), $f^{-1}(W^c) = [f^{-1}(W)]^c$ 为闭集, 即 $f^{-1}(W)$ 是开集, 则 (3) $\Rightarrow$ (2).

故 (2) $\Leftrightarrow$ (3). 从而 (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3).

$$2. \text{ 设有二元函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续.

证明 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = 2\sqrt{\varepsilon}$, 当 $(x, y) \in U((0, 0), \delta)$ 时, 恒有 $\left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq \frac{1}{4}(x^2 + y^2) < \varepsilon$. 故 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. 由连续函数的性质, $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续.

取 $P_n = \left(n + \frac{1}{n}, n + \frac{1}{n} \right)$, $Q_n = (n, n)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\|P_n - Q_n\| \rightarrow 0$. 因此, 对 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ 及任何 $\delta > 0$, 都存在 $P_n, Q_n \in \mathbb{R}^2$, 满足当 $\|P_n - Q_n\| < \delta$ 时有

$$|f(P_n) - f(Q_n)| = 1 + \frac{1}{2n^2} > 1 > \varepsilon,$$

故 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续.

3. 设 f 是集 $A \subseteq \mathbf{R}^n$ 上的 n 元向量值函数, 并且满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $L \geq 0$, 使对所有 $x, y \in A$, 均有 $\|f(x) - f(y)\| \leq L \|x - y\|$, 证明 f 在 A 上一致连续.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$. 则对 $\forall x, y \in A$, 当 $\|x - y\| < \delta$ 时, 由于 f 在 A 上满足 Lipschitz 条件, 则有

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L \|x - y\| < \varepsilon, \text{ 故 } f \text{ 在 } A \text{ 上一致连续.}$$

4. 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 是 n 元数量值连续函数, $c \in \mathbf{R}$ 是一个常数, 证明

(1) $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) > c\}$ 与 $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) < c\}$ 均为开集;

(2) $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) \geq c\}$ 与 $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) \leq c\}$ 均为闭集;

(3) $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) = c\}$ 是闭集.

证明 (1) 令 $W_1 = (c, +\infty)$, $W_2 = (-\infty, c)$ 均为 $\mathbf{R}$ 中的开集, 而 $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) > c\} = f^{-1}(W_1)$, $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) < c\} = f^{-1}(W_2)$. 由于 f 是 $\mathbf{R}^n$ 上的连续函数, 则由本习题(B)的第一题知 $f^{-1}(W_1)$ 与 $f^{-1}(W_2)$ 均为开集.

类似的方法可知(2)中两集合均为闭集.

(3) 由于 $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) = c\} = \{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) \geq c\} \cap \{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) \leq c\}$, 由本题(2)知 $\{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) = c\}$ 为两闭集的交. 则由定理性质知其为闭集.

习 题 5.3

(A)

2. (1) 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f_x(x, 1)$;

解 $f_x(x, 1) = \frac{d}{dx} f(x, 1) = \frac{d}{dx} (x) = 1$ 或

$$f_x(x, 1) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \Big|_{(x, 1)} = 1 + (y-1) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{y}}} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}} \Big|_{(x, 1)} = 1.$$

(2) $f(x, y) = \frac{\cos(x-2y)}{\cos(x+y)}$, 求 $f_y\left(\pi, \frac{\pi}{4}\right)$.

解 $f_y\left(\pi, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{d}{dy} f\left(\pi, y\right) \Big|_{y=\frac{\pi}{4}} = \frac{d}{dy} \left(\frac{\cos(\pi-2y)}{\cos(\pi+y)} \right) \Big|_{y=\frac{\pi}{4}} = -2\sqrt{2}.$

3. 求曲线 $\begin{cases} z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2), \\ y = 4 \end{cases}$ 在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角.

解 设所求倾角为 α . 由偏导数的几何意义知 $\tan \alpha$ 即为二元函数 $z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2)$ 在 $(2, 4)$ 处 x 的偏导 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,4)}$. 即 $\tan \alpha = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,4)} = 1$, 故 $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

4. (1) 研究 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 是否存在偏导

数 $f_x(0, 0)$ 及 $f_y(0, 0)$;

解 (1) $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{\Delta x^2}$ 不存在. $f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0$.

(2) 设函数 $f(x, y) = |x - y| g(x, y)$, 其中函数 $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续. 试问 $g(0, 0)$ 为何值时, f 在点 $(0, 0)$ 的两个偏导数均存在? $g(0, 0)$ 为何值时, f 在点 $(0, 0)$ 处可微?

解 (2) $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} g(\Delta x, 0)$.

要使 $f_x(0, 0)$ 存在, 则 $g(0, 0) = 0$, 此时 $f_x(0, 0) = 0$.

$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{|\Delta y|}{\Delta y} g(0, \Delta y)$, 当且仅当 $g(0, 0) = 0$ 时存在, 且 $f_y(0, 0) = 0$.

故当 $g(0, 0) = 0$ 时, $f(x, y)$ 可偏导.

又
$$f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y = |\Delta x - \Delta y| g(\Delta x, \Delta y),$$

令 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, 如 $g(0, 0) \neq 0$, 则一定不可微. 而 $g(0, 0) = 0$ 时, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\rho}$ 不存在. 但 $\frac{|\Delta x - \Delta y|}{\rho} \leq \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{\rho} \leq 2$ 有界, 则 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|\Delta x - \Delta y| g(\Delta x, \Delta y)}{\rho} = 0$. 即当 $g(0, 0) = 0$ 时 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

6. 设 $f(x, y) = (xy)^{\frac{1}{2}}$. 证明 (1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 只有沿两个坐标轴的正负方向上存在方向导数; (2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续.

证明 (1) 设 $l = \{\cos \alpha, \sin \alpha\}$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - f(0, 0)}{t}$

$= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin^{\frac{1}{3}} \alpha \cos^{\frac{1}{3}} \alpha}{\alpha^{\frac{1}{3}}}$. 当且仅当 $\sin \alpha = 0$ 或 $\cos \alpha = 0$ 时存在, 且其值为零. 即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 只有沿 x 轴正负向 ($\alpha = 0, \pi$) 和 y 轴正负向 ($\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$) 的方向导数存在.

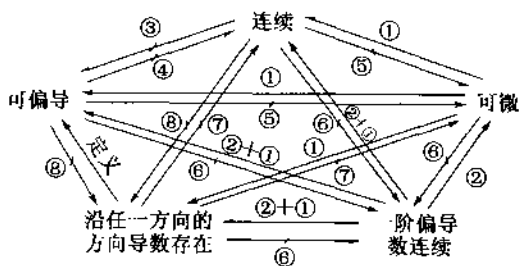
又由 $|f(x, y) - f(0, 0)| = |xy|^{\frac{1}{3}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$, 易知 f 在 $(0, 0)$ 处连续.

9. 设 $du = 2xdx - 3ydy$, 求函数 $u(x, y)$.

解 由于 $du = 2xdx - 3ydy$, 所以 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -3y$. 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ 得 $u(x, y) = x^2 + \varphi(y)$. 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -3y$ 可得 $\varphi'(y) = -3y$. 则 $\varphi(y) = -\frac{3}{2}y^2 + c$, 故 $u(x, y) = x^2 - \frac{3}{2}y^2 + c$.

10. 试说明二元函数 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 连续, 偏导数存在, 沿任一方向 l 的方向导数存在, 可微及一阶偏导数连续几个概念之间的关系.

解 其相互关系可表示如下:



其中①表示定理 3.1; ②表示定理 3.2; ③~⑧为反例.

③ $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处连续. 但 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 均不存在.

④ $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 但 f 在 $(0, 0)$ 不连续.

⑤ $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ f 在 $(0, 0)$ 连续、可偏导, 且 $f_x(0, 0) =$

$f_y(0, 0) = 0$, 但不可微.

$$\textcircled{6} f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} \quad f \text{ 在 } (0, 0) \text{ 连续, 可偏导, } f \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处可微, 但 } f_x(x, y) \text{ 与 } f_y(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处间断. (由 } f \text{ 在 } (0, 0) \text{ 可微知: } f \text{ 在 } (0, 0) \text{ 沿任一方向的方向导数存在.)}$$

(0, 0) 处可微, 但 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处间断. (由 f 在 $(0, 0)$ 可微知: f 在 $(0, 0)$ 沿任一方向的方向导数存在.)

$$\textcircled{7} f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处沿任何方向的方向导数存在, 但 f 在 $(0, 0)$ 处不连续, 从而不可微.

$$\textcircled{8} f(x, y) = (xy)^{\frac{1}{3}} \text{ 在 } (0, 0) \text{ 连续, 但仅沿 } x, y \text{ 轴正、负向的方向导数存在.}$$

11. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内具有一阶连续偏导数且恒有 $f_x = 0$ 及 $f_y = 0$, 证明 f 在 D 内为一常数.

证明 由定理 3.2 知 f 在 D 内任一点 (x, y) 处可微, 且 $df(x, y) = f_x dx + f_y dy = 0$. 从而 $f(x, y) \equiv \text{常数} ((x, y) \in D)$.

12. 设 x, y 的绝对值都很小时, 利用全微分概念推出下列各式的近似计算公式

$$(1) (1+x)^m(1+y)^n; \quad (2) \arctan \frac{x+y}{1+xy}.$$

解 (1) 令 $f(x, y) = (1+x)^m(1+y)^n$. 当 x, y 绝对值很小时,

$$f(x, y) - f(0, 0) \approx f_x(0, 0)(x - 0) + f_y(0, 0)(y - 0) = mx + ny.$$

故 $f(x, y) \approx f(0, 0) + mx + ny = 1 + mx + ny$.

$$(2) \text{ 令 } f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1+xy}, \text{ 当 } |x|, |y| \text{ 很小时,}$$

$$f(x, y) \approx f(0, 0) + f_x(0, 0)(x - 0) + f_y(0, 0)(y - 0) = x + y.$$

20. 设 $u = \ln\left(\frac{1}{r}\right)$, 其中 $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$, 求 ∇u , 并指出在空间哪些点处成立 $\|\nabla u\| = 1$?

$$\text{解 } \nabla u = \frac{d}{dr} \left(\ln \frac{1}{r} \right) \left\{ \frac{x-a}{r}, \frac{y-b}{r}, \frac{z-c}{r} \right\} = -\frac{1}{r^2} [x-a, y-b, z-c],$$

$$\|\nabla u\| = \frac{1}{r^2} [(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{r},$$

故在 $r=1$ 即球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$ 上所有的点处 $\|\nabla u\| = 1$.

21. 设 $u = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$, 问 u 在点 (a, b, c) 处沿哪个方向增大最快? 沿哪个方向减小最快? 沿哪个方向变化率为零?

解 $\nabla u(a, b, c) = \left\{ -\frac{2}{a}, -\frac{2}{b}, \frac{2}{c} \right\}$. 故 u 在 (a, b, c) 点沿 $\nabla u(a, b, c)$ 增加最快; 沿 $-\nabla u(a, b, c) = \left\{ \frac{2}{a}, \frac{2}{b}, -\frac{2}{c} \right\}$ 方向减小最快; 沿与 $\nabla u(a, b, c)$ 垂直的方向 $\{l, m, n\}$ 变化率为零, 其中 l, m, n 满足 $\frac{1}{a}l + \frac{1}{b}m - \frac{1}{c}n = 0$. 即沿 $k_1\{a, -b, 0\} + k_2\{a, 0, c\}$ 方向变化率为零, 其中 k_1, k_2 为任意实数.

25. 证明如果函数 $u = f(x, y)$ 满足

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

式中 A, B, C 都是常数, 且 $f(x, y)$ 具有连续的三阶偏导数, 那么函数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 也满足这个方程.

证明 由于 f 具有连续的三阶偏导数, 则三阶偏导数与求导次序无关, 从而 $\frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$, 进而

$$\begin{aligned} & A \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + 2B \frac{\partial}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + C \frac{\partial}{\partial y^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \\ &= A \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + 2B \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) + C \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0. \end{aligned}$$

故函数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 满足题中方程. 同理可证此结论对函数 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 也成立.

26. 求下列函数的高阶偏导数 (假定函数 f 具有二阶连续偏导数或二阶连续导数, 函数 g 具二阶连续导数).

(3) $z = f(xy^2, x^2y)$ 所有二阶偏导数;

$$\text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 \cdot y^2 + 2xyf_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2xyf_1 + x^2f_2,$$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(y^2 f_1 + 2xyf_2) = y^2 \frac{\partial f_1}{\partial x} + 2yf_2 + 2xy \frac{\partial f_2}{\partial x} \\
 &= y^2(y^2 f_{11} + 2xyf_{12}) + 2yf_2 + 2xy(y^2 f_{21} + 2xyf_{22}) \\
 &= y^4 f_{11} + 4xy^3 f_{12} + 4x^2 y^2 f_{22} + 2yf_2; \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2 f_1 + 2xyf_2) \\
 &= 2yf_1 + y^2 \frac{\partial f_1}{\partial y} + 2xf_2 + 2xy \frac{\partial f_2}{\partial y} \\
 &= 2yf_1 + 2xf_2 + y^2(2xyf_{11} + x^2 f_{12}) + 2xy(2xyf_{21} + x^2 f_{22}) \\
 &= 2yf_1 + 2xf_2 + 2xy^3 f_{11} + 5x^2 y^2 f_{12} + 2x^3 y f_{22}; \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = 2xf_1 + 2xy \frac{\partial f_1}{\partial y} + x^2 \frac{\partial f_2}{\partial y} \\
 &= 2xf_1 + 2xy(2xyf_{11} + x^2 f_{12}) + x^2(2xyf_{21} + x^2 f_{22}) \\
 &= 2xf_1 + 4x^2 y^2 f_{11} + 4x^3 y f_{12} + x^4 f_{22}.
 \end{aligned}$$

$$(5) \quad z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right), \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

解 $\frac{\partial z}{\partial y} = xf_1 - \frac{x}{y^2}f_2 + \frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)$, 从而

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(xf_1 - \frac{x}{y^2}f_2 + \frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
 &= f_1 + x\left(yf_{11} + \frac{1}{y}f_{12}\right) - \frac{1}{y^2}f_2 - \frac{x}{y^2}\left(yf_{21} + \frac{1}{y}f_{22}\right) \\
 &\quad - \frac{1}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x}\left(-\frac{y}{x^2}\right)g''\left(\frac{y}{x}\right) \\
 &= f_1 - \frac{1}{y^2}f_2 + xyf_{11} - \frac{x}{y^3}f_{22} - \frac{1}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right).
 \end{aligned}$$

27. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $f(1, 1) = 1, f_1(1, 1) = a, f_2(1, 1) = b$, 又函数 $F(x) = f[x, f(x, f(x, x))]$, 求 $F(1), F'(1)$.

解 $F(1) = f[1, f(1, f(1, 1))] = f[1, f(1, 1)] = f[1, 1] = 1,$

$$\begin{aligned}
 F'(1) &= f_1[1, f(1, f(1, 1))] + f_2[1, f(1, f(1, 1))] \cdot \left. \frac{df(x, f(x, x))}{dx} \right|_{x=1} \\
 &= f_1[1, f(1, 1)] + f_2[1, f(1, 1)] \left[f_1(1, f(1, 1)) \right. \\
 &\quad \left. + f_2(1, f(1, 1)) \frac{df(x, x)}{dx} \right]_{x=1} \\
 &= f_1(1, 1) + f_2(1, 1) [f_1(1, 1) + f_2(1, 1) (f_1(1, 1) + f_2(1, 1))] \\
 &= a + b[a + b(a + b)].
 \end{aligned}$$

28. 设函数 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 试求常数 a 和 b , 使在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 之下, 可将方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

解 如果 $a = b$, 则 $\xi = \eta = x + ay$. 则 $a \neq b$. 从而 $x = \frac{1}{a-b}(a\eta - b\xi), y = \frac{1}{a-b}(\xi - \eta)$, 则

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial \eta} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{a}{a-b} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{-1}{a-b} = \frac{1}{a-b} \left(a \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right), \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{a-b} \left(a \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) = \frac{1}{a-b} \left[a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{a-b}{a-b} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \frac{1}{a-b} \right) - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \frac{a-b}{a-b} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cdot \frac{1}{a-b} \right) \right] \\
 &= \frac{-ab}{(a-b)^2} \left[\frac{1}{ab} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{a+b}{ab} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right].
 \end{aligned}$$

令 $ab = \frac{1}{3}, \frac{a+b}{ab} = -4$, 则 $a = -1, b = -\frac{1}{3}$ 或 $b = -1, a = -\frac{1}{3}$ 时满足题设要求.

29. 已知方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 有形如 $u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的解, 试求出这个解来.

解 如果 $u = \varphi(t), t = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \varphi'(t), \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x} \varphi'(t), \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3} \varphi'(t) + \frac{y^2}{x^4} \varphi''(t), \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} \varphi''(t)$. 从而 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} [(1+t^2) \varphi''(t) + 2t \varphi'(t)]$.

又由方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 有形如 $u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的解可得, $\varphi(t)$ 满足方程: $(1+t^2) \varphi''(t) + 2t \varphi'(t) = 0$. 解此可降阶的二阶微分方程可得 $\varphi(t) = C_1 \arctan t + C_2, C_1, C_2$ 为相互独立的两个任意常数. 则 $\varphi\left(\frac{y}{x}\right) = C_1 \arctan \frac{y}{x} + C_2$.

30. 利用一阶全微分形式不变性和微分运算法则, 求下列函数的全微分和偏导数(φ 与 f 均可微).

$$(1) z = \varphi(xy) + \varphi\left(\frac{x}{y}\right); \quad (4) u = f(x^2 - y^2, e^{xy}, z).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \quad dz &= d\varphi(xy) + d\varphi\left(\frac{x}{y}\right) = \varphi'(xy)d(xy) + \varphi'\left(\frac{x}{y}\right)d\left(\frac{x}{y}\right) \\ &= \varphi'(xy)(ydx + xdy) + \varphi'\left(\frac{x}{y}\right)\left(\frac{1}{y}dx + \frac{-x}{y^2}dy\right) \\ &= \left[y\varphi'(xy) + \frac{1}{y}\varphi'\left(\frac{x}{y}\right)\right]dx + \left[x\varphi'(xy) - \frac{x}{y^2}\varphi'\left(\frac{x}{y}\right)\right]dy, \end{aligned}$$

$$\text{且} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = y\varphi'(xy) + \frac{1}{y}\varphi'\left(\frac{x}{y}\right); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x\varphi'(xy) - \frac{x}{y^2}\varphi'\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$\begin{aligned} (4) \quad du &= f_1 \cdot d(x^2 - y^2) + f_2 \cdot de^{xy} + f_3 dz \\ &= (2xdx - 2ydy)f_1 + e^{xy}(xdy + ydx)f_2 + f_3 dz \\ &= (2xf_1 + ye^{xy}f_2)dx + (-2yf_1 + xe^{xy}f_2)dy + f_3 dz. \end{aligned}$$

$$\text{从而} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 2xf_1 + ye^{xy}f_2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2yf_1 + xe^{xy}f_2, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = f_3.$$

32. 求下列方程所确定的隐函数 z 的一阶与二阶偏导数.

$$(1) \quad \frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}; \quad (2) \quad x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z - 5 = 0.$$

解 (1) 由一阶全微分形式不变性可得 $d\frac{x}{z} = d\ln z - d\ln y$, 即

$$\frac{1}{z}dx + \frac{-x}{z^2}dz = \frac{1}{z}dz - \frac{1}{y}dy,$$

$$\left(\frac{1}{z} + \frac{x}{z^2}\right)dz = \frac{1}{z}dx + \frac{1}{y}dy.$$

于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{z+x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{y(x+z)}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{z+x}\right) = \frac{(x+z)\frac{\partial z}{\partial x} - z\left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2} = -\frac{z^2}{(x+z)^3};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{z^2}{y(x+z)}\right) = \frac{2z\frac{\partial z}{\partial y}(x+z) - z^2(x+z) - z^2y\frac{\partial z}{\partial y}}{y^2(x+z)^2} = -\frac{x^2z^2}{y^2(x+z)^3};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{xz^2}{y(x+z)^3}.$$

或令 $F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = \frac{x}{z} - \ln z + \ln y.$

则 $F_x = \frac{1}{z}, F_y = \frac{1}{y}, F_z = -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z}.$

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{z}{x+z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{z^2}{y(x+z)}.$

(2) 由一阶全微分形式不变性可得

$$2x dx - 4y dy + 2z dz - 4dx + 2dz = 0,$$

即 $(2x-4)dx - 4y dy + 2(z+1)dz = 0.$

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-(2x-4)}{2(z+1)} = \frac{2-x}{1+z}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-4y}{2(1+z)} = \frac{2y}{1+z}.$

或令 $F(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z - 5$, 则

$$F_x = 2x-4, F_y = -4y, F_z = 2z+2.$$

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2-x}{1+z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{2y}{1+z}.$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2-x}{1+z} \right) = \frac{-(1+z) - (2-x) \frac{\partial z}{\partial x}}{(1+z)^2} = -\frac{(1+z)^2 + (x-2)^2}{(1+z)^3};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2-x}{1+z} \right) = \frac{x-2}{(1+z)^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y(x-2)}{(1+z)^3};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{1+z} \right) = \frac{2(1+z) - 2y \frac{\partial z}{\partial y}}{(1+z)^2} = \frac{2(1+z)^2 - 4y^2}{(1+z)^3}.$$

34. 已知方程 $F(x+y, y+z) = 1$ 确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 其中函数 F 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

解 令 $G(x, y, z) = F(x+y, y+z) - 1$, 则 $G_x = F_1 + F_2, G_y = F_1, G_z = F_2$,

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1}{F_2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_1 + F_2}{F_2}.$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{F_1}{F_2} \right) = -\frac{1}{F_2^2} \left(F_2 \frac{\partial F_1}{\partial y} - F_1 \frac{\partial F_2}{\partial y} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{F_2^2} \left\{ F_2 \left[F_{11} + F_{12} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right) \right] - F_1 \left[F_{21} + F_{22} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right) \right] \right\} \\
&= -\frac{1}{F_2^2} \left\{ F_2 \left(F_{11} + F_{12} \frac{-F_1}{F_2} \right) - F_1 \left(F_{21} + F_{22} \frac{-F_1}{F_2} \right) \right\} \\
&= -\frac{F_2^2 F_{11} - 2F_1 F_2 F_{12} + F_1^2 F_{22}}{F_2^3}
\end{aligned}$$

35. 设 $f(x, y, z) = xy^2z^3$, 又 x, y, z 满足方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$. (*)

(1) 在 $z = z(x, y)$ 是由方程 (*) 所确定的隐函数时, 求 $f_x(1, 1, 1)$;

(2) 在 $y = y(x, z)$ 是由方程 (*) 所确定的隐函数时, 求 $f_x(1, 1, 1)$.

解 (1) $z = z(x, y)$ 是由 (*) 所确定的隐函数. 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - 3yz}{-2z + 3xy}, \text{ 那么 } \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)} = -1,$$

$$\text{于是 } f_x(1, 1, 1) = \left(y^2 z^3 + 3xy^2 z^2 \frac{\partial z}{\partial x} \right) \Big|_{(1,1,1)} = 1 - 3 = -2.$$

(2) $y = y(x, z)$ 是由 (*) 所确定的隐函数, 则

$$\frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)} = -\frac{2x - 3yz}{2y - 3xz} \Big|_{(1,1,1)} = -1,$$

$$\text{于是 } f_x(1, 1, 1) = \left(y^2 z^3 + 2xyz^3 \frac{\partial y}{\partial x} \right) \Big|_{(1,1,1)} = -1.$$

36. 求由下列方程所确定的隐函数 z 的全微分. 其中 F 具一阶连续偏导数, f 连续可导.

$$(1) F(x - az, y - bz) = 0; (2) x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right).$$

解 (1) 由一阶全微分形式不变性可得

$$F_1 d(x - az) + F_2 d(y - bz) = 0,$$

即

$$F_1 dx - aF_1 dz + F_2 dy - bF_2 dz = 0.$$

于是

$$dz = \frac{F_1 dx + F_2 dy}{aF_1 + bF_2}.$$

$$(2) 2x dx + 2y dy + 2z dz = f\left(\frac{z}{y}\right) dy + yf'\left(\frac{z}{y}\right) d\left(\frac{z}{y}\right),$$

$$2x dx + \left[2y - f\left(\frac{z}{y}\right) + \frac{z}{y} f'\left(\frac{z}{y}\right) \right] dy = \left(f'\left(\frac{z}{y}\right) - 2z \right) dz.$$

$$\text{故 } dz = \frac{1}{f'\left(\frac{z}{y}\right) - 2z} \left\{ 2x dx + \left[2y - f\left(\frac{z}{y}\right) + \frac{z}{y} f'\left(\frac{z}{y}\right) \right] dy \right\}.$$

37. 设 $y=f(x,t)$, 而 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数, 其中 F,f 都具有有一阶连续偏导数, 证明

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial t}}.$$

证明 由一阶全微形式不变性可知,

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial t} dt, \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial t} dt = 0. \quad (2)$$

又因为 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数, 则 $\frac{\partial F}{\partial t} \neq 0$, 则由②可

得 $dt = -\left(\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy\right) / \frac{\partial F}{\partial t}$. 代入①式得

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy}{\frac{\partial F}{\partial t}}. \text{ 整理可得}$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial y}\right) dy = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial x}\right) dx,$$

故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial t}}.$$

(B)

1. 设 $f(x,y)$ 在 P_0 可微, $l_1 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$, $l_2 = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$, $\frac{\partial f(P_0)}{\partial l_1} = 1$,

$\frac{\partial f(P_0)}{\partial l_2} = 0$. 确定 l 使 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial l} = \frac{7}{5\sqrt{2}}$.

解 l_1 与 l_2 均为单位向量, 由 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial l_1} = 1$ 及 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial l_2} = 0$ 可得

$$\frac{\partial f(P_0)}{\partial x} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\partial f(P_0)}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{2}} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{\partial f(P_0)}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.$$

解之得 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial x} = \frac{\partial f(P_0)}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

设 l 的两个方向余弦分别为 $\cos \alpha, \cos \beta = \sin \alpha$, 则由 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial l} = \frac{7}{5\sqrt{2}}$ 可知 $\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{7}{5}$. 两边平方可得 $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{12}{25}$. 故 $\sin \alpha = \frac{4}{5}, \cos \alpha = \frac{3}{5}$ 或 $\sin \alpha = \frac{3}{5}, \cos \alpha = \frac{4}{5}$. 即 $l = \left\{ \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\}$ 或 $l = \left\{ \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right\}$.

3. 设二元函数 f 在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)$ 内的偏导数 f_x 与 f_y 都有界. 证明 f 在 $U(P_0)$ 内连续.

证明 因为 f_x, f_y 在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)$ 内都有界. 即 $\forall (x, y) \in U(P_0)$, $\exists M > 0$, 使 $|f_x(x, y)| \leq M, |f_y(x, y)| \leq M$. 设 $(x + \Delta x, y + \Delta y) \in U(P_0)$, 则由 Lagrange 定理可知, $\exists \theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$, 使

$$\begin{aligned} |f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)| &\leq |f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)| \\ &\quad + |f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| \\ &= |f_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)| |\Delta x| \\ &\quad + |f_y(x, y + \theta_2 \Delta y)| |\Delta y| \\ &\leq M(|\Delta x| + |\Delta y|) \leq 2M \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \end{aligned}$$

则 f 在 $U(P_0)$ 的任一点连续, 即 f 在 $U(P_0)$ 上连续.

4. 设 n 元函数 f 在 x_0 连续, n 元函数 g 在点 x_0 可微且 $g(x_0) = 0$, 证明 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 可微, 且有

$$d(f(x)g(x))|_{x=x_0} = f(x_0)dg(x_0).$$

证明 由于 f 在 x_0 连续, 则 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \alpha(\rho)$, 其中 $\rho = \|\Delta x\|$, $\alpha(\rho)$ 为当 $\rho \rightarrow 0$ 时的无穷小量, 又由 g 在 x_0 处可微可知 $g(x_0 + \Delta x) - g(x_0) = dg(x_0) + O_1(\rho) \frac{O_1(\rho)}{\rho}$ 为当 $\rho \rightarrow 0$ 时无穷小量. 注意到 $g(x_0) = 0$, 可得

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)f(x_0) &= f(x_0 + \Delta x)(g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)) \\ &= (f(x_0) + \alpha(\rho))(dg(x_0) + O_1(\rho)) = f(x_0)dg(x_0) + \beta. \end{aligned}$$

其中 $\beta = [f(x_0) + \alpha(\rho)]O_1(\rho) + \alpha(\rho)dg(x_0)$.

$$\text{又由于 } \frac{dg(x_0)}{\rho} = \left| \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\partial g(x_0)}{\partial x_i} \Delta x_i}{\rho} \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial g(x_0)}{\partial x_i} \right|, \alpha(\rho) \text{ 是无穷小量} (\rho$$

$\rightarrow 0$), 所以 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha(\rho) \frac{dg(x_0)}{\rho} = 0$. 又 $O_1(\rho)$ 是 $\rho \rightarrow 0$ 时的高阶无穷小, 且 $\lim_{\rho \rightarrow 0} [f(x_0) + \alpha(\rho)] = f(x_0)$, 则 β 是 $\rho \rightarrow 0$ 的高阶无穷小量, 又 $f(x_0)$ 为常数, 则 $f(x_0) dg(x_0)$ 关于 Δx 是线性的. 即 $f(x)g(x)$ 在 x_0 可微, 且 $df(x_0)g(x_0) = f(x_0)dg(x_0)$.

5. 设 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内存在且在 (x_0, y_0) 处连续, 又 $f_y(x, y)$ 存在, 证明 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

证明 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的改变量为

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] \\ &\quad + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)],\end{aligned}$$

上式右端中每一方括号内都是一元函数的改变量. 由 Lagrange 微分中值公式, 存在 $\theta (0 < \theta < 1)$, 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x.$$

由于 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 有

$$f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0) + \alpha_1(\rho),$$

其中 $\alpha_1(\rho)$ 是当 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$ 时的无穷小.

又由 $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在可知 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = f_y(x_0, y_0)$,

于是 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0) \Delta y}{\Delta y} = 0$. 即 $f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_y(x_0, y_0) \Delta y = \alpha_2(\Delta y) \Delta y$, 其中 $\alpha_2(\Delta y)$ 是当 $\Delta y \rightarrow 0$ 时的无穷小量. 从而

$$\Delta z = [f_x(x_0, y_0) + \alpha_1(\rho)] \Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \alpha_2(\Delta y)] \Delta y,$$

即 $\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha$, 其中 $\alpha = \alpha_1(\rho) \Delta x + \alpha_2(\Delta y) \Delta y$.

由于 $\frac{|\Delta x|}{\rho} \leq 1, \frac{|\Delta y|}{\rho} \leq 1$, 且 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha_2(\Delta y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \alpha_2(\Delta y) = 0$, 所以 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\rho} = 0$.

故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的改变量可表示为

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + o(\rho),$$

即 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

6. 设 $u = x \sin y$,

(1) 当 x, y 为自变量时, 求二阶全微分 $d^2 u$;

(2) 当 $x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$ 时, 求二阶全微分 $d^2 u$;

(3) $\varphi \neq a_1 s + b_1 t + c_1, \psi \neq a_2 s + b_2 t + c_2$ 时, 说明 (2) 中的 $d^2 u$ 与 (1) 中的 $d^2 u$ 不同.

解 (1) $du = \sin y dx + x \cos y dy$,

$$d^2u = d(\sin y dx + x \cos y dy) = 2 \cos y dx dy - x \sin y dy^2.$$

(2) 由一阶全微分形式不变性可知

$$du = \sin y dx + x \cos y dy$$

且 $d^2u = d(\sin y dx + x \cos y dy)$

$$= \cos y dy dx + \sin y d(dx) + dx \cos y dy - x \sin y dy^2 + x \cos y d(dy)$$

$$= 2 \cos y dx dy - x \sin y dy^2 + \sin y d^2x + x \cos y d^2y.$$

(3) 要使(1)与(2)中的 d^2u 相等, 则 $d^2x = 0, d^2y = 0$. 即 $d^2\varphi(s, t) = 0$, $d^2\psi(s, t) = 0$. 即函数 φ 与 ψ 必须关于 s, t 都是线性的, 即 $\varphi(s, t) = a_1s + b_1t + c_1$, $\psi(s, t) = a_2s + b_2t + c_2$.

习 题 5.4

(A)

3. 求 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 4)$ 的二阶 Taylor 公式, 并利用它计算 $(1.08)^{3.96}$ 的近似值.

解 $f_x(1, 4) = yx^{y-1} \big|_{(1,4)} = 4, f_y(1, 4) = x^y \ln x \big|_{(1,4)} = 0,$

$$f_{xx}(1, 4) = y(y-1)x^{y-2} \big|_{(1,4)} = 12,$$

$$f_{xy}(1, 4) = (yx^{y-1} \ln x + x^{y-1}) \big|_{(1,4)} = 1,$$

$$f_{yy}(1, 4) = x^y (\ln x)^2 \big|_{(1,4)} = 0.$$

$f(x, y)$ 在 $(1, 4)$ 带 Peano 余项的 Taylor 公式为

$$f(x, y) = 1 + 4(x-1) + \frac{1}{2!}(x-1, y-4) \begin{pmatrix} 12 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-4 \end{pmatrix} + o(\rho^2)$$

$$= 1 + 4(x-1) + 6(x-1)^2 + (x-1)(y-4) + o(\rho^2),$$

其中

$$\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2}.$$

取 $x = 1.08, y = 3.96$. 由上面的 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned} (1.08)^{3.96} &\approx 1 + 4(1.08 - 1) + 6(1.08 - 1)^2 + (1.08 - 1)(3.96 - 4) \\ &= 1.3552. \end{aligned}$$

4. 求下列函数的极值.

$$(1) z = x^2(y-1)^2; (2) z = (x^2 + y^2 - 1)^2; (3) z = xy(a - x - y).$$

解 (1) 由 $\begin{cases} z_x = 2x(y-1)^2 = 0, \\ z_y = 2x^2(y-1) = 0, \end{cases}$ 求出 z 的驻点有

$M_\alpha(\alpha, 1)$ 及 $M_\beta(0, \beta)$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$. 再求二阶偏导数, 得

$$z_{xx} = 2(y-1)^2, \quad z_{xy} = 4x(y-1), \quad z_{yy} = 2x^2.$$

$$H_z(M_\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2\alpha^2 \end{pmatrix}, \quad H_z(M_\beta) = \begin{pmatrix} 2(\beta-1) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $H_z(M_\alpha)$ 与 $H_z(M_\beta)$ 的行列式为零, 所以 M_α, M_β 是不是极值点需进一步讨论. 事实上, $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$, 均有 $z \geq 0$, 而 $z|_{M_\beta} = z|_{M_\alpha} = 0$, 故 M_α 与 M_β 均为极小值点, 极小值为 0.

(2) 由 $\begin{cases} z_x = 4x(x^2 + y^2 - 1) = 0, \\ z_y = 4y(x^2 + y^2 - 1) = 0 \end{cases}$ 可知 z 有下列驻点

$M_1(0, 0)$ 及圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上所有的点. 由 $z_{xx} = 4(x^2 + y^2 - 1) + 8x^2$, $z_{xy} = 8xy$, $z_{yy} = 4(x^2 + y^2 - 1) + 8y^2$ 知 $H_z(M_1) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$, $H_z(x^2 + y^2 = 1) = 8 \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix}$. 显然 $H_z(M_1)$ 负定, 函数在 M_1 处取得极大值 $z|_{M_1} = 1$, 而 $H_z(x^2 + y^2 = 1)$ 行列式为零 (且其是半正定的), 则 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点是否是极值点需进一步讨论. 由于 $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2, z \geq 0$, 且 $z|_{x^2+y^2=1} = 0$, 故 z 在 $x^2 + y^2 = 1$ 上的每一点均取得极小值 0.

(3) 由 $\begin{cases} z_x = y(a - 2x - y) = 0 \\ z_y = x(a - x - 2y) = 0 \end{cases}$, 求得函数有 4 个驻点

$$M_1(0, 0), \quad M_2(a, 0), \quad M_3(0, a), \quad M_4\left(\frac{1}{3}a, \frac{1}{3}a\right).$$

由 $z_{xx} = -2y$, $z_{xy} = a - 2x - 2y$, $z_{yy} = -2x$ 可知

$$H_z(M_1) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}, \quad H_z(M_2) = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ -a & -2a \end{pmatrix},$$

$$H_z(M_3) = \begin{pmatrix} -2a & -a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad H_z(M_4) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3}a & -\frac{a}{3} \\ -\frac{a}{3} & -\frac{2}{3}a \end{pmatrix}.$$

$H_z(M_i) (i=1, 2, 3)$ 均不定, 即 $M_i (i=1, 2, 3)$ 均非极值点. 当 $a > 0$ 时, $H_z(M_4)$ 负定, z 在 M_4 处取得极大值 $z|_{M_4} = \frac{a^3}{27}$; 当 $a < 0$ 时, $H_z(M_4)$ 正定, z 在 M_4 处取得极小值 $z|_{M_4} = \frac{a^3}{27}$; 当 $a = 0$ 时, $H_z(M_4)$ 行列式为零, M_4 是否极值点需另行判定. 事

实上, 由于 $a=0, M_4=(0,0)$, 而在 $(0,0)$ 的任意小的邻域内存在 $x>0, y>0$ 的点使 $z=-xy(x+y)<0$, 存在 $x<0, y>0$ 且 $y>-x$ 的点使 $z=-xy(x+y)>0$. 故 $a=0$ 时, M_4 非极值点.

5. 求下列函数在指定区域 D 上的最大值与最小值.

$$(3) z=x^2+y^2-12x+16y, D=\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 25\}.$$

解 由 $\begin{cases} z_x=2x-12=0, \\ z_y=2y+16=0, \end{cases}$ 可求出函数在 D 内无驻点.

在边界 $L_1: y=\sqrt{25-x^2}$ 及 $L_2: y=-\sqrt{25-x^2}$ 上, 函数 z 分别变为 x 的一元函数

$$f_1=16\sqrt{25-x^2}-12x+25, \quad |x| \leq 5,$$

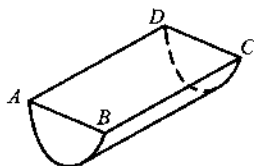
$$f_2=-16\sqrt{25-x^2}-12x+25, \quad |x| \leq 5.$$

$$\text{而 } \max_{|x| \leq 5} f_1(x) = f(-3) = 125, \quad \min_{|x| \leq 5} f_1(x) = f(5) = -35,$$

$$\max_{|x| \leq 5} f_2(x) = f(-5) = 85, \quad \min_{|x| \leq 5} f_2(x) = f(3) = -75.$$

故 z 在 $(-3,4)$ 处取得最大值 125, 在 $(3,-4)$ 处取得最小值 -75.

7. 如图所示, 横放着的半圆柱形无盖容器 (其轴截面 $ABCD$ 为水平面), 其表面积等于 S , 当其尺寸如何时, 此容器有最大的容积?



(第7题)

解 设底面半径为 R , 高为 H . 则问题就转化为求目标函数 $V = \frac{1}{2}\pi R^2 H$ 在约束条件 $S = \pi R^2 + \pi RH$ 下的最小值. 应用 Lagrange 乘数法, 令

$$L = \frac{1}{2}\pi R^2 H + \lambda(S - \pi R^2 - \pi RH).$$

$$\text{由 } \begin{cases} L_R = \pi RH - \lambda(2\pi R + \pi H) = 0, \\ L_H = \frac{1}{2}\pi R^2 - \pi R\lambda = 0, \\ L_\lambda = S - (\pi R^2 + \pi RH) = 0 \end{cases} \quad \text{得唯一驻点 } M\left(R^*, 2R^*, \frac{1}{2}R^*\right), R^* =$$

$\sqrt{\frac{S}{3\pi}}$. 由于表面积一定, 当底面半径很小时, 容器细长, 容积很小, 随着 R 增大,

容积逐渐变大,但当 R 很大时,容器很扁,容积变小,则最大容积是存在的. 故当

$H = 2R = 2\sqrt{\frac{S}{3\pi}}$ 时,即高等于底半径的 2 倍时,容积最大.

9. 在 xOy 平面上求一点,使它到平面上 n 个已知点

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

的距离的平方和为最小.

解 设 $(a, b) \in \mathbf{R}^2$, 则问题转化为求 $S = \sum_{i=1}^n [(a - x_i)^2 + (b - y_i)^2]$ 的最小值.

$$\text{由 } \begin{cases} S_a = 2 \sum_{i=1}^n (a - x_i) = 0, \\ S_b = 2 \sum_{i=1}^n (b - y_i) = 0 \end{cases} \quad \text{得唯一驻点 } \begin{cases} a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \\ b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

由 $S_{aa} = 2n, S_{ab} = 0, S_{bb} = 2n$ 知

$$H_s \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right) = \begin{pmatrix} 2n & 0 \\ 0 & 2n \end{pmatrix} \text{ 正定, 则 } \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right)$$

为极小值点,故其为最小值点.

10. 求原点到曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = z, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 的最长和最短距离.

解 依题意,问题为求目标函数

$S = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $x^2 + y^2 = z$ 及 $x + y + z = 1$ 下的最值. 用 Lagrange 乘数法,令

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1).$$

$$\text{由 } \begin{cases} L_x = 2x + 2x\lambda + \mu = 0, \\ L_y = 2y + 2y\lambda + \mu = 0, \\ L_z = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0, \\ L_\mu = x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{得驻点 } M_1 \left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, 2 - \sqrt{3} \right),$$

$$M_2 \left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3} \right). \text{ 而且此实际问题有解, } S(M_1) = 9 - 5\sqrt{3},$$

$S(M_2) = 9 + 5\sqrt{3}$. 故原点到所给曲线的最长距离为 $\sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$, 最短距离 $\sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$.

11. 有一下部为圆柱形,上部为圆锥形的帐篷,它的容积为常数 k . 今要使所用的布最少,试证帐篷尺寸间应有关系式为 $R = \sqrt{5}H, h = 2H$ (其中 R, H 分别为圆柱形的底半径及高, h 为圆锥形的高).

解 问题为求目标函数 $S = 2\pi RH + \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot \sqrt{R^2 + h^2}$ 在约束条件 $\pi R^2 H + \frac{1}{3}\pi R^2 h = k$ 下的最小值. 用 Lagrange 乘数法, 令

$$L = 2\pi RH + \pi R \sqrt{R^2 + h^2} + \lambda \left(\pi R^2 H + \frac{1}{3}\pi R^2 h - k \right).$$

$$\text{由} \begin{cases} L_R = 2\pi H + \pi \sqrt{R^2 + h^2} + \frac{2\pi R^2}{2\sqrt{R^2 + h^2}} + \lambda \left(2\pi RH + \frac{2}{3}\pi Rh \right) = 0, \\ L_H = 2\pi R + \lambda \pi R^2 = 0, \\ L_h = \frac{2\pi Rh}{2\sqrt{R^2 + h^2}} + \lambda \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 = 0, \\ L_\lambda = \pi R^2 \left(H + \frac{1}{3}h \right) - k = 0 \end{cases}$$

$$\text{求得唯一驻点 } R = \sqrt{5} \sqrt[3]{\frac{3K}{25\pi}}, H = \sqrt[3]{\frac{3K}{25\pi}}, h = 2 \sqrt[3]{\frac{3K}{25\pi}}.$$

而此实际问题有解,故此驻点为最小值点. 即当 $R = \sqrt{5}H, h = 2H$ 时,所用布料最省.

13. 求椭圆 $x^2 + 3y^2 = 12$ 的内接等腰三角形,使其底边平行于椭圆的长轴,而且面积最大?

解 由椭圆和等腰三角形的对称性可知等腰三角形顶点必在 $(0, \pm 2)$ 处. 只需研究顶点在 $(0, 2)$ 的情形. 设另外两顶点分别为 $(-x, y)$ 和 (x, y) . 则其面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot (2 - y) = x(2 - y).$$

于是问题转化为求目标函数.

$S = x(2 - y)$ 在约束条件 $x^2 + 3y^2 = 12$ ($0 \leq x \leq 2\sqrt{3}, -2 \leq y \leq 0$) 下的最大值. 应用 Lagrange 乘数法, 令

$$L = x(2 - y) + \lambda (x^2 + 3y^2 - 12).$$

$$\text{由} \begin{cases} L_x = 2 - y + 2x\lambda = 0, \\ L_y = -x + 6\lambda y = 0, \\ L_\lambda = x^2 + 3y^2 - 12 = 0 \end{cases}$$

可求得唯一的驻点 $M\left(3, -1, -\frac{1}{2}\right)$. 而此实际问题有解.

故当等腰三角形的三个顶点分别为 $(0, 2)$, $(3, -1)$ 及 $(-3, -1)$ 或 $(0, -2)$, $(3, 1)$ 及 $(-3, 1)$ 时面积最大.

(B)

1. 证明对任意正数 a, b, c 有 $abc^3 \leq 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5$.

证明 将正数 a, b, c 的和记为 S . 则只要证明目标函数 $f(a, b, c) = abc^3$ 在区域

$$D = \{(a, b, c) \mid 0 < a, b, c < S\}$$

及约束条件 $a+b+c=S$ 上的最大值为 $27\left(\frac{S}{5}\right)^5$ 即可. 应用 Lagrange 乘法法, 令

$$L = abc^3 + \lambda(a+b+c-S).$$

$$\text{由} \begin{cases} L_a = bc^3 + \lambda = 0, \\ L_b = ac^3 + \lambda = 0, \\ L_c = 3abc^2 + \lambda = 0, \\ L_\lambda = a+b+c-S=0 \end{cases} \quad \text{可求得唯一的驻点 } M\left(\frac{S}{5}, \frac{S}{5}, \frac{3S}{5}, \frac{-27S^3}{5^4}\right). \text{ 又因为 } f$$

在 $\bar{D}$ 连续, 故 f 在 $\bar{D}$ 上有最大值, 显然在 $\bar{D}$ 的边界上的值恒为零, 而在 D 内部的值大于零, 故 f 在 $\bar{D}$ 的最大值必在 D 的内部取得. 又由于 M 为 f 在 D 内唯一的驻点, 且 f 在 D 内无不可偏导的点. 故 $f(M)$ 为 f 在 $\bar{D}$ 上的最大值, 也是 D 上的最大值, 即

$$\max_{(a,b,c) \in D} f(a,b,c) = 27\left(\frac{S}{5}\right)^5.$$

2. 求 $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$ 在条件 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a}$ ($x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, a > 0$) 之下的极值. 并证明当 $a_i > 0 (i = 1, \dots, n)$ 时, 成立

$$n\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right)^{-1} \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}.$$

解 取 Lagrange 函数为

$$L = x_1 x_2 \cdots x_n + \lambda\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a}\right).$$

$$\text{由} \begin{cases} L_{x_i} = x_1 x_2 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n - \frac{\lambda}{x_i^2} = 0, i=1, 2, \cdots, n, \\ L_{\lambda} = \frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} = 0 \end{cases}$$

解得 $M(na, na, \cdots, na)$ 为区域 D 内唯一的驻点, 其中 $D = \{(x_1, \cdots, x_n) \mid x_i > 0, \frac{1}{x_i} < \frac{1}{a}, a > 0, i=1, 2, \cdots, n\}$. 由于在 $\bar{D}$ 上连续函数 f 必有最小值, 且在其边界上 f 为无穷大. 其内部为有限数, 从而最小值必在 $\bar{D}$ 的内部取得. 而 M 为其内部唯一的驻点, f 在 D 内可偏导, 故 $f(M)$ 必为 f 在 $\bar{D}$ 上的最小值, 即 D 上的最小值. 故

$$\min_{(x_1, \cdots, x_n) \in D} f(x_1, \cdots, x_n) = (na)^n.$$

即对任意的 n 个正数 a_i , ($i=1, \cdots, n$) 恒有 $f(a_1, \cdots, a_n) = a_1 a_2 \cdots a_n \geq \left[n \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)^{-1} \right]^n$. 即

$$n \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)^{-1} \leq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}.$$

3. 设 D 是 $\mathbf{R}^2$ 内的有界闭区域, 函数 $u(x, y)$ 在 D 有定义, 在 D 的内部成立 $u_{xx} + u_{yy} + cu = 0$, 其中 $c < 0$ 为常数, 证明

- (1) u 在 D 上的正最大值(负最小值)不能在 D 的内部取得;
- (2) 若 u 在 D 上连续, 且在 D 的边界上 $u=0$, 则在 D 上 $u \equiv 0$.

证明 (1) 用反证法 设 u 在 D 上正的最大值在 D 内部取得. 即 $\exists (x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$, 使 $u(x_0, y_0) = \max_{(x, y) \in D} u(x, y) > 0$. 于是 (x_0, y_0) 必是 $u(x, y)$ 的极大值点. 且 $u_{xx} \leq 0, u_{yy} \leq 0$ (否则 (x_0, y_0) 非极大值点), 从而 $u_{xx} + u_{yy} \big|_{(x_0, y_0)} \leq 0$, 由等式 $u_{xx} + u_{yy} + cu = 0$ ($c < 0$) 知 $u(x_0, y_0) \leq 0$ 与假设矛盾. 故假设错误, 即 u 在 D 上的正的最大值不能在 D 内取得. 同理可证 u 在 D 上负的最小值不能在 D 的内部取得.

(2) 用反证法 设 $u \neq 0$, 则 $\exists (x_0, y_0) \in D$, 使 $u(x_0, y_0) \neq 0$. 不妨设 $u(x_0, y_0) > 0$, 由于在 D 的边界上 $u=0$, 所以 $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$. 又 u 在有界闭区域 D 上连续, 必有最大值, 且由于 $u(x_0, y_0) > 0$, 则 u 在 D 上的最大值为正, 且在 $\overset{\circ}{D}$ 取得. 这与(1)矛盾. 故 $u \equiv 0, \forall (x, y) \in D$.

4. 设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上的一个点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式;

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点, 试确定攀登起点的位置.

解 (1) 由方向导数及梯度的概念可知 $h(x, y)$ 在 $M(x_0, y_0)$ 处沿 $\text{grad } h(x_0, y_0) = (-2x_0 + y_0, -2y_0 + x_0)$ 的方向导数最大, 且此最大的方向导数 $g(x_0, y_0) = \|\text{grad } h(x_0, y_0)\| = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0}$.

(2) 也就是求 $[g(x, y)]^2 = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$ 在 D 内满足约束条件 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 的最大值点. 构造 Lagrange 函数, 令 $L = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(x^2 + y^2 - xy - 75)$. 由

$$\begin{cases} L_x = 10x - 8y + \lambda(2x - y) = 0, \\ L_y = 10y - 8x + \lambda(2y - x) = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - xy - 75 = 0 \end{cases}$$

可得驻点 $M_1(5, -5), M_2(-5, 5), M_3(5\sqrt{3}, 5\sqrt{3}), M_4(-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3})$. 而 $g^2|_{M_1} = g^2|_{M_2} = 450, g^2|_{M_3} = g^2|_{M_4} = 150$. 故攀登起点为 $M_1(5, -5)$ 或 $M_2(-5, 5)$.

习 题 5.5

(A)

1. 用导数定义求下列向量值函数的导数.

(1) $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 是常向量;

(2) $f(x) = Ax + a$, 其中 $(a_{ij})_{m \times n}$ 为常矩阵, $a \in \mathbf{R}^m$ 为常向量.

解 (1) $\forall x \in \mathbf{R}^n, f(x)$ 为常向量, 则 $df(x) = (a_{ij})_{m \times n} dx$, 其中 $a_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$. 故 $Df(x) = (a_{ij})_{m \times n}$.

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由 } df(x) &= d(Ax + a) = \left(d\left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j + a_1\right), d\left(\sum_{j=1}^n a_{2j}x_j + a_2\right), \right. \\ &\quad \left. \dots, d\left(\sum_{j=1}^n a_{mj}x_j + a_m\right) \right)^T \\ &= \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}dx_j, \sum_{j=1}^n a_{2j}dx_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj}dx_j \right)^T = (a_{ij})_{m \times n} dx \\ &= A dx, \end{aligned}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为 a 的 m 个分量, $dx = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)^T$. 故 $Df(x) = A$.

3. 求下列向量值函数在给定点的导数.

(2) $f(x, y) = (\arctan x, e^y)^T$, 在 $(1, 0)^T$ 处;

(4) $f(x, y, z) = \left(\sin(x^2 - y^2), \ln(x^2 + z^2), -\frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}} \right)^T$, 在 $(1, 1, 1)^T$ 处.

$$\text{解 (2) } Df(1, 0) = \left. \begin{pmatrix} \frac{1}{1+x^2} & 0 \\ ye^{xy} & xe^{xy} \end{pmatrix} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (4) Df(1, 1, 1) &= \left. \begin{pmatrix} 2x \cos(x^2 - y^2) & -2y \cos(x^2 - y^2) & 0 \\ \frac{2x}{x^2 + z^2} & 0 & \frac{2z}{x^2 + z^2} \\ 0 & -y(y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} & -z(y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \end{pmatrix} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1 \\ z=1}} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. 设 $r = r(t)$ 为空间 $\mathbf{R}^3$ 中动点 $(x(t), y(t), z(t))^T$ 的向径, 证明 $\|r(t)\| = C$ (C 为常数) $\Leftrightarrow \langle r'(t), r(t) \rangle = 0$.

$$\text{证明} \quad \|r(t)\| = C \Leftrightarrow \|r(t)\|^2 = C^2 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \|r(t)\|^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \langle r(t), r(t) \rangle =$$

$$0 \stackrel{\text{定理 5.2(2)}}{\Leftrightarrow} 2 \langle r(t), r'(t) \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle r(t), r'(t) \rangle = 0.$$

或 由 $r(t) = \{x(t), y(t), z(t)\}$ 知 $r'(t) = \{x'(t), y'(t), z'(t)\}$, 于是 $\langle r(t), r'(t) \rangle = x(t)x'(t) + y(t)y'(t) + z(t)z'(t)$.

$$\text{故 } \|r(t)\| = C \Leftrightarrow x^2(t) + y^2(t) + z^2(t) = C^2$$

$$\Leftrightarrow 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t) + 2z(t)z'(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle r(t), r'(t) \rangle = 0.$$

5. 求由下列方程组所确定的隐函数的导数.

$$(1) \begin{cases} xu + yv = 0, \\ yu + xv = 0, \end{cases} \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y};$$

$$(2) \begin{cases} u + v + w = x, \\ uv + vw + wu = y, \\ uvw = z, \end{cases} \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}.$$

解 (1) 将 u, v 看作 x, y 的隐函数, 两端分别对 x 求导, 得

$$\begin{cases} u + xu_x + yv_x = 0, \\ yu_x + v + xv_x = 0, \end{cases} \text{ 解之得 } u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-ux + yv}{x^2 - y^2}.$$

原方程组两端对 y 求偏导得 $\begin{cases} xu_y + yv_y + v = 0, \\ yu_y + xv_y + u = 0, \end{cases}$ 解之得 $v_y = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-ux + yv}{x^2 - y^2}$.

(2) 方程两端求全微分,

$$\text{得} \quad \begin{cases} du + dv + dw = dx, \\ (u+w)dv + (v+w)du + (v+u)dw = dy, \\ vwd u + uwd v + uvdw = dz. \end{cases}$$

$$\text{解之得} \quad \begin{cases} du = \frac{v-w}{J} [u^2 dx - u dy + dz], \\ dv = \frac{u-w}{J} [-v^2 dx + v dy - dz], \\ dw = \frac{u-v}{J} (w^2 dx - w dy + dz). \end{cases}$$

$$\text{故} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u^2}{(u-v)(u-w)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-u}{(u-v)(u-w)},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{(u-v)(u-w)}.$$

其中 $J = (u-v)(u-w)(v-w)$.

6. 设函数 $u = u(x)$ 由方程组 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$ 确定, 其中 f, φ 都具有连续的一阶偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解 由一阶全微分形式不变性可得

$$\begin{cases} du = f_x dx + f_y dy + f_z dz, & \text{①} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi_1 dx^2 + \varphi_2 de^y + \varphi_3 dz = 2x\varphi_1 dx + e^y \varphi_2 dy + \varphi_3 dz = 0, & \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{cases} dy = d \sin x. & \text{③} \end{cases}$$

将第③式代入第②式可得 dz . 再将 dy 与 dz 的表达式代入第①式可得

$$du = \left[f_1 + \cos x \cdot f_2 - \frac{f_3}{\varphi_3} (2x\varphi_1 + e^y \varphi_2 \cos x) \right] dx$$

$$\text{所以} \quad \frac{du}{dx} = f_1 + f_2 \cos x - \frac{f_3}{\varphi_3} (2x\varphi_1 + e^y \varphi_2 \cos x).$$

8. 设方程组 $F(y-x, y-z) = 0$, $G\left(xy, \frac{z}{y}\right) = 0$ 确定隐函数 $x = x(y)$, $z =$

$z(y)$, 其中 F, G 都具有连续偏导数, 求 $\frac{dx}{dy}$.

解 利用一阶全微分形式不变性得

$$\begin{cases} F_1 d(y-x) + F_2 d(y-z) = 0, \\ G_1 dx + G_2 \frac{z}{y} = 0. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (F_1 + F_2) dy - F_1 dx - F_2 dz = 0, \\ \left(xG_1 - \frac{zG_2}{y^2}\right) dy + yG_1 dx + \frac{1}{y}G_2 dz = 0. \end{cases}$$

解之得

$$dx = \frac{\frac{1}{y}F_1G_2 + xF_2G_1 + \frac{1}{y}\left(1 - \frac{z}{y}\right)F_2G_2}{\frac{1}{y}F_1G_2 - yG_1F_2} dy$$

$$\text{即 } \frac{dx}{dy} = \left[\frac{1}{y}F_1G_2 + xF_2G_1 + \frac{1}{y}\left(1 - \frac{z}{y}\right)F_2G_2 \right] / \left[\frac{1}{y}F_1G_2 - yG_1F_2 \right].$$

9. 设 $f = (f_1, f_2)^T$, $f_1(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2) = 2e^{y_1} + x_1y_2 - 4x_2 + 3$, $f_2(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2) = y_2 \cos y_1 - 6y_1 + 2x_1 - x_3$, $x_0 = (3, 2, 7)^T$, $y_0 = (0, 1)^T$. 求由向量方程 $f(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = g(x_0)$ 在 x_0 处的导数, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, $y = (y_1, y_2)^T$.

解 向量方程两边求微分得

$$\begin{pmatrix} y_2 & -4 & 0 & 2e^{y_1} & x_1 \\ 2 & 0 & -1 & -6 - y_2 \sin y_1 & \cos y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \\ dy_1 \\ dy_2 \end{pmatrix} = 0.$$

在 $x_0 = (3, 2, 7)^T$, $y_0 = (0, 1)^T$ 有

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 & -6 & 1 \end{pmatrix} (dx_1 \ dx_2 \ dx_3 \ dy_1 \ dy_2)^T = 0.$$

解之得

$$dy = \begin{pmatrix} dy_1 \\ dy_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & -\frac{3}{20} \\ -\frac{1}{2} & \frac{6}{5} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{pmatrix}$$

故

$$Dg(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & -\frac{3}{20} \\ -\frac{1}{2} & \frac{6}{5} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}.$$

(B)

1. 设 $f: U(x_0) \subseteq \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, 其中 $f = (f_1, \dots, f_m)^T$, $x_0 \in \mathbf{R}^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n$, 若 $\frac{\partial f_i(x_0)}{\partial x_j}$ ($i=1, 2, \dots, m, j=1, \dots, n$) 在 x_0 的某邻域内存在, 且在 x_0 处连续, 证明 f 在 x_0 处可微.

证明 由于 $\frac{\partial f_i(x_0)}{\partial x_j}$ ($i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n$) 在 x_0 的某邻域内存在, 且在 x_0 处连续, 由定理 3.2 知数量值函数 $f_i(x)$ 在 x_0 处可微, $i=1, 2, \dots, m$. 即向量值函数的每一个分量 $f_i(x)$ ($i=1, \dots, m$) 在 x_0 处可微, 由向量值函数可微的定义知 $f(x)$ 在 x_0 处可微.

3. 设 $x_0, y_0 \in \mathbf{R}^n$, S 是联结 x_0, y_0 的线段, Ω 是包含 S 的区域, $f = (f_1, \dots, f_m)^T: \Omega \rightarrow \mathbf{R}^m$ 连续, f 在 S 上 (x_0, y_0 可以除外) 可微, 则存在 $\xi_1, \dots, \xi_m \in S$ 使

$$f(y_0) - f(x_0) = \left(\frac{\partial f_i(\xi_i)}{\partial x_j} \right)_{m \times n} (y_0 - x_0)$$

证明 令 $\Delta x = y_0 - x_0$. 首先证明对 f 的每个分量 (n 元数量值函数) $f_i(x)$, 存在 $\xi_i \in S, i=1, 2, \dots, m$, 使

$$f_i(y_0) - f_i(x_0) = f_i(x_0 + \Delta x) - f_i(x_0) = \langle \nabla f_i(\xi_i), \Delta x \rangle.$$

为此考虑一元函数 $\varphi_i(t) = f_i(x_0 + t\Delta x), 0 \leq t \leq 1$.

则 $\varphi_i(1) = f_i(x_0 + \Delta x) = f_i(y_0), \varphi_i(0) = f_i(x_0)$.

由于 f 在 S 上可微, 从而复合函数 $\varphi_i(t) = f_i(x_0 + t\Delta x)$ 在 $[0, 1]$ 对 t 可导, 由一元函数的 Lagrange 公式知, 存在 $\eta_i \in (0, 1)$, 使 $\varphi_i(1) - \varphi_i(0) = \frac{d\varphi_i(t)}{dt} \Big|_{t=\eta_i}$.

$$f_i(x_0 + \Delta x) - f_i(x_0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i(x_0 + \eta_i \Delta x)}{\partial x_j} \Delta x_j = \langle \nabla f_i(x_0 + \eta_i \Delta x), \Delta x \rangle.$$

令 $\xi_i = x_0 + \eta_i \Delta x$, 由于 $\eta_i \in (0, 1)$, 则 $\xi_i \in S$, 其中

$$(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)^T = \Delta x = y_0 - x_0, i = 1, 2, \dots, m.$$

故 $\exists \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in S$, 使

$$f(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) - f_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) - f_n(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_1(\xi_1)}{\partial x_j} \Delta x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_n(\xi_n)}{\partial x_j} \Delta x_j \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial f_i(\xi_i)}{\partial x_j} \right)_{m \times n} \Delta \mathbf{x}.$$

注意到 $\mathbf{y}_0 = \mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}$, $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0$, 本题得证.

习 题 5.6

(A)

2. 求曲线 $\mathbf{r} = (t, -t^2, t^3)$ 上的与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线方程.

解 设曲线上 $\mathbf{r}_0 = (t_0, -t_0^2, t_0^3)$ 的切线与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行, 则 $\mathbf{r}_0$ 处的切向量 $\dot{\mathbf{r}}_0 = (1, -2t_0, 3t_0^2)$ 与平面的法向量 $(1, 2, 1)$ 垂直, 即 $1 - 4t_0 + 3t_0^2 = 0$. 解之得 $t_0 = 1$ 或 $t_0 = \frac{1}{3}$. 则所求切线过 $\mathbf{r}_0 = (1, -1, 1)$ 或 $\mathbf{r}_0 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{27}\right)$. 所求切线为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{3} \text{ 和 } \frac{x-\frac{1}{3}}{1} = \frac{y+\frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}} = \frac{z-\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}.$$

3. 证明螺线 $\mathbf{r} = (a \cos \theta, a \sin \theta, k\theta)$ 上任一点的切线与 Oz 轴交成定角.

证明 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为螺线上任一点, 则 $x_0 = a \cos \theta_0, y_0 = a \sin \theta_0, z_0 = k\theta_0$. P_0 处的切向量为 $\mathbf{r}' = (-a \sin \theta, a \cos \theta, k)$ 与 z 轴夹角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{\langle \mathbf{r}', \mathbf{k} \rangle}{\|\mathbf{r}'\| \cdot \|\mathbf{k}\|} = \frac{k}{\sqrt{a^2 + k^2}}$, 其中 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 为 z 轴正向的单位向量. 即 α 与 P_0 无关的常数. 本题得证.

4. 求下列平面曲线的弧长.

$$(2) \quad x = x(t) = \int_0^{t^2} \sqrt{1+u} du, y = y(t) = \int_0^{t^2} \sqrt{1-u} du, 0 \leq t \leq 1;$$

$$\text{解 } S = \int_0^1 \sqrt{[\dot{x}(t)]^2 + [\dot{y}(t)]^2} dt$$

$$= \int_0^1 [(2t\sqrt{1+t^2})^2 + (2t\sqrt{1-t^2})^2]^{\frac{1}{2}} dt = \sqrt{2}.$$

(3) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 的全长;

解 其参数方程为 $x = a\cos^3 \theta, y = a\sin^3 \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

故由对称性全长为 $S = 4S_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2} d\theta = 6a$.

(6) 极坐标系中的曲线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 的全长;

解 其参数方程为 $x = a(1 + \cos \theta)\cos \theta, y = a(1 + \cos \theta)\sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.
由心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 的对称性知, 其全长

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2} d\theta = 2 \int_0^{\pi} a \sqrt{2(1 + \cos \theta)} d\theta \\ &= 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a. \end{aligned}$$

(8) 曲线 $y(x) = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt$ 的全长.

解 其切向量 $\tau = \{1, y'(x)\} = \{1, \sqrt{3-x^2}\}$ 且 $|x| \leq \sqrt{3}$. 故弧长

$$S = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} [1 + (\sqrt{3-x^2})^2]^{\frac{1}{2}} dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx = \frac{4}{3}\pi + \sqrt{3}.$$

5. 求下列空间曲线的弧长.

(3) $\begin{cases} x^2 = 3y, \\ 2xy = 9z \end{cases}$, 介于点 $(0, 0, 0)$ 与点 $(3, 3, 2)$ 之间的弧段.

解 曲线方程为 $r(x) = \left\{x, \frac{1}{3}x^2, \frac{2}{27}x^3\right\}, 0 \leq x \leq 3$. 则切向量 $r' = \left\{1, \frac{2}{3}x, \frac{2}{9}x^2\right\}$, 则所求弧长为

$$S = \int_0^3 \sqrt{1 + \frac{4}{9}x^2 + \frac{4}{81}x^4} dx = \int_0^3 \left(1 + \frac{2}{9}x^2\right) dx = 5.$$

6. 两条曲线的交角, 是指它们在交点处的切线的交角. 证明曲线 $r = \{ae^t \cos t, ae^t \sin t, ae^t\}$ 与圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 的各母线相交的角度相同.

证明 设曲线与圆锥面的交点为 $P_0(ae^{t_0} \cos t_0, ae^{t_0} \sin t_0, ae^{t_0})$, $t_0 \in \mathbf{R}$, 则曲线在 P_0 处的切向量为

$$r' = \{\cos t_0 - \sin t_0, \sin t_0 + \cos t_0, 1\}.$$

圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 过 P_0 点的母线为直线 $\frac{x}{\cos t_0} = \frac{y}{\sin t_0} = \frac{z}{1}$ (即直线 OP_0), 其方向

向量为 $S = \{\cos t_0, \sin t_0, 1\}$.

设 α 为所求夹角, 则

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{\langle \mathbf{r}', \mathbf{S} \rangle}{\|\mathbf{r}'\| \|\mathbf{S}\|} \\&= \frac{(\cos t_0 - \sin t_0)\cos t_0 + (\sin t_0 + \cos t_0)\sin t_0 + 1}{\sqrt{(\cos t_0 - \sin t_0)^2 + (\sin t_0 + \cos t_0)^2 + 1} \sqrt{\cos^2 t_0 + \sin^2 t_0 + 1}} \\&= \frac{2}{\sqrt{6}}\end{aligned}$$

与 t_0 无关. 故命题得证.

8. 求 xOz 坐标面内的曲线 $\begin{cases} x=f(v), \\ z=g(v), \end{cases} a \leq v \leq b$ 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转面

的参数方程, 其中 $f(v) > 0$.

解 曲面的水平截面为圆, 圆心在 z 轴上, 半径为 $f(v)$.

故曲面上 $P(x, y, z)$ 满足 $x^2 + y^2 = f^2(v)$, $z = g(v)$.

P 在 xOy 的投影点为 P' , 取由 x 轴逆时针旋转到 OP' 的角为 θ , 则曲面的参数方程为

$$x = f(v) \cos \theta, y = f(v) \sin \theta, z = g(v), \text{ 其中 } 0 \leq \theta \leq 2\pi, a \leq v \leq b.$$

9. 写出曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上点 $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ 处的切面与法线的参数方程.

解 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 在 $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ 处的法向量为 $\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$.

设 $\boldsymbol{\rho}$ 为点 $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ 处的切平面上任一点的向径, 则 $\boldsymbol{\rho} - \mathbf{r}(u_0, v_0)$ 在切平面上, 从而 $\boldsymbol{\rho} - \mathbf{r}(u_0, v_0), \mathbf{r}_u(u_0, v_0), \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ 共面. 于是存在 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 使 $\boldsymbol{\rho} - \mathbf{r}(u_0, v_0) = \lambda \mathbf{r}_u(u_0, v_0) + \mu \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$. 即切平面的方程为

$$\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\rho}(\lambda, \mu) = \mathbf{r}(u_0, v_0) + \lambda \mathbf{r}_u(u_0, v_0) + \mu \mathbf{r}_v(u_0, v_0),$$

法线方程为 $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\rho}(t) = \mathbf{r}(u_0, v_0) + t[\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)]$.

11. 试求平面, 使它通过曲线 $\begin{cases} y^2 = x, \\ z = 3(y-1) \end{cases}$ 在 $y=1$ 处的切线, 且与曲面 $x^2 + y^2 = 4z$ 相切.

解 曲线 $\Gamma: \begin{cases} y^2 = x, \\ z = 3(y-1) \end{cases}$ 上 $y=1$ 的点为 $M(1, 1, 0)$. 而且曲面 $y^2 = x$ 在 M 处的切平面 $x - 1 - 2(y - 1) = 0$ 与平面 $z = 3(y - 1)$ 的交线 $\Gamma_1: \begin{cases} x - 2y + 1 = 0, \\ z = 3(y - 1) \end{cases}$, 即曲线 Γ 在 M 点的切线.

过 Γ_1 的平面束为 $x - 2y + 1 + \lambda(3y - 3 - z) = 0$.

即 $x + (3\lambda - 2)y - \lambda z + 1 - 3\lambda = 0$ 中与曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = 4z$ 相切的平面. 设切点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 则 P_0 应在所求平面 π 及 Σ 上,

$$\text{即} \begin{cases} x_0 + (3\lambda - 2)y_0 - \lambda z_0 + 1 - 3\lambda = 0, \\ x_0^2 + y_0^2 = 4z_0. \end{cases}$$

Σ 在 P_0 处的法向量 $\{2x_0, 2y_0, -4\}$ 应与平面束垂直, 因而

$$2x_0 + 2y_0(3\lambda - 2) + 4\lambda = 0.$$

故 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = \frac{5}{6}$. 从而所求平面 π 的方程为

$$x + y - z - 2 = 0 \quad \text{或} \quad 6x + 3y - 5z - 9 = 0.$$

13. 求曲面 $z = xy$ 的法线, 使它与平面 $x + 3y + z + 9 = 0$ 垂直.

解 曲面 $z = xy$ 上 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处法向量 $\mathbf{n} = \{y_0, x_0, -1\}$. 又所求法线 Γ

与 $x + 3y + z + 9 = 0$ 垂直, 则 $y_0 = \frac{x_0}{3} = \frac{-1}{1}$. 于是 $x_0 = -3, y_0 = -1, z_0 = x_0 y_0 = 3$.

故所求法线 Γ 为

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}.$$

14. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 22$ 的法线, 使它与直线 $\begin{cases} x + 3y + z = 3, \\ x + y = 0 \end{cases}$ 平行.

解 设所求直线 L 为曲面上 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线, 则 $x_0^2 + 2y_0^2 + z_0^2 = 22$, 且 L 的方向向量为 $\{2x_0, 4y_0, 2z_0\}$.

又由于 L 与 $\begin{cases} x + 3y + z = 3, \\ x + y = 0 \end{cases}$ 平行, 则 $\{2x_0, 4y_0, 2z_0\}$ 平行于

$$\{1, 3, 1\} \times \{1, 1, 0\} = \{-1, 1, -2\}, \text{ 即 } \frac{x_0}{-1} = \frac{2y_0}{1} = \frac{z_0}{-2},$$

$x_0 = -2y_0, z_0 = -4y_0$. 代入 $x_0^2 + 2y_0^2 + z_0^2 = 22$ 可得 P_0 为 $(-2, 1, -4)$ 或 $(2, -1, 4)$. 故所求直线为

$$\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+4}{-2} \quad \text{或} \quad \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{2}.$$

15. 求曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处

由内部指向外部的单位法向量.

解 所得旋转面为椭圆面,其方程为 $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$,且在 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的法向量为 $\{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\}$ 或 $\{0, -2\sqrt{3}, -3\sqrt{2}\}$. 而所求法向量应与此点的向径同向,即为与 $\{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\}$ 同向的单位向量 $\frac{1}{5}\{0, \sqrt{10}, \sqrt{15}\}$.

17. 求锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 在其上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程,并证明切平面通过锥面在 P_0 处的母线.

解 由于 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2}$, 故锥面在 P_0 处的切平面 π 的方程为 $\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y - \frac{z_0}{c^2}z =$

0. 因而 π 过原点. P_0 点的向径 $r_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$ 与 π 的法向量 $\left\{\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{-z_0}{c^2}\right\}$ 垂直. 故过原点平行向量 r_0 的直线(即过 P_0 的母线)必在 π 上.

证法 II 由于圆锥面过 P_0 的母线是锥面过 P_0 的直线,其在 P_0 切线(即其自己)必在锥面过 P_0 的切平面上.

18. 证明 曲面 $xyz = a^3$ ($a > 0$) 上任一点的切平面和三个坐标面所围四面体的体积是一常数.

证明 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 $xyz = a^3$ 上任一点,则 $x_0 y_0 z_0 = a^3$. 曲面 $xyz = a^3$ 在 P_0 处的切平面 π 方程为

$$y_0 z_0 x + x_0 z_0 y + x_0 y_0 z = 3a^3.$$

由 $a > 0$ 知 π 的截距方程为 $\frac{x}{3x_0} + \frac{y}{3y_0} + \frac{z}{3z_0} = 1$. 故 π 与三坐标面所围四面体体积

$$V = \left| 3x_0 \cdot 3y_0 \cdot 3z_0 \right| = 27a^3 \text{ 为一常数与 } P_0 \text{ 无关.}$$

19. 设 a, b 和 c 为常数,函数 $F(u, v)$ 有连续的一阶偏导数. 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任一点处的切平面均通过定点.

证明 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上一点.

则 $z_0 \neq c$, 且曲面在 P_0 处的切平面方程为

$$\frac{F_u(P_0)}{z_0 - c}(x - x_0) + \frac{F_v(P_0)}{z_0 - c}(y - y_0)$$

$$= \frac{F_u(P_0)(x_0 - a) + F_v(P_0)(y_0 - b)}{(z_0 - c)^2} (z - z_0).$$

即 $[(x - x_0)(z_0 - c) - (a - x_0)(z_0 - z)]F_u(P_0) + [(y - y_0)(z_0 - c) - (y_0 - b)(z - z_0)]F_v(P_0) = 0$.

故切平面过 (a, b, c) 点.

20. 设 a 和 b 为常数, 证明曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ 上任一点处的切平面均与某定直线平行.

证明 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 $F(x - az, y - bz) = 0$ 上任一点. 过 P_0 的法向量 $\mathbf{n} = \{F_1(P_0), F_2(P_0), -aF_1(P_0) - bF_2(P_0)\}$ 与常向量 $\{a, b, 1\}$ 垂直, 故过 P_0 的切平面与定直线 $ax + by + z = 0$ 平行.

21. 两个曲面在交线上某点的交角是指两曲面在该点的法线的交角. 证明球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与锥面 $x^2 + y^2 = k^2 z^2$ 正交 (即交角为 $\frac{\pi}{2}$).

证明 球面与锥面的交点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = R^2$ 且 $x_0^2 + y_0^2 = kz_0^2$. 面球面与锥面在 P_0 处的法向量分别为 $\mathbf{n}_{\text{球}} = \{2x_0, 2y_0, 2z_0\}$ 和 $\mathbf{n}_{\text{锥}} = \{2x_0, 2y_0, -2kz_0\}$. 设两曲面在 P_0 处夹角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{\langle \mathbf{n}_{\text{球}}, \mathbf{n}_{\text{锥}} \rangle}{\|\mathbf{n}_{\text{球}}\| \cdot \|\mathbf{n}_{\text{锥}}\|} = \frac{4(x_0^2 + y_0^2 - kz_0^2)}{\|\mathbf{n}_{\text{球}}\| \cdot \|\mathbf{n}_{\text{锥}}\|} = 0,$$

从而 $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

(B)

1. 试证旋转面 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 上任一点的法线与旋转轴相交, 其中 $f'(u)$ 连续且不等于零.

证明 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 上任意一点, 由于垂直于 z 轴的截面为圆, 故 z 轴为旋转轴. 由于 $f'(u)$ 连续且不为零, 则 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 在 P_0 处的法线

$$\frac{x - x_0}{\frac{x_0}{u_0} f'(u_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{y_0}{u_0} f'(u_0)} = \frac{z - z_0}{-1},$$

与 z 轴 ($x = 0, y = 0$) 有交点 $\left(0, 0, z_0 + \frac{u_0}{f'(u_0)}\right)$, 其中 $u_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$.

2. 设 $F(u, v)$ 是一连续可微的非零向量值函数, $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$. 证明函数 $F(u, v)$ 的长度是常数的充要条件为 $\frac{\partial F}{\partial u} \cdot F = 0$ 及 $\frac{\partial F}{\partial v} \cdot F = 0$.

证明 令 $F(u, v) = \{f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v)\}$,

$$\text{则 } \|F\|^2 = f_1^2(u, v) + f_2^2(u, v) + f_3^2(u, v), \frac{\partial \|F\|^2}{\partial u} = 2 \left(\frac{\partial f_1}{\partial u} f_1 + \frac{\partial f_2}{\partial u} f_2 + \frac{\partial f_3}{\partial u} f_3 \right) = 2$$

$$\frac{\partial F}{\partial u} \cdot F, \frac{\partial \|F\|^2}{\partial v} = 2 \left(\frac{\partial f_1}{\partial v} f_1 + \frac{\partial f_2}{\partial v} f_2 + \frac{\partial f_3}{\partial v} f_3 \right) = 2 \frac{\partial F}{\partial v} \cdot F.$$

$$\text{从而 } \|F\|^2 = C \text{ 为常数} \Leftrightarrow \frac{\partial \|F\|^2}{\partial u} = 0 \text{ 且 } \frac{\partial \|F\|^2}{\partial v} = 0 \xrightarrow{F \text{ 为连续可微非零向量值函数}} \frac{\partial F}{\partial u} \cdot F = 0$$

$$F = 0 \text{ 且 } \frac{\partial F}{\partial v} \cdot F = 0.$$

3. 证明曲面 Σ 是球面的充要条件为 Σ 的所有法线通过一个定点.

证明 设 Σ 的方程为 $r = r(u, v)$.

充分性 设 Σ 的所有法线过定点 P_0 , P_0 的向径为 x_0 , 则 $r(u, v) - x_0$ 及 $n = r_u \times r_v$ 均为 Σ 上向径 $r(u, v)$ 处的法向量, 则其互相平行, 也即存在数量值函数 $f(u, v)$, 使 $r(u, v) - x_0 = f(u, v)n$. 从而

$$\left[\frac{\partial}{\partial u} (r(u, v) - x_0) \right] \cdot [r(u, v) - x_0] = r_u \cdot [f(u, v)n] = 0,$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial v} (r(u, v) - x_0) \right] \cdot [r(u, v) - x_0] = r_v \cdot [f(u, v)n] = 0.$$

由上题知 $\|r(u, v) - x_0\|$ 为常数, 即 Σ 上任一点到定点 x_0 的距离相等, 故 Σ 为球面.

必要性 将充分性逆推即可.

4. 设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下, 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处取得极值 m . 证明曲面 $F(x, y, z) = m$; $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 P_0 的法线共面. 其中函数 F, φ 及 ψ 均有连续的且不同时为零的 n -阶偏导数.

证明 曲面 $F(x, y, z) = m, \varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 在 P_0 点处的法向量分别为

$$n_F = \{F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0)\},$$

$$n_\varphi = \{\varphi_x(P_0), \varphi_y(P_0), \varphi_z(P_0)\},$$

$$n_\psi = \{\psi_x(P_0), \psi_y(P_0), \psi_z(P_0)\}.$$

因此只需证明 n_F, n_φ, n_ψ 共面即可.

$$\text{令 } L(x, y, z, \lambda, \mu) = F(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z).$$

由于 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下在 P_0 处取得极值 m , 且 F, φ, ψ 均有连续的且不同时为零的一阶偏导数知, $\exists$ 实数 λ_0, μ_0 使

$$L_x(P_0, \lambda_0, \mu_0) = F_x(P_0) + \lambda_0 \varphi_x(P_0) + \mu_0 \psi_x(P_0) = 0,$$

$$L_y(P_0, \lambda_0, \mu_0) = F_y(P_0) + \lambda_0 \varphi_y(P_0) + \mu_0 \psi_y(P_0) = 0,$$

$$L_z(P_0, \lambda_0, \mu_0) = F_z(P_0) + \lambda_0 \varphi_z(P_0) + \mu_0 \psi_z(P_0) = 0.$$

即 $\exists \lambda_0, \mu_0 \in R_0$ 使 $n_F = -\lambda_0 n_\varphi - \mu_0 n_\psi$. 从而 n_F, n_φ, n_ψ 共面.

习 题 5.7

(A)

1. 如果曲线的方程为 $r = r(t)$ (t 为一般参数), 试推导标架向量 T, B 的计算公式(7.6)

解 公式(7.6) 即 $T = \frac{\dot{r}}{\|\dot{r}\|}, B = \frac{\dot{r} \times \ddot{r}}{\|\dot{r} \times \ddot{r}\|}.$

注意到弧长 $s(t)$ 对 t 的导数 $\frac{ds}{dt} = \|\dot{r}\|$, 则由 $T = r'$, 可知 $T = \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} =$

$$\dot{r} \frac{1}{\frac{ds}{dt}} = \frac{\dot{r}}{\|\dot{r}\|}. \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} r'' &= \frac{dr'}{ds} = \frac{dT}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\dot{r} \cdot \frac{dt}{ds} \right) = \frac{d\dot{r}}{ds} \frac{dt}{ds} + \dot{r} \frac{d^2t}{ds^2} \\ &= \ddot{r} \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 + \dot{r} \frac{d^2t}{ds^2}. \end{aligned}$$

从而 $r' \times r'' = (\dot{r} \times \ddot{r}) \left(\frac{dt}{ds} \right)^3$, 即 $r' \times r''$ 与 $\dot{r} \times \ddot{r}$ 同向, 故由 $B = \frac{r' \times r''}{\|r''\|}$ 可知 $B = \frac{\dot{r} \times \ddot{r}}{\|\dot{r} \times \ddot{r}\|}.$

5. 证明螺旋线 $r = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 上任一点的主法线都与 z 轴垂直相交.

证明 $\dot{r} = (-a \sin t, a \cos t, b), \ddot{r} = (-a \cos t, -a \sin t, 0)$, 从而 $T = \frac{\dot{r}}{\|\dot{r}\|}$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} (-a \sin t, a \cos t, b),$$

$$B = (\dot{r} \times \ddot{r}) / \|\dot{r} \times \ddot{r}\| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} (b \sin t, -b \cos t, a),$$

$N = B \times T = (\cos t, \sin t, 0)$. 故 N 与 z 轴垂直.

即主法线与 z 轴垂直, 且螺线上任一点 $r(t)$ 处的主法线方程为 $\rho = \rho(\lambda) = r(t) + \lambda N(t) = (a \cos t, a \sin t, bt) + \lambda (\cos t, \sin t, 0)$. 显然 z 轴上的点 $(0, 0, bt) = \rho(-a)$ 在主法线上, 故主法线与 z 轴垂直相交, 交点为 $\rho(-a)$.

6. 设曲线 Γ 的方程为 $r = r(t)$, 其中 $r \in C^{(2)}$, P_0 (即 $r(t_0)$) 及 P (即 $r(t_0 + \Delta t)$) 是 Γ 上两点, 且 $\dot{r}(t_0) \times \ddot{r}(t_0) \neq 0$, 记 Γ 在 P 处的切线为 l , 过 P_0 及 l 的平面为 π' . 证明当 P 沿 Γ 趋于 P_0 时, 平面 π' 的极限位置为 Γ 在 P_0 的密切平面.

证明 只需证明 π' 的法向量 n 当 P 沿 Γ 趋向 P_0 时, 其极限平行于 Γ 在 P_0 处的次法向量 $B(t_0)$ 即可. 于是可取

$$n = r(t_0 + \Delta t) \times [r(t_0 + \Delta t) - r(t_0)].$$

由于 $r \in C^{(2)}$, 所以对 $r(t_0 + \Delta t)$ 与 $r(t_0 + \Delta t) - r(t_0)$ 的各分量分别应用一元函数的 Lagrang 公式及 Taylor 公式可得

$$\dot{r}(t_0 + \Delta t) = \dot{r}(t_0) + \ddot{r}(\eta) \Delta t, \eta \text{ 介于 } t_0 \text{ 与 } t_0 + \Delta t \text{ 之间},$$

$$r(t_0 + \Delta t) - r(t_0) = \dot{r}(t_0) \Delta t + \frac{1}{2} (\ddot{r}(t_0) + \varepsilon) \Delta t^2,$$

其中当 $\Delta t \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0$. 注意到 $\dot{r}(t_0) \times \dot{r}(t_0) = 0$ 得

$$n = \frac{1}{2} \Delta t^2 [\dot{r}(t_0) \times \ddot{r}(t_0) + 2\ddot{r}(\eta) \times \dot{r}(t_0) + (\ddot{r}(\eta) + \ddot{r}(t_0)) \times \varepsilon].$$

从而 $\frac{2}{\Delta t^2} n$ 也是 π' 的法向量, 且 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2}{\Delta t^2} n = \dot{r}(t_0) \times \ddot{r}(t_0)$ 平行于 $B(t_0)$.

9. 曲线 $y = \ln x$ 上哪点的曲率半径最小? 求出该点的曲率半径.

解 曲线 $y = \ln x$ 上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率半径为 R , 则

$$R = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{\sqrt{(1 + x^2)^3}}{x} \quad (y = \ln x \text{ 定义域 } x \in (0, +\infty)).$$

问题转化为求 R 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值.

$$\text{由 } \frac{dR}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{3}{2} (1 + x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x - \frac{1}{x^2} \sqrt{(1 + x^2)^3} = 0 \text{ 可得唯一的驻点 } x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left. \frac{d^2 R}{dx^2} \right|_{x_0} = 4\sqrt{3} > 0, \text{ 故此唯一的驻点 } x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 必是 } R \text{ 的最小值点, 且最小值}$$

为 $\frac{3}{2}\sqrt{3}$. 即 $y = \ln x$ 在 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \ln \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 处的曲率半径最小, 其值为 $\frac{3}{2}\sqrt{3}$.

10. 求曲线 $y = e^x$ 在 $(0, 1)$ 处曲率圆的方程.

解 在 $(0, 1)$ 处切向量 $T(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$, $r''(0) = (0, 1, 0)$, 次法向量 $B(0) = (0, 0, 1)$, 主法向量 $N(0) = B(0) \times T(0) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, 曲率半径为 $R = 2\sqrt{2}$. 从而曲率中心为 $r_Q = r(0) + RN(0) = (0, 1, 0) + 2\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) = (-2, 3, 0)$.

故曲率圆的方程为 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 8$.

11. 一飞机沿抛物线路径 $y = \frac{x^2}{10\,000}$ (y 轴铅直向上, 单位: m) 作俯冲飞行, 在坐标原点 O 处飞行的速度为 $v = 200$ m/s, 飞行员体重 $G = 70$ kg. 求飞机俯冲至最低点 (即原点 O) 处时座椅对飞行员的反作用力.

解 座椅对飞行员的反作用力 (在原点 O 处) 等于重力与向心力 f 之和, 方向与 y 轴相同.

$$\text{在 } O \text{ 点的曲率半径 } R = \frac{1}{|y''|} [1 + (y')^2]^{-\frac{3}{2}} \Big|_{x=0} = 5\,000 \text{ m.}$$

$$f = \frac{mv^2}{R} \Big|_{x=0} = \frac{70 \times 200^2}{5\,000} = 560 \text{ N.}$$

故反作用力等于 $f + G = 560 + 70 \times 9.8 = 1\,246$ N.

13. 证明挠率的计算公式 (7.22)

$$\text{证明 公式 (7.22) 即 } \tau(t) = \frac{[\dot{r}, \ddot{r}, \dddot{r}]}{\|\dot{r} \times \ddot{r}\|^2}.$$

$$\text{由 } r' = \dot{r} \frac{dt}{ds}, r'' = \ddot{r} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \dot{r} \frac{d^2t}{ds^2} \text{ 及 } \dot{r} \times \dot{r} = 0$$

$$\text{可得 } r' \times r'' = (\dot{r} \times \ddot{r}) \left(\frac{dt}{ds}\right)^3.$$

$$\text{又由 } \|r'\| = 1 \text{ 知 } r' \perp r'' \text{ 且 } \|r''\| = \|r' \times r''\| = \left|\frac{dt}{ds}\right|^3 \|\dot{r} \times \ddot{r}\|.$$

$$\text{又 } r''' = \frac{dr''}{ds} = \ddot{r} \left(\frac{dt}{ds}\right)^3 + 2 \frac{dt}{ds} \cdot \frac{d^2t}{ds^2} \ddot{r} + \dot{r} \frac{d^2t}{ds^2} + \dot{r} \frac{d^3t}{ds^3},$$

$$\text{故 } [r', r'', r'''] = (r' \times r'') \cdot r''' = [(\dot{r} \times \ddot{r}) \cdot \ddot{r}] \left(\frac{dt}{ds}\right)^6.$$

$$\text{将 } \|r''\| \text{ 和 } [r', r'', r'''] \text{ 代入公式 } \tau = \frac{[r', r'', r''']}{\|r''\|^2} \text{ 即可得公式 (7.22).}$$

(B)

1. 求抛物线 $y^2 = 2px$ 的渐屈线方程.

解 其参数方程为 $\mathbf{r} = \left\{ \frac{1}{2p}y^2, y, 0 \right\}, y \in (-\infty, +\infty)$.

单位切向量 $\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|} = \frac{\left\{ \frac{y}{p}, 1, 0 \right\}}{\sqrt{\frac{y^2}{p^2} + 1}}, \mathbf{B} = \frac{\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|} = \{0, 0, -1\}$, 主法向量

$\mathbf{N} = \{0, 0, -1\} \times \mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{\frac{y^2}{p^2} + 1}} \left\{ 1, -\frac{y}{p}, 0 \right\}$, 曲率半径 $R = \frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\sqrt{\frac{y^2}{p^2} + 1}}$, 曲率中

心向径 $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r} + R\mathbf{N} = \left\{ \frac{3y^2}{2p} + p, -\frac{y^3}{p^2}, 0 \right\}$.

故渐屈线方程为 $\boldsymbol{\rho} = \left\{ \frac{3y^2}{2p} + p, -\frac{y^3}{p^2}, 0 \right\}$.

2. 求螺旋线 $\mathbf{r} = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的渐伸线方程, 并证明这些渐伸线都是平面曲线.

解 设 $\mathbf{r}(0)$ 处的弧长为 0, 则 $\mathbf{r}(t)$ 处的弧长 $s(t) = \int_0^t \|\dot{\mathbf{r}}\| ds = \sqrt{a^2 + b^2} t$.

于是 $t = ws$, 其中 $w = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. 由此可得螺旋线的自然参数方程为 $\mathbf{r}(s) = (a \cos ws, a \sin ws, bws)$, $\mathbf{r}'(s) = \mathbf{T}(s) = (-aws \sin ws, aw \cos ws, bw)$. 于是渐伸线方程为:

$\boldsymbol{\rho}(s) = (a \cos ws, a \sin ws, bws) + (c - s)(-aws \sin ws, aw \cos ws, bw)$, 其中 c 为任意常数.

由于 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 的第三个分量 $z(s) = bws + (c - s)bw = bwc$ 为常数. 故 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 是平面 $z = bwc$ 上的平面曲线.

3. 设 $\bar{\Gamma}$ 为曲线 Γ 的曲率中心轨迹. 证明在对应点, 曲线 $\bar{\Gamma}$ 的切线与曲线 Γ 的切线垂直.

证明 设 Γ 的方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为自然参数.

则 $\bar{\Gamma}$ 的方程为 $\boldsymbol{\rho}(s) = \mathbf{r}(s) + R(s)\mathbf{N}(s)$. 只需证明 $\mathbf{r}' \cdot \boldsymbol{\rho}'(s) = 0$ 即可. 由 Frenet 公式及 $\mathbf{T} = \mathbf{r}', \mathbf{B}', \mathbf{N}'$ 为互相垂直的单位向量, 则

$$\mathbf{r}' \cdot \boldsymbol{\rho}'(s) = \mathbf{r}'(s) \cdot (\mathbf{r}'(s) + R'(s)\mathbf{N}(s) + R(s)\mathbf{N}'(s))$$

$$= \|\mathbf{r}'\|^2 + R'(s)[\mathbf{r}'(s) \cdot \mathbf{N}(s)] + \mathbf{r}'(s) \cdot$$

$$R(s) \left[-\frac{1}{R(s)}\mathbf{T}(s) + \tau(s)\mathbf{B}(s) \right]$$

$$= 1 + 0 - \mathbf{r}'(s) \cdot \mathbf{T}(s) + R(s)\tau(s)(\mathbf{r}'(s) \cdot \mathbf{B}(s)) = 0.$$

5. 证明

(1) 若曲线在每一点处的切线都经过一个定点, 则该曲线必是一条直线.

(2) 若曲线在每一点处的密切平面都经过一个定点, 则该曲线必是一条平面曲线.

证明 (1) 设曲线的自然参数方程为 $r = r(s)$, 则 $r(s)$ 处的切线方程为 $\rho = r(s) + \lambda r'(s)$. 不妨设每一点的切线都过定点 P_0 (向径为 r_0), 则 $\forall s \in \mathbf{R}, \exists \lambda \in \mathbf{R}$, 使 $r_0 = r(s) + \lambda r'(s)$. 两边对 s 求导, 则有 $r'(s) + \lambda r''(s) = 0$. (*)

又因为 $\|r'\| = 1$, 所以 $r'(s) \perp r''(s)$, 故 $r''(s) = 0$. (如 $r'(s) = 0$, 同样可得 $r''(s) = 0$). 故曲率 $\|r''(s)\| = 0$ 的曲线为直线.

(2) 曲线 $r = r(s)$ (s 为自然参数) 的密切平面的方程为

$$\rho = r(s) + \lambda(r' \times r'').$$

因为密切平面都过定点 P_0 (向径为常向量 r_0), 则 $\exists \lambda \in \mathbf{R}, r_0 = r(s) + \lambda(r' \times r'')$. 两边对 s 求导可得

$$0 = r'(s) + \lambda(r'' \times r'' + r' \times r'''),$$

$$\text{即 } r'(s) + \lambda(r' \times r''') = 0.$$

$$\text{于是 } r''(s) \cdot [r'(s) + \lambda(r' \times r''')] = 0.$$

考虑到 $\|r'\| = 1$, 即 $r' \perp r''$, 从面 $r' \cdot r'' = 0$, 可知

$$(r', r'', r''') = -(r', r''', r'') = 0.$$

即任一点处挠率 $\tau(s) = 0$, 故曲线为平面曲线.

综合练习题

1. 已知某工厂过去几年的产量与利润的数据如下:

产量 x /千件	40	47	55	70	90	100
利润 y /千元	32	34	43	54	72	85

通过把这些数据 (x_i, y_i) ($i = 1, \dots, 6$) 所对应的点描在坐标纸上, 可以看出这些点的连线接近于一条直线, 因此可以认为利润 y 与产量 x 的函数关系是线性函数, 试利用最小二乘法求出这个线性函数, 并估计当产量达到 120 千件时该工厂的利润是多少?

解 依题意可采用线性函数 $y = a + bx$ 对利润进行拟合. 按照最小二乘法, 问题就归结为选择参数 a, b 使得偏差平方和

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^6 (a + bx_i - y_i)^2$$

为最小. 利用极值的必要条件得

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^6 (a + bx_i - y_i) = 0, \\ \frac{\partial Q}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^6 (a + bx_i - y_i) x_i = 0, \end{cases}$$

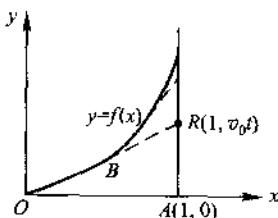
解之得 $Q(a, b)$ 有唯一驻点

$$\bar{b} \approx 0.884, \quad \bar{a} \approx -5.881.$$

可以证明 $(\bar{a}, \bar{b})$ 是 $Q(a, b)$ 的最小值点. 因此所求利润函数的最佳拟合曲线是 $y = 0.884x - 5.881$. 且当产量达到 120 千件时, 利润 $y = 0.884 \times 120 - 5.881 \approx 100.2$.

2. 位于坐标原点的我舰向位于点 $A(1, 0)$ 处的敌舰发射鱼雷, 已知敌舰以常速度 v_0 沿直线 $x = 1$ 逃窜, 鱼雷的速度为 $5v_0$, 试求鱼雷的轨迹曲线方程 $y = f(x)$, 并求何时击中敌舰.

解 取过原点与敌舰逃跑方向相同的直线为 y 轴, 如图所示.



(第 2 题)

从我舰发射鱼雷开始 ($t = 0$ 时刻), t 时刻, 敌舰的位置到达 $R(1, v_0 t)$ 点, 鱼雷到达 $B(x, y)$. 由于鱼雷在运动的过程中方向始终指向敌舰, 所示直线 BR 与鱼雷的航线 $y = f(x)$ 相切, 即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_0 t - y}{1 - x}, \quad \frac{ds}{dt} = 5v_0.$$

其中 s 为鱼雷的位移. 为了找出 x 与 y 的关系, 需设法消去变量 t . 上述第一式两边对 x 求导得 $(1-x) \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = v_0 \frac{dt}{dx} - \frac{dy}{dx}$. 又 $\frac{dt}{dx} = \frac{dt}{ds} \cdot \frac{ds}{dx} = \frac{1}{5v_0} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$ 代入上式整理可得二阶微分方程的初值问题

$$\begin{cases} (1-x) \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{5} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}, & (E_1) \\ y(0) = 0, y'(0) = 0. \end{cases}$$

令 $p = \frac{dy}{dx}$ 代入 (E_1) 可得 $\begin{cases} (1-x) \frac{dp}{dx} = \frac{1}{5} \sqrt{1+p^2}, \\ p(0) = 0. \end{cases}$ 解此一阶可分离变量的微分方程

的初值问题可得:

$$p + \sqrt{1+p^2} = -\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{5}}}.$$

从而 $-(1-x)^{\frac{1}{5}} = -\frac{1}{p + \sqrt{1+p^2}} = p - \sqrt{1+p^2}.$

于是 $\begin{cases} p = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} \right)^{\frac{1}{5}} - \frac{1}{2} (1-x)^{\frac{1}{5}}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$

解之得 $y = f(x) = -\frac{5}{8} (1-x)^{\frac{4}{5}} + \frac{5}{12} (1-x)^{\frac{6}{5}} + \frac{5}{24}.$

当鱼雷击中敌舰时 $x = 1$. 从而敌舰逃窜的距离 $y = \frac{5}{24}$. 所用时间 $t = \frac{y}{v_0}$
 $= \frac{5}{24v_0}.$

第六章 多元函数积分学及其应用

习 题 6.1

(A)

1. 当 $f(M) = 1$ 时, 积分 $\int_{(\Omega)} f(M) d\Omega$ 的值表示什么意义?

解 由积分的定义知: 当 $f(M) = 1$ 时,

$$\int_{(\Omega)} f(M) d\Omega = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(M_k) \Delta\Omega_k = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta\Omega_k = \Omega.$$

2. 积分 $\int_{(\Omega)} f(M) d\Omega$ 定义中所有 $(\Delta\Omega_k)$ 的直径的最大值 $d \rightarrow 0$ 能否用所有 $\Delta\Omega_k$ 的度量的最大值趋于零代替, 为什么?

解 不能. 当 $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta\Omega_k| \rightarrow 0$ 时, 不一定有 $d \rightarrow 0$. 例如, 如 $(\Omega) = (\sigma)$ 为平面区域, $\lambda \rightarrow 0$, 则 $(\Delta\sigma_k)$ 可以是一条曲线. 即使 $f(M)$ 连续, 在 $(\Delta\sigma_k)$ 上 $f(M)$ 的值可能相差很大. 则和式 $\sum_{k=1}^n f(M_k) \Delta\sigma_k$ 对于 $(\Delta\sigma_k)$ 上不同的点 M_k 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时极限可能不同而不存在.

(B)

1. 证明若 $f(M)$ 在 (Ω) 上连续, (Ω) 是紧的且可度量, $f(M) \geq 0$, 但 $f(M) \neq 0$, 则 $\int_{(\Omega)} f(M) d\Omega > 0$.

证明 由于 $f(M) \geq 0, f(M) \neq 0$, 则 $\exists M_0 \in (\Omega)$, 使 $f(M_0) > 0$. 又由于 $f(M)$ 在紧的可度量的 (Ω) 上连续, 则由连续函数的局部保号性知存在 M_0 的闭邻域 $\bar{U}(M_0) \subset (\Omega)$, 使对 $\forall M \in \bar{U}(M_0)$, 均有 $f(M) > 0$, 则由积分的中值定理知 $\exists P \in \bar{U}(M_0)$, 使 $\int_{U(M_0)} f(M) d\Omega = f(P) \Omega_{M_0}$. 由于 $f(P) > 0, \Omega_{M_0}$ 为 $U(M_0)$ 的几何度量值, 故 $\int_{\bar{U}(M_0)} f(M) d\Omega > 0$. 又由 $f(M) \geq 0 (M \in (\Omega))$, 则 $\int_{(\Omega) \setminus \bar{U}(M_0)} f(M) d\Omega \geq 0$, 故由积分对区域的可加性知

$$\int_{(\Omega)} f(M) d\Omega = \int_{(\Omega)/\bar{U}(M_0)} f(M) d\Omega + \int_{\bar{U}(M_0)} f(M) d\Omega > 0.$$

2. 证明反常积分中值定理: 若 (Ω) 是紧的且可度量的连通集, $f(M), g(M)$ 在 (Ω) 上连续, $g(M)$ 在 (Ω) 上不变号, 则

$$\int_{(\Omega)} f(M) g(M) d\Omega = f(P) \int_{(\Omega)} g(M) d\Omega, \text{ 其中 } P \in (\Omega).$$

证明 设在 (Ω) 上 $g(M) \geq 0$. 由于 (Ω) 是紧的可度量的连续集, 而 $f(M)$ 在 (Ω) 上连续, 则 $f(M)$ 在 (Ω) 上可取得最大值 A 及最小值 a . 即 $\forall M \in (\Omega), a \leq f(M) \leq A$. 从而 $\forall M \in (\Omega), ag(M) \leq f(M)g(M) \leq Ag(M)$. 由积分的性质 3 及性质 1, 得

$$a \int_{(\Omega)} g(M) d\Omega \leq \int_{(\Omega)} f(M) g(M) d\Omega \leq A \int_{(\Omega)} g(M) d\Omega.$$

若 $\int_{(\Omega)} g(M) d\Omega > 0$, 上式两边同除以 $\int_{(\Omega)} g(M) d\Omega$, 得

$$a \leq \frac{\int_{(\Omega)} f(M) g(M) d\Omega}{\int_{(\Omega)} g(M) d\Omega} \leq A.$$

由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 P

$$f(P) = \frac{\int_{(\Omega)} f(M) g(M) d\Omega}{\int_{(\Omega)} g(M) d\Omega}, \text{ 即}$$

$$\int_{(\Omega)} f(M) g(M) d\Omega = f(P) \int_{(\Omega)} g(M) d\Omega.$$

若 $\int_{(\Omega)} g(M) d\Omega = 0$, 则由上题知 $g(M) \equiv 0, M \in (\Omega)$. 因此对 $\forall P \in (\Omega)$, 恒有

$$\int_{(\Omega)} f(M) g(M) d\Omega = f(P) \int_{(\Omega)} g(M) d\Omega = 0.$$

习 题 6.2

{A}

2. (3) 若积分域关于 y 轴对称, 则:

(i) 当 $f(x, y)$ 是 x 的奇函数时, 二重积分 $\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 0$;

(ii) 当 $f(x, y)$ 是 x 的偶函数时,

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{(\sigma_1)} f(x, y) d\sigma,$$

其中 (σ_1) 为 (σ) 在右半平面 $x \geq 0$ 中的部分区域;

(4) 若积分域关于 x 轴对称, 被积函数 $f(x, y)$ 分别具有怎样的对称性时有

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 0, \quad \iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{(\sigma_1)} f(x, y) d\sigma,$$

其中 (σ_1) 为 (σ) 在上半平面 $y \geq 0$ 中的部分区域.

解 (3) 设 (σ_2) 为 (σ) 在左半平面 $x \leq 0$ 中的部分, 则 $\sigma_1 = \sigma_2$, 且

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = \iint_{(\sigma_1)} f(x, y) d\sigma + \iint_{(\sigma_2)} f(x, y) d\sigma.$$

不妨设 $f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in (\sigma_1)$, 则 $\iint_{(\sigma_1)} f(x, y) d\sigma$ 表示以 (σ_1) 为底 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积 V_1 , 而 $\left| \iint_{(\sigma_2)} f(x, y) d\sigma \right| = V_2$ (以 (σ_2) 为底 $f(x, y)$ 为曲顶的曲顶柱体体积), 且 $V_1 = V_2$.

(i) 如 $f(x, y)$ 关于 x 为奇函数, 则 $\forall (x, y) \in (\sigma_2), f(x, y) \leq 0$. 则

$$\iint_{(\sigma_2)} f(x, y) d\sigma = -V_2 = -V_1, \text{ 故 } \iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 0.$$

(ii) $f(x, y)$ 关于 x 为偶函数, 则 $\forall (x, y) \in (\sigma_2), f(x, y) \geq 0$. 则 $\iint_{(\sigma_2)} f(x, y) d\sigma = V_2 = V_1$, 故

$$\iint_{(\sigma)} f d\sigma = 2 \iint_{(\sigma_1)} f d\sigma.$$

如果 $f(x, y)$ 在 (σ_1) 变号, 则将 (σ_1) 分成若干小区域, 使在每个区域上 $f(x, y)$ 不变号. 由 (σ) 的对称性知 (σ_1) 的每个子域都有关于 y 轴对称的子域 (σ_2) . 重复上述证明即可.

(4) 当 $f(x, y)$ 关于 y 为奇函数, 则 $\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 0$; 若 $f(x, y)$ 关于 y 为偶函数, 则 $\iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{(\sigma_1)} f(x, y) d\sigma$.

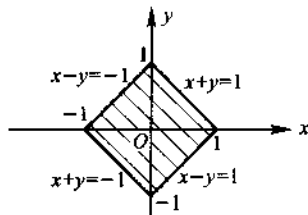
3. 计算下列二重积分.

$$(4) \iint_{(\sigma)} (x+y)^2 d\sigma, (\sigma) \text{ 是由 } |x| + |y| = 1$$

所围成的区域;

$$(5) \iint_{(\sigma)} \frac{x}{y} \sqrt{1 - \sin^2 y} d\sigma,$$

$$(\sigma) = \{(x, y) \mid -\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{3y}, \frac{\pi}{2} \leq y \leq 2\pi\};$$



(第3题(4))

$$(6) \iint_{(\sigma)} e^{-y^2} d\sigma, (\sigma) = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}.$$

解 (4) (σ) 如图所示, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{(\sigma)} (x+y)^2 d\sigma \\ &= \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^{1-x} (x+y)^2 dy + \int_0^1 dx \int_{-1+x}^{1-x} (x+y)^2 dy = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \iint_{(\sigma)} \frac{x}{y} \sqrt{1 - \sin^2 y} d\sigma &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{3y}} \frac{x}{y} \sqrt{1 - \sin^2 y} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \frac{1}{y} \sqrt{1 - \sin^2 y} x^2 \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{3y}} dy = \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{1 - \sin^2 y} dy \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} |\cos y| dy = \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} -\cos y dy + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} \cos y dy = 3. \end{aligned}$$

$$(6) \iint_{(\sigma)} e^{-y^2} d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^1 y e^{-y^2} dy = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right).$$

4. 把二重积分 $I = \iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma$ 在直角坐标系中分别以两种不同的次序化为累次积分, 其中 (σ) 为

$$(1) \{(x, y) \mid y^2 \leq x, x+y \leq 2\};$$

$$(2) x = \sqrt{y}, y = x-1, y=0 \text{ 与 } y=1 \text{ 所围成的区域}.$$

解 (1) (σ) 为图中阴影区域, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_{-2}^1 dy \int_{y^2}^{2-y} f(x, y) dx \\ &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{-\sqrt{x}}^{2-x} f(x, y) dx. \end{aligned}$$

(2) (σ) 为图中阴影区域, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{y+1}} f(x, y) dx \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{x-1}^1 f(x, y) dy.
 \end{aligned}$$

5. 交换下列累次积分的顺序.

$$(2) \int_0^2 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy;$$

$$(4) \int_0^1 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_0^{2y^2} f(x, y) dx.$$

解 (2)

$$\begin{aligned}
 &\int_0^2 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy \\
 &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy - \int_1^2 dx \int_1^{x^2} f(x, y) dy \\
 &= \iint_{(\sigma_1)} f(x, y) d\sigma - \iint_{(\sigma_2)} f(x, y) d\sigma \\
 &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx - \int_1^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y) dx.
 \end{aligned}$$

(4) 原式

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{(\sigma)} f(x, y) d\sigma \quad ((\sigma) \text{ 如图所示}) \\
 &= \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x}^3 f(x, y) dy + \int_2^{18} dx \int_{\sqrt{\frac{x}{2}}}^3 f(x, y) dy.
 \end{aligned}$$

6. 利用极坐标计算下列各题.

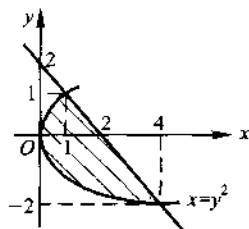
$$(2) \iint_{(\sigma)} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma,$$

$$(\sigma) = \{(x, y) \mid 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\};$$

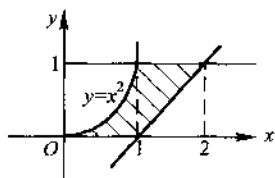
解 图中阴影部分为积分域 (σ) , 可以用极坐标表示为 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 2\cos\varphi \leq \rho \leq 2$.

从而

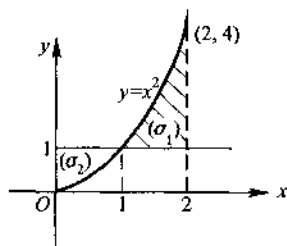
$$\begin{aligned}
 \iint_{(\sigma)} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{2\cos\varphi}^2 \rho \cdot \rho d\rho \\
 &= \frac{8}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right).
 \end{aligned}$$



(第4题(1))



(第4题(2))



(第5题(2))

$$(3) \iint_{(\sigma)} (x+y)^2 d\sigma, (\sigma) = \{(x,y) \mid (x^2+y^2)^2 \leq 2a(x^2-y^2), a>0\}.$$

解 (σ) 由双纽线 $(x^2+y^2)^2 = 2a(x^2-y^2)$ 围成, 其极坐标方程为 $\rho^2 = 2a \cos 2\varphi$, 从而 $(\sigma) = (\sigma_1) \cup (\sigma_2)$. (σ_1) 与 (σ_2) 分别用极坐标表示为

$$(\sigma_1) = \left\{ (\rho, \varphi) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sqrt{2a \cos 2\varphi} \right\},$$

$$(\sigma_2) = \left\{ (\rho, \varphi) \mid \frac{3}{4}\pi \leq \varphi \leq \frac{5}{4}\pi, 0 \leq \rho \leq \sqrt{2a \cos 2\varphi} \right\}.$$

$$\text{于是 } \iint_{(\sigma_1)} (x+y)^2 d\sigma$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2a \cos 2\varphi}} \rho^2 (\cos \varphi + \sin \varphi)^2 \rho d\rho$$

$$= a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos \varphi + \sin \varphi)^2 \cos^2 2\varphi d\varphi$$

$$= a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + \sin 2\varphi) \cos^2 2\varphi d\varphi$$

$$= 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\varphi d\varphi = \frac{\pi}{4} a^2,$$

$$\begin{aligned} \iint_{(\sigma_2)} (x+y)^2 d\sigma &= \int_{\frac{3}{4}\pi}^{\frac{5}{4}\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2a \cos 2\varphi}} \rho^2 (\sin \varphi + \cos \varphi)^2 \rho d\rho \\ &= \frac{\pi}{4} a^2, \end{aligned}$$

$$\text{故 } \iint_{(\sigma)} (x+y)^2 d\sigma = \iint_{(\sigma_1)} (x+y)^2 d\sigma + \iint_{(\sigma_2)} (x+y)^2 d\sigma = \frac{\pi}{2} a^2.$$

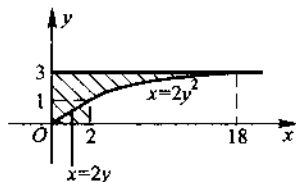
7. 把下列累次积分化为极坐标的累次积分, 并计算其值.

$$(3) \int_1^2 dy \int_0^y \frac{x \sqrt{x^2+y^2}}{y} dx.$$

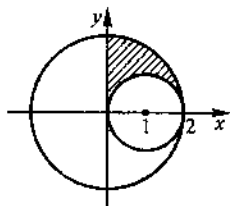
解 令 $(\sigma) = \{(x,y) \mid 1 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y\}$, 则 (σ) 可用极坐标表示为

$$(\sigma) = \left\{ (\rho, \varphi) \mid \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \frac{1}{\sin \varphi} \leq \rho \leq \frac{2}{\sin \varphi} \right\}.$$

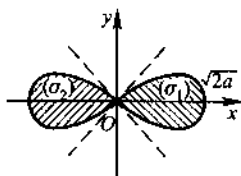
于是



(第5题(4))

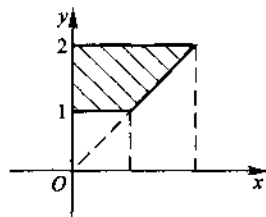


(第6题(2))



(第6题(3))

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 dy \int_0^y \frac{x}{y} \sqrt{x^2 + y^2} dx &= \iint_{(\sigma)} \frac{x}{y} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{1}{\sin \varphi}}^{\frac{2}{\sin \varphi}} \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \cdot \rho \cdot \rho d\rho \\
 &= \frac{7}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^4 \varphi} d\sin \varphi = \frac{7}{9} (2\sqrt{2} - 1).
 \end{aligned}$$



(第7题(3))

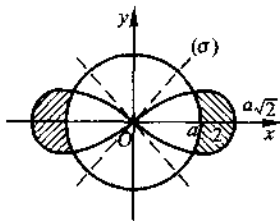
8. 求由下列各组曲线所围成图形的面积.

(2) $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$, $x^2 + y^2 = a^2$ ($x^2 + y^2 \geq a^2$, $a > 0$);

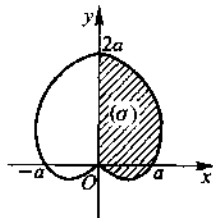
解 由对称性知所求面积 S

$$S = 4 \iint_{(\sigma)} d\sigma = 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_a^{\sqrt{2\cos 2\varphi}} \rho d\rho = a^2 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right).$$

(3) $\rho = a(1 + \sin \varphi)$.



(第8题(2))



(第8题(3))

解 所求面积 $S = 2 \iint_{(\sigma)} d\sigma = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a(1+\sin \varphi)} \rho d\rho = \frac{3}{2} \pi a^2$.

9. 求由下列各组曲面所围成立体的体积.

(2) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$), $z = 0$;

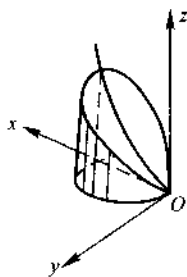
解 所求立体为以 xOy 平面上的圆域 $x^2 + y^2 \leq 2ax$ 为底, 以锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为顶的曲顶柱体, 其体积为

$$V = \iint_{x^2 + y^2 \leq 2ax} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a\cos \varphi} \rho \cdot \rho d\rho = \frac{32}{9} a^3.$$

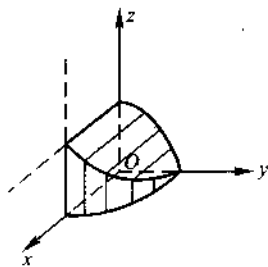
(3) $x^2 + y^2 = a^2$, $y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$)

解 图中所示立体体积为 V_1 , 则所求体积

$$V = 8V_1 = 8 \iint_{(\sigma)} \sqrt{a^2 - y^2} d\sigma = 8 \int_0^a dy \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} \sqrt{a^2 - y^2} dx = \frac{16}{3} a^3.$$



(第9题(2))



(第9题(3))

11. 以半径为 4 cm 的铜球的直径为中心轴, 钻通一个半径为 1 cm 的圆孔, 问损失掉的铜的体积是多少?

解 选圆孔的中心轴为 z 轴, x, y 轴为与 z 轴垂直的球的两相互垂直的直径, 则所求体积为

$$\begin{aligned} V &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{16-x^2-y^2} d\sigma = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{16-\rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &= \frac{4}{3} \pi (64 - 15\sqrt{15}) (\text{cm}^3). \end{aligned}$$

12. 在一形状为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的容器中, 盛有 $8\pi \text{cm}^3$ 的水, 今再灌入 $120\pi \text{cm}^3$ 的水, 问液面将升高多少 cm?

解 液面高为 h cm 时, 所盛水的体积为 V . 从而

$$\begin{aligned} V &= \iint_{x^2+y^2 \leq h} h d\sigma - \iint_{x^2+y^2 \leq h} (x^2 + y^2) d\sigma \\ &= \pi h^2 - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{h}} \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{2} h^2 (\text{cm}^3). \end{aligned}$$

于是当 $V = 8\pi \text{cm}^3$ 时, $h = 4$ cm 当 $V = (120 + 8)\pi \text{cm}^3$ 时, $h = 16$ cm, 故液面将升高 12 cm.

13. 利用适当的变换计算下列二重积分.

(2) $\iint_{(\sigma)} e^{\frac{1}{x+y}} d\sigma$, (σ) 是以 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 为顶点的三角形内部;

解 令 $u = x + y, v = y$, 于是 (σ) 在此变换下在 uOv 直角坐标面中为 $(\sigma') = \{(u,v) | 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq u\}$.

$$\text{于是 } \iint_{(\sigma)} e^{\frac{1}{x+y}} d\sigma = \iint_{(\sigma')} e^{\frac{1}{u}} du dv$$

$$= \int_0^1 du \int_0^u e^{\frac{1}{2}v} dv = \frac{1}{2}(e-1).$$

(3) $\iint_{(\sigma)} xy d\sigma$, (σ) 由曲线 $xy=1$, $xy=2$, $y=x$, $y=4x$ ($x>0, y>0$) 所围成;

解 令 $u=xy, v=\frac{y}{x}$, 此变换将 (σ) 映射成 uOv 直角坐标面上的矩形域 $(\sigma') = \{(u, v) | 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4\}$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}} = \frac{x}{2y} = \frac{1}{2v}.$$

于是
$$\iint_{(\sigma)} xy d\sigma = \iint_{(\sigma')} u \cdot \frac{1}{2v} du dv = \int_1^2 du \int_1^4 \frac{u}{2v} dv = \frac{3}{2} \ln 2.$$

(4) $\iint_{(\sigma)} (x+y) d\sigma$, (σ) 由曲线 $x^2+y^2=x+y$ 所围成的区域.

解 取曲线坐标变换为 $x = \frac{1}{2} + \rho \cos \varphi$, $y = \frac{1}{2} + \rho \sin \varphi$, 则在 $\rho O\varphi$ 直角坐标平面内 $(\sigma') = \left\{ (\rho, \varphi) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho$.

于是

$$\begin{aligned} \iint_{(\sigma)} (x+y) d\sigma &= \iint_{(\sigma')} (1 + \rho \sin \varphi + \rho \cos \varphi) \rho d\rho d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1 + \rho \sin \varphi + \rho \cos \varphi) \rho d\rho = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

14. 求下列曲线所围成的平面图形的面积.

(1) $(x-y)^2 + x^2 = a^2 \quad (a>0)$;

解 作曲线坐标变换 $x = \rho \sin \varphi$, $y = \rho(\sin \varphi - \cos \varphi)$, 于是由 $(x-y)^2 + x^2 = a^2$ 所围成的区域 (σ) 即为 $\rho O\varphi$ 直角坐标面上的区域 $(\sigma') = \{(\rho, \varphi) | 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} = \begin{vmatrix} \sin \varphi & \rho \cos \varphi \\ \sin \varphi - \cos \varphi & \rho(\cos \varphi + \sin \varphi) \end{vmatrix} = \rho$, 则所求面积 S

$$S = \iint_{(\sigma')} \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \rho d\rho = \pi a^2.$$

(3) $xy=a^2, xy=2a^2, y=x, y=2x$ ($x>0, y>0$);

解 作曲线坐标变换 $u = xy, v = \frac{y}{x}$. 则由题中所给的四条曲线在 $x > 0, y > 0$ 时所围成的区域 (σ) 在 uOv 直角坐标面的像为 $(\sigma') = \{(u, v) | a^2 \leq u \leq 2a^2, 1 \leq v \leq 2\}$.

$$\text{故所求面积 } S = \iint_{(\sigma')} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \int_{a^2}^{2a^2} du \int_1^2 \frac{1}{2v} dv = \frac{a^2}{2} \ln 2.$$

$$(4) \quad y^2 = 2px, y^2 = 2qx, x^2 = 2ry, x^2 = 2sy \quad (0 < p < q, 0 < r < s).$$

解 作曲线坐标变换 $u = y^2/2x, v = x^2/2y$, 则由题所给的四条曲线所围成的曲域被映为 uOv 直角坐标面内的矩形域 $(\sigma') = \{(u, v) | p \leq u \leq q, r \leq v \leq s\}$ 其面积为 $\iint_{(\sigma')} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \int_p^q du \int_r^s \frac{4}{3} dv = \frac{4}{3}(q-p)(s-r).$

(B)

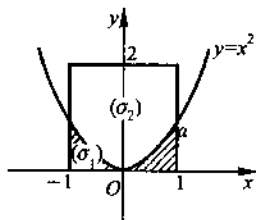
1. 计算下列二重积分.

$$(1) \quad \iint_{(\sigma)} \sqrt{|y-x^2|} d\sigma, (\sigma) = \{(x, y) | |x| \leq$$

$1, 0 \leq y \leq 2\}$;

解 如图所示将 (σ) 分为两个区域 (σ_1) 及 (σ_2) , 则

$$\begin{aligned} \iint_{(\sigma)} \sqrt{|y-x^2|} d\sigma &= \iint_{(\sigma_1)} \sqrt{x^2-y} d\sigma + \iint_{(\sigma_2)} \sqrt{y-x^2} d\sigma \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^2-y} dy + \\ &\quad 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^2 \sqrt{y-x^2} dy \\ &= \frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

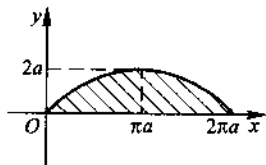


(第1题(1))

((σ_1)与(σ_2)关于 y 轴对称, 被积函数关于 x 为偶函数)

$$(3) \quad \iint_{(\sigma)} y^2 d\sigma, (\sigma) \text{ 是 } x \text{ 轴与摆线 } \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0) \text{ 所围成的区域.}$$

$$\text{解} \quad \iint_{(\sigma)} y^2 d\sigma = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{a(1-\cos t)} y^2 dy$$



(第1题(3))

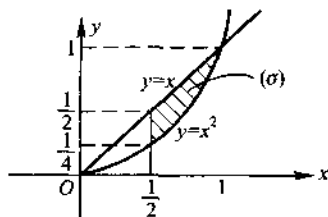
$$\begin{aligned}
 &= \frac{a^3}{3} \int_0^{2\pi a} (1 - \cos t)^3 dx \\
 &\stackrel{x = a(t - \sin t)}{=} \frac{a^3}{3} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 a(1 - \cos t) dt \\
 &= \frac{35}{12} \pi a^4
 \end{aligned}$$

2. 计算累次积分

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_1^{\sqrt{y}} e^{\frac{1}{x}} dx.$$

解 原式 = $\iint_{(\sigma)} e^{\frac{1}{x}} d\sigma$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^x e^{\frac{1}{x}} dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 x e^{\frac{1}{x}} \Big|_{\frac{1}{2}}^x dx = \frac{3}{8} e - \frac{\sqrt{e}}{2}.
 \end{aligned}$$

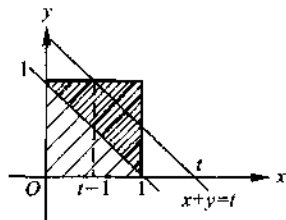


(第2题)

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$F(t) = \iint_{x+y \leq t} f(x, y) d\sigma$, 求 $F(t)$.

解 如图所示, $f(x, y)$ 仅在阴影区域内非零, 所以 $t \leq 0$, 则 $F(t) = 0$;



若 $0 < t \leq 1$, 则 $F(t) = \int_0^t dx \int_0^{t-x} 2x dy = \frac{1}{3} t^3$; (第3题)

若 $1 < t \leq 2$, 则 $F(t) = \int_0^{t-1} dx \int_0^1 2x dy + \int_{t-1}^1 dx \int_0^{t-x} 2x dy$

$$= t - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} (t-1)^3;$$

若 $t > 2$, 则 $F(t) = \int_0^1 dx \int_0^1 2x dy = 1$.

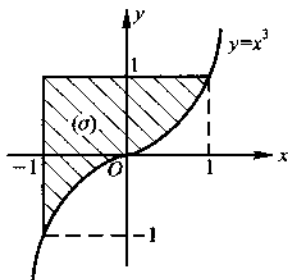
$$\text{故 } F(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{1}{3} t^3, & 0 < t \leq 1, \\ t - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} (t-1)^3, & 1 < t \leq 2, \\ 1, & t > 2. \end{cases}$$

4. 计算 $\iint_{(\sigma)} x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma$, 其中 (σ) 由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x^2 + y^2)$ 是 (σ) 上的连续函数.

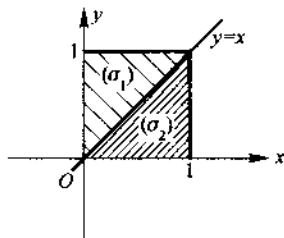
解 令 $F(u) = \int_0^u f(v) dv$, 由于 $f(v)$ 连续, 则 $F(u)$ 可微. 于是

$$\begin{aligned} \iint_{(\sigma)} x[1 + yf(x^2 + y^2)] d\sigma &= \iint_{(\sigma)} x d\sigma + \iint_{(\sigma)} xyf(x^2 + y^2) d\sigma \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 x dy + \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 xyf(x^2 + y^2) dy \\ &= -\frac{2}{5} + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx \int_{x^3}^1 xf(x^2 + y^2) d(x^2 + y^2) \\ &= -\frac{2}{5} + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x[F(x^2 + 1) - F(x^2 + x^6)] dx \\ &= -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

($x[F(x^2 + 1) - F(x^2 + x^6)]$ 为奇函数).



(第4题)



(第5题)

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

解 如图所示 $\iint_{(\sigma_1)} f(x)f(y) d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx$ 改变积分

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x) dy = \iint_{(\sigma_2)} f(x)f(y) d\sigma.$$

$$\text{又} \quad 2 \iint_{(\sigma_1)} f(x)f(y) d\sigma = \iint_{(\sigma_1)} f(x)f(y) d\sigma + \iint_{(\sigma_2)} f(x)f(y) d\sigma$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x)f(y) d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y) dy = A^2,$$

$$\text{故 } \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \frac{A^2}{2}.$$

6. 证明 Dirichlet 公式 $\int_0^a dx \int_0^x f(x,y) dy = \int_0^a dy \int_y^a f(x,y) dx$ ($a > 0$), 并由此

证明 $\int_0^a dy \int_0^y f(x) dx = \int_0^a (a-x)f(x) dx$, 其中 f 连续.

证明 由 $\int_0^a dx \int_0^x f(x,y) dy \xrightarrow{\text{交换积分次序}} \int_0^a dy \int_y^a f(x,y) dx$.

令 $f(x,y) = f(x)$, 则由 $\int_0^a dy \int_0^y f(x) dx = \int_0^a dx \int_x^a f(x) dy = \int_0^a (a-x)f(x) dx$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 试利用二重积分证明

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{证明 由 } 0 &\leq \iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} [f(x) - f(y)]^2 d\sigma = \int_a^b dx \int_a^b [f(x) - f(y)]^2 dy \\ &= (b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy + \int_a^b dx \int_a^b f^2(y) dy \\ &= (b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 + (b-a) \int_a^b f^2(y) dy \\ &= 2 \left\{ (b-a) \int_a^b f^2(x) dx - \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \right\} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

由习题 6.1(B) 第 1 题知当且仅当 $f(x) \equiv f(y)$ 即 $f(x)$ 恒为常数时等式成立.

8. 试求曲线 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ ($a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$) 所围图形的面积.

解 作曲线坐标变换 $u = a_1x + b_1y + c_1, v = a_2x + b_2y + c_2$. 此变换将 xOy 直角坐标面上由曲线 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 围成的区域 (σ) 映射成 uOv 直角坐标面中的圆域 $u^2 + v^2 \leq 1$, 其面积为 π , 又

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1},$$

$$\text{故所求面积} = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \frac{1}{|a_1b_2 - a_2b_1|} du dv = \frac{\pi}{|a_1b_2 - a_2b_1|}.$$

9. 求抛物面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 的一个切平面, 使得它与该抛物面及圆柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 围成的体积最小, 试写出切平面方程并求出最小体积.

解 抛物面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$z - z_0 = 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0).$$

注意到 $z_0 = 1 + x_0^2 + y_0^2$, 则切平面方程可表示为:

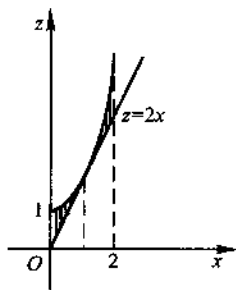
$$z = 2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2,$$

且切平面总在抛物面的下方. 面所求立体体积 V 为以 xOy 面上的圆域 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 为底, 分别以抛物面及其切平面为顶的曲顶柱体体积之差, 故

$$\begin{aligned} V &= \iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} [(1 + x^2 + y^2) - (2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2)] d\sigma \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} [\rho^2 - 2\rho(x_0\cos\varphi + y_0\sin\varphi) + x_0^2 + y_0^2] \rho d\rho \\ &= \frac{1}{2} (3 - 4x_0 + 2x_0^2 + 2y_0^2) \pi. \end{aligned}$$

$$\text{令 } \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x_0} = (-4 + 4x_0) \frac{\pi}{2} = 0, \\ \frac{\partial V}{\partial y_0} = 4y_0 \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{得唯一的驻点 } x_0 = 1, y_0 = 0 \text{ 则此唯一的驻点必为}$$

最小值点. 故体积的最小值 $V_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 此时切平面的方程为 $z = 2x$.



(第9题)

10. 设 $f(t)$ 是连续的奇函数, 试利用适当的正交变换证明 $\iint_{(\sigma)} f(ax + by + c) d\sigma = 0$, 其中 (σ) 关于直线 $ax + by + c = 0$ 对称, 且 $a^2 + b^2 \neq 0$.

证明 作正交变换 $u = ax + by + c, v = -bx + ay$ (直线 $-bx + ay = 0$ 为过原点且与直线 $ax + by + c = 0$ 垂直), 设 (σ) 被映为 uOv 直角平面的区域 (σ') , 则 (σ') 关于 $u = 0$ 对称, 即 v 轴对称. 而 $f(ax + by + c) = f(u)$ 关于 u 为奇函数, 故

$$\iint_{(\sigma)} f(ax + by + c) d\sigma = \frac{1}{a^2 + b^2} \iint_{(\sigma')} f(u) du dv = 0.$$

11. 设有一半径为 R , 高为 H 的圆柱形容器, 盛有 $\frac{2}{3}H$ 高的水, 放在离心机

上高速旋转. 因受离心力的作用, 水面呈抛物面形状, 问当水刚要溢出容器时, 水平的最低点在何处?

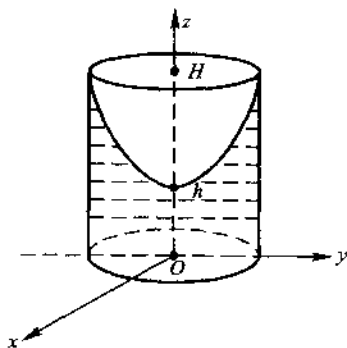
解 如图所示建立坐标系, 并设水面最低点为 h . 依题意有

$$\frac{2}{3}H \cdot (\pi R^2) = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (h+x^2+y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (h+\rho^2) \rho d\rho.$$

$$\text{即} \quad \frac{2}{3}H \cdot \pi R^2 = \left(h + \frac{1}{2}R^2\right) \pi R^2,$$

$$\text{于是} \quad h = \frac{2}{3}H - \frac{1}{2}R^2.$$

$$\text{又 } H-h=R^2, \text{ 故 } h = \frac{1}{3}H.$$



(第 11 题)

习 题 6.3

(A)

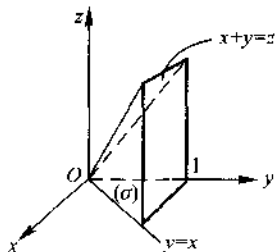
4. 计算下列三重积分.

(1) $\iiint_{(V)} e^x dV$, (V) 是由平面 $x=0, y=1, z=0, y=x$ 及 $x+y-z=0$ 所围成的闭区域;

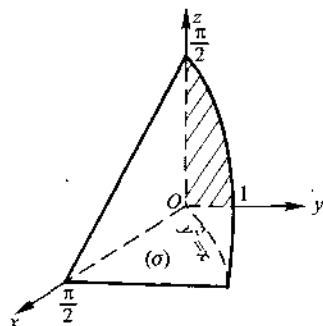
$$\text{解} \quad \iiint_{(V)} e^x dV = \iint_{(\sigma)} d\sigma \int_0^{x+y} e^x dz = \int_0^1 dy \int_0^y dx \int_0^{x+y} e^x dz = \frac{7}{2} - e.$$

(2) $\iiint_{(V)} y \cos(x+z) dV$, (V) 为由抛物面 $y=\sqrt{x}$, 平面 $y=0, z=0$ 及 $x+z=$

$\frac{\pi}{2}$ 所围成的闭区域;



(第4题(1))



(第4题(2))

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \iiint_{(V)} y \cos(x+z) dV &= \iint_{(a)} d\sigma \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \cos(x+z) dz \\
 &= \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} dy \int_{y^2}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \cos(x+z) dz \\
 &= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

(3) $\iiint_{(V)} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV$, (V) 由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $z=1$, $z=2$ 所围成的闭区域;

解法 I 设 (V_1) 为由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=2$ 围成的立体区域, (V_2) 为由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 围成的立体, 则由积分的区域可加性, 得

$$\begin{aligned}
 \iiint_{(V)} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV &= \iiint_{(V_1)} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV - \iiint_{(V_2)} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV \\
 &= \int_{\rho \leq 2} \rho d\rho d\varphi \int_{\rho}^2 \frac{1}{\rho} e^z dz - \int_{\rho \leq 1} \rho d\rho d\varphi \int_{\rho}^1 \frac{1}{\rho} e^z dz = 2\pi e^2.
 \end{aligned}$$

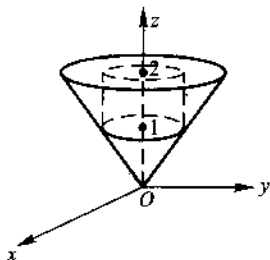
解法 II 如图所示 $(V_1) = (V) / (V_{\text{圆筒}})$

$$\begin{aligned}
 \iiint_{(V)} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV &= \iiint_{(V_{\text{圆筒}})} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV + \iiint_{(V_1)} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV \\
 &= \int_{\rho \leq 1} \rho d\rho d\varphi \int_1^2 \frac{1}{\rho} e^z dz + \int_{1 \leq \rho \leq 2} \rho d\rho d\varphi \int_{\rho}^2 \frac{e^z}{\rho} dz
 \end{aligned}$$

$$= 2\pi e^2.$$

(6) $\iiint_{(V)} xy dV$, (V) 由 $xy = z$, $x + y = 1$ 与 $z = 0$ 所围成的闭区域;

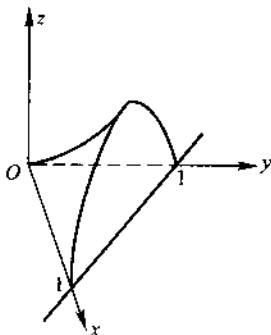
$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iiint_{(V)} xy dV &= \iint_{(\sigma)} d\sigma \int_0^{xy} xy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 y^2 dy \\ &= \frac{1}{180}. \end{aligned}$$



(第4题(3))

(7) $\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV$, (V) 由 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $z = \sqrt{A^2 - x^2 - y^2}$, $z = 0$ 所围成, 其中 $A > a > 0$;

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV & \text{ (采用球坐标)} \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_a^A r^2 \sin^2 \theta r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{4}{15} \pi (A^5 - a^5). \end{aligned}$$



(第4题(6))

(9) $\iiint_{(V)} \frac{dV}{1 + x^2 + y^2}$, (V) 由 $x^2 + y^2 = z^2$ 与 $z = 1$ 所围成;

解 利用柱坐标,

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^1 \frac{dz}{1 + \rho^2} = \pi \left(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \right).$$

(13) $\iiint_{(V)} (x + y) dV$, (V) 由 $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$, $z = x + 2$ 所围成;

解 利用柱坐标,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{1 \leq \rho \leq 2} \rho d\rho d\varphi \int_0^{\rho(\cos \varphi + 2)} \rho (\sin \varphi + \cos \varphi) dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \rho^2 (\sin \varphi + \cos \varphi) (\rho \cos \varphi + 2) dz \\ &= \frac{15}{4} \pi. \end{aligned}$$

$$(14) \iiint_{(V)} \frac{z \ln(1+x^2+y^2+z^2)}{1+x^2+y^2+z^2} dV, (V): x^2+y^2+z^2 \leq 1;$$

解 用球坐标,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 \frac{r \cos \theta \ln(1+r^2)}{1+r^2} r^2 \sin \theta dr \\ &= 2\pi \left[\int_0^\pi \sin \theta \cos \theta d\theta \right] \left[\int_0^1 \frac{r^3 \ln(1+r^2)}{1+r^2} dr \right] = 0. \end{aligned}$$

$$(15) \iiint_{(V)} z(x^2+y^2) dV, (V) = \{(x,y,z) \mid z \geq \sqrt{x^2+y^2}, 1 \leq x^2+y^2+z^2 \leq 4\};$$

解 用球坐标,

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^2 r \cos \theta \cdot r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{63}{48} \pi.$$

$$(16) \iiint_{(V)} z dV, (V) = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+(z-a)^2 \leq a^2, x^2+y^2 \leq z^2, a > 0\}$$

解 用球坐标, 原式 =

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{7\pi a^4}{6}.$$

5. 选用适当的坐标系计算下列累次积分.

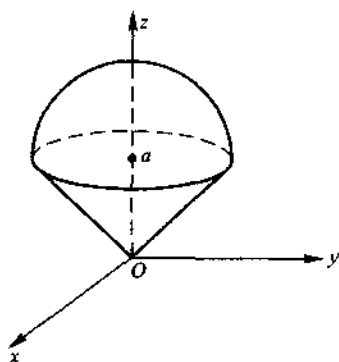
$$(1) \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 z^3 dz \quad (\text{用柱坐标})$$

$$= \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_\rho^1 z^3 dz = \frac{\pi}{12}.$$

$$(2) \int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz$$

解 $(V) = \{(x,y,z) \mid z \geq 0, x^2+y^2+z^2 \leq 9\}$, 于是

$$\text{原式} = \iiint_{(V)} z \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^3 r \cos \theta \cdot r \cdot r^2 \sin \theta dr$$



(第4题(16))

$$= \frac{243}{5} \pi.$$

6. 求下列立体体积.

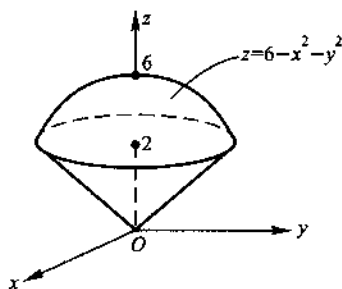
(2) 由 $z = 6 - x^2 - y^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体;

解 $z = 6 - x^2 - y^2$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的交线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2^2, \\ z = 2. \end{cases}$

用柱坐标可得所求体积为 V .

$$V = \iiint_{(V)} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_\rho^{6-\rho^2} dz = \frac{32}{3} \pi.$$

(第 6 题(2))



(3) 由 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z$ ($a > 0$) 所围成的立体;

解 曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z$ 关于 xOy , yOz 平面均对称, 且位于 xOy 平面上方 ($z \geq 0$) 的闭曲面. 用球坐标, 则所求体积

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt[3]{a \cos \theta}} r^2 \sin \theta dr = \frac{\pi a^3}{3}.$$

(4) 由 $x = \sqrt{y - z^2}$, $\frac{1}{2}\sqrt{y} = x$ 与 $y = 1$ 所围立体体积;

解 如图(a)所示对称轴为 y 轴的抛物面 $x = \sqrt{y - z^2}$ (即 $x^2 + z^2 = y$, $x \geq 0$) 与母线平行于 z 轴的抛物柱面 $x = \frac{1}{2}\sqrt{y}$ (即 $y = 4x^2$, $x \geq 0$) 的交线

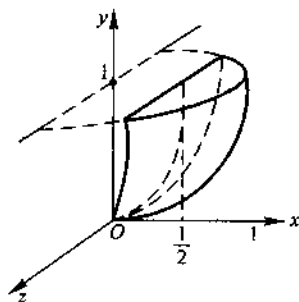
$$\begin{cases} y = \frac{4}{3}z^2, \\ x = \frac{1}{\sqrt{3}}|z| \end{cases} \text{ 在 } xOz \text{ 平面的投影如图(b)所示为}$$

$$|z| = \sqrt{3}x.$$

$$\text{故所求立体体积 } V = \iint_{(\sigma_1)} dx dz \int_{x^2+z^2}^{4z^2} dy + \iint_{(\sigma_2)} dx dz \int_{x^2+z^2}^1 dy.$$

即

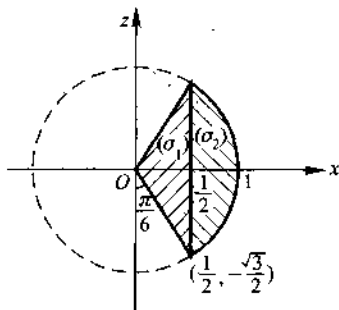
$$V = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}x} dz \int_{x^2+z^2}^{4z^2} dy + \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_{\frac{2\cos \varphi}{\sqrt{3}}}^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 dy$$



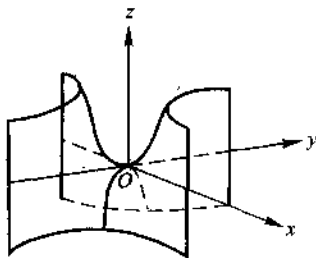
(第 6 题(4))(a)

$$= \frac{\sqrt{3}}{16} + \left(\frac{\pi}{6} - \frac{3\sqrt{3}}{16} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

(5) 由 $z = \frac{xy}{a}$, $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$) 与 $z = 0$ 所围成的立体;



(第6题(4))(b)



(第6题(5))

解 如图所示, x 轴和 y 轴是马鞍面 $z = \frac{xy}{a}$ 上的两条直线, 则所求立体由两个曲顶柱体 (V_1) 和 (V_2) 构成. 其中 (V_1) 位于第 1 卦限, 底为半圆 $\begin{cases} z=0, \\ 0 \leq y \leq \sqrt{ax-x^2}, \end{cases}$ 顶为马鞍面; (V_2) 位于第八卦限, 底为半圆 $\begin{cases} z=0, \\ -\sqrt{ax-x^2} \leq y \leq 0, \end{cases}$ 顶为马鞍面. 故所求体积

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 = \iiint_{(V_1)} dV + \iiint_{(V_2)} dV \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^{\frac{\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi}{a}} dz - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^{\frac{\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi}{a}} dz \\ &= \frac{a^3}{12}. \end{aligned}$$

(7) 由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 与 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的立体 ($a > 0, b > 0, c > 0$);

解 由双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 与椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的立体关

于 xOy 平面对称.

解法 I 作变换 $x = a\rho\cos\varphi, y = b\rho\sin\varphi, z = z$,

$= z$, 则 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, z)} = ab\rho$. 故所求体积

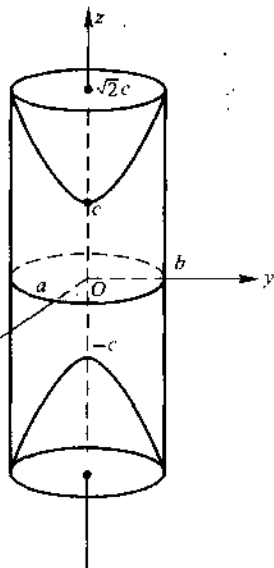
$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 ab\rho d\rho \int_0^{c\sqrt{1+\rho^2}} dz \\ &= \frac{4}{3} \pi abc(2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

(注: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, z \geq 0$ 变为 $c\sqrt{\rho^2 + 1} = z$)

解法 II $V = 2 \int_0^c dz \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} d\sigma +$

$$2 \int_c^{\sqrt{2}c} dz \iint_{\frac{z^2}{c^2} - 1 \leq \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} d\sigma$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^c \pi ab dz + 2 \int_c^{\sqrt{2}c} \pi ab \left[1 - \left(\frac{z^2}{c^2} - 1 \right) \right] dz \\ &= \frac{4}{3} \pi abc(2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$



(第 6 题(7))

7. 计算 $\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV$, 其中 (V) 为平面曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z = 8$

所围立体.

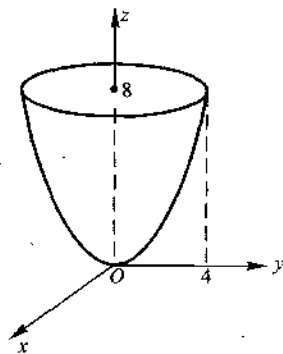
解 依题意, (V) 为旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$

及 $z = 8$ 围成如图所示. 故

$$\text{原式} = \iint_{x^2 + y^2 \leq 16} d\sigma \int_{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}^8 (x^2 + y^2) dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^8 \rho^2 dz$$

$$= \frac{4 \times 16^2 \pi}{3} = \frac{1024 \pi}{3}.$$



(第 7 题)

8. 证明抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上任一点处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积恒为一常数值.

解 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上过 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ($z_0 = 1 + x_0^2 + y_0^2$) 处的切平面方程为

$$z = 2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2.$$

则切平面与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围立体体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq 1} d\sigma \int_{x^2+y^2}^{2x_0x+2y_0y+1-x_0^2-y_0^2} dz \\ &= \iint_{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq 1} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + 1] d\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (\rho^2 + 1) \rho d\rho = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

与 P_0 无关的常数其中 $x = x_0 + \rho \cos \varphi, y = y_0 + \rho \sin \varphi$, 则 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} = \rho$.

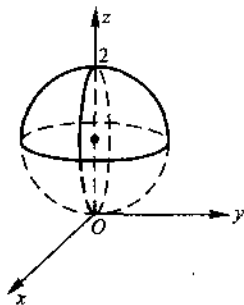
(B)

1. 计算下列三重积分

$$(1) \iiint_{(V)} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dV, (V) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1, z \geq 1, y \geq 0\};$$

解 用球坐标. 则平面 $z=1$ 方程为 $r \cos \theta = 1$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{2 \cos \theta} \frac{1}{r} \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{\pi}{6} (7 - 4\sqrt{2}). \end{aligned}$$



(第1题(1))

$$(2) \iiint_{(V)} |\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1| dV, (V) \text{ 由 } z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 与 } z = 1 \text{ 围成};$$

解 $(V) = (V_1) \cup (V_2)$, $(V_1) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \geq 1, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$, $(V_2) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$.

且 (V_1) 与 (V_2) 除边界外无其他的交点, 于是

$$\iiint_{(V)} |\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1| dV = \iiint_{(V_1)} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1) dV +$$

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{(V_2)} (1 - \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^{\frac{1}{\cos\theta}} (r-1)r^2 \sin\theta dr + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 (1-r)r^2 \sin\theta dr \\
 &= \frac{\pi}{6}(\sqrt{2}-1).
 \end{aligned}$$

$$(3) \iiint_{(V)} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dV, (V) = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, a > 0, b > 0, c > 0 \right\}.$$

解 令 $x = a r \sin \theta \cos \varphi, y = b r \sin \theta \sin \varphi, z = c r \cos \theta$, 则 $(V): 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi$, 且 $\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| = abc r^2 \sin \theta$.

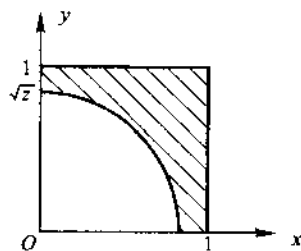
$$\text{于是原积分} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 (abc r^2 \sin \theta) \sqrt{1-r^2} dr = \frac{\pi^2}{4} abc.$$

2. 将累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ 分别化为先对 x 和先对 y 的累次积分.

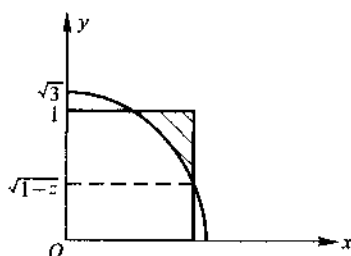
解 设 (V) 由抛物面 $z = x^2 + y^2, x=0, y=0, z=0, x=1, y=1$ 围成, 于是

$$\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz = \iiint_{(V)} f(x, y, z) dV.$$

与 xOy 面平行的平面 $z=z$ 与 (V) 的截面为 (σ_z) , 则 $0 \leq z \leq 1$ 时如图(a)所示, $1 \leq z \leq 2$ 时, (σ_z) 如图(b)所示



(第2题(a))



(第2题(b))

故

$$\iiint_{(V)} f(x, y, z) dV = \int_0^1 dz \iint_{(\sigma_z)} f(x, y, z) d\sigma + \int_1^2 dz \iint_{(\sigma_z)} f(x, y, z) d\sigma$$

$$= \int_0^1 dz \left[\int_0^z dy \int_{\sqrt{z-y^2}}^1 f(x, y, z) dx + \int_z^1 dy \int_0^1 f(x, y, z) dx \right] + \\ \int_1^2 dz \int_{\sqrt{z-1}}^1 dy \int_{\sqrt{z-y^2}}^1 f(x, y, z) dx.$$

$$\text{又 } \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{1+y^2} f(x, y, z) dz \\ = \int_0^1 dx \iint_{(\sigma_x)} f(x, y, z) d\sigma \quad (\text{交换二重积分次序}) \\ = \int_0^1 dx \left[\int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_{x^2}^{1+x^2} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy \right], \text{ 其中 } (\sigma_x) \text{ 如图(c) 所示.}$$

3. 设 $F(t) = \iiint_{(V)} x \ln(1+x^2+y^2+z^2) dV$, (V) 由 $x^2+y^2+z^2 \leq t^2$ 与 $\sqrt{y^2+z^2} \leq x$ 确定, 求 $\frac{dF(t)}{dt}$.

解 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta \cos \varphi$, $z = r \sin \theta \sin \varphi$.

$$\text{则 } F(t) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^t r \cos \theta \ln(1+r^2) \cdot r^2 \sin \theta dr \\ = \frac{\pi}{2} \int_0^t r^3 \ln(1+r^2) dr,$$

$$\text{故 } \frac{dF(t)}{dt} = \frac{\pi}{2} t^3 \ln(1+t^2).$$

4. 设 f 为连续函数, 求函数 $F(t) = \iiint_{(V)} f(x^2+y^2+z^2) dV$ 的导数 $F'(t)$, 其中 $(V) = \{(x, y, z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq t^2\}$.

$$\text{解 用球坐标变换, } F(t) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \theta dr \\ = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr.$$

$$\text{由于 } f \text{ 为连续函数, 故 } F'(t) = \frac{d}{dt} \left[4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right] = 4\pi t^2 f(t^2).$$

5. 设 $f(x)$ 连续, $(V) = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq h, x^2+y^2 \leq t^2\}$,

$$F(t) = \iiint_{(V)} [z^2 + f(x^2+y^2)] dV,$$

$$\text{求 } \frac{dF}{dt} \text{ 和 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^2}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 用柱坐标, } F(t) &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t \rho d\rho \int_0^h [z^2 + f(\rho^2)] dz \\
 &= 2\pi \int_0^t \rho \left[\frac{1}{3} z^3 + z f(\rho^2) \right]_0^h d\rho \\
 &= 2\pi \int_0^t \rho \left[\frac{1}{3} h^3 + h f(\rho^2) \right] d\rho.
 \end{aligned}$$

$$\text{于是, } \frac{dF}{dt} = 2\pi h t \left[\frac{1}{3} h^2 + f(t^2) \right].$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi h t \left[\frac{1}{3} h^2 + f(t^2) \right]}{2t} = \pi h \left[\frac{1}{3} h^2 + f(0) \right].$$

6. 计算三重积分 $\iiint_{(V)} (x+y+z)^2 dV$, 其中 $(V): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

$$\text{解 } \iiint_{(V)} (x+y+z)^2 dV = \iiint_{(V)} (x^2 + y^2 + z^2) dV + \iiint_{(V)} (2xy + 2xz + 2yz) dV.$$

由于 (V) 关于 xOy 平面对称, 而 $(xz + yz)$ 关于 z 为奇函数, 则 $2 \iiint_{(V)} (xz + yz) dV = 0$, 类似的可知 $\iiint_{(V)} xy dV = 0$, 从而 $\iiint_{(V)} (2xy + 2xz + 2yz) dV = 0$.

$$\begin{aligned}
 \text{又 } \iiint_{(V)} x^2 dV &= \int_{-a}^a x^2 dx \iint_{\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 - \frac{x^2}{a^2}} d\sigma = \int_{-a}^a x^2 \left[\pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) \right] dx \\
 &= \frac{4}{15} \pi a^3 bc.
 \end{aligned}$$

$$\text{类似可得 } \iiint_{(V)} y^2 dV = \frac{4}{15} \pi ab^3 c, \quad \iiint_{(V)} z^2 dV = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

$$\text{故 } \iiint_{(V)} (x+y+z)^2 dV = \frac{4}{15} \pi abc (a^2 + b^2 + c^2).$$

习 题 6.4

(A)

1. 求下列曲线所围成的均匀薄板的质心坐标.

(1) $ay = x^2, x + y = 2a (a > 0)$;

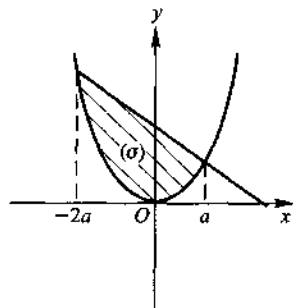
(2) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$ 与 x 轴;

(3) $\rho = a(1 + \cos \varphi) \quad (a > 0)$.

解 设 μ 为薄板的面密度, $(\bar{x}, \bar{y})$ 为质心, 则

$$(1) \quad \bar{y} = \frac{\mu \iint_{(\sigma)} y d\sigma}{\mu \iint_{(\sigma)} d\sigma} = \frac{\int_{-2a}^a dx \int_{\frac{1}{a}x^2}^{2a-x} y dy}{\int_{-2a}^a dx \int_{\frac{1}{a}x^2}^{2a-x} dy} = \frac{8}{5}a,$$

$$\bar{x} = \frac{\iint_{(\sigma)} \mu x d\sigma}{\mu \iint_{(\sigma)} d\sigma} = \frac{\int_{-2a}^a dx \int_{\frac{1}{a}x^2}^{2a-x} x dy}{\int_{-2a}^a dx \int_{\frac{1}{a}x^2}^{2a-x} dy} = -\frac{a}{2}.$$



(第1题(1))

$$(2) \quad \text{薄板的质量 } m = \iint_{(\sigma)} \mu d\sigma$$

$$= \mu \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{a(1-\cos t)} dy$$

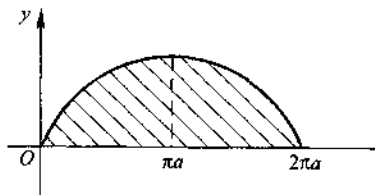
$$= \mu \int_0^{2\pi a} a(1 - \cos t) dx$$

$$\stackrel{\text{令 } x = a(t - \sin t)}{=} \mu \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2 \mu.$$

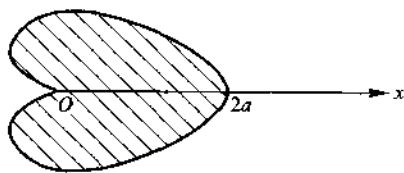
对 x 轴的静力矩 $M_x = \mu \iint_{(\sigma)} y d\sigma = \mu \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{a(1-\cos t)} y dy = \frac{5\pi a^3}{2} \mu$. 故 $\bar{y} =$

$$\frac{5\pi a^3}{2} \mu / 3\pi a^2 \mu = \frac{5}{6}a.$$

由对称性知 $\bar{x} = \pi a$, 故质心 $(\pi a, \frac{5}{6}a)$.



(第1题(2))



(第1题(3))

(3) 由对称性知 $\bar{y} = 0$,

$$\bar{x} = \frac{\iint_{(\sigma)} x d\sigma}{\iint_{(\sigma)} d\sigma} = \frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a(1+\cos \varphi)} \rho \cdot \rho \cos \varphi d\rho}{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a(1+\cos \varphi)} \rho d\rho} = \frac{\frac{5}{4}\pi a^3}{\frac{3}{2}\pi a^2} = \frac{5}{6}a,$$

故质心为 $(\frac{5}{6}a, 0)$.

2. 求边界为下列曲面的均匀物体的质心.

$$(1) z = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, z = 0 (a > 0, b > 0, c > 0);$$

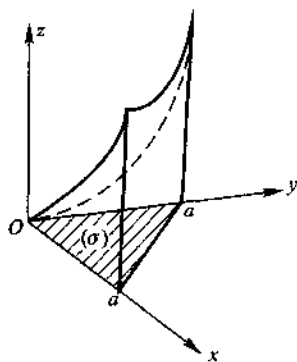
$$(3) z = x^2 + y^2, x + y = a, x = 0, y = 0, z = 0 (a > 0).$$

解 (1) 由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 半椭球体的质量 $M = \frac{2}{3}\pi abc\mu$. 对 xOy 平面的静

$$\text{矩 } M_{xy} = \iiint_{(V)} \mu z dV = \int_0^c \mu z dz \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}} d\sigma = \mu \int_0^c \pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) z dz = \frac{\pi}{4} \mu abc^2,$$

$$\text{故 } \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{3}{8}c. \text{ 从而质心 } \left(0, 0, \frac{3}{8}c\right).$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 立体质量 } M &= \iiint_{(V)} \mu dV \\ &= \mu \iint_{(\sigma)} d\sigma \int_0^{x^2+y^2} dz \\ &= \mu \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} dz \\ &= \frac{1}{6} \mu a^4. \end{aligned}$$



(第2题(3))

对 xOy 平面及 yOz 平面的静矩分别为

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iiint_{(V)} \mu z dV = \mu \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} z dz \\ &= \frac{\mu}{2} \cdot \frac{7}{90} a^6, \end{aligned}$$

$$M_{yz} = \iiint_{(V)} x \mu dV = \mu \int_0^a x dx \int_0^{a-x} dy \int_0^{x^2+y^2} dz = \frac{\mu}{15} a^5.$$

$$\text{故 } \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{7}{30} a^2, \bar{x} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{2}{5} a.$$

由对称性, 质心必在 $x = y$ 平面上, 即 $\bar{y} = \bar{x}$. 故质心为 $\left(\frac{2}{5}a, \frac{2}{5}a, \frac{7}{30}a^2\right)$.

4. 求均匀物体: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, x^2 + y^2 \geq z^2$ 对 z 轴的转动惯动.

解

$$I_z = 2 \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) \mu dV$$

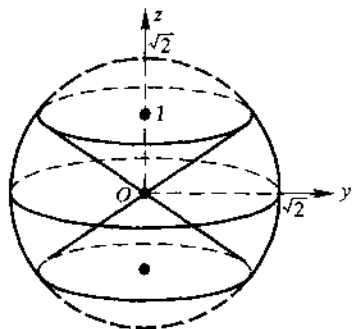
$$\begin{aligned}
 &= 2\mu \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr \\
 &= \frac{8}{3} \pi \mu.
 \end{aligned}$$

其中 μ 为体密度.

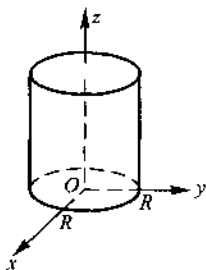
5. 求底半径为 R , 高为 H 的均匀正圆柱体对底面直径的转动惯量.

解 如图所示建立坐标系, 对 x 轴或 y 轴的转动惯量即对底面直径的转动惯量. 设 μ 为正圆柱的体密度, 则

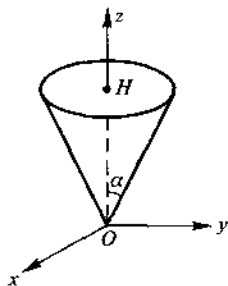
$$\begin{aligned}
 I_x &= \iiint_{(V)} (\mu dV) (y^2 + z^2) = \mu \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho d\rho \int_0^H (\rho^2 \sin^2 \varphi + z^2) dz \\
 &= \mu \pi R^2 H \left(\frac{H^2}{3} + \frac{R^2}{4} \right) = M \left(\frac{H^2}{3} + \frac{R^2}{4} \right) \quad (M \text{ 为圆柱体质量}).
 \end{aligned}$$



(第4题)



(第5题)



(第6题)

6. 求高为 H , 半顶角为 α , 体密度为 μ 的均匀圆锥体对位于其顶点的单位质量质点的引力.

解 如图所示建立坐标系, 则圆锥面的方程为 $z \tan \alpha = \sqrt{x^2 + y^2}$. 在 xOy 平面的投影为圆域 $\begin{cases} z=0, \\ x^2 + y^2 \leq H^2 \tan^2 \alpha, \end{cases}$ 从而引力微元 $dF = k \frac{\mu dV}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$\{x, y, z\} = \{dF_x, dF_y, dF_z\}$, k 为引力常数.

由对称性知 $F_x = \iiint_{(V)} dF_x = 0, F_y = 0,$

$$\begin{aligned}
 F_z &= \iiint_{(V)} dF_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{H \tan \alpha} \rho d\rho \int_{\rho \cot \alpha}^H \frac{k\mu z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} dz \\
 &= 2\pi k\mu \int_0^{H \tan \alpha} \left. \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \right|_{\rho \cot \alpha}^H d\rho \\
 &= 2\pi k\mu \int_0^{H \tan \alpha} \left(\sin \alpha - \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + H^2}} \right) d\rho \\
 &= 2\pi k\mu H(1 - \cos \alpha).
 \end{aligned}$$

故所求引力为 $F = |0, 0, 2\pi k\mu H(1 - \cos \alpha)|$.

(B)

1. 一个火山的形状可以用曲面 $z = he^{-\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{4h}}$ ($z > 0$) 来表示. 在一次爆发后, 有体积为 V 的熔岩粘附在山上, 使它具有和原来一样的形状, 求火山高度 h 变化的百分比.

解 火山的高度为 h , 体积为 V_h .

$$V_h = \iiint_{(V_h)} dV = \int_0^h dz \iint_{x^2+y^2 \leq \left(4h \ln \frac{z}{h}\right)^2} d\sigma = \int_0^h \pi \left(4h \ln \frac{z}{h}\right)^2 dz = 32\pi h^3.$$

火山爆发后的体积 $V_1 = V_h + V = 32\pi h^3 + V$, 高度为 h_1 . 由于爆发后保持原来的形状, 则 $V_1 = 32\pi h_1^3$, 从而 $h_1 = \left(h^3 + \frac{V}{32\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$. 故火山高度增加的百分比为

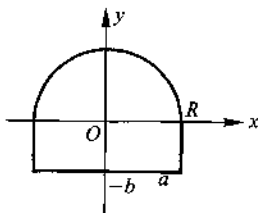
$$\frac{h_1 - h}{h} = \frac{1}{h} \left(h^3 + \frac{V}{32\pi}\right)^{\frac{1}{3}} - 1.$$

2. 在某一生产过程中, 要在半圆形的直边上添上一个边与直径等长的矩形, 使整个平面图形的质心落在圆心上, 试求矩形的另一边长.

解 如图示建立坐标系, 圆半径为 R , 矩形的另一边长为 b , 质量是均匀分布的, 也即面密度 μ 的常数. 图形的质心 $A(\bar{x}, \bar{y})$, 则依题意 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$.

此图形(σ)的质量 $m = \mu \left(\frac{1}{2}\pi R^2 + 2bR \right)$, 对 x 轴的静矩

$$\begin{aligned}
 M_x &= \iint_{(\sigma)} \mu y d\sigma = \mu \int_R^R dx \int_{-b}^{\sqrt{R^2-x^2}} y dy \\
 &= \mu R \left(\frac{2}{3} R^2 - b^2 \right).
 \end{aligned}$$



(第2题)

则由 $\bar{y} = \frac{M_y}{m} = 0$ 得 $b = \sqrt{\frac{2}{3}}R$.

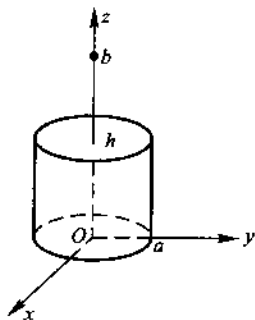
3. 一个均匀圆柱体, 全部质量为 M , 占有的区域是 $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$, 求它对位于点 $(0, 0, b)$, 质量为 M' 的一个质点的引力, 其中 $b > h$.

解 如图所示建立坐标系, 圆柱体对质点 M' 的引力

$$\mathbf{F} = \{F_x, F_y, F_z\}.$$

由对称性知引力 $\mathbf{F}$ 的 x 与 y 分量 $F_x = \iiint_{(V)} dF_x =$

$$0, F_y = \iiint_{(V)} dF_y = 0,$$



(第3题)

$$\begin{aligned} \text{而 } F_z &= \iiint_{(V)} dV = \iiint_{(V)} \frac{kM'\mu(z-b)}{[x^2 + y^2 + (z-b)^2]^{\frac{3}{2}}} dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \rho d\rho \int_0^h \frac{kM'\mu(z-b)}{[\rho^2 + (z-b)^2]^{\frac{3}{2}}} dz \\ &= 2\pi kM'\mu \int_0^a \rho \left(\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + b^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (b-h)^2}} \right) d\rho \\ &= 2\pi kM' \cdot \frac{M}{\pi a^2 h} (\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + (b-h)^2} - h). \end{aligned}$$

$$\text{故引力 } \mathbf{F} = \left\{ 0, 0, \frac{2kMM'}{a^2 h} (\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + (b-h)^2} - h) \right\}.$$

4. 设物体对轴 L 的转动惯量为 I_L , 对通过质心 C 平行于 L 轴的轴 L_c 的转动惯量为 I_c , L_c 与 L 的距离为 a , 试证 $I_L = I_c + ma^2$, 其中 m 为物体的质量, 这一公式称为平行轴定理.

证明 以质心为坐标原点, L_c 为 y 轴, L_c 与 L 所在的平面为 xOz 坐标面. 设物体的密度为 $\mu(x, y, z)$, 则

$$m = \iiint_{(V)} \mu(x, y, z) dV, I_c = \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dV,$$

$$I_L = \iiint_{(V)} [(x-a)^2 + y^2] \mu(x, y, z) dV$$

$$= I_c + ma^2 - 2a \iiint_{(V)} x\mu(x, y, z) dV.$$

由于质心为坐标原点, 则物体对 yOz 坐标面的静矩

$$M_{yz} = \iiint_{(V)} x\mu(x, y, z) dV = 0, \text{ 于是 } I_L = I_C + ma^2.$$

习 题 6.5

(A)

1. 求下列极限.

$$(1) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2}; \quad (3) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \sqrt{1+\alpha^2-x^2} dx.$$

解 (1) 由于 $\frac{1}{1+x^2+\alpha^2}$ 在 $(x, \alpha) \in [0, 1] \times [-1, 1]$ 上连续, 由定理 5.1

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2} = \int_0^1 \left(\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} \right) dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

(3) $\sqrt{1+\alpha^2-x^2}$ 在 $[0, 1] \times [-1, 1]$ 上连续, 由定理 5.1

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \sqrt{1+\alpha^2-x^2} dx = \int_0^1 \lim_{\alpha \rightarrow 0} \sqrt{1+\alpha^2-x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

2. 求下列函数的导数.

$$(2) F(y) = \int_{a+y}^{b+y} \frac{\sin xy}{x} dx;$$

$$(3) F(x) = \int_0^x (x+y)f(y) dy, \text{ 其中 } f \text{ 为可微函数, 求 } F''(x).$$

解 由定理 5.4.

$$\begin{aligned} (2) F'(y) &= \int_{a+y}^{b+y} \cos xy dx + \frac{\sin(b+y)y}{b+y} - \frac{\sin(a+y)y}{a+y} \\ &= \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{b+y} \right) \sin y(b+y) - \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{a+y} \right) \sin y(a+y). \end{aligned}$$

$$(3) F'(x) = \int_0^x f(y) dy + 2xf(x),$$

$$F''(x) = f(x) + 2f(x) + 2xf'(x) = 3f(x) + 2xf'(x).$$

3. 利用定理 5.2 计算下列积分.

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx \quad (a > 0, b > 0).$$

解 (1) 令 $F(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx.$

由 $\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}$ 在 $[0,1] \times [0,1]$ 上连续及定理 5.2.

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \alpha} \left[\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} \right] dx = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \int_0^1 \left(\frac{x+\alpha}{1+x^2} - \frac{\alpha}{1+\alpha x} \right) dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \alpha - \ln(1+\alpha) \right]. \end{aligned}$$

注意到 $F(0)=0, F(1)=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \int_0^1 F'(\alpha) d\alpha$.

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \alpha - \ln(1+\alpha) \right] d\alpha \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln 2 \right) \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8} \ln 2 - \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I, \end{aligned}$$

$$\text{从而 } I = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

$$(2) \text{ 令 } F(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\alpha^2 \sin^2 x + \cos^2 x) dx, F(1) = 0.$$

$$\begin{aligned} \alpha \neq 1, F'(\alpha) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\alpha \sin^2 x}{\alpha^2 \sin^2 x + \cos^2 x} dx \quad (\text{令 } t = \tan^2 x) \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2\alpha t^2}{(1+\alpha^2 t^2)(1+t^2)} dt = \frac{2\alpha}{\alpha^2-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+\alpha^2 t^2} \right) dt \\ &= \frac{2\alpha}{\alpha^2-1} \left[\arctan t - \frac{1}{\alpha} \arctan(\alpha t) \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{2\alpha}{\alpha^2-1} \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) = \frac{\pi}{\alpha+1}, \end{aligned}$$

$$F(\alpha) = F(1) + \pi \int_1^\alpha \frac{d\alpha}{\alpha+1} = \pi [\ln(1+\alpha) - \ln 2].$$

$$\text{故当 } a=b, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln a^2 dx = \pi \ln a;$$

$a \neq b,$

$$\begin{aligned} &\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\ln \left(\left(\frac{a}{b} \right)^2 \sin^2 x + \cos^2 x \right) + \ln b^2 \right] dx \\ &= F\left(\frac{a}{b}\right) + \pi \ln b = \pi \ln \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

4. 讨论下列含参变量反常积分在指定区间内的一致收敛性:

$$(2) \int_1^{+\infty} x^b e^{-x} dx \quad (a \leq b \leq c);$$

$$(4) \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx \quad (0 \leq a \leq a_1).$$

解 (2) 由于 $|x^b e^{-x}| \leq x^c e^{-x}$,

若 $c \leq 0$, 由于 $|x^c e^{-x}| = x^c e^{-x} \leq e^{-x}$, 而 $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$ 收敛, 故 $\int_1^{+\infty} x^c e^{-x} dx$ 收敛.

若 $c > 0$, 必存在 $n \in \mathbb{N}_1$ 使 $c - n \leq 0$, 则 $\int_1^{+\infty} x^{c-n} e^{-x} dx$ 收敛. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ (n 为任意正实数), 于是

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} x^c e^{-x} dx &= -x^c e^{-x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} cx^{c-1} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{e} - cx^{c-1} e^{-x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} c(c-1)x^{c-2} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{e} + \frac{c}{e} + c(c-1) \int_1^{+\infty} x^{c-2} e^{-x} dx \\ &= \cdots = \frac{1}{e} \left[1 + c + c(c-1) + \cdots + \right. \\ &\quad \left. ec(c-1) \cdots (c-n+1) \int_1^{+\infty} x^{c-n} e^{-x} dx \right]. \end{aligned}$$

即 $\int_1^{+\infty} x^c e^{-x} dx$ 收敛.

故 $\int_1^{+\infty} x^b e^{-x} dx$ 当 $a \leq b \leq c$ 时一致收敛.

(4) 收敛但非一致收敛. 对 $\forall b \in (-\infty, +\infty)$,

由于 $|e^{-ax^2} \cos bx| \leq e^{-ax^2}$, $|xe^{-ax^2} \sin bx| \leq xe^{-ax^2}$,

而 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx$ 与 $\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2} dx$ 均收敛. 故含参变量 b 的积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx$ 与 $\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2} \sin bxdx$ 关于参数 $b \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛. 令 $F(b) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx$, 则由定理 5.2, 得 $F'(b) = -\frac{b}{2a} F(b)$, 于是 $F(b) = F(0) e^{-\frac{b^2}{4a}}$.

由概率积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 知:

$$F(0) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{a}x)^2} d(\sqrt{a}x) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

从而 $F(b) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$, 故 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos x dx = F(1) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{1}{4a}}$. 即 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos x dx$ 收敛.

5. 利用定理 5.3 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (a > 0, b > 0)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_0^{+\infty} \left[\int_a^b e^{-tx} dt \right] dx \\ &= \int_a^b \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx dt = \int_a^b \frac{1}{t} dt = \ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

6. 计算下列反常积分:

$$(1) \iint_{(D)} \frac{dx dy}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \quad (D) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\};$$

$$(2) \iint_{(D)} \ln \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \quad (D) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\};$$

$$(3) \iint_{(D)} \frac{dx dy}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad (D) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\};$$

$$(4) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx dy.$$

$$\text{解} \quad (1) \text{原式} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1-\varepsilon} \frac{\rho d\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\pi(1 - \sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}) = 2\pi.$$

$$(2) \text{原式} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\varepsilon}^1 -\rho \ln \rho d\rho = 2\pi \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\varepsilon^2 + \frac{1}{2}\varepsilon^2 \ln \varepsilon \right) = \frac{\pi}{2}.$$

$$(3) \text{原式} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\varepsilon}^{+\infty} \rho d\rho = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(2 - \frac{\pi}{2}\varepsilon \right) = 2.$$

$$\begin{aligned} (4) \text{原式} &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^A \rho e^{-\rho^2} \cos \rho^2 d\rho \\ &= \pi \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sin A - \cos A}{e^A} \right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(由于 $\sin A - \cos A$ 为有界函数, e^{-A} 为 $A \rightarrow +\infty$ 的无穷小, 故 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{\sin A - \cos A}{e^A} = 0$).

(B)

1. 设 $F(x) = \int_a^b f(y) |x-y| dy$, 其中 $a < b$, 且 $f(y)$ 可微函数, 求 $F''(x)$.

解 若 $x \leq a$, 则 $F(x) = \int_a^b f(y)(y-x)dy$, 由定理 5.2

$$F'(x) = - \int_a^b f(y)dy, F''(x) = 0$$

若 $x \geq b$, 则 $F(x) = \int_a^b (x-y)f(y)dy, F'(x) = \int_a^b f(y)dy,$

$$F''(x) = 0.$$

若 $a < x < b, F(x) = \int_a^x (x-y)f(y)dy + \int_x^b (-x+y)f(y)dy,$

$$F'(x) = \int_a^x f(y)dy + \int_x^b -f(y)dy,$$

$$F''(x) = f(x) + f(x) = 2f(x).$$

故 $F''(x) = \begin{cases} 2f(x), & x \in (a, b), \\ 0, & x \geq b \text{ 或 } x \leq a. \end{cases}$

2. 设 f 具有连续的一阶偏导数, 求 $F(\alpha) = \int_0^\alpha f(x+\alpha, x-\alpha)dx$ 的导数 $\frac{dF}{d\alpha}$.

解 令 $u = x + \alpha, v = x - \alpha$, 由定理 5.4 得

$$F'(\alpha) = \int_0^\alpha [f'_u(u, v) - f'_v(u, v)]dx + f(2\alpha, 0),$$

又 $\int_0^\alpha \frac{\partial f(u, v)}{\partial x} dx = f(u, v) \Big|_0^\alpha = f(2\alpha, 0) - f(\alpha, -\alpha).$

另一方面 $\int_0^\alpha \frac{\partial f(u, v)}{\partial x} dx = \int_0^\alpha (f'_u + f'_v)dx$, 故

$$\int_0^\alpha f'_v dx = f(2\alpha, 0) - f(\alpha, -\alpha) - \int_0^\alpha f'_u dx.$$

从而

$$F'(\alpha) = 2 \int_0^\alpha f'_u(u, v)dx + f(\alpha, -\alpha).$$

习 题 6.6

(A)

1. 计算下列第一型线积分:

(5) $\oint_{(C)} x^2 ds$, (C) 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ z = \sqrt{3}; \end{cases}$

(6) $\oint_{(C)} |y| ds$, (C) 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 与平面 $x = y$ 的交线.

解 (5) (C) 的参数方程为 $x = \cos t, y = \sin t, z = \sqrt{3}, 0 \leq t \leq 2\pi$,

$$\oint_{(C)} x^2 ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t) \sqrt{(-\sin t)^2 + \cos^2 t + 0} dt = \pi.$$

(6) (C) 的参数方程为: $x = y = \cos t, z = \sqrt{2} \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$,

$$\oint_{(C)} |y| ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \sqrt{2} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \sqrt{2} (-\cos t) dt = 4\sqrt{2}.$$

2. 试导出用极坐标方程 $\rho = \rho(\varphi)$ ($\alpha \leq \varphi \leq \beta$) 表示曲线 (C) 的线积分计算公式:

$$\int_{(C)} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\rho(\varphi) \cos \varphi, \rho(\varphi) \sin \varphi) \sqrt{\rho'^2(\varphi) + \rho^2(\varphi)} d\varphi.$$

解 (C) 的参数方程为 $x = \rho(\varphi) \cos \varphi, y = \rho(\varphi) \sin \varphi, \alpha \leq \varphi \leq \beta$, 于是

$$\begin{aligned} (ds)^2 &= (dx)^2 + (dy)^2 = [\rho'(\varphi) \cos \varphi - \rho(\varphi) \sin \varphi]^2 (d\varphi)^2 + \\ &\quad [\rho'(\varphi) \sin \varphi + \rho(\varphi) \cos \varphi]^2 (d\varphi)^2 \\ &= (\rho'^2(\varphi) + \rho^2(\varphi)) (d\varphi)^2. \end{aligned}$$

从而

$$\int_{(C)} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\rho(\varphi) \cos \varphi, \rho(\varphi) \sin \varphi) \sqrt{\rho'^2(\varphi) + \rho^2(\varphi)} d\varphi.$$

3. 计算下列线积分:

(2) $\oint_{(C)} \sqrt{x^2 + y^2} ds$, (C) 为圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$);

(3) $\oint_{(C)} |y| ds$, (C) 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($a > 0$).

解 (2) (C) 的参数方程为: $x = \frac{a}{2}(1 + \cos t), y = \frac{a}{2} \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 从而

$ds = \frac{a}{2} dt$, 于是,

$$\begin{aligned} \oint_{(C)} \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a \cdot \frac{a}{2}(1 + \cos t)} \cdot \frac{a}{2} dt = \frac{a^2}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \left| \sqrt{2} \cos \frac{t}{2} \right| dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt - \int_{\pi}^{2\pi} \cos \frac{t}{2} dt \right] = 2a^2. \end{aligned}$$

(3) (C) 的极坐标方程为 $\rho^2 = a^2 \cos 2t, t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$. 参数方程为 $x = a \sqrt{\cos 2t} \cos t, y = a \sqrt{\cos 2t} \sin t$, 则 $ds = \frac{a}{\sqrt{\cos 2t}} dt$. 由于 (C) 关于 x 轴对称, 于是

$$\begin{aligned} \oint_{(C)} |y| ds &= 2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2t} \sin t \cdot \frac{a}{\sqrt{\cos 2t}} dt + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2t} \sin t \cdot \frac{a dt}{\sqrt{\cos 2t}} \right] \\ &= 2a^2 (2 - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

5. 计算圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 xOy 平面及柱面 $z = R + \frac{x^2}{R}$ 之间的一块面积, 其中 $R > 0$.

解 圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 的准线是 xOy 平面上的圆 (C):

$x^2 + y^2 = R^2$. 对 (C) 进行化分, 在弧微元 ds 上的一小片柱面面积可近似地看作以 ds 为底, 以截线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ z = R + \frac{x^2}{R} \end{cases}$ 的竖坐标 $z = R + \frac{x^2}{R}$ 为高的长方形面积, 从

而得面积微元 $dS = (R + \frac{x^2}{R}) ds$, 于是所求面积为

$$A = \int_{(C)} (R + \frac{x^2}{R}) ds$$

(C) 的参数方程: $x = R \cos t, y = R \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ 所以

$$A = \int_0^{2\pi} \left(R + \frac{R^2 \cos^2 t}{R} \right) \cdot R dt = 3\pi R^2.$$

6. 设螺旋线 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = k\theta (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ 上物质的线密度为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求:

(1) 它关于 z 轴的转动惯量;

(2) 它的重心.

解 (1) 螺旋线 (C) 关于 z 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_z &= \int_{(C)} (x^2 + y^2) dm = \int_{(C)} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) ds \\ &= \int_{(C)} (x^2 + y^2) (x^2 + y^2 + z^2) ds \end{aligned}$$

$$= \int_0^{2\pi} a^2 (a^2 + k^2 \theta^2) \sqrt{a^2 + k^2} d\theta = \frac{2}{3} \pi a^2 \sqrt{a^2 + k^2} (3a^2 + 4\pi^2 k^2).$$

(2) 设其重心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$. 质量 $m = \int_{(C)} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{2\pi}{3} \sqrt{a^2 + k^2} (3a^2 + 4\pi^2 k^2)$ 对三个坐标面的静矩分别为:

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_{(C)} z dm = \int_{(C)} z (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_0^{2\pi} k\theta (a^2 + k^2 \theta^2) \sqrt{a^2 + k^2} d\theta \\ &= 2\pi^2 k \sqrt{a^2 + k^2} (a^2 + 2k^2 \pi^2), \end{aligned}$$

$$M_{yz} = \int_{(C)} x dm = \int_0^{2\pi} a \cos \theta \cdot (a^2 + k^2 \theta^2) \cdot \sqrt{a^2 + k^2} d\theta = 4\pi a k^2 \sqrt{a^2 + k^2},$$

$$M_{zx} = \int_{(C)} y dm = \int_0^{2\pi} a \sin \theta \cdot (a^2 + k^2 \theta^2) \cdot \sqrt{a^2 + k^2} d\theta = -4\pi^2 a k^2 \sqrt{a^2 + k^2}.$$

从而:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m} = \frac{6ak^2}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}, \quad \bar{y} = \frac{-6\pi ak^2}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}, \quad \bar{z} = \frac{3k(\pi a^2 + 2\pi^3 k^2)}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}.$$

7. 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 内的那一部分的面积.

解 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在 $x^2 + y^2 = 2x$ 的那一部分在 xOy 平面上的投影 $(\sigma): x^2 + y^2 \leq 2x$. 则所求面积为

$$A = \iint_{(S)} dS = \iint_{(\sigma)} \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} \iint_{(\sigma)} dx dy = \sqrt{2} \pi.$$

8. 求地球上由子午线 $\varphi = 30^\circ, \varphi = 60^\circ$ 和纬线 $\theta = 45^\circ, \theta = 60^\circ$ 所围那部分的面积 (把地球近似看成半径 $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ 的球).

解 以球心为坐标原点, 南、北极连线为 z 轴, 东西半球的分界面为 xz 坐标面, 南北半球的分界面为 xy 平面. 地球的参数方程为: $x = R \sin \theta \cos \varphi, y = R \sin \theta \sin \varphi, z = R \cos \theta$.

所求面积为 $\left((\sigma): \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \right)$

$$A = \iint_{(\sigma)} \| \mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi \| d\theta d\varphi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} R^2 \sin \theta d\varphi = \frac{\pi R^2}{12} (\sqrt{2} - 1).$$

9. 求下列平面曲线所构成的旋转面的面积:

(1) 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 绕 y 轴;

(2) 圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 被直线 $y = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 截下的劣弧绕 $y = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

解 (1) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 绕 y 轴旋转形成的旋转面为: $(x^2 + z^2)^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, 其参数方程为:

$$\mathbf{r} = \{a \cos \varphi \cos^3 \theta, a \sin^3 \theta, a \sin \varphi \cos^3 \theta\}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi,$$

$\|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi\| = 3a^2 \cos^4 \theta |\sin \theta|$. 由旋转面的对称性, 所求面积为

$$A = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a^2 \cos^4 \theta |\sin \theta| d\varphi d\theta = \frac{12}{5} \pi a^2.$$

(2) $x^2 + y^2 = a^2$ 被 $y = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 截下的劣弧 (C) : $x = a \cos t, y = a \sin t, \frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{3\pi}{4}$.

将 (C) 划分, 在弧微元 ds 之间的一片旋转面面积可近似地看作是以 ds 为高, 底面半径为 $y - \frac{a}{\sqrt{2}}$ 的圆柱面的面积. 从而得面积微元 $dA = 2\pi(y - \frac{a}{\sqrt{2}}) ds$. 于是

所求面积 $A = \int_{(C)} 2\pi(y - \frac{a}{\sqrt{2}}) ds$. 由对称性.

$$A = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} 2\pi(a \sin t - \frac{a}{\sqrt{2}}) \cdot a dt = 2\sqrt{2}\pi a^2 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

10. 计算下列第一型面积分:

(2) $\iint_{(S)} (x^2 + y^2) dS$, (S) 为区域 $(G) = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ 的边界曲面;

解 $(S) = (S_1) \cup (S_2)$, 其中 (S_1) 为平面 $z=1$ 上的圆 $x^2 + y^2 \leq 1$, (S_2) 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的部分.

$$\begin{aligned} \text{于是 } \iint_{(S)} (x^2 + y^2) dS &= \iint_{(S_1)} (x^2 + y^2) dS + \iint_{(S_2)} (x^2 + y^2) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) (\sqrt{2} dx dy) \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho + \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho \\ &= \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

$$(4) \iint_{(S)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dS, (S) \text{ 为上半球面 } z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2};$$

解 面积元 $dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$. (S) 在 xOy 平面上的投影为圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$. 于是

$$\iint_{(S)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dS = \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} R dx dy = R \cdot \pi R^2 = \pi R^3.$$

(5) $\iint_{(S)} \frac{dS}{r^2}$, (S) 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 界于平面 $z=0$ 及 $z=H (H>0)$ 之间的部分, r 为 (S) 上的点到原点的距离;

解 (S) 在 yOz 坐标面的投影为矩形域 $(\sigma): 0 \leq z \leq H, -R \leq y \leq R$. 将圆柱面分为两部分 (S_1) 与 (S_2) , 其方程分别为 $x = \pm \sqrt{R^2 - y^2}$. 于是柱面上的曲面积微元 $dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz$. 又 (S_1) 与 (S_2) 关于 yOz 平面对称. $\frac{1}{r^2}$ 是 x 的偶函数, 所以,

$$\begin{aligned} \iint_{(S)} \frac{dS}{r^2} &= 2 \iint_{(S_1)} \frac{dS}{r^2} = 2 \iint_{(\sigma)} \frac{1}{R^2 + z^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz = 2R \int_{-R}^R \frac{dy}{\sqrt{R^2 - y^2}} \int_0^H \frac{dz}{R^2 + z^2} \\ &= 4R \int_0^R \frac{dy}{\sqrt{R^2 - y^2}} \int_0^H \frac{dz}{R^2 + z^2} = 2\pi \arctan \frac{H}{R}. \end{aligned}$$

(6) $\oint_{(S)} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$, (S) 是以 $(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ 为顶点的四面体的边界面;

解 (S) 由四张平面 $(S_1): x=0, (S_2): y=0, (S_3): z=0, (S_4): x+y+z=1$ 围成, 其曲面积微元分别为: $dydz, dx dz, dx dy, \sqrt{3} dx dy$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_{(S)} \frac{dS}{(1+x+y)^2} &= \iint_{(S_1)} \frac{dS}{(1+y)^2} + \iint_{(S_2)} \frac{dS}{(1+x)^2} + \iint_{(S_3)} \frac{dS}{(1+x+y)^2} + \\ &\quad \iint_{(S_4)} \frac{dS}{(1+x+y)^2} \\ &= 2 \int_0^1 dy \int_0^{1-y} \frac{dz}{(1+y)^2} + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{dy}{(1+x+y)^2} + \\ &\quad \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{dy}{(1+x+y)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^1 \left[\frac{2}{(1+y)^2} - \frac{1}{1+y} \right] dy + (1+\sqrt{3}) \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx \\
 &= (\sqrt{3}-1) \ln 2 + \frac{3-\sqrt{3}}{2}.
 \end{aligned}$$

(7) $\iint_{(S)} |xyz| dS$, (S) 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 在平面 $z = 1$ 下面的部分;

解 由 (S) 关于坐标面 zOy 及 xOz 对称, $|xyz|$ 关于 x, y 为偶函数, 则

$$\iint_{(S)} |xyz| dS = 4 \iint_{(S_1)} xyz dS, \text{ 其中 } (S_1) \text{ 为 } (S) \text{ 在第一卦限的部分, 设 } (\sigma): x^2 + y^2 \leq$$

$$1, x \geq 0, y \geq 0.$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } 4 \iint_{(S_1)} xyz dz &= \iint_{(\sigma)} 4xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi \cos \varphi \cdot \rho^2 \cdot \sqrt{1 + 4\rho^2} \cdot \rho d\rho \\
 &= \frac{125\sqrt{5} - 1}{420}.
 \end{aligned}$$

(8) $\iint_{(S)} (xy + yz + zx) dS$, (S) 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被曲面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截得的部分;

解 由于 (S) 关于 xOz 坐标面对称, 所以 $\iint_{(S)} (xy + yz) dS = 0$.

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \iint_{(S)} (xy + yz + zx) dS &= \iint_{(S)} xz dS = \iint_{x^2 + y^2 \leq 2ax} x \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy \\
 &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho \cos \varphi \cdot \rho \cdot \rho d\rho = \frac{64\sqrt{2}}{15} a^4.
 \end{aligned}$$

(9) $\iint_{(S)} z dS$, (S) 为螺旋面的一部分: $x = \mu \cos \theta, y = \mu \sin \theta, z = \theta$ ($0 \leq \mu \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi$);

解 令 $\mathbf{r} = \{\mu \cos \theta, \mu \sin \theta, \theta\}$, 则 $\|\mathbf{r}_\mu \times \mathbf{r}_\theta\| = \sqrt{1 + \mu^2}$, 从而

$$\iint_{(S)} z dS = \int_0^a d\mu \int_0^{2\pi} \theta \sqrt{1 + \mu^2} d\theta = \pi^2 [a \sqrt{1 + a^2} + \ln(a + \sqrt{1 + a^2})].$$

(10) $\iint_{(S)} z^2 dS$, (S) 为圆锥面的一部分: $x = r \cos \varphi \sin \alpha$, $y = r \sin \varphi \sin \alpha$, $z = r \cos \alpha$ ($0 \leq r \leq a$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$), α 为常数 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$).

解 令 $r = |r \cos \varphi \sin \alpha, r \sin \varphi \sin \alpha, r \cos \alpha|$, $\|r_r \times r_\varphi\| = r \sin \alpha$, 则

$$\iint_{(S)} z^2 dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a (r \sin \alpha) (r \cos \alpha)^2 dr = \frac{\pi a^4}{2} \sin \alpha \cos^2 \alpha.$$

11. 设形如悬链线 $y = \frac{a}{2}(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})$ 的物质曲线上每一点的密度与该点的纵坐标成正比, 且在点 $(0, a)$ 的密度等于 μ , 试求该物质曲线在横坐标 $x_1 = 0$ 及 $x_2 = a$ 间一段的质量 m .

解 依题意 $y = a \cosh \frac{x}{a}$, (x, y) 点的密度 $\rho(x, y) = \frac{\mu}{a} y = \mu \cosh \frac{x}{a}$.

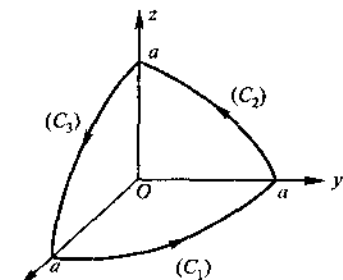
$$\begin{aligned} m &= \int_{(C)} \rho(x, y) ds = \int_0^a \mu \cosh \frac{x}{a} \sqrt{1 + \left(a \cdot \frac{1}{a} \sinh \frac{x}{a}\right)^2} dx \\ &= \int_0^a \mu \cosh^2 \frac{x}{a} dx = \frac{\mu a}{8} \left(e^2 - \frac{1}{e^2} + 4\right). \end{aligned}$$

12. 设球面三角形为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$),

(1) 求其周界的形心坐标 (即密度为 1 的质心坐标);

(2) 求此球面三角形的形心坐标.

解 (1) 设形心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 球面三角形的周界的质量 $m = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2\pi a$.



(第 12 题)

$$\begin{aligned} M_x &= \oint_{(C)} x ds = \int_{(C_1)} x ds + \int_{(C_2)} x ds + \int_{(C_3)} x ds = 2 \int_{(C_1)} x ds \\ &= \int_0^a x \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}}\right)^2} dx \\ &= 2 \int_0^a \frac{ax}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \\ &= 2a^2, \end{aligned}$$

则 $\bar{x} = \frac{4a}{3\pi}$, 由 x, y, z 的轮换对称性知

$$\bar{y} = \bar{z} = \frac{4a}{3\pi}.$$

$$(2) \text{ 球面三角形 } (S) \text{ 的质量 } m = \iint_{(S)} dS = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ z \geq 0, y \geq 0}} \sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{a^2-x^2-y^2}} dx dy =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a \rho \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2-\rho^2}} d\rho = \frac{\pi}{2} a^2.$$

$$M_{yz} = \iint_{(S)} x dS = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ z \geq 0, y \geq 0}} x \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a \rho^2 \cos \varphi \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2-\rho^2}} d\rho = \frac{\pi a^3}{4}.$$

$$\text{故 } \bar{x} = \frac{M_{yz}}{m} = \frac{a}{2}.$$

由 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 的轮换对称性知 $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}$, 即质心 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$.

13. 求密度为常数 μ 的均匀锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 0 (0 \leq z \leq b)$ 对 z 轴的转动惯量.

$$\text{解 } I_z = \iint_{\text{锥面}} (x^2 + y^2) \mu dS = \mu \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} dx dy$$

$$= \frac{\mu}{a} \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{2} \mu a^3 \sqrt{a^2 + b^2}.$$

14. 求高为 $2h$, 半径为 R , 质量均匀分布的正圆柱面对 (1) 中心轴线; (2) 中央横截面的一条直径; (3) 底面的一条直径的转动惯量.

解 如图所示建立坐标系. 设 (S) 为 $x^2 + y^2 = R^2, 0 \leq z \leq h$; (S_1) 为 $x = \sqrt{R^2 - y^2}, 0 \leq z \leq h$; (S_2) 为 $x = -\sqrt{R^2 - y^2}, 0 \leq z \leq h$; (σ) 为 $0 \leq z \leq h, x = 0, |y| \leq R$, 则

(1) 所求即 I_z (对 z 轴的转动惯量), 且

$$I_z = 2 \iint_{(S)} (x^2 + y^2) \cdot \mu dS = 2R^2 \mu \iint_{(S)} dS = 2R^2 \mu S = 4\pi \mu R^3 h.$$

其中 S 为 (S) 的面积, 即 $S = (2\pi R)h = 2\pi Rh$.

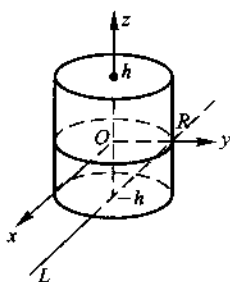
(2) 所求即 $I_x = I_y$, 且

$$\begin{aligned}
 I_x &= 2 \iint_{(S)} (y^2 + z^2) \cdot \mu dS \\
 &= 4 \iint_{(S_1)} (y^2 + z^2) \mu dS = 4\mu \iint_{(\sigma)} (y^2 + z^2) \sqrt{1 + \frac{y^2}{R^2 - y^2}} dy dz \\
 &= 4\mu R \int_0^h dz \int_{-R}^R \frac{y^2 + z^2}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy = 2\pi\mu R h \left(R^2 + \frac{2}{3}h^2 \right).
 \end{aligned}$$

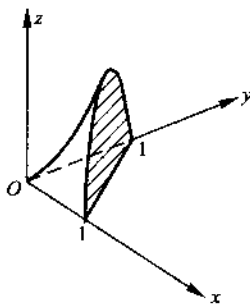
(3) 直线 L 为底面的一条直径, 则所求转动惯量为 I_L . 由于 L 与 x 轴平行, 而均匀圆柱面的质心即为形心 (坐标原点), 则由平行轴定理 (习题 6.4(B) 第 4 题) 可知

$$\begin{aligned}
 I_L &= I_x + mh^2 = 2\pi\mu R h \left(R^2 + \frac{2}{3}h^2 \right) + (4\pi\mu R h) h^2 \\
 &= 2\pi\mu R h \left(R^2 + \frac{8}{3}h^2 \right).
 \end{aligned}$$

其中 $m = 2S\mu = 2(2\pi R h)\mu = 4\pi\mu R h$.



(第 14 题)



((B) 第 1 题)

(B)

1. 求平面 $x + y = 1$ 上被坐标面与曲面 $z = xy$ 截下的在第一卦限部分的面积.

解 如图所示, 所求即阴影部分 (S) 的面积 S . 由于交线 $\begin{cases} z = xy, \\ x + y = 1 \end{cases}$ 在 yOz 坐

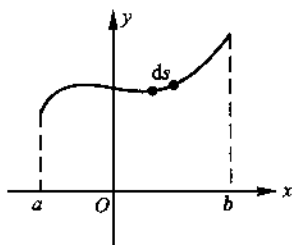
标面的投影为抛物线 $\begin{cases} x = 0, \\ z = y(1 - y). \end{cases}$ 从而 (S) 在 yOz 坐标面上的投影域为 (σ) :

$$0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y(1-y). \text{ 于是 } S = \iint_{(S)} dS = \iint_{(\sigma)} \sqrt{1+x^2} d\sigma = \sqrt{2} \iint_{(\sigma)} d\sigma = \sqrt{2} \int_0^1 dy \int_0^{y(1-y)} dz = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

2. 求平面光滑曲线 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b, f(x) > 0$) 绕 x 轴旋转所得旋转面的面积.

解 将曲线 $(C): y=f(x)$ 化分. 对弧长微元 ds 之间的一小片旋转面的面积 dS 可以近似的看作底面半径为 $y=f(x)$, 高为 ds 的圆柱体的侧面积, 即 $dS=2\pi f(x)ds$. 从而旋转面面积为 S

$$S = \int_{(C)} 2\pi f(x) ds = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx.$$



(第2题)

3. 求曲线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) (1) 绕 x 轴; (2) 绕 y 轴; (3) 绕直线 $y=2a$ 旋转所成旋转面的面积.

解 (1) 由上题可知所求面积为

$$\begin{aligned} A_x &= 2\pi \int_0^{2\pi} y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} a(1-\cos t) \sqrt{1 + \left(\frac{a \sin t}{a(1-\cos t)}\right)^2} \cdot a(1-\cos t) dt \\ &= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1-\cos t)^2 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\cos t}} dt \\ &= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1-\cos t)^2 \cdot \frac{dt}{\sin \frac{t}{2}} = 8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt \\ &= \frac{64}{3} \pi a^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) A_y &= \int_{(C)} 2\pi x ds = \int_0^{2\pi} 2\pi a(t-\sin t) \sqrt{a^2(1-\cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (t-\sin t) \sin \frac{t}{2} dt = 16\pi^2 a^2. \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 所求面积 } A = \int_{(C)} 2\pi(2a-y) ds$$

$$= \int_0^{2\pi} 2\pi[2a - a(1 - \cos t)] \cdot 2a \sin \frac{t}{2} \frac{t}{2} dt = \frac{32}{3} \pi a^2.$$

4. 求平面曲线 $x^2 + (y-b)^2 = a^2$ ($b \geq a$) 绕 x 轴所构成的环(轮胎)面的面积.

解 圆周 $(C): x^2 + (y-b)^2 = a^2$ 的参数方程为:

$$x = a \cos \theta, \quad y = b + a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

$$\text{故所求面积为 } A = \int_{(C)} 2\pi y ds = 2\pi \int_0^{2\pi} (b + a \sin \theta) \cdot a d\theta = 4\pi^2 ab.$$

5. 证明:由平面上一已知弧段,绕这一平面上一条不穿过这弧段的直线旋转而成的旋转面的面积,等于这弧段的长度与这弧段的形心旋转一周时所经路程的长度的乘积.

证明 建立坐标系使旋转轴为 x 轴,设弧段 (C) 的形心为 $(\bar{x}, \bar{y})$

则 $\bar{y}(\mu l) = \int_{(C)} y(\mu ds)$, 即 $\bar{y}l = \int_{(C)} y ds$, 其中 μ 为密度, l 为 (C) 的长度. 则 $(\bar{x}, \bar{y})$ 绕 x 轴旋转一周所形成的圆周长为 $2\pi\bar{y}$, 其与 (C) 的长度乘积 $2\pi\bar{y} \cdot l = 2\pi(\bar{y}l) = 2\pi \int_{(C)} y ds$ 为 (C) 绕 x 轴旋转一周形成的曲面的面积.

6. 质量均匀分布,半径为 R 的球面对距球心为 a ($a > R$) 处的单位质量的质点 A 的引力.

解 设球面 $(S): x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的面密度为 μ , k 为引力系数. 由于 (S) 关于坐标面 $x=0$ 及 $y=0$ 对称, 所以所求引力 $F = \{F_x, F_y, F_z\}$ 在 x, y 轴方向的分量 $F_x = F_y = 0$. 又引力微元 $dF = k \frac{1 \cdot \mu dS}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} \{x, y, z-a\}$, 则

$$F_z = \iint_{(S)} \frac{k\mu(z-a)}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} dS.$$

解法 I (S) 的参数方程为 $r = \{R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta\}$,

$$(\theta, \varphi) \in (\sigma) = \{(\theta, \varphi) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

$$\text{则 } \|r_\theta \times r_\varphi\| = R^2 \sin \theta.$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } F_z &= \iint_{(\sigma)} \frac{k\mu(R \cos \theta - a) \cdot R^2 \sin \theta}{[R^2 \sin^2 \theta + (R \cos \theta - a)^2]^{3/2}} d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{k\mu R^2 (R \cos \theta - a)}{(R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)^{3/2}} \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

$$\text{令 } t = (R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)^{\frac{1}{2}}, \text{ 则 } \sin \theta d\theta = \frac{t}{aR} dt$$

$$R \cos \theta = \frac{1}{2a}(R^2 + a^2 - t^2).$$

代入上式,得

$$\begin{aligned} F_z &= 2\pi k\mu R^2 \int_{a-R}^{a+R} \frac{R^2 - a^2 - t^2}{2a^2 R t^2} dt \\ &= \frac{R}{a^2} \pi k\mu \left[\frac{a^2 - R^2}{t} - t \right]_{a-R}^{a+R} \\ &= -4\pi k\mu \frac{R^2}{a^2}. \end{aligned}$$

解法 II 把(S)分成上、下两部分(S_1)及(S_2),则有:

$$(S_1): z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, dS = \frac{R dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, x^2 + y^2 \leq R^2 \text{ (即圆域 } (\sigma) \text{)},$$

$$(S_2): z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, dS = \frac{R dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, x^2 + y^2 \leq R^2.$$

$$\text{则 } F_z = \iint_{(S_1)} \frac{k\mu(z-a)}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} dS + \iint_{(S_2)} \frac{k\mu(z-a)}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} dS \stackrel{\Delta}{=} F_{z_1} + F_{z_2}.$$

$$\begin{aligned} \text{而 } F_{z_1} &= \iint_{(\sigma)} \frac{k\mu(\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - a)}{[x^2 + y^2 + (\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - a)^2]^{3/2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{k\mu(\sqrt{R^2 - \rho^2} - a)}{[\rho^2 + (\sqrt{R^2 - \rho^2} - a)^2]^{3/2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \cdot \rho d\rho \\ &= 2\pi k\mu R \int_0^R \frac{t-a}{(R^2 + a^2 - 2at)^{3/2}} dt \quad (t = \sqrt{R^2 - \rho^2}) \\ &= 2\pi k\mu \frac{R}{a} \int_0^R (t-a) d(R^2 + a^2 - 2at)^{-\frac{1}{2}} \\ &= 2\pi k\mu \frac{R}{a} k \left[\frac{t-a}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2at}} \Big|_0^R - \int_0^R \frac{dt}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2at}} \right] \\ &= 2\pi k\mu \frac{R}{a} k \left[-1 + \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} + \frac{1}{a} \sqrt{R^2 + a^2 - 2at} \Big|_0^R \right] \\ &= 2\pi k\mu \frac{R}{a} \left(-\frac{R}{a} + \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{\sqrt{R^2 + a^2}}{a} \right). \end{aligned}$$

$$\text{又 } F_{z_2} = \iint_{(\sigma)} \frac{-k\mu(\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} + a)}{[x^2 + y^2 + (\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} + a)^2]^{3/2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= 2\pi\mu k \frac{R}{a} \left(\frac{-a}{\sqrt{R^2 + a^2}} + \frac{\sqrt{R^2 + a^2}}{a} - \frac{R}{a} \right)$$

$$\text{故 } F_z = -4\pi\mu k \frac{R^2}{a^2}.$$

7. 计算 $\oint_{(C)} x^2 ds$, (C) 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 被平面 $x + y + z = 0$ 所截出的圆周.

解法 I 由于在 (C) 的方程 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 中变量 x, y, z 具有“对称性”,

即 x, y, z 三变量中任意两个对换 (C) 的方程不变, 故有

$$\oint_{(C)} x^2 ds = \oint_{(C)} y^2 ds = \oint_{(C)} z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_{(C)} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{1}{3} \oint_{(C)} ds = \frac{2}{3} \pi$$

解法 II 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的参数方程为: $x = \sin \theta \cos \varphi, y = \sin \theta \sin \varphi, z = \cos \theta$, 代入平面方程 $x + y + z = 0$ 中得 (C) 的参数方程为

$$x = \frac{\cos \varphi}{\sqrt{2 + \sin 2\varphi}}, y = \frac{\sin \varphi}{\sqrt{2 + \sin 2\varphi}}, z = \frac{-(\sin \varphi + \cos \varphi)}{\sqrt{2 + \sin 2\varphi}}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

$$\text{则 } ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2 + \sin 2\varphi} d\varphi,$$

$$\begin{aligned} \oint_{(C)} x^2 ds &= \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \varphi}{2 + \sin 2\varphi} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2 + \sin 2\varphi} d\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\varphi}{(2 + \sin 2\varphi)^2} d\varphi \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2 + \sin 2\varphi} \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \frac{1}{(2 + \sin 2\varphi)^2} d\varphi \right] \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\pi} \frac{d\varphi}{(2 + \sin 2\varphi)^2} = \sqrt{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{(2 + \sin 2\varphi)^2} \\ &\stackrel{t = \tan \varphi}{=} \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + t^2}{(1 + t + t^2)^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + t + t^2} - \frac{2t + 1}{2(1 + t^2 + t)^2} + \frac{1}{2(1 + t + t^2)^2} \right) dt \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2t + 1}{\sqrt{3}} \right) + \frac{1}{2(1 + t^2 + t)} \right]_{-\infty}^{+\infty} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{2}{3\sqrt{3}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\left[1 + \left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right)^2\right]^2} \\
 & = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du = \frac{2}{3}\pi. \quad \left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}} = \tan u\right).
 \end{aligned}$$

8. 设半径为 R 的球面 (S) , 其球心位于定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 上, 问 R 取何值时球面 (S) 在定球面内部的那部分面积最大?

解 不妨设 (S) 的球心为 $(0, 0, a)$, 则 (S) 的方程为: $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$, 则 (S) 与 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的交线为

$$(C) \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{R^2}{4a^2}(4a^2 - R^2), \\ z = a - \frac{R^2}{2a}. \end{cases}$$

为使所求曲面 (S_1) 的面积非零, 则 $0 \leq R \leq 2a$. $(S_1) \subseteq (S)$ 的参数方程可写为:

$$r = \{R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, a + R \cos \theta\},$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \pi - \theta_1 \leq \theta \leq \pi \quad \left(0 \leq \theta_1 = \arccos \frac{R}{2a} \leq \frac{\pi}{2}\right).$$

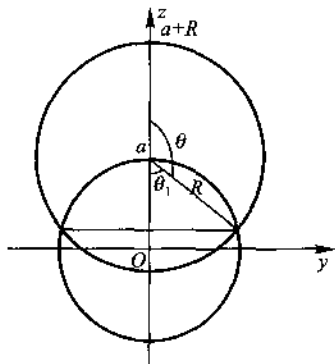
于是 (S) 在 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部的那一部分为 (S_1) 的面积为:

$$\begin{aligned}
 S &= \iint_{(S_1)} dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\pi-\theta_1}^{\pi} R^2 \sin \theta d\theta \\
 &= 2\pi R^2 (1 - \cos \theta_1) = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{R}{2a}\right) \quad (0 \leq R \leq 2a).
 \end{aligned}$$

又由 $\frac{dS}{dR} = 2\pi \left(2R - \frac{3R^2}{2a}\right) = 0$ 得关于 R 的函数的驻点 $R_1 = 0, R_2 = \frac{4a}{3}$, 于是当 $R = \frac{4a}{3}$ 时, S 取得最大值 $\frac{2\pi}{3} \left(\frac{4}{3}a\right)^2$.

9. 设 (S) 为椭圆面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in (S)$, π 为 (S)

在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{(S)} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.



(第 8 题)

解 π 的方程为: $x(X-x) + y(Y-y) + 2z(Z-z) = 0$.

$$\text{则 } \rho(x, y, z) = \frac{|x^2 + y^2 + 2z^2|}{\sqrt{x^2 + y^2 + (2z)^2}}.$$

又 $P(x, y, z)$ 在 (S) 上, 故 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$, 从而

$$\rho(x, y, z) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + z^2}}.$$

(S) 的参数方程为: $x = \sqrt{2} \sin \theta \cos \varphi, y = \sqrt{2} \sin \theta \sin \varphi, z = \cos \theta, \left(0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$.

$$\text{则 } dS = \sqrt{2} \sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta} d\theta d\varphi.$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_{(S)} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{1 + \cos^2 \theta}}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta (1 + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

10. 一个体积为 V , 外表面积为 S 的雪堆, 融化的速度是 $\frac{dV}{dt} = -\alpha S$, 其中 α 是一个常数. 假设在融化期间雪堆的形状保持为 $z = h - \frac{x^2 + y^2}{h}, z > 0$, 其中 $h = h(t)$. 问一个高度为 h_0 的雪堆全部融化需多长时间?

$$\text{解 } V = \iiint_{(V)} dV = \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} dx dy \int_0^{h - \frac{x^2 + y^2}{h}} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho d\rho \int_0^{h - \frac{\rho^2}{h}} dz = \frac{\pi}{2} h^3,$$

$$\begin{aligned} S &= \iint_{(S)} dS = \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{h}\right)^2 + \left(\frac{2y}{h}\right)^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \sqrt{1 + \frac{4\rho^2}{h^2}} \rho d\rho = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) h^2. \end{aligned}$$

$$\text{由 } \frac{dV}{dt} = -\alpha S \text{ 可得 } \frac{d}{dt} \left(\frac{\pi}{2} h^3 \right) = \frac{3\pi}{2} h^2 \frac{dh}{dt} = -\alpha \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) h^2$$

从而 $h(t) = -\frac{\alpha}{9} (5\sqrt{5} - 1) t + C$. 由 $t = 0, h = h_0$ 知 $C = h_0$.

故

$$h(t) = -\frac{\alpha}{9} (5\sqrt{5} - 1) t + h_0.$$

雪全部融化即 $h=0$, 所以由 $0 = -\frac{\alpha}{9}(5\sqrt{5}-1)t + h_0$ 得:

$$t = \frac{9}{124\alpha} h_0 (5\sqrt{5} + 1).$$

习 题 6.7

(A)

2. 计算下列线积分:

(3) $\oint_{(C)} ydx - xdy$, (C) 为正向椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;

解 (C) 的参数方程: $x = a\cos t, y = b\sin t$, 则

$$\oint_{(C)} ydx - xdy = \int_0^{2\pi} (b\sin t(-a\sin t) - a\cos t \cdot b\cos t) dt = -2\pi ab.$$

(6) $\oint_{(C)} (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$, (C) 为椭圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 且从 z 轴正向往 z 轴负向看去, (C) 取顺时针方向.

解 (C) 参数方程: $x = \cos t, y = \sin t, z = 2 - \cos t + \sin t$,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{2\pi}^0 [(2 - \cos t)(-\sin t) + (2\cos t - 2 - \sin t)\cos t + (\cos^2 t - \sin^2 t)] dt \\ &= -2\pi. \end{aligned}$$

4. 把二型线积分 $\int_{(C)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 化为第一型线积分, 其中 (C) 为:

(1) 从点 $(1, 0)$ 到点 $(0, 1)$ 的直线段;

(2) 从点 $(1, 0)$ 到 $(0, 1)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = 1$;

(3) 从点 $(1, 0)$ 到点 $(0, 1)$ 的下半圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.

解 (1) (C) 的参数方程: $x = -t, y = 1+t$, 参数增加的方向即 (C) 的方向, 且 $-1 \leq t \leq 0$. 切向量 $\tau = \{-1, 1\}$, 单位切向量 $e_\tau = \frac{1}{\sqrt{2}}\{-1, 1\}$, 则

$$\int_{(C)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{(C)} \frac{-P + Q}{\sqrt{2}} ds.$$

(2) $(C): r = \{-x, \sqrt{1-x^2}\}$, 与 (C) 同向的单位切向量为: $e_\tau = \{-\sqrt{1-x^2},$

$x|, -1 \leq x \leq 0$, 则

$$\int_{(C)} Pdx + Qdy = \int_{(C)} [-\sqrt{1-x^2}P(x,y) + xQ(x,y)] ds.$$

(3) (C) 的参数方程为: $x = -x, y = 1 - \sqrt{1-(1+x)^2}, -1 \leq x \leq 0$, 且 x 增加的方向即 (C) 的正向, 则与 (C) 同向的单位切向量:

$$e_\tau = [-\sqrt{1-(x-1)^2}, -x+1].$$

$$\text{则 } \int_{(C)} Pdx + Qdy = \int_{(C)} [-\sqrt{1-(x-1)^2}P(x,y) + (1-x)Q(x,y)] ds.$$

5. 设 (C) 为曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 上从点 (1, 1, 1) 到点 (0, 0, 0) 的一段弧, 把第二型线积分 $\int_{(C)} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$ 化为第一型线积分.

解 (C) 的方程写作 $r = \{-u, u^2, -u^3\}, -1 \leq u \leq 0$, 且参数 u 增加的方向为 (C) 的方向, 则 $r' = \{-1, 2u, -3u^2\}$ 为与 (C) 同向的切向量, 从而单位切向量 $e_\tau = \frac{1}{\sqrt{1+4u^2+9u^4}}\{-1, 2u, -3u^2\} = \frac{1}{\sqrt{1+4x^2+9y^2}}\{-1, 2x, -3y\}$. 于是

$$\int_{(C)} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{(C)} \frac{-1}{\sqrt{1+4x^2+9y^2}} [P + 2xQ + 3yR] ds.$$

7. 设椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 上, 每一点 M 都有作用力 F , 其大小等于从 M 到椭圆中心的距离, 而方向指向椭圆中心. 今有一质量为 m 的质点 P 在椭圆上沿正向移动, 求:

(1) P 点历经第一象限中的椭圆弧段时, F 所做的功;

(2) P 走遍全椭圆时, F 所做的功.

解 依题意 $F = \{-x, -y\}$, $W = \int_{(C)} F \cdot ds = - \int_{(C)} xdx + ydy$. 于是

$$(1) W = - \int_0^{\pi/2} [(a \cos t)(-a \sin t) + (b \sin t)(b \cos t)] dt = \frac{1}{2}(a^2 - b^2).$$

$$(2) W = - \int_0^{2\pi} [(a \cos t)(-a \sin t) + (b \sin t)b \cos t] dt = 0.$$

10. 计算下列线积分:

$$(1) \oint_{(C)} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz, (C) \text{ 为球面}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

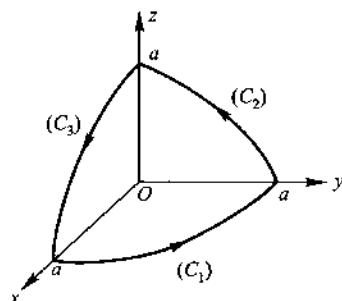
在第一卦限部分的边界曲线,方向与球面在第一卦限的外法线方向构成右手系;

$$(2) \oint_{(C)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \mathbf{F} = (3x^2 - 3yz + 2xz)\mathbf{i} + (3y^2 - 3xz + z^2)\mathbf{j} + (3z^2 - 3xy + x^2 + 2yz)\mathbf{k}, (C) \text{ 为曲线 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases} \text{ 取其正向.}$$

解 (1) 如图所示.

$$(C_1): x = R \cos \theta, y = R \sin \theta, z = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \oint_{(C_1)} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz &= \int_0^{2\pi} (R^2 \sin^2 \theta \cdot R(-\sin \theta) - R^2 \cos^2 \theta \cdot \\ R \cos \theta) d\theta &= -\frac{4}{3}R^3. \end{aligned}$$



(第10题(1))

$$\begin{aligned} \text{同理可知 } \int_{(C_2)} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz &= -\frac{4}{3}R^3. \\ \int_{(C_3)} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz &= -\frac{4}{3}R^3. \end{aligned}$$

$$\text{故 原式} = -4R^3.$$

$$\begin{aligned} \text{事实上,将 } x \text{ 换成 } y, y \text{ 换成 } z, z \text{ 换成 } x \text{ (} x, y, z \text{ 的轮换对称性知: } \int_{(C_1)} &= \int_{(C_2)} = \\ \int_{(C_3)}, \text{ 即 } \int_{(C)} &= 3 \int_{(C_1)}). \end{aligned}$$

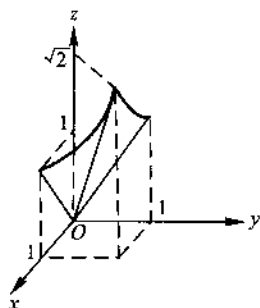
$$(2) (C) \text{ 参数方程: } x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = 0, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{(C)} (3x^2 - 3yz + 2xz)dx + (3y^2 - 3xz + z^2)dy + (3z^2 - 3xy + x^2 + 2yz)dz \\ &= \int_0^{2\pi} [3\cos^2 \theta (-\sin \theta) + 3\sin^2 \theta (\cos \theta)] d\theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

11. 设 $\mathbf{F} = \{y, -x, z^2\}$, (S) 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上满足 $0 \leq x \leq 1$ 且 $0 \leq y \leq 1$ 部分的下侧, 求

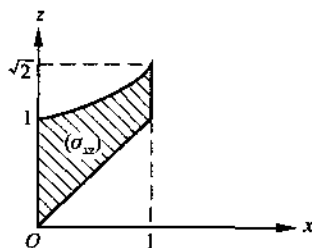
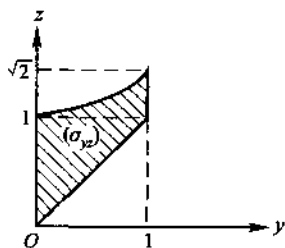
$$\iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

解 如图所示



(第11题)

$$\begin{aligned}
 & \iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\
 &= \iint_{(S)} y dy \wedge dz - x dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy \\
 &= \iint_{(\sigma_{yz})} y dy dz - \iint_{(\sigma_{xz})} x dx dz - \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} (x^2 + y^2) dx dy \quad ((\sigma_{yz}) \text{ 与 } (\sigma_{xz}) \text{ 如图所示}) \\
 &= \int_0^1 y dy \int_y^{\sqrt{1+y^2}} dz - \int_0^1 x dx \int_x^{\sqrt{1+x^2}} dz - \int_0^1 dx \int_0^1 (x^2 + y^2) dy = -\frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$



12. 计算下列面积分:

(2) $\oint_{(S)} xy dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + zx dx \wedge dy$, (S) 为由平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成的四面体表面的外侧;

解 $(S_1): x=0, (S_2): y=0, (S_3): z=0, (S_4): x+y+z=1$. 显然

$$\iint_{(S_1)} = \iint_{(S_2)} = \iint_{(S_3)} = 0, \quad \iint_{(S)} = \iint_{(S_1)} + \iint_{(S_2)} + \iint_{(S_3)} + \iint_{(S_4)} = \iint_{(S_4)}.$$

故

$$\begin{aligned}
 \iint_{(S)} &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} y(1-y-z) dz + \int_0^1 dz \int_0^{1-z} (1-x-z) x dx \\
 &\quad + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y) x dy \\
 &= 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy = \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

(3) $\iint_{(S)} (z^2 + x) dy \wedge dz - z dx \wedge dy$, (S) 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z=0$ 与 $z=2$ 之间部分的下侧;

解 $(S_1): x = \sqrt{2z - y^2}, 0 \leq z \leq 2; (S_2): x = -\sqrt{2z - y^2}, 0 \leq z \leq 2$.

$$\begin{aligned}
 \iint_{(S)} (z^2 + x) dy \wedge dz &= \iint_{(S_1)} + \iint_{(S_2)} = \iint_{(\sigma_{yz})} (z^2 + \sqrt{2z - y^2}) dy dz - \iint_{(\sigma_{yz})} (z^2 - \sqrt{2z - y^2}) dy dz \\
 &= 2 \int_{-2}^2 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^2 \sqrt{2z - y^2} dz = \int_{-2}^2 \frac{2}{3} (2z - y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{\frac{1}{2}y^2}^2 dy = 4\pi \\
 \iint_{(S)} -z dx \wedge dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \frac{1}{2} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \frac{1}{2} \rho^2 \cdot \rho d\rho = 4\pi \\
 \iint_{(S)} (z^2 + x) dy \wedge dz - z dx \wedge dy &= 8\pi.
 \end{aligned}$$

(4) $\iint_{(S)} -y dz \wedge dx + (z+1) dx \wedge dy$, (S) 是柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被 $z=0, x+z=$

2 所截下部分的外侧;

解 由于 (S) 在 xOy 平面上的投影为零, 即 $dx dy = 0$, 则

$$\iint_{(S)} (z+1) dx \wedge dy = 0.$$

(S) 可分为左、右两块 $(S_{\text{左}}), (S_{\text{右}})$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iint_{(S)} -y dz \wedge dx = \iint_{(\sigma)} -\sqrt{4-x^2} dz dx - \iint_{(\sigma)} \sqrt{4-x^2} dz dx \\
 &= -2 \iint_{(\sigma)} \sqrt{4-x^2} dx dz = -2 \int_{-2}^2 dx \int_0^{2-x} \sqrt{4-x^2} dz = -8\pi.
 \end{aligned}$$

(6) $\iint_{(S)} z^2 dx \wedge dy$, (S) 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的外侧;

解 (S) 可分为两部分:

$(S_1): z = 1 + \sqrt{1-x^2-y^2}$ 上侧, $(S_2): z = 1 - \sqrt{1-x^2-y^2}$ 下侧, 则

$$\begin{aligned}
 \iint_{(S)} z^2 dx \wedge dy &= \iint_{(S_1)} z^2 dx \wedge dy + \iint_{(S_2)} z^2 dx \wedge dy \\
 &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 + \sqrt{1-x^2-y^2})^2 dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 - \sqrt{1-x^2-y^2})^2 dx dy \\
 &= 4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = \frac{8}{3}\pi.
 \end{aligned}$$

(7) $\iint_{(S)} [f(x, y, z) + x] dy \wedge dz + [2f(x, y, z) + y] dz \wedge dx + [f(x, y, z) + z] dx \wedge dy$

dy, (S) 为 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧, f 为连续函数.

解 (S) 的法向量 $\{1, -1, 1\}$, 则单位法向量 $\mathbf{e}_n = \frac{1}{\sqrt{3}} \{1, -1, 1\}$.

令 $\mathbf{A} = \{f(x, y, z) + x, 2f(x, y, z) + y, f(x, y, z) + z\}$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{(S)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_n dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{(S)} (x - y + z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{(S)} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 dx \int_{x-1}^0 \sqrt{3} dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

13. 求向量场 $\mathbf{r} = \{x, y, z\}$ 穿过下列曲面的通量:

(1) 圆柱 $x^2 + y^2 \leq a^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的侧表面的外侧;

(2) 上述圆柱体的全表面的外侧.

解 (1) 通量 $\Phi = \iint_{(S)} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$,

(S) 的法向量 $\mathbf{n} = \{2x, 2y, 0\}$. 则单位法向量

$$\mathbf{e}_n = \left\{ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0 \right\},$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \Phi &= \iint_{(S)} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_n) dS = \iint_{(S)} \left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) dS \\ &= \iint_{(S)} \sqrt{x^2 + y^2} dS = a \iint_{(S)} dS = a \cdot 2\pi ah = 2\pi a^2 h. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \iint_{(S_+)} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{(S_+)} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= 0 + 0 + h \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} dx dy = \pi a^2 h. \\ \iint_{(S_-)} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} &= 0 + 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

$$\text{故 } \iint_{(S)} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi a^2 h + \pi a^2 h = 3\pi a^2 h.$$

14. 计算 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, 其中 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, (S) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解 (S) 的单位法向量 $\mathbf{e}_n = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \{x, y, z\} = \frac{1}{a} \{x, y, z\}$.

$$\text{于是 } \iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_n dS = \frac{1}{a} \iint_{(S)} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$= a \iint_{(S)} dS = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3.$$

15. 把第二型面积分 $\iint_{(S)} P(x, y, z) dy \wedge dz + Q(x, y, z) dz \wedge dx + R(x, y, z) dx \wedge dy$

化为第一型面积分, 其中

(1) (S) 是平面 $3x + 2y + 2\sqrt{3}z = 6$ 在第一卦限部分的上侧;

(2) (S) 是抛物面 $z = 8 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 平面上方部分的下侧;

解 (1) (S) 的法向量 $\mathbf{n} = |3, 2, 2\sqrt{3}|$, 单位法向量 $\mathbf{e}_n = \frac{1}{5} |3, 2, 2\sqrt{3}|$.

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \iint_{(S)} \{P, Q, R\} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} \{P, Q, R\} \cdot \mathbf{e}_n dS \\ &= \frac{1}{5} \iint_{(S)} (3P + 2Q + 2\sqrt{3}R) dS. \end{aligned}$$

(2) (S) 的法向量 $\mathbf{n} = |-2x, -2y, -1|$, 单位法向量

$$\mathbf{e}_n = \frac{1}{\sqrt{4(x^2 + y^2) + 1}} |-2x, -2y, -1|. \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iint_{(S)} \{P, Q, R\} \cdot \mathbf{e}_n dS \\ &= \iint_{(S)} \frac{-1}{\sqrt{4(x^2 + y^2) + 1}} [2xP(x, y, z) + 2yQ(x, y, z) + R(x, y, z)] dS. \end{aligned}$$

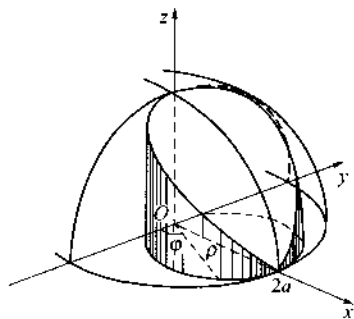
(B)

2. 计算线积分 $\oint_{(C)} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, (C) 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ ($z \geq 0, R > 0$) 的交线, 其方向是面对正 x 轴看去是逆时针的.

解 令 $x = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos t, y = \frac{R}{2} \sin t, (0 \leq t \leq 2\pi)$ 代入球面及柱面方程可得:

$z = R \sin \frac{t}{2}$, 则曲线 (C) 的参数方程为

$$x = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos t, \quad y = \frac{R}{2} \sin t,$$



(第2题)

$$z = R \sin \frac{t}{2}, 0 \leq t \leq 2\pi,$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad & \oint_{(C)} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{R^2}{4} \sin^2 t \cdot \frac{R}{2} (-\sin t) + R^2 \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{R}{2} \cos t + \frac{R^2}{4} (1 + \cos t)^2 \cdot \right. \\ & \quad \left. R \cdot \frac{1}{2} \cos \frac{t}{2} \right] dt \\ &= -\frac{1}{4} \pi R^3. \end{aligned}$$

3. 在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线段 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 (C) , 使沿该曲线 (C) 从点 O 到 A 的第二型线积分 $\int_{(C)} (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I(a) & \stackrel{\Delta}{=} \int_{(C)} (1 + y^3) dx + (2x + y) dy \\ &= \int_0^{\pi} [1 + a^3 \sin^3 x + a(2x + a \sin x \cos x)] dx \\ &= \pi + \frac{4}{3} a^3 - 4a. \quad (\text{注意到 } a > 0) \end{aligned}$$

由于 $\frac{dI(a)}{da} = 4(a+1)(a-1) = 0$, 则得唯一的驻点 $a = 1$. 必有 $I_{\min}(a) = I(1) = \pi - \frac{8}{3}$, 所求曲线 (C) 为 $y = \sin x$.

4. 在变力 $F = yzi + xzj + xyk$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限中的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 F 所做的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

解 设曲线 (C) 为线段 OM , 则其参数方程为

$$x = t\xi, \quad y = t\eta, \quad z = t\zeta, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \text{从而} \quad W &= \int_{(C)} F \cdot ds = \int_{(C)} yz dx + xz dy + xy dz \\ &= \int_0^1 (\eta \zeta t^2 \cdot \xi + \xi \zeta t^2 \cdot \eta + \xi \eta t^2 \cdot \zeta) dt \end{aligned}$$

$$= \xi\eta\zeta.$$

又 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上, 则 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$. 依题需求目标函数

$W = \xi\eta\zeta$ 在约束条件 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$ 下的最大值. 令 $L = \xi\eta\zeta + \lambda \left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 \right)$, 则令

$$\begin{cases} L_{\xi} = \eta\zeta + 2\lambda \frac{\xi}{a^2} = 0 \\ L_{\eta} = \xi\zeta + \frac{2\lambda}{b^2}\eta = 0 \\ L_{\zeta} = \xi\eta + \frac{2\lambda}{c^2}\zeta = 0 \\ L_{\lambda} = \frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases}$$

解之得唯一的驻点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$.

必是最大值点. 即当 $\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 时, F 做的功最大, 且 $W_{\max} = \frac{abc}{3\sqrt{3}}$.

5. 计算下列面积分: $\iint_{(S)} \frac{xdy \wedge dz + z^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 (S) 是曲面 $x^2 + y^2 = R^2$

及平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围立体的表面外侧.

$$\begin{aligned} & \text{解} \quad \iint_{(S)} \frac{xdy \wedge dz + z^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \iint_{(S_{\text{侧面}})} \frac{xdy \wedge dz}{R^2 + z^2} + \iint_{(S_{\text{上}})} \frac{xdy \wedge dz}{R^2 + z^2} + \iint_{(S_{\text{下}})} \frac{R^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + R^2} + \iint_{(S_{\text{下}})} \frac{R^2 dx \wedge dy}{x^2 + y^2 + R^2} \\ &= \iint_{\substack{|y| \leq R \\ |z| \leq R}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz - \iint_{\substack{|y| \leq R \\ |z| \leq R}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz + \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} - \\ & \quad \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \frac{R^2 dx dy}{x^2 + y^2 + R^2} \\ &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} = 8 \left(\frac{1}{4} \pi R^2 \right) \cdot \frac{\pi}{4R} = \frac{1}{2} \pi^2 R. \end{aligned}$$

6. 计算 $\iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, 其中 $\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{x^2 + y^2 + z^2}$, (S) 上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧.

解法 I (S) 的法向量 $\mathbf{n} = \{-2x, -2y, -2z\}$. 单位法向量 $\mathbf{e}_n = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \{-x, -y, -z\} = \frac{1}{R} \{-x, -y, -z\}$, 则

$$\iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_n) dS = \iint_{(S)} -\frac{1}{R} dS = -\frac{1}{R} \iint_{(S)} dS = -\frac{1}{R} (2\pi R^2) = -2\pi R.$$

$$\text{解法 II } \iint_{(S)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} \frac{1}{R^2} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{R^2} \left[\iint_{(S_{\text{上}})} x dy \wedge dz + \iint_{(S_{\text{右}})} x dy \wedge dz + \iint_{(S_{\text{左}})} y dz \wedge dx + \right. \\ &\quad \left. \iint_{(S_{\text{左}})} y dz \wedge dx - \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy \right] \\ &= \frac{1}{R^2} \left[- \iint_{\substack{y^2 + z^2 \leq R^2 \\ z \geq 0}} \sqrt{R^2 - y^2 - z^2} dy dz + \iint_{\substack{y^2 + z^2 \leq R^2 \\ z \geq 0}} - \right. \\ &\quad \left. \sqrt{R^2 - y^2 - z^2} dy dz \right] + \frac{1}{R^2} \left[- \iint_{\substack{x^2 + z^2 \leq R^2 \\ z \geq 0}} \sqrt{R^2 - x^2 - z^2} dx dz + \right. \\ &\quad \left. \iint_{\substack{x^2 + z^2 \leq R^2 \\ z \geq 0}} - \sqrt{R^2 - x^2 - z^2} dx dz \right] - \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{R^2 - \rho^2} \rho d\rho \\ &= -\frac{4}{R^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{R^2 - \rho^2} \rho d\rho - \frac{1}{R^2} (2\pi) \left(-\frac{1}{3} R^3 \right) = -2\pi R. \end{aligned}$$

7. 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 是连续函数, M 是 $\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$ 在 (S) 上的最大值, 其中 (S) 是一光滑曲面, 其面积记为 S . 证明

$$\left| \iint_{(S)} P(x, y, z) dy \wedge dz + Q(x, y, z) dz \wedge dx + R(x, y, z) dx \wedge dy \right| \leq MS.$$

证明 令 $A = \{P, Q, R\}$, 则 $\|A\| = \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$. 则

$$\left| \iint_{(S)} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy \right|$$

$$= \left| \iint_{(S)} \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_n dS \right| \quad (\mathbf{e}_n \text{ 为 } (S) \text{ 的单位法向量})$$

$$= \left| \iint_{(S)} \|\mathbf{A}\| \cos \theta dS \right| \quad (\theta \text{ 为 } \mathbf{e}_n \text{ 与 } \mathbf{A} \text{ 的夹角})$$

$$\leq \iint_{(S)} \|\mathbf{A}\| |\cos \theta| dS \leq \iint_{(S)} M \cdot 1 \cdot dS = MS.$$

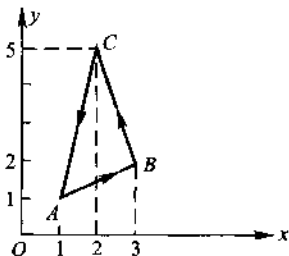
习 题 6.8

(A)

2. 利用 Green 公式计算下列曲线积分:

(3) $\oint_{(C)} (x+y)^2 dx - (x^2+y^2) dy$, (C) : 顶点为 $A(1,1), B(3,2), C(2,5)$ 的三角形边界;

解 直线 AB, BC, CA 的方程分别为: $AB: y = \frac{1}{2}(x+1), BC: y = -3x+11, CA: y = 4x-3$.

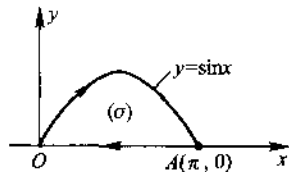


(第2题(3))

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \oint_{(C)} (x+y)^2 dx - (x^2+y^2) dy &= \iint_{(\sigma)} [-2x - 2(x+y)] dx dy \\ &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{4x-3} (-4x-2y) dy + \int_2^3 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{-3x+11} (-4x-2y) dy \\ &= -\frac{140}{3}. \end{aligned}$$

(4) $\int_{(C)} e^x [\cos y dx + (y - \sin y) dy]$, (C) 为曲线 $y = \sin x$ 从 $(0,0)$ 到 $(\pi,0)$ 的一段.

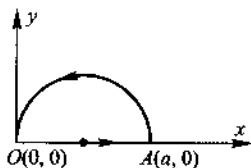
$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \int_{(C \cup AO)} + \int_{OA} \\ &= - \iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial e^x (y - \sin y)}{\partial x} - \frac{\partial e^x \cos y}{\partial y} \right) d\sigma + \int_0^\pi e^x dx \end{aligned}$$



(第2题(4))

$$\begin{aligned}
 &= - \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} y e^x dy + e^{\pi} - 1 \\
 &= \frac{1}{5} (e^{\pi} - 1).
 \end{aligned}$$

(5) $\int_{(C)} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$,
 (C) 为由点 $A(a, 0)$ 至点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ (m 为常数, $a > 0$);

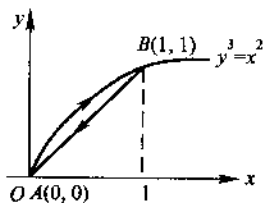


(第2题(5))

$$\begin{aligned}
 \text{解 原式} &= \int_{(C \cup \overline{OA})} - \int_{\overline{OA}} \\
 &= \iint_{(\sigma)} \left[\frac{\partial}{\partial x} (e^x \cos y - m) - \frac{\partial}{\partial y} (e^x \sin y - my) \right] d\sigma - \int_0^a 0 \cdot dx \\
 &= \iint_{(\sigma)} m d\sigma = m \cdot \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \pi m a^2.
 \end{aligned}$$

(6) $\int_{(C)} (x^2 + y) dx + (x - y^2) dy$, (C) 为曲线 $y^3 = x^2$ 由点 $A(0, 0)$ 至 $B(1, 1)$ 的一段.

$$\begin{aligned}
 \text{解 原式} &= \int_{(C \cup \overline{BA})} - \int_{\overline{BA}} \\
 &= \iint_{(\sigma)} \left[\frac{\partial (x - y^2)}{\partial x} - \frac{\partial (y + x^2)}{\partial y} \right] d\sigma - \\
 &\quad \int_1^0 [x^2 + x + (x - x^2)] dx \\
 &= 0 + \int_0^1 2x dx = 1.
 \end{aligned}$$



(第2题(6))

3. 利用线积分计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所围图形面积.

解 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 的参数方程 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$. 而所求面积为

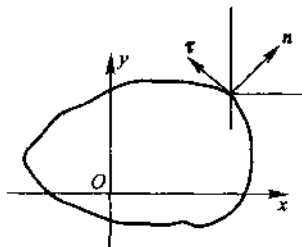
$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \oint_{(+C)} x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t + a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t \sin t) dt \\
 &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3}{8} \pi a^2.
 \end{aligned}$$

4. 求线积分 $\oint_{(C)} [x \cos(x, \mathbf{n}) + y \sin(x, \mathbf{n})] ds$ 的值, 其中 $(x, \mathbf{n})$ 为简单闭曲线 (C) 的外法向量 $\mathbf{n}$ 与 x 轴正向的夹角.

解 如图所示, τ 为曲线的切向量. 则

$$\cos(\tau, y) = \cos(\mathbf{n}, x),$$

$$\cos(\tau, x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + (\mathbf{n}, x)\right) = -\sin(\mathbf{n}, x).$$



(第4题)

于是
$$\oint_{(C)} [x \cos(x, \mathbf{n}) + y \sin(x, \mathbf{n})] ds$$

$$= \oint_{(C)} [x \cos(\tau, y) - y \cos(\tau, x)] ds$$

$$= \oint_{(C)} x dy - y dx = 2\sigma, \text{ 其 } \sigma \text{ 为由 } (C) \text{ 所围区域的面积.}$$

7. 验证下列各方程是全微分方程, 并求其通解.

(3) $(2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy = 0;$

解 $P(x, y) = 2x \sin y + 3x^2 y, Q(x, y) = x^3 + x^2 \cos y + y^2.$

由于 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos y + 3x^2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 原方程为全微分方程. 下面利用凑全微分法求其通解.

$$\begin{aligned} du &= (2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy \\ &= (2x \sin y dx + x^2 \cos y dy) + (3x^2 y dx + x^3 dy) + y^2 dy \\ &= d(x^2 \sin y) + dx^3 y + d\left(\frac{1}{3} y^3\right) = d\left(x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3} y^3\right), \end{aligned}$$

于是通解 $u(x, y) = x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3} y^3 = C.$

(4) $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x \sin y}{(x^2 + 1) \cos y}.$

解 令 $P = 2x \sin y, Q = (x^2 + 1) \cos y$. 则原方程可转化为 $P dx + Q dy = 0$. 又 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \cos y$. 故此方程是全微分方程. 又 $P dx + Q dy = d(x^2 + 1) \sin y$, 故 $(x^2 + 1) \sin y = C$ 为其通解.

8. 计算下列线积分:

$$(1) \int_{(1,-1)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy);$$

解 由于 $\frac{\partial(x-y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}[-(x-y)] = -1$, 故此线积分与路径无关, 故

$$\text{原积分} = \int_{(1,-1)}^{(1,1)} (x-y)d(x-y) = \frac{1}{2}(x-y)^2 \Big|_{(1,-1)}^{(1,1)} = -2$$

$$(3) \int_{(0,0)}^{(1,1)} \frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2} dx + \frac{e^y}{1+x^2} dy.$$

$$\begin{aligned} \text{解 原积分} &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} \left[\frac{e^y[-2xdx + (1+x^2)dy]}{(1+x^2)^2} + \frac{2xdx}{(1+x^2)^2} \right] \\ &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} d \left(\frac{e^y}{1+x^2} + \frac{-1}{1+x^2} \right) = \frac{e^y-1}{1+x^2} \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = \frac{1}{2}(e-1). \end{aligned}$$

10. 应用 Stokes 公式计算线积分 $\oint_{(C)} ydx + zdy + xdz$, (C) 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x+y+z=0$, 其方向与平面 $x+y+z=0$ 的法向量 $|1,1,1|$ 符合右手螺旋法则.

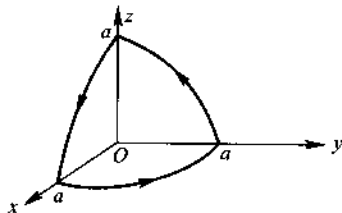
解 设 (S) 为 $x+y+z=0$ 位于 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内法向量为 $|1,1,1|$ 的部分.

$e_n = -\frac{1}{\sqrt{3}}|1,1,1|$. 由 Stokes 公式

$$\begin{aligned} \oint_C ydx + zdy + xdz &= \oint_{(S)} \mathbf{rot}|y,z,x| \cdot d\mathbf{S} = \iint_{(S)} \mathbf{rot}|y,z,x| \cdot e_n dS \\ &= \iint_{(S)} \{-1, -1, -1\} \cdot \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\} dS = -\frac{3}{\sqrt{3}} \iint_{(S)} dS = -\sqrt{3}\pi a^2. \end{aligned}$$

11. 应用 Stokes 公式计算线积分 $\oint_{(C)} (z-y)dx + (x-z)dy + (y-x)dz$, (C) 是从 $(a,0,0)$ 经 $(0,a,0)$ 回到 $(a,0,0)$ 的三角形.

解 令 (S): $x+y+z=a$ 上位于第一卦限部分的上侧, 则其单位法向量 $e_n = \frac{1}{\sqrt{3}}|1,1,1|$.



(第 11 题)

又令 $A = \{z-y, x-z, y-x\}$, 则 $\mathbf{rot} A = \{2,2,2\}$. 于是

$$\begin{aligned} \oint_{(C)} (z-y)dx + (x-z)dy + (y-x)dz &= \iint_{(S)} \mathbf{rot} A \cdot e_n dS = \iint_{(S)} 2\sqrt{3} dS = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{2a^2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{2a^2} \right) = 3a^2. \end{aligned}$$

12. 求向量场 $A = (-y, x, c)$ (c 为常数) 沿下列曲线正方向的环量:

(1) 圆周: $x^2 + y^2 = r^2, z = 0$;

$$\begin{aligned}\text{解 环量} &= \oint_{(C)} -ydx + xdy + cdz \quad ((C): x = r\cos t, y = r\sin t) \\ &= \int_0^{2\pi} [-(r\sin t)r(-\sin t) + (r\cos t)(r\cos t)] dt = 2\pi r^2.\end{aligned}$$

(2) 圆周: $(x-2)^2 + y^2 = R^2, z = 0$.

解 圆周的参数方程 $x = 2 + R\cos t, y = R\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$.

$$\begin{aligned}\text{环量} &= \oint_{(C)} -ydx + xdy + cdz \\ &= \int_0^{2\pi} [R^2 \sin^2 t + (2 + R\cos t)R\cos t] dt = 2\pi R^2.\end{aligned}$$

15. 已知 $A = 3yi + 2z^2j + xyk, B = x^2i - 4k$, 求 $\text{rot}(A \times B)$.

$$\text{解 } A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3y & 2z^2 & xy \\ x^2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -8z^2i + (x^3y + 12y)j - 2x^2z^2k.$$

$$\text{rot}(A \times B) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -8z^2 & x^3y + 12y & -2x^2z^2 \end{vmatrix} = (4xz^2 - 16z)j + 3x^2yk.$$

16. 利用 Gauss 公式计算下列曲面积分:

(2) $\oiint_{(S)} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy$, (S) 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧;

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^R 3r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{12}{5} \pi R^5.\end{aligned}$$

(3) $\oiint_{(S)} (x^2 - 2xy) dy \wedge dz + (y^2 - 2yz) dz \wedge dx + (1 - 2xz) dx \wedge dy$, (S) 为球心在坐标原点, 半径为 a 的上半球面的上侧;

解 设 $(S_1): x^2 + y^2 \leq a^2, z = 0$ 的下侧, $(V): x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$.

则

$$\text{原积分} = \iint_{(S \cup S_1)} - \iint_{(S_1)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \iiint_{(V)} [(2x - 2y) + (2y - 2z) + (-2x)] dV + \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^a -2r \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr + \pi a^2 \\
 &= \pi a^2 \left(1 - \frac{1}{2} a^2 \right).
 \end{aligned}$$

(4) $\oint_{(S)} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$, (S) 为锥体 $x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq h$ 的表面, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为此曲面的外法线方向余弦;

$$\begin{aligned}
 \text{解 原积分} &= \iint_{(S_{\text{外侧}})} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy \\
 &\stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \iiint_{(V)} 2(x + y + z) dV \quad ((V) \text{ 为圆锥 } z^2 = x^2 + y^2, \\
 &\quad 0 \leq z \leq h) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho d\rho \int_0^h 2(\rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi + z) dz \\
 &= \frac{1}{2} \pi h^4.
 \end{aligned}$$

(5) $\iint_{(S)} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + (x + y + z + 1) dx \wedge dy$, (S) 为半椭球面 $z = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ 的上侧;

解 设 $(S_1): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, z = 0$ 的下侧, (V) 为上半椭球.

$(\sigma): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, z = 0$. 由于 (σ) 关于 y, x 轴对称, 而函数 x, y 分别关于 x, y

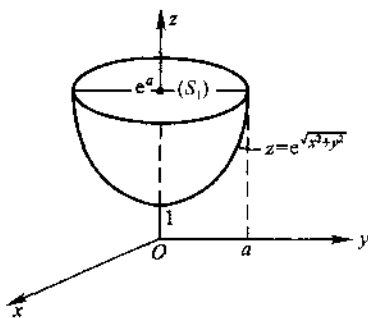
为奇函数. 则 $\iint_{(\sigma)} x d\sigma = \iint_{(\sigma)} y d\sigma = 0$, 从而

$$\begin{aligned}
 &\iint_{(S_1)} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + (x + y + z + 1) dx \wedge dy \\
 &= \iint_{(S_1)} (x + y + z + 1) dx \wedge dy = - \iint_{(\sigma)} (x + y + 1) d\sigma \\
 &= - \iint_{(\sigma)} d\sigma = -\pi ab.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad & \iint_{(S)} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + (x + y + z + 1) dx \wedge dy \\
 &= \iint_{(S \cup S_1)} - \iint_{(S_1)} \\
 &= \iiint_{(V)} 3 dV + \pi ab = \pi ab(2c + 1).
 \end{aligned}$$

(6) $\iint_{(S)} 4xz dy \wedge dz - 2yz dz \wedge dx + (1 - z^2) dx \wedge dy$, 其中 (S) 是 yOz 平面上的曲线 $z = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 z 轴旋转成的曲面的下侧.

解 设 $(S_1) x^2 + y^2 \leq a^2$ 与 $z = e^a$ 交面的上侧, (V) 由 (S) 及 (S_1) 围成的立体, (σ) 为 xOy 平面上的圆 $x^2 + y^2 \leq a^2$. 于是



(第 16 题 (6))

$$\begin{aligned}
 \text{原积分} &= \iint_{(S \cup S_1)} - \iint_{(S_1)} \\
 &= \iiint_{(V)} (4z - 2z - 2z) dV - \iint_{(S_1)} (1 - e^{2a}) dx \wedge dy \\
 &= 0 - \iint_{(\sigma)} (1 - e^{2a}) dx dy = (e^{2a} - 1) \pi a^2.
 \end{aligned}$$

17. 设 (S) 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, 其法向量 n 与 Oz 轴的夹角为锐角, 求向量场 $r = xi + yj + zk$ 向 n 所指的一侧穿过 (S) 的通量.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \Phi &= \iint_{(S)} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\
 &= \iint_{(S \cup S_1)} - \iint_{(S_1)} \quad ((S_1) \text{ 为 } x^2 + y^2 \leq a^2, z = 0 \text{ 下侧}) \\
 &= \iiint_{(V)} 3 dV - \iint_{(S_1)} 0 dx \wedge dy = 3 \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 = 2 \pi a^3.
 \end{aligned}$$

20. 求下列全微分的原函数:

$$(1) du = (x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz;$$

解 设 $A = (x, 0, 0), B = (x, y, 0), C = (x, y, z)$. 利用线积分可知

$$\begin{aligned}
 u &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz \\
 &= \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BC} + C \\
 &= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y y^2 dy + \int_0^z (z^2 - 2xy) dz + C \\
 &= \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C.
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad du = (3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy.$$

$$\text{解 令 } P(x, y) = 3x^2 + 6xy^2, Q(x, y) = 6x^2y + 4y^3.$$

利用偏积分求原函数 $u(x, y)$.

$$u(x, y) = \int (3x^2 + 6xy^2) dx = x^3 + 3x^2y^2 + \varphi(y),$$

$$\text{又} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 6x^2y + \varphi'(y) = Q(x, y) = 6x^2y + 4y^3,$$

$$\text{则 } \varphi'(y) = 4y^3, \text{ 于是 } \varphi(y) = y^4 + C.$$

$$\text{故 } u(x, y) = x^3 + 3x^2y^2 + y^4 + C.$$

21. 试证 $Pdx + Qdy$ 在区域 (σ) 上的任意两个原函数仅差一个常数.

证明 设 $u_1(x, y)$ 与 $u_2(x, y)$ 均为 $Pdx + Qdy$ 在区域 (σ) 上的两个原函数, 则 $du_1 = du_2 = Pdx + Qdy$. 从而 $d(u_1 - u_2) = 0$. 于是 $u_1 - u_2 = C$. 即 $u_1(x, y) = u_2(x, y) + C$.

22. 设 (G) 是一维单连通域, $A(P, Q, R) \in C^{(1)}((G))$, 试证明在 (G) 内恒有 $\nabla \times A = 0$ 等价于 $\oint_{(C)} A \cdot dS = 0$, 其中 (C) 为 (G) 中任一分段光滑闭曲线.

$$\text{证明 先证 } \nabla \times A = 0 \implies \oint_{(C)} A \cdot dS = 0.$$

由于 (G) 是一维单连通域, 则必存在曲面 $(S) \subset (G)$, 且 (S) 的法向量与 (C) 成右手螺旋, 则由 Stokes 公式,

$$\oint_{(C)} A \cdot dS = \iint_{(S)} \nabla \times A \cdot dS = 0.$$

如果 $\oint_{(C)} A \cdot dS = 0$, 则环量密度 $\frac{dF}{dS} = 0$. 即 $\text{rot } A \cdot e_n dS = 0$. 由于 (C) 的任意性知 $\text{rot } A = 0$, 即 $\nabla \times A = 0$.

(B)

1. 把 Green 公式写成以下两种形式:

$$\iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{(+C)} X dy - Y dx;$$

$$\iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{(+C)} [X \cos(x, \mathbf{n}) + Y \sin(x, \mathbf{n})] ds, \text{ 其中 } (x, \mathbf{n}) \text{ 为正 } x \text{ 轴}$$

到 (C) 的外法线向量 $\mathbf{n}$ 的转角.

解 由 Green 公式 $\oint_{(+C)} X dy - Y dx = \iint_{(\sigma)} \left[\frac{\partial X}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}(-Y) \right] d\sigma = \iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) d\sigma$. 又由本习题 (A) 第 4 题及前式知: $\oint_{(+C)} [X \cos(x, \mathbf{n}) + Y \sin(x, \mathbf{n})] ds = \oint_{(+C)} X dy - Y dx = \iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) d\sigma$.

2. 设 $u(x, y), v(x, y)$ 是具有二阶连续偏导数的函数, 并设 $\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$,

证明:

$$(1) \iint_{(\sigma)} \Delta u d\sigma = \oint_{(+C)} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds;$$

$$(2) \iint_{(\sigma)} (u \Delta v - v \Delta u) d\sigma = - \oint_{(+C)} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds, \text{ 其中 } (\sigma) \text{ 为闭曲线 } (C) \text{ 所}$$

围的平面域, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}, \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 分别表示 u 与 v 沿着 (C) 的外法线方向的导数.

证明 设 $\mathbf{n}$ 的两个方向余弦分别为 $\cos \alpha, \cos \beta$. 即 $\mathbf{n}_0 = |\cos \alpha, \cos \beta|$. 则 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta$, $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial v}{\partial y} \cos \beta$, $\cos \beta = \sin \alpha$.

(1) 由上题中 Green 公式的第二种形式有

$$\begin{aligned} \oint_{(+C)} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_{(+C)} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta \right) ds = \oint_{(+C)} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \alpha \right) ds \\ &= \iint_{(\sigma)} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] d\sigma = \iint_{(\sigma)} \Delta u d\sigma. \end{aligned}$$

$$(2) \oint_{(+C)} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds = \oint_{(+C)} \left[\left(v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cos \alpha + \left(v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) \sin \alpha \right] ds$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{(\sigma)} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] d\sigma \\
 &= \iint_{(\sigma)} (v \Delta u - u \Delta v) d\sigma = - \iint_{(\sigma)} (u \Delta v - v \Delta u) d\sigma.
 \end{aligned}$$

3. 计算 $\int_{(L)} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 (L) 是由点 $A(-1, 0)$ 经 $B(1, 0)$ 到点 $C(-1, 2)$

的路径, $\widehat{AB}$ 为下半圆周, BC 段是直线.

解 令 $P(x, y) = -\frac{y}{4x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x}{4x^2 + y^2}$.

于是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$. 从而 $\int_{(L)} = \oint_{(L \cup \overline{CA})} + \int_{(AC)}$. 又 $(L \cup \overline{CA})$ 围成的区域 (σ) 内

包含原点 $(0, 0)$. 而 P, Q 在 $(0, 0)$ 处偏导数不连续. 令曲线 (L_1) 为 $x = \frac{\varepsilon}{2} \cos \theta$, $y = \varepsilon \sin \theta$, 且 ε 足够小, 使 $(L_1) \subset (\sigma)$. 且 $(L \cup \overline{CA}) \cap (L_1) = \emptyset$. 则

$$\oint_{(L \cup \overline{CA})} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta = \pi,$$

$$\int_{(AC)} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_0^2 \frac{-1}{4 + y^2} dy = -\frac{1}{2} \arctan \frac{y}{2} \Big|_0^2 = -\frac{\pi}{8},$$

故 $\int_{(L)} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \frac{7}{8} \pi$.

4. 计算曲线积分

$$I = \int_{\widehat{AMB}} [\varphi(y) \cos x - \pi y] dx + [\varphi'(y) \sin x - \pi] dy,$$

其中 $\widehat{AMB}$ 为连结 $A(\pi, 2)$ 及 $B(3\pi, 4)$ 两点的光滑曲线, 并设 $\widehat{AMB}$ 恒在弦 $\overline{AB}$ 的下方且与 $\overline{AB}$ 围成弓形域的面积为 2.

解 (σ) 为 $\widehat{AMB}$ 与 $\overline{AB}$ 围成的平面区域, 依题意 (σ) 的面积 $\sigma = 2$. 由于 $\widehat{AMB}$ 始终在 $\overline{AB}$ 的下方, 故 (σ) 的边界 $(\widehat{AMB} \cup \overline{BA})$ 为正向.

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_{(\widehat{AMB} \cup \overline{BA})} + \int_{\overline{AB}} \\
 &= \iint_{(\sigma)} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} [\varphi'(y) \sin x - \pi] - \frac{\partial}{\partial y} [\varphi(y) \cos x - \pi y] \right\} d\sigma + \pi \int_2^4 \varphi(y) \cos \pi(y-1) dy -
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \pi \int_2^4 (\pi y + 1) dy + \int_2^4 \varphi'(y) \sin \pi(y-1) dy \\
&= \pi \iint_{(\sigma)} d\sigma + \pi \int_2^4 \varphi(y) \cos \pi(y-1) dy - \pi \left(\frac{1}{2} \pi y^2 + y \right) \Big|_2^4 + \\
& \quad \varphi(y) \sin \pi(y-1) \Big|_2^4 - \int_2^4 \pi \varphi(y) \cos \pi(y-1) dy \\
&= 2\pi - (6\pi + 2)\pi = -6\pi^2.
\end{aligned}$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续一阶导数, (L) 是上半平面 $(y > 0)$ 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_{(L)} \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

(1) 证明曲线积分 I 的值与路径 (L) 无关;

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

解 由于 $\frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] \right\} = f(xy) + xyf'(xy) - \frac{1}{y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{y} (1 + y^2 f(xy)) \right]$, 所以

$$\begin{aligned}
I &= \int_{(a,b)}^{(c,d)} \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \\
&= \int_a^c \frac{1}{b} [1 + b^2 f(bx)] dx + \int_b^d [cf(cy) - \frac{c}{y^2}] dy \\
&= \frac{1}{b} (c - a) + \int_a^c f(bx) b dx + \int_b^d cf(cy) dy + \frac{c}{y^2} \Big|_b^d \\
&= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{cb} f(u) du + \int_{bc}^{dc} f(u) du \\
&= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{dc} f(u) du.
\end{aligned}$$

(2) 当 $ab = dc$ 时, $I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$.

6. 计算 $\oint_{(S)} x^3 dy \wedge dz + \left[\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3 \right] dz \wedge dx + \left[\frac{1}{y} f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3 \right] dx \wedge dy$.

其中 $f(u)$ 具有连续的导数, (S) 为锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 与两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围立体的表面外侧.

解 由 Gauss 公式,

$$\begin{aligned}
 \text{原积分} &= \iiint_{(V)} \left\{ 3x^2 + \left[3y^2 + \frac{1}{z^2} f'\left(\frac{y}{z}\right) \right] + \left[3z^2 - \frac{1}{y} \cdot \frac{y}{z^2} f'\left(\frac{y}{z}\right) \right] \right\} dV \\
 &= 3 \iiint_{(V)} (x^2 + y^2 + z^2) dV \\
 &= 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^2 r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr \\
 &= 6\pi \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \right) \left(\int_1^2 r^4 dr \right) = \frac{93\pi(2-\sqrt{2})}{5}.
 \end{aligned}$$

7. 计算 $\int_{(L)} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 (L) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 从 Oz 轴正方向看进去为逆时针 ($z \geq 0$).

解 球面上点 (x, y, z) 处单位法向量为 $e_n = \left\{ \frac{x-2}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2} \right\}$. 又 (L) 与 e_n 成右手螺旋, 于是, 由 Stokes 公式, 有

$$\begin{aligned}
 &\oint_{(L)} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz \\
 &= 2 \iint_{(S)} (y-z) dy \wedge dz + (z-x) dz \wedge dx + (x-y) dx \wedge dy \\
 &= 2 \iint_{(S)} \left[(y-z) \cdot \frac{x-2}{2} + (z-x) \cdot \frac{y}{2} + (x-y) \cdot \frac{z}{2} \right] dS = 2 \iint_{(S)} (z-y) dS,
 \end{aligned}$$

其中 (S) 上半球面位于圆柱面内部部分, 且 (S) 关于 xOz 平面 ($y=0$) 对称. 故

$$\iint_{(S)} y dS = 0,$$

$$\iint_{(S)} z dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{4x-x^2-y^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{(2-x)^2+y^2}{4x-x^2-y^2}} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} 2 dx dy = 2\pi.$$

故所求线积分 $= 4\pi$.

8. 设函数 $F = f\left(xy, \frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} F)$.

$$\text{解 } \operatorname{grad} F = \left\{ yf_1 + \frac{1}{z}f_2, xf_1 + \frac{1}{z}f_3, -\frac{x}{z^2}f_2 - \frac{y}{z^2}f_3 \right\}$$

$$\begin{aligned}
 \operatorname{div}(\operatorname{grad} F) &= y\left(y f_{11} + \frac{1}{z} f_{12}\right) + \frac{1}{z}\left(f_{21} \cdot y + \frac{1}{z} f_{22}\right) + x\left(x f_{11} + \frac{1}{z} f_{13}\right) + \\
 &\quad \frac{1}{z}\left(f_{31} \cdot x + f_{33} \cdot \frac{1}{z}\right) + \frac{2x}{z^3} f_2 + \frac{2y}{z^4} f_3 - \frac{x}{z^2}\left[f_{22} \cdot \left(-\frac{x}{z^2}\right) - \right. \\
 &\quad \left. \frac{y}{z^2} f_{23}\right] - \frac{y}{z^2}\left[f_{32} \cdot \left(-\frac{x}{z^2}\right) + f_{33} \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right)\right] \\
 &= \frac{2}{z^3}(x f_2 + y f_3) + (x^2 + y^2) f_{11} + \frac{2y}{z} f_{12} + \frac{1}{z^2}\left(1 + \frac{x^2}{z^2}\right) f_{22} + \\
 &\quad \frac{2x}{z} f_{13} + \frac{2xy}{z^4} f_{23} + \frac{1}{z^2}\left(1 + \frac{y^2}{z^2}\right) f_{33}.
 \end{aligned}$$

9. 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r))$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 当 $f(r)$ 等于什么时, $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) = 0$?

解 由于 $\operatorname{grad} r = \frac{1}{r}\{x, y, z\} = \frac{\mathbf{r}}{r} (\mathbf{r} = \{x, y, z\})$, 于是 $\operatorname{grad} f(r) = f'(r) \operatorname{grad} r = f'(r) \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}$. 从而 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) = f''(r) \left(\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2}\right) + f'(r) \left(\frac{r^2 - x^2}{r^3} + \frac{r^2 - y^2}{r^3} + \frac{r^2 - z^2}{r^3}\right) = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r)$.

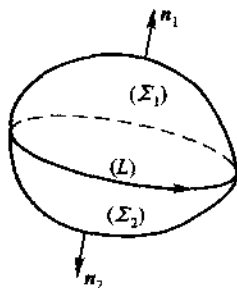
$\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(r)) = 0$, 即 $f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0$. 两边对 r 积分可得

$$\int \frac{df'(r)}{f'(r)} = \int -\frac{2}{r} dr, \text{ 即 } f'(r) = \frac{C}{r^2}, (C \text{ 为任意常数}) \text{ 故 } f(r) = \frac{C}{r} + C_2$$

10. 设向量场 $\mathbf{F}$ 在空间区域 $(G) \subseteq \mathbf{R}^3$ 内有连续的--阶偏导数, 证明对 (G) 内任何按块光滑的封闭曲面 (Σ) 有

$$\iint_{(\Sigma)} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

证明 设 $\mathbf{F} = \{P, Q, R\}$, 有向闭曲线 (L) 将 (Σ) 分成两片: (Σ_1) 与 (Σ_2) , 不妨设 (Σ_1) 的法向量 $\mathbf{n}_1$ 与 (L) 成右手螺旋, 则 (Σ_2) 的法向量 $\mathbf{n}_2$ 与 $(-L)$ 成右手螺旋, 由 Stokes 公式,



(第 10 题)

$$\iint_{(\Sigma)} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{(\Sigma_1)} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 dS + \iint_{(\Sigma_2)} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 dS$$

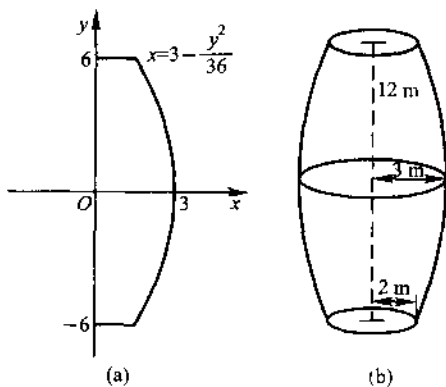
$$= \oint_{(L)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \oint_{(-L)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

综合练习题

1. 一个对称的地下油库, 它的内部设计是: 横截面为圆, 在中心位置上的半径是 3 m, 到底部和顶部的半径减小到 2 m; 底部和顶部相隔 12 m (图(b)); 纵截面的两侧是抛物线 $x = 3 - \frac{y^2}{36}$ ($-6 \leq y \leq 6$) (图(a)).

(1) 求油库的容积;

(2) 为了设计油库的油量标尺, 试求出油库中油量分别为 10 m^3 , 20 m^3 , 30 m^3 , ... 时油的深度.



(第1题)

解 (1) 油库侧面的方程为: $\sqrt{x^2 + z^2} = 3 - \frac{y^2}{36}$. 设 (V_1) 为油库位于 zOx 平面之上部分. (σ_z) 为水平截面 $x^2 + z^2 \leq \left(3 - \frac{y^2}{36}\right)^2$. 于是油库的容积

$$V = 2 \iiint_{(V_1)} = 2 \int_0^6 dy \iint_{(\sigma_z)} dx dz = 2 \int_0^6 \pi \left(3 - \frac{y^2}{36}\right)^2 dy = \frac{432}{5} \pi (\text{m}^3).$$

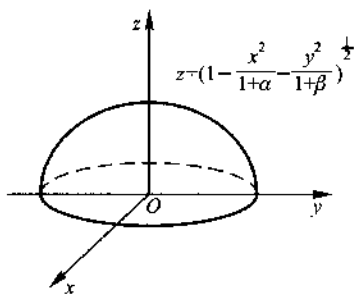
(2) 设油量为 V_h 时, 油面的高度为 h . 则 ($h \geq -6$)

$$V_h = \int_{-6}^h dy \iint_{(\sigma_z)} = \pi \int_{-6}^h \left(3 - \frac{y^2}{36}\right)^2 dy,$$

$$V_h = \left[\frac{h^5}{6 \cdot 480} - \frac{h^3}{18} + 9h + \frac{216}{5} \right] \pi (\text{m}^3).$$

故当 $V_{h_1} = 10(\text{m}^3)$; 则 $h_1 \approx -5.29(\text{m})$; 若 $V_{h_2} = 20 \text{ m}^3$, 则 $h_2 \approx -4.69(\text{m})$; 若 $V_{h_3} = 30(\text{m}^3)$, 则 $h_3 \approx -4.16(\text{m})$.

2. 某工厂按原设计要对一半球体的工件的半球面部分镀上一层稀有金属, 其半球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$, 该厂按原设计的半球面面积 2π 备好电镀材料. 当工件加工好后, 对工件进行了测量, 发现半球面方程为



(第2题)

其中 $|\alpha|, |\beta|$ 是很小正数, 在测量了 α 和 β 后, 工人师傅希望知道, 按原准备好的材料电镀后, 镀层厚度在什么情况下比原设计的薄? 在什么情况下比原设计的厚?

解 设曲面 $z = \left(1 - \frac{x^2}{1+\alpha} - \frac{y^2}{1+\beta}\right)^{\frac{1}{2}}$ 的面积为 $S(\alpha, \beta)$, 则

$$\begin{aligned} S(\alpha, \beta) &= \iint_{(S)} dS = \iint_{(S_1)} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \iint_{\frac{x^2}{1+\alpha} + \frac{y^2}{1+\beta} \leq 1} \left[\frac{1 - \frac{\alpha x^2}{(1+\alpha)^2} - \frac{\beta y^2}{(1+\beta)^2}}{1 - \frac{x^2}{1+\alpha} - \frac{y^2}{1+\beta}} \right]^{\frac{1}{2}} dx dy. \end{aligned}$$

令 $x = \sqrt{1+\alpha} \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$ (因为 α, β 充分小, 所以 $1+\alpha, 1+\beta > 0$), 则

$$\begin{aligned} S(\alpha, 0) &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left[\frac{1 - \frac{\alpha}{1+\alpha} \rho^2 \cos^2 \varphi}{1 - \rho^2} \right]^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\alpha} \rho d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} \sqrt{1+\alpha - \alpha \rho^2 \cos^2 \varphi} d\rho \end{aligned}$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial \alpha} \right|_{(0,0)} = S'_\alpha(0,0) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \frac{1 - \rho^2 \cos^2 \varphi}{2 \sqrt{1+\alpha - \alpha \rho^2 \cos^2 \varphi}} d\rho \Big|_{\alpha=0}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{\rho(1-\rho^2 \cos^2 \varphi)}{2\sqrt{1-\rho^2}} d\rho = \frac{2\pi}{3}.$$

同理可得 $\left. \frac{\partial S}{\partial \beta} \right|_{(0,0)} = S'_\beta(0,0) = \frac{2\pi}{3}.$

由 Taylor 公式, 当 $|\alpha|, |\beta|$ 充分小时 (注意到 $S(0,0) = 2\pi$),

$$\begin{aligned} S(\alpha, \beta) &= S(0,0) + S'_\alpha(0,0)\alpha + S'_\beta(0,0)\beta + o(\alpha^2 + \beta^2) \\ &= 2\pi + \frac{2\pi}{3}(\alpha + \beta) + o(\alpha^2 + \beta^2). \end{aligned}$$

故当 $\alpha + \beta > 0$ 时, $S(\alpha, \beta) > S(0,0) = 2\pi$ (半球面的面积).

又由于工厂是按半球面面积 2π 准备的原材料, 因此此时镀层变薄; 当 $\alpha + \beta < 0$ 时, $S(\alpha, \beta) < S(0,0) = 2\pi$ 镀层变厚.

第七章 常微分方程

习 题 7.1

(A)

4. 已知微分方程组 $\frac{dx}{dt} = -y, \frac{dy}{dt} = 2x$,

(1) 求它的轨线族方程, 在相平面上轨线代表什么曲线?

(2) 求微分方程组的通解, 它在增广相平面上表示什么曲线?

(3) 从几何上说明积分曲线与轨线的关系.

解 (1) 由原方程组消去 t 可得 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{-y}$. 此方程的积分曲线族 $y^2 + 2x^2 = C$

即原方程组的轨线族, 表示 xOy 平面上的同心椭圆族.

(2) 微分方程组的通解为 $x = C_1 \cos(t + C_2), y = 2C_1 \sin(t + C_2)$. 是增广相平面上的椭圆螺旋线族.

(3) 方程组的积分曲线(椭圆螺旋线族)在相平面(xOy 平面)上的投影为轨线族(椭圆族).

5. 求已知微分方程组 $\frac{dx}{dt} = x, \frac{dy}{dt} = y$ 的通解与轨线族.

解 通解 $x = C_1 e^t, y = C_2 e^t$. 轨线族 $y = Cx$.

(B)

2. 在相平面 xOy 上, 下述两个微分方程组所表示的线素场有什么本质的区别?

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y), \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in D \subseteq \mathbf{R}^2;$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x, y), \\ \frac{dy}{dt} = g(t, x, y), \end{cases} \quad (t, x, y) \in I \times D \subseteq \mathbf{R} \times \mathbf{R}^2.$$

解 前者过相平面 D 上任一点 $(x, y) \in D$ 仅确定一个方向; 后者可确定多个方向, 随 t 的不同而可能不同.

3. 若题 2 中两个方程组均满足解的存在唯一性定理的条件, 它们的任意两条不同的轨线能否相交? 它们的任意两条积分曲线能否相交?

解 由于两方程组均满足解的存在唯一性定理的条件, 故它们的任意两条积分曲线不能相交. 但由于题 2 中所述原因, 前者的任意两条不同的轨线不能相交. 后者的两条不同的轨线可能相交.

习 题 7.2

(A)

2. 证明: 若 $\dot{x} = x(t)$ 是齐次线性微分方程组 $\dot{x} = A(t)x$ 满足 $x(t_0) = 0$ 的解, 则必有 $x(t) \equiv 0$.

证明 由于齐次线性微分方程组 $\dot{x} = A(t)x$ 满足解的存在唯一性定理的条件, 故它的任意两条积分曲线不能相交. 如果满足初值条件 $x(t_0) = 0$ 的解 $x(t) \not\equiv 0$, 则此解与平凡解 (零解) 在 $t = t_0$ 有交, 产生矛盾. 故 $x(t) \equiv 0$.

4. 证明: 若 $x_i(t), i = 1, 2, \dots, n, t \in (a, b)$ 都是齐次线性微分方程组 $\dot{x} = A(t)x$ 的解, 则其线性组合 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t), t \in (a, b)$ 也是其解, 其中 C_i 为实的或复的常数.

解 $\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n C_i x_i(t) \right) = \sum_{i=1}^n C_i \dot{x}_i(t) = \sum_{i=1}^n C_i (A(t)x_i) = A(t) \left(\sum_{i=1}^n C_i x_i \right)$, 故 $\sum_{i=1}^n C_i x_i$ 也是解.

6. 证明: 非齐次线性微分组 $\dot{x} = A(t)x + f(t), x \in \mathbb{R}^n$ 的任意两个解之差必为对应的齐次线性微分方程组的一个解.

证明 设 x_1, x_2 均为 $\dot{x} = A(t)x + f(t)$ 的解, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(x_1 - x_2) &= \dot{x}_1 - \dot{x}_2 = A(t)x_1 + f(t) - (A(t)x_2 + f(t)) \\ &= A(t)(x_1 - x_2). \end{aligned}$$

故 $x_1 - x_2$ 是齐次线性微分方程组 $\dot{x} = A(t)x$ 的解.

7. 设 $A(t)$ 为实矩阵, $x = x(t)$ 是 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 的复值解, 试证明 $x(t)$ 的实部和虚部分别都是它的解.

证明 设 $x(t) = u(t) + i v(t)$, 则 $\frac{dx}{dt} = \dot{u}(t) + i \dot{v}(t) = A(t) [u(t) + i v(t)] = A(t) u(t) + i(A(t) v(t))$. 从而 $\dot{u}(t) = A(t) u(t)$, $\dot{v}(t) = A(t) v(t)$. 即 $x(t)$ 的实部 $u(t)$ 与虚部 $v(t)$ 均为 $\dot{x}(t) = A(t)x$ 的解.

8. 设 $A(t)$ 为实矩阵, $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ 是 $\dot{x} = A(t)x$ 的基解矩阵, 其中 x_1 与 x_2 是一对共轭复值解向量, 记

$$y_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Re} x_1(t) = \frac{1}{2}(x_1(t) + x_2(t)),$$

$$y_2(t) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Im} x_1(t) = \frac{1}{2i}(x_1(t) - x_2(t)),$$

证明: 用向量 y_1, y_2 代替 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 后所得矩阵 $(y_1(t), y_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t))$ 也是原方程组的一个基解矩阵.

证明 由于 $x_1(t), x_2(t)$ 为 $\dot{x} = A(t)x$ 的解, 则 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 也是解. 令

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

则 $\det B \neq 0$ 即 B 为非奇异矩阵. 又

$$(y_1(t), y_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t)) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) B,$$

由基解矩阵的性质 2 知 $(y_1(t), y_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t))$ 也是原方程的基解矩阵.

9. 设 $x = x_i(t)$ 是 $\dot{x} = A(t)x + f_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 的解, 证明: $x = \sum_{i=1}^m x_i(t)$ 必为 $\dot{x} = A(t)x + \sum_{i=1}^m f_i(t)$ 的解.

$$\begin{aligned}
 \text{证明} \quad \frac{dx}{dt} &= \sum_{i=1}^m x'_i(t) = \sum_{i=1}^m [A(t)x_i(t) + f_i(t)] \\
 &= \sum_{i=1}^m A(t)x_i(t) + \sum_{i=1}^m f_i(t) \\
 &= A(t) \left[\sum_{i=1}^m x_i(t) \right] + \sum_{i=1}^m f_i(t) \\
 &= A(t)x(t) + \sum_{i=1}^m f_i(t).
 \end{aligned}$$

10. (1) 试验证向量值函数组 $(1, 0, 0)^T, (t, 0, 0)^T, (t^2, 0, 0)^T$ 在任意区间 (a, b) 内线性无关, 但它们的 Wronski 行列式 $W(t) \equiv 0$;

(2) 试证明方程组 (2.2) 的 n 个解构成的 Wronski 行列式在解存在的区间 (a, b) 内或者恒为零, 或者恒不为零.

解 (1) 函数组 $1, t, t^2$ 是线性无关的. 否则存在不全为零的常数 C_1, C_2, C_3 使 $C_1 + C_2 t + C_3 t^2 = 0$. 对区间 (a, b) 的一切 t 值成立. 但由于 $C_1 + C_2 t + C_3 t^2 = 0$ 是 t 的 2 次代数方程, 由代数学基本定理知, 它至多有 2 个实根, 也就是说, 至多只有 (a, b) 中的 2 个点使 $C_1 + C_2 t + C_3 t^2 = 0$ 成立. 这一矛盾说明函数组 $1, t, t^2$ 是线性无关的.

设存在三个数 k_1, k_2, k_3 使 $k_1(1, 0, 0)^T + k_2(t, 0, 0)^T + k_3(t^2, 0, 0)^T = \mathbf{0}$, 即 $k_1 + k_2 t + k_3 t^2 = 0$. 故 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 也即 $(1, 0, 0)^T, (t, 0, 0)^T, (t^2, 0, 0)^T$ 线性无关. 而 $W(t) = 0$.

(2) 设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是 (2.2) 的 n 个解. 则由这 n 个解构成的 Wronski 行列式 $W(t) = \det(x_1(t), \dots, x_n(t))$.

如果 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 线性相关, 由定理 2.3 知对 $\forall t \in (a, b)$, $W(t) = 0$, 即 $W(t) \equiv 0$. 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 线性无关, 由定理 2.1 知对 $\forall t_0 \in (a, b)$, 常向量组 $\{x_i(t_0)\} (i=1, 2, \dots, n)$ 线性无关, 即 $W(t_0) \neq 0$. 即 $W(t)$ 恒不为零 ($\forall t \in (a, b)$).

{B}

1. 若 $X(t)$ 是齐次线性微分方程组 $\dot{x} = A(t)x, x \in \mathbf{R}^n$ 的任一基解矩阵, B 是任一 n 阶非奇异常数矩阵, 证明 $X(t)B$ 也是此方程组的一个基解矩阵.

证明 设 $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, 其中 $x_i(t) (i=1, \dots, n)$ 为 $\dot{x} = A(t)x$ 的 n 个线性无关的解. 则 $\det X(t) \neq 0$.

又设 $B = (b_{ij})_n$, 则 $\hat{x}_i(t) = b_{i1}x_1(t) + b_{i2}x_2(t) + \cdots + b_{in}x_n(t)$, $i = 1, 2, \cdots, n$.
故 $\hat{x}(t)$ 也是 $\dot{x} = A(t)x$ 的解. 又 $\det(\hat{x}_1(t), \hat{x}_2(t), \cdots, \hat{x}_n(t)) = \det[(x_1(t), \cdots, x_n(t))B] = \det(X(t)B) = \det X(t) \det B \neq 0$. (B 非奇异, $\det X(t) \neq 0$) 故 $\tilde{X}(t) = (\hat{x}_1(t), \hat{x}_2(t), \cdots, \hat{x}_n(t)) = X(t)B$ 也是一基解矩阵.

2. 证明下列两方程组 $\dot{x} = A(t)x$, $\dot{x} = B(t)x$ 有相同的基解矩阵, 则 $A(t) = B(t)$, 其中 $A(t)$, $B(t)$ 是两个 n 阶连续矩阵.

证明 设 $X(t)$ 是两方程组共同的基解矩阵. 则 $X^{-1}(t)$ 存在

且 $\dot{X}(t) = A(t)X(t) = B(t)X(t)$. 于是

$$\begin{aligned} A(t) &= A(t)(X(t)X^{-1}(t)) = (A(t)X(t))X^{-1}(t) = (B(t)X(t))X^{-1}(t) \\ &= B(t)(X(t)X^{-1}(t)) = B(t). \end{aligned}$$

3. 证明若 $X(t)$ 是 $\dot{x} = A(t)x$ 的基解矩阵, 则 $(X^T(t))^{-1}$ 是 $\dot{x} = -A^T(t)x$ 的基解矩阵.

证明 因为 $X(t)$ 为 $\dot{x} = A(t)x$ 的基解矩阵, 则 $\det X(t)$ 恒不为零. 故 $X(t)$ 可逆 (对任意的 $t \in (a, b)$, (a, b) 为解存在的最大区间). 且 $\det X^{-1}(t)$ 恒不为零, $X(t)X^{-1}(t) = I_n$ (n 阶单位阵).

$$\text{从而} \quad \frac{d}{dt}(X(t)X^{-1}(t)) = \dot{X}(t)X^{-1}(t) + X(t)\dot{X}^{-1}(t) = \frac{dI_n}{dt} = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad \dot{X}^{-1}(t) &= -X^{-1}(t) \left(\dot{X}(t)X^{-1}(t) \right) = -X^{-1}(t) [(A(t)X(t))X^{-1}(t)] \\ &= -X^{-1}(t)A(t). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad \frac{d}{dt}(X^T(t))^{-1} &= \frac{d}{dt}(X^{-1}(t))^T = \left(\frac{d}{dt}(X^{-1}(t)) \right)^T \\ &= (-X^{-1}(t)A(t))^T = -A^T(t)(X^{-1}(t))^T \\ &= -A^T(t)(X^T(t))^{-1}. \end{aligned}$$

从而 $(X^T(t))^{-1}$ 是 $\dot{x} = -A^T(t)x$ 的基解矩阵.

4. 设 $\dot{x} = A(t)x$,

(1) 怎样的行列式称为其解的 Wronski 行列式;

(2) 证明 Wronski 行列式 $W(t)$ 满足下列 Liouville 公式:

$$W(t) = W(t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{tr} A(\tau) d\tau},$$

其中 $\text{tr } A(t)$ 表示矩阵 $A(t)$ 的迹.

解 (1) 设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 为 $\dot{x} = A(t)x$ 的 n 个解, 则以向量 $x_i(t) (i=1, 2, \dots, n)$ 作为第 i 列形成的矩阵 $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ 的行列式 $\det X(t)$ 称为解 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 的 Wronski 行列式.

(2) 证明 由行列式的求导公式, 则

$$\dot{W}(t) = \begin{vmatrix} \dot{x}_{11}(t) & \dot{x}_{12}(t) & \cdots & \dot{x}_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} + \cdots +$$

$$\begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n-1,1}(t) & x_{n-1,2}(t) & \cdots & x_{n-1,n}(t) \\ \dot{x}_{n1}(t) & \dot{x}_{n2}(t) & \cdots & \dot{x}_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

又由于 $x_j(t) = (x_{1j}(t), x_{2j}(t), \dots, x_{nj}(t))^T (j=1, 2, \dots, n)$ 是 $\dot{x} = A(t)x$ 的解, 则 $\dot{x}_j(t) = \sum_{k=1}^n a_{jk}(t)x_{kj}(t)$.

于是上式右端第一项等于 (利用行列式的加法)

$$\begin{vmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{k1}(t) & \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{k2}(t) & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{kn}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}W(t) + a_{12} \begin{vmatrix} x_{21} & \cdots & x_{2n} \\ x_{21} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + a_{1n} \begin{vmatrix} x_{n1} & \cdots & x_{nn} \\ x_{21} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}W(t),$$

故 $\dot{W}(t) = a_{11}W(t) + a_{22}W(t) + \cdots + a_{nn}W(t) = (\text{tr } A(t))W(t)$.

从而

$$W(t) = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t \text{tr } A(\tau) d\tau}.$$

5. 设非齐次线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}x - y + t, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t^2}x + \frac{2}{t}y - t^2. \end{cases}$$

(1) 验证 $x = t^2, y = -t$ 是对应的齐次线性微分方程组的解;

(2) 求所给非齐次线性微分方程组的通解.

解 (1) 将 $x = t^2, y = -t$ 代入方程组中, 即知 $x = t^2, y = -t$ 为对应的齐次线性微分方程组的解.

(2) 设 $\bar{x} = t^2 h_1(t), \bar{y} = -t h_2(t)$ 是与 $x = t^2, y = -t$ 线性无关的齐次方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}x - y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t^2}x + \frac{2}{t}y \end{cases}, \text{ 的一个解, 其中 } h_1(t), h_2(t) \text{ 不是常函数, 且 } h_1(t) \neq h_2(t). \text{ 由}$$

Liouville公式 (或将 $\bar{x}, \bar{y}$ 代入上述齐次方程), 只要取 $h_1(t), h_2(t)$ 满足下述等式即可.

$$W(t) = \begin{vmatrix} t^2 & t^2 h_1(t) \\ -t & -t h_2(t) \end{vmatrix} = t^3 [h_1(t) - h_2(t)] = e^{\int \frac{3}{t} dt} = t^3,$$

$$\text{即} \quad h_1(t) = 1 + h_2(t).$$

$$\text{从而} \quad \bar{x} = t^2 [1 + h_2(t)], \quad \bar{y} = -t h_2(t).$$

将上式代入上述的齐次微分方程得 $-t h_2'(t) = 1$, 故取 $h_2(t) = -\ln t$, 进而

$X(t) = \begin{pmatrix} t^2 & t^2(1 - \ln t) \\ -t & t \ln t \end{pmatrix}$ 是上述齐次微分方程的一个基解矩阵.

由于 $X^{-1}(t) = \frac{1}{t^2} \begin{pmatrix} \ln t & -t(1 - \ln t) \\ 1 & t \end{pmatrix}$, 故可取原方程的特解为

$$\begin{aligned} x^* &= \int_0^t X^{-1}(\tau) f(\tau) d\tau = \int_1^t \frac{1}{\tau^2} \begin{pmatrix} \ln \tau & -\tau(1 - \ln \tau) \\ 1 & \tau \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau \\ -\tau^2 \end{pmatrix} d\tau \\ &= \begin{pmatrix} \frac{t^2}{2} \ln t - \frac{t^2}{2} \ln^2 t + \frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{4} \\ \frac{t}{2} \ln t - \frac{3}{4} t^3 + \frac{3}{4} t + \frac{t}{2} \ln^2 t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

即原方程的通解

$$x = X(t)(C + x^*) = \begin{pmatrix} C_1 t^2 + C_2 t^2(1 - \ln t) + \frac{t^2}{2} \ln t(1 - \ln t) + \frac{t^2}{4}(t^2 - 1) \\ -C_1 t + C_2 t \ln t + \frac{t}{2} \ln t(1 + \ln t) + \frac{3t}{4}(1 - t^2) \end{pmatrix},$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

习 题 7.3

(A)

1. 求下列常系数齐次线性微分方程组的通解.

$$(2) \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 + x_3, \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + x_3, \\ \frac{dx_3}{dt} = x_1 + x_2; \end{cases} \quad (4) \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix} x.$$

解 (2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则原方程可写为:

$$\dot{x} = Ax.$$

A 的特征方程为 $\det(A - \lambda E) = (2 - \lambda)(\lambda + 1)^2 = 0$. 因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

对应于 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量可取为 $r_1 = (1, 1, 1)^T$;

对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 的线性无关的特征向量有 2 个. 取为

$$r_2 = (1, -1, 0)^T, \quad r_3 = (1, 0, -1)^T.$$

故所给微分方程组的基解矩阵为 $X(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{-t} & e^{-t} \\ e^{2t} & -e^{-t} & 0 \\ e^{2t} & 0 & -e^{-t} \end{pmatrix}$. 因而通解为 $x =$

$X(t)C$, 其中 $C = (C_1, C_2, C_3)^T$ 为任意常数向量.

$$(4) \text{ 矩阵 } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix} \text{ 的特征方程为 } (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 0,$$

A 的特征值分别为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

$\lambda_1 = -2$ 对应的特征向量可取为 $r_1 = (0, 0, 1)^T$.

对应 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的线性无关的特征向量只有一个, 因此需求 $(A - E)^2 r = 0$

的基础解系. 由于 $(A - E)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 28 & 44 & 9 \end{pmatrix}$,

故 $r_0^{(1)} = (11, -7, 0)^T, r_0^{(2)} = (3, -6, 20)^T$

故 $r_1^{(1)} = (A - E)r_0^{(1)} = (15, -30, 100)^T, r_1^{(2)} = (A - E)r_0^{(2)} = (0, 0, 0)^T$.

从而 $x_2(t) = e^t(r_0^{(1)} + tr_1^{(1)}) = e^t(11 + 15t, -7 - 30t, 100t)^T$,

$x_3(t) = e^t(r_0^{(2)} + tr_1^{(2)}) = e^t(3, -6, 20)^T$.

故通解 $x(t) = C_1 e^{-2t} r_1 + C_2 x_2(t) + C_3 x_3(t)$, 其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数

2. 求下列常数非齐次线性微分方程组的通解.

$$(3) \quad \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} t^2 \\ 2t \\ t \end{pmatrix}.$$

解 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征方程 $(\lambda + 1)^3 = 0$, 故特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

对应的线性无关的特征向量只有一个. 而 $(A + E)^3 r = 0$ 的基础解系可取为 $r_0^{(1)} = (1, 0, 0)^T, r_0^{(2)} = (0, 1, 0)^T, r_0^{(3)} = (0, 0, 1)^T$.

则 $r_1^{(1)} = (A + E)r_0^{(1)} = 0, r_2^{(1)} = (A + E)r_1^{(1)} = 0; r_1^{(2)} = (A + E)r_0^{(2)} = (-1, 0, 0)^T, r_2^{(2)} = (A + E)r_1^{(2)} = 0; r_1^{(3)} = (A + E)r_0^{(3)} = (0, -1, 0)^T, r_2^{(3)} = (A + E)r_1^{(3)} = (1, 0, 0)^T$. 从而 $x_1(t) = e^{-t} \left(r_0^{(1)} + tr_1^{(1)} + \frac{t^2}{2} r_2^{(1)} \right) = e^{-t} r_0^{(1)} = e^{-t} (1, 0, 0)^T$,
 $x_2(t) = e^{-t} \left(r_0^{(2)} + tr_1^{(2)} + \frac{t^2}{2} r_2^{(2)} \right) = e^{-t} (-t, 1, 0)^T, x_3(t) = e^{-t} \left(r_0^{(3)} + tr_1^{(3)} + \frac{t^2}{2} r_2^{(3)} \right) = e^{-t} \left(\frac{t^2}{2}, -t, 1 \right)^T$. 故对应的齐次线性微分方程组的基础解系可取为

$$X(t) = (x_1(t) \quad x_2(t) \quad x_3(t)) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & -t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & -t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, X(0) = E.$$

因而所求非齐次线性微分方程组的通解为

$$\begin{aligned} x(t) &= X(t)C + \int_0^t X(t-\tau)f(\tau)d\tau \\ &= e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & -t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & -t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t^2 - 3t + 3 \\ t \\ t - 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $C = (C_1, C_2, C_3)^T$ 任意常向量, $f(\tau) = (t^2, 2t, t)^T$.

(B)

1. 求下列常系数齐次线性微分方程组的解.

$$(2) \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} -5 & -10 & -20 \\ 5 & 5 & 10 \\ 2 & 4 & 9 \end{pmatrix} x.$$

解 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} -5 & -10 & -20 \\ 5 & 5 & 10 \\ 2 & 4 & 9 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_{2,3} = 2 \pm i, \lambda_1 = 5$

对应的特征向量 $r_1 = (-2, 0, 1)^T$; $\lambda_2 = 2 + i$ 对应的特征向量 $r_2 = (10i + 20, 15 - 5i, -14 - 2i)^T$. 则原方程有解 $x_1(t) = e^{5t}r_1, \tilde{x}_2(t) = e^{(2+i)t}r_2 = x_2(t) + ix_3(t)$,

$$x_2(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 20\cos t - 10\sin t \\ 15\cos t + 5\sin t \\ -14\cos t + 2\sin t \end{pmatrix},$$

$$x_3(t) = \begin{pmatrix} 20\sin t + 10\cos t \\ 15\sin t - 5\cos t \\ -14\sin t - 2\cos t \end{pmatrix} e^{2t}.$$

则 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 为原方程的线性无关的三个特解. 从而通解为 $x(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t) + C_3x_3(t)$.

习 题 7.4

(A)

2. 验证 $y_1 = x$ 与 $y_2 = \sin x$ 是微分方程 $(y')^2 - yy'' = 1$ 的两个线性无关的解. 问 $y = C_1x + C_2\sin x$ 是否为该方程的通解.

解 $y = C_1 x + C_2 \sin x$ 不是通解. 由于 $y_3 = \cos x$ 是解, 且 $x, \sin x, \cos x$ 线性无关, 故 $\cos x$ 不能由 x 与 $\sin x$ 线性表出, 也即 C_1 与 C_2 取任意值都不能使方程的解 $y_3 = \cos x = C_1 x + C_2 \sin x$ 成立. 事实上, 原方程是不显含 x 的可降阶的二阶非线性方程, 其通解为

当 $|y'| < 1, y = C_1 \sin \left(\frac{x}{C_1} + C_2 \right)$ 为通解;

$y' > 1$ 时, 通解 $y = c_1 \operatorname{sh} \left(\frac{x}{C_1} + C_2 \right)$;

$y' < -1$ 时, 通解 $y = -c_1 \operatorname{sh} \left(\frac{x}{C_1} + C_2 \right)$.

4. 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 是微分方程

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = Q(x)$$

的解. 试求此方程的通解.

解 $y_2 - y_1 = e^x, y_3 - y_2 = 1$ 是对应的齐次方程线性微分方程 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$ 两个线性无关的解. 故原非齐次线性微分方程的通解为 $C_1 + C_2 e^x + x$.

5. 求下列各微分方程的通解.

$$(1) \ddot{x} + 8\dot{x} + 15x = 0; \quad (2) \ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = 0;$$

$$(6) y'' + 4y' + 5y = 0.$$

解 (1) 特征方程为 $\lambda^2 + 8\lambda + 15 = 0$, 可得两相异特征值 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -5$, 故通解为 $x = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-5t}$.

(2) 特征方程为 $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$, 可得两相等特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, 故通解为 $x = e^{3t}(C_1 + C_2 t)$.

(6) 特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$, 解之可得特征值为两共轭复根 $\lambda_{1,2} = -2 \pm i$, 故通解为 $y = e^{-2t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$.

7. 写出下列微分方程待定特解的形式.

$$(1) \ddot{x} - 5\dot{x} + 4x = (t^2 + 1)e^t; \quad (2) \ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = (2t + 1)e^{3t};$$

$$(3) y'' - 4y' + 8y = 3e^x \sin x; \quad (4) y'' + a_1 y' + a_2 y = A.$$

其中 a_1, a_2, A 均为常数.

解 (1) 特征方程为 $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$, 从而 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$ 为特征值, 故待定特解形为 $t(b_2 t^2 + b_1 t + b_0)e^t$.

(2) 特征方程 $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$, 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, 故待定特解形为 $t^2(b_0 + b_1 t)e^{3t}$.

(3) 特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0$, 特征值为 $2 \pm 2i$, 故待定特解形为 $e^x(b_1 \cos x +$

$b_2 \sin t$).

(4) 特征方程为 $\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$.

如 $a_2 \neq 0$, 则 $\lambda = 0$ 非特征值, $y^* = \frac{A}{a_2}$ 的特解;

如 $a_2 = 0, a_1 \neq 0$, 则 $\lambda = 0$ 为单重特征值, $y^* = \frac{A}{a_1} t$ 为原方程的一个特解;

如 $a_2 = 0, a_1 = 0$, 则 $\lambda = 0$ 为二重特征值, $y^* = \frac{A}{2} t^2$ 为原方程的一个特解.

8. 求下列微分方程的通解或满足给定初值条件的特解.

(3) $2\ddot{x} + 5\dot{x} = 5t^2 - 2t - 1$; (5) $y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x$;

(8) $\ddot{x} - 10\dot{x} + 9x = e^{2t}, x(0) = \frac{6}{7}, \dot{x}(0) = \frac{33}{7}$.

解 (3) 特征方程为 $2\lambda^2 + 5\lambda = 0$, 则 $\lambda = 0, \lambda = -\frac{5}{2}$ 为特征值.

又原方程有形如 $y^* = (A_0 + A_1 t + A_2 t^2) t$ 的特解, 代入可得 $A_0 = \frac{7}{25}, A_1 = -\frac{3}{5}, A_2 = \frac{1}{3}$. 故通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-\frac{5}{2}t} + \frac{1}{3} t^3 - \frac{3}{5} t^2 + \frac{7}{25} t.$$

(5) 特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 则特征值为 $1 \pm 2i$. 从而原方程有形如 $x(A_1 \sin 2x + B_1 \cos 2x)e^x$ 的特解, 代入可得 $A_1 = 0, B_1 = -\frac{1}{4}$. 故原方程的通解为

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{1}{4} x e^x \cos 2x$$

(8) 特征方程 $\lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0$, 则 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 1$ 为特征值.

原方程有形如 $x^* = A e^{2t}$ 的特解, 代入可得 $A = -\frac{1}{7}$.

故原方程的通解为 $y = -\frac{1}{7} e^{2t} + C_1 e^{9t} + C_2 e^t$, 将初值条件代入可得 $C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = \frac{1}{2}$, 故满足条件的特解为

$$y = \frac{1}{2} e^t + \frac{1}{2} e^{9t} - \frac{1}{7} e^{2t}.$$

10. 一质量为 m 的质点, 由静止开始下沉入液体. 下沉时液体的阻力与下沉的速度成正比, 求质点的运动规律.

解 位移 $s = s(t)$, 则 $m \frac{d^2 s}{dt^2} = mg - k \frac{ds}{dt}, s(0) = 0, s'(0) = 0$.

解之得 $s = C_1 + C_2 e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}t$, 将 $s(0) = 0, s'(0) = 0$ 代入可得 $C_1 = -\frac{m^2 g}{k^2}$,

$C_2 = \frac{m^2 g}{k^2}$, 故质点的运动方程为

$$s = -\frac{m^2 g}{k^2}(1 - e^{-\frac{k}{m}t}) + \frac{mg}{k}t.$$

11. 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

解 由于 f 为连续函数, 所以变上限积分 $\int_0^x (x-t)f(t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$ 是可导函数. 又 $\sin x$ 也是可导函数, 所以 $f(x)$ 也可导. 原式两边求导得

$$f'(x) = \cos x + \int_0^x f(t)dt, \quad f'(0) = 1.$$

同理可证 $f'(x)$ 可微, 即 $f(x)$ 二阶可导, 且

$$f''(x) = -\sin x + f(x).$$

故 $f(x)$ 为二阶常系数线性微分方程 $f''(x) - f(x) = -\sin x$ 满足初值条件 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 的解, 于是

$$f(x) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}x\cos x.$$

12. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点. 若极径 OM_0 , OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

解 曲边扇形的面 $= \int_0^\theta \frac{1}{2}r^2(\varphi)d\varphi$, M_0, M 两点间弧长为

$$\int_0^\theta ds = \int_0^\theta \sqrt{r^2(\varphi) + [r'(\varphi)]^2}d\varphi, \text{依题意有}$$

$$\int_0^\theta r^2(\varphi)d\varphi = \int_0^\theta \sqrt{r^2(\varphi) + [r'(\varphi)]^2}d\varphi,$$

两边对 θ 求导可得 $r^2(\theta) = \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2}$, $r(0) = 2$.

方程可变形为 $r'(\theta) = r^2 \sqrt{1 - \frac{1}{r^2}}$, 解之得

$$\arcsin \frac{1}{r} = \mp \theta + C, \text{又 } r(0) = 2, \text{故 } C = \frac{\pi}{6}.$$

从而 L 的方程为 $\frac{1}{r} = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \theta\right)$, 即 $r = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} + \theta\right)}$.

13. 求下列微分方程的通解.

$$(2) \quad x^3 y''' - x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^3 + 3x.$$

解 令 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$, 于是 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right), \quad \frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left[\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right].$$

代入原方程可得

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} - 2y = e^{3t} + 3e^t, \quad (*)$$

对应的齐次方程的通解为 $\bar{y} = (C_1 + C_2 t)e^t + C_3 e^{2t}$.

又 $y_1^* = \frac{1}{4}e^{3t}$, $y_2^* = -\frac{3}{2}t^2 e^t$ 分别为非齐次线性微分方程 $\frac{d^3 y}{dt^3} - 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} - 2y = e^{3t} + 3e^t$ 的特解, 故方程 $(*)$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 t)e^t + C_3 e^{2t} + \frac{1}{4}e^{3t} - \frac{3}{2}t^2 e^t$. 令 $t = \ln x$, 则原方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 \ln x)x + C_3 x^2 + \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x \ln^2 x.$$

(B)

1. 证明函数组

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{ 与 } \varphi_2(x) = \begin{cases} 0, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内线性无关, 但它们的 Wronski 行列式却恒等于零, 这与本节关于 Wronski 行列式的结论是否矛盾? 为什么?

证明 设存在常数 k_1, k_2 使 $k_1 \varphi_1 + k_2 \varphi_2 \equiv 0$. 即当 $x \geq 0$ 时, $k_1 x^2 \equiv 0$; 当 $x < 0$ 时, $k_2 x^2 \equiv 0$. 从而, $k_1 = k_2 = 0$. 故 $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 线性无关. $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 的 Wronski 行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{cases} \begin{vmatrix} x^2 & 0 \\ 2x & 0 \end{vmatrix}, & x \geq 0 \\ \begin{vmatrix} 0 & x^2 \\ 0 & 2x \end{vmatrix}, & x < 0 \end{cases} \equiv 0,$$

这与本节关于 Wronski 行列式的结论不矛盾! 由于本节结论为: 如果 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 为某一线性微分方程的线性无关解时, 则 $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 的 Wronski 行列式恒不为零.

2. 设有 n 阶齐次线性微分方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)\dot{x} + a_n(t)x = 0,$$

试利用它对应的一阶线性微分方程组的 Liouville 公式(习题 7.2(B)第 4 题)导出此方程的 Liouville 公式

$$W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_1(\tau) d\tau},$$

其中 $W(t)$ 是方程的 Wronski 行列式.

解 对应的一阶线性微分方程组的系数矩阵为 $A(t)$, 则

$$A(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix},$$

从而 $\text{tr } A(t) = -a_1(t)$. 由习题 7.2(B)第 4 题

$$W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_1(\tau) d\tau}.$$

3. 利用第 2 题中的 Liouville 公式证明: 设 $x_1(t)$ 为二阶齐次线性微分方程

$$\ddot{x} + a_1(t)\dot{x} + a_2(t)x = 0 \text{ 的一个非零解, 则其通解为 } x = x_1(t) \left[C_1 \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{(x_1(t))^2} dt + C_2 \right].$$

证明 设 $x_2(t)$ 为方程的与 $x_1(t)$ 线性无关的另一解, 则 $\frac{x_2(t)}{x_1(t)}$ 非常数, 应为 t 的函数, 不妨设为 $h(t)$, 则 $x_2(t) = h(t)x_1(t)$. 从而 x_1, x_2 的 Wronski 行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & h(t)x_1(t) \\ x_1'(t) & h'(t)x_1(t) + h(t)x_1'(t) \end{vmatrix} = h'(t)[x_1(t)]^2,$$

由 Liouville 公式 $h'(t)[x_1(t)]^2 = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t a_1(\tau) d\tau}$.

不妨取 $h(t) = \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt$, 可得 $\frac{x_2}{x_1}(t)$ 线性无关的解

$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt.$$

故原方程的通解为 $x = x_1(t) \left[C_1 + C_2 \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt \right]$.

如果不用 Liouville 公式求通解的方法如下.

将 $x_2(t) = x_1(t)h(t)$ 代入原方程可得

$$h(t) [\ddot{x}_1(t) + a_1(t)\dot{x}_1(t) + a_2(t)x_1(t)] + x_1(t)\ddot{h}(t) +$$

$$[2\dot{x}_1(t) + a_1(t)x_1(t)]\dot{h}(t) = 0.$$

又由 $x_1(t)$ 是方程的解可知 $\ddot{x}_1(t) + a_1(t)\dot{x}_1(t) + a_2(t)x_1(t) = 0$,

于是 $x_1(t)\ddot{h}(t) + [2\dot{x}_1(t) + a_1(t)x_1(t)]\dot{h}(t) = 0$.

令 $\dot{h}(t) = p$, 则 $\ddot{h}(t) = \dot{p}$, 代入上式可得

$$\frac{dp}{p} = -\frac{2\dot{x}_1(t)}{x_1(t)} - a_1(t).$$

$$\dot{h}(t) = p = \frac{C_1'}{[x_1(t)]^2} e^{-\int a_1(t) dt}.$$

取 $C_1' = 1$, 可得 $h(t) = \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt + C_2'$, 取 $C_2' = 0$, 可得 $x_2(t) = x_1(t)h(t) =$

$$x_1(t) \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt.$$

于是原方程的通解为 $x = x_1(t) \left[c_1 + c_2 \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt \right]$.

4. 设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具二阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2,$$

试求函数 u 的表达式.

解 令 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = u'(\rho) \frac{x}{\rho}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = u'(\rho) \frac{y}{\rho}$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u''(\rho) \cdot \frac{x^2}{\rho^2} + u'(\rho) \cdot \frac{1}{\rho} - u'(\rho) \cdot \frac{x}{\rho^2} \cdot \frac{x}{\rho},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u''(\rho) \frac{y^2}{\rho^2} + u'(\rho) \frac{1}{\rho} - u'(\rho) \frac{y}{\rho^2} \cdot \frac{y}{\rho}.$$

代入原方程可得

即 $u''(\rho) + u(\rho) = \rho^2.$

解之得 $u(\rho) = C_1 \cos \rho + C_2 \sin \rho + \rho^2 - 2,$

故 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2}) = C_1 \cos \sqrt{x^2 + y^2} + C_2 \sin \sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2 - 2.$

5. 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$$

求 $f(t)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}\rho\right) \rho d\rho \\ &= 2\pi \int_0^t f(u) \cdot 2u \cdot 2du = 8\pi \int_0^t u f(u) du, \end{aligned}$$

于是 $f(t) = e^{4\pi t^2} + 8\pi \int_0^t u f(u) du, f(0) = 1.$

由于 $f(t)$ 连续, 故变上限积分 $\int_0^t u f(u) du$ 可微, 又 $e^{4\pi t^2}$ 可微, 故两可微函数的和函数 $f(t)$ 也可微. 上式两边求导得

$$f'(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2} + 8\pi t f(t).$$

则 $f(t)$ 为上述一阶线性非齐次微分方程满足初值条件 $f(0) = 1$ 的解, 故 $f(t) = e^{4\pi t^2} (1 + 4\pi t^2).$

6. 验证 $x = \frac{\sin t}{t}$ 是微分方程 $\ddot{x} + \frac{2}{t}\dot{x} + x = 0$ 的解, 求此方程的通解.

解 由(B)第3题知与 $x_1(t) = \frac{\sin t}{t}$ 线性无关的特解可取为

$$x_2(t) = h(t)x_1(t),$$

其中

$$h(t) = \int \frac{e^{-\int x_1(t) dt}}{[x_1(t)]^2} dt = \int \frac{t^2}{\sin^2 t} e^{-\int \frac{1}{t} dt} dt = -\cot t.$$

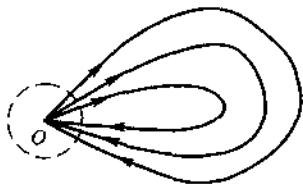
故原方程的通解为 $x = \frac{\sin t}{t}(C_1 + C_2 \cot t) = C_1 \frac{\sin t}{t} + C_2 \frac{\cos t}{t}$.

习题 7.5

(A)

3. 若自治系统 $\dot{x} = f(x)$, $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的一切解均满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$, 问 $x = 0$ 是否渐近稳定, 为什么?

解 不一定. 由于仅有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$ 不能保证从点 O 足够小的邻域内出发的轨线, 始终保持在点 O 的充分小的邻域内. 如图所示的轨线, 当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时都趋向于奇点 O , 但在点 O 的任意小邻域出发的轨线不可能永远保持在图中所示的点 O 的邻域内.



(第3题)

4. 讨论下列系统零解的稳定性.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} \dot{x} = -y - xy^2, \\ \dot{y} = x - x^4 y; \end{cases} & (3) \quad & \begin{cases} \dot{x} = -y + x(x^2 + y^2), \\ \dot{y} = x + y(x^2 + y^2); \end{cases} \\ (4) \quad & \begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -a^2 \sin x; \end{cases} & (5) \quad & \begin{cases} \dot{x} = y + ax^3, \\ \dot{y} = -x + ay^3. \end{cases} \end{aligned}$$

解 其线性近似系统分别为 $\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -x \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \dot{x} = -y, \\ \dot{y} = x. \end{cases}$ 都有零实部的特征值, 故不能用线性近似系统判定原非线性系统零解的稳定性. 故采用 Liapunov 函数法. 为此取正定函数 $V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 则

$$(1) \quad \left. \frac{dV}{dt} \right|_{(1)} = -x^2 y^2 (1 + x^2) \leq 0 \text{ 定负, 故零解稳定.}$$

$$\text{又 } \left. \frac{dV}{dt} \right|_{(1)} = 0 \text{ 当且仅当 } x=0 \text{ 或 } y=0.$$

将 $x=0$ 代入(1)的第一方程可得 $y=0$; 将 $y=0$ 代入(1)的第二个方程得 $x=0$, 故 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(1)} = 0$ 当且仅当 $x=0, y=0$, 于是零解渐近稳定.

(3) $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(3)} = (x^2 + y^2)^2$ 恒正, (3) 的零解不稳定.

(4) 有首次积分 $\frac{1}{2}y^2 - a^2 \cos x = C$, 于是取 $\bar{V}(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + a^2(1 - \cos x)$

$\bar{V}(0, 0) = 0, \bar{V}(x, y) > 0 (x^2 + y^2 \neq 0)$, 从而 $V(x, y)$ 定正. 又 $\left. \frac{d\bar{V}}{dt} \right|_{(4)} = 0$, 由定理 5.4

(1) 知 (4) 的零解稳定, 但由于此时 $\frac{1}{2}y^2 + a^2(1 - \cos x) = C$ 为系统 (4) 的轨线, 故零解非渐近稳定.

(5) $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5)} = a(x^4 + y^4)$.

于是, 当 $a < 0$ 时, $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5)}$ 恒负, 从而零解渐近稳定;

当 $a = 0$ 时, $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5)} = 0$, 零解稳定, 但非渐近稳定 (因为 $a = 0$ 时 $x^2 + y^2 = C$ 为轨线);

当 $a > 0$ 时, $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5)}$ 恒正, 零解不稳定.

5. 讨论下列系统零解的稳定性.

$$(1) \begin{cases} \dot{x} = -x - y + 2z, \\ \dot{y} = x + y, \\ \dot{z} = x + y; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \dot{x} = 2x + 8\sin y, \\ \dot{y} = 2 - e^x - 3y - \cos y; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \dot{x} = x - y + z + x^2yz, \\ \dot{y} = x - 2y + 2z + z^3, \\ \dot{z} = x + 2y + z + xy; \end{cases} \quad (4) \begin{cases} \dot{x} = -2x + y - z + x^2, \\ \dot{y} = x - y + xy, \\ \dot{z} = x + y - z + yz. \end{cases}$$

解 (1) 为线性系统, 其特征方程为

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -1 & 2 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda + \sqrt{2})(\lambda - \sqrt{2}) = 0,$$

故其有正特征值, 零解不稳定.

(2) 原方程组可变为

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + 8\left(y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 - \cdots\right), \\ \dot{y} = 2 - \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots\right) - 3y - \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \cdots\right). \end{cases}$$

故其线性近似系统为 $\begin{cases} \dot{x} = 2x + 8y, \\ \dot{y} = -x - 3y. \end{cases}$

特征方程为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -8 \\ 1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + 2 = 0,$$

特征值 $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-1 \pm \sqrt{-7})$ 均有负实部, 故原非线性方程的零解渐近稳定.

(3) 其线性近似系统的特征方程为

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & 1 \\ 1 & -2 - \lambda & 2 \\ 1 & 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda^3 - 7\lambda + 3) = f(\lambda) = 0,$$

而 $f(0) = -3, f(1) = 3$, 由介值定理有正特征值, 故原非线性方程的零解不稳定.

(4) 线性近似系统的特征方程为

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 & -1 \\ 1 & -1 - \lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 3) = 0.$$

$$\text{由于 } a_1 = 4 > 0, \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 17 > 0,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ 0 & 0 & a_3 \end{vmatrix} = a_3(a_1a_2 - a_3) = 3 \times 17 > 0.$$

故其特征值均有负实部, 原非线性系统零解渐近稳定.

(B)

1. 设齐次线性微分方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n, \mathbf{A}(t)$ 在 $t \in \mathbf{R}$ 连续, 证明零解稳定的充要条件是它的一个基解矩阵有界.

证明 设 $\mathbf{X}(t)$ 为齐次线性微分方程组的一个基解矩阵, 于是满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解

$$\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0.$$

充分性 设基解矩阵有界, 即 $\|X(t)X^{-1}(t_0)\| \leq M(t_0)$ ($M(t_0)$ 与 t_0 有关的正数). 于是 $\forall \varepsilon > 0, t \geq t_0$ 取 $\delta(\varepsilon, t_0) = \frac{\varepsilon}{M(t_0)}$, 当 $\|x_0\| < \delta$ 时, 有

$$\|x(t, t_0, x_0)\| \leq \|X(t)X^{-1}(t_0)\| \|x_0\| < \varepsilon.$$

即零解稳定.

必要性 由零解的稳定可知对 $\varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, t_0) > 0$, 当 $\|x_0\| < \delta$ 时, 有 $\|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon$.

取 $x_{01} = \frac{\delta}{2}(1, 0, \dots, 0)^T, x_{02} = \frac{\delta}{2}(0, 1, 0, \dots, 0)^T, \dots, x_{0n} = \frac{\delta}{2}(0, \dots, 0, 1)^T$, 那么以 $x_{01}, \dots, x_{0n}$ 为初值的 n 个解 $x(t, t_0, x_{01}), x(t, t_0, x_{02}), \dots, x(t, t_0, x_{0n})$ 是线性无关的. (由于这 n 个解的 Wronski 行列式在 t_0 处的值 $W(t_0) = \left(\frac{\delta}{2}\right)^n \neq 0$), 而以这 n 个解为列的矩阵 $X(t) = (x(t, t_0, x_{01}), \dots, x(t, t_0, x_{0n}))$ 为原线性方程组的一个基解矩阵.

又由于 $\|x_{0k}\| = \frac{\delta}{2} < \delta$, 所以 $\|x(t, t_0, x_{0k})\| < \varepsilon$, 其中 $k = 1, 2, \dots, n$. 即 $X(t)$ 的每一列均有界, 从而矩阵 $X(t)$ 有界.

2. 讨论下列自治系统零解的稳定性.

$$(1) \begin{cases} \dot{x} = -x + 2x(x+y)^2, \\ \dot{y} = -y^3 + 2y^3(x+y)^2; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \ddot{x} + 2n\dot{x} + k^2x = 0 \\ (0 < n < k); \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \dot{x} = e^{x+y} + z - 1, \\ \dot{y} = 2x + y - \sin z, \\ \dot{z} = -8x - 5y - 3z + xy^2. \end{cases}$$

解 (1) 取 Liapunov 函数 $V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$, 则

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{dt} \right|_{(1)} &= -x^2 - y^4 + 2(x+y)^2(x^2 + y^4) \\ &= -2(x^2 + y^4) \left[\frac{1}{2} - (x+y)^2 \right] \\ &\leq -4(x^2 + y^4) \left[\frac{1}{4} - (x^2 + y^2) \right]. \end{aligned}$$

故在 $x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$ 的内部 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(1)} < 0$ (恒负), 因而零解渐近稳定.

(2) 令 $y = \dot{x}$, 则原方程等价于齐次线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -k^2x - 2ny. \end{cases}$$

其特征方程为 $\lambda^2 + 2n\lambda + k^2 = 0$. 从而特征值为 $\lambda = -n \pm i\sqrt{k^2 - n^2}$ (由于 $0 < n < k$), 均有负实部, 故零解渐近稳定.

(3) 将 $\sin z, e^{z+y}$ 用 Taylor 公式展开, 可知原方程的线性近似系统

$$\text{为 } \begin{cases} \dot{x} = x + y + z, \\ \dot{y} = 2x + y - z, \\ \dot{z} = -8x - 5y - 3z. \end{cases}$$

其特征方程为

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 1-\lambda & -1 \\ -8 & -5 & -3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)(\lambda+2)(\lambda+1) = 0.$$

由于特征值 $\lambda = 2 > 0$, 故原非齐次方程的零解不稳定.

3. 设有常系数齐次线性微分方程组 $\dot{x} = Ax, x \in \mathbb{R}^2, A$ 为二阶常数矩阵, 记 $p = -\operatorname{tr} A, q = \det A$, 设 $p^2 + q^2 \neq 0$, 试证

- (1) 当 $p > 0$ 且 $q > 0$ 时, 零解渐近稳定;
- (2) 当 $p = 0$ 且 $q > 0$ 或 $p > 0$ 且 $q = 0$ 时, 零解稳定但非渐近稳定;
- (3) 其他情形下零解都不稳定.

证明 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 $p = -\operatorname{tr} A = -(a+d), q = ad-bc$. A 的特征方程

为 $\lambda^2 - (a+d)\lambda + ad-bc = 0$, 即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$. 特征值 $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}[-p \pm \sqrt{\Delta}]$,

$\Delta = p^2 - 4q$.

(1) 当 $p > 0, q > 0$, 则 $\lambda_{1,2}$ 的实部均为负, 故零解渐近稳定.

(2) $p = 0, q > 0$, 则 $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{q}$ 实部为零, 且均为单根, 故零解稳定而非渐近稳定.

如 $p > 0$ 且 $q = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -p < 0$, 故零解稳定而非渐近稳定 (定理 5.1(2)).

(3) $q < 0$ 或 $p < 0, q \geq 0$ 时, 特征值 $\frac{1}{2}(-p + \sqrt{p^2 - 4q})$ 的实部为正, 故零解不稳定.

4. 设 Volterra 系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(b_1 + a_{11}x_1 + a_{12}x_2), \\ \dot{x}_2 = x_2(b_2 + a_{21}x_1 + a_{22}x_2) \end{cases}$$

有正平衡位置 $M(x_1^*, x_2^*)$ (即 $x_1^* > 0, x_2^* > 0$). 证明点 M 渐近稳定的充要条件是

$$x_1^* a_{11} + x_2^* a_{22} < 0, a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0.$$

证明 由于 (x_1^*, x_2^*) 是原微分方程组的正平衡位置, 则

$$\begin{cases} b_1 + a_{11}x_1^* + a_{12}x_2^* = 0, \\ b_2 + a_{21}x_1^* + a_{22}x_2^* = 0. \end{cases} \quad (E_1)$$

作变换 $y_i = x_i - x_i^* (i=1, 2)$, 并注意到 (E_1) , 则原微分方程等价于

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = (y_1 + x_1^*)(a_{11}y_1 + a_{12}y_2), \\ \dot{y}_2 = (y_2 + x_2^*)(a_{21}y_1 + a_{22}y_2). \end{cases}$$

其线性近似系统为

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = a_{11}x_1^* y_1 + a_{12}x_1^* y_2, \\ \dot{y}_2 = a_{21}x_2^* y_1 + a_{22}x_2^* y_2. \end{cases}$$

故由上题结论知 M 渐近稳定的充要条件为

$$p = -(a_{11}x_1^* + a_{22}x_2^*) > 0, q = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1^*x_2^* > 0.$$

即

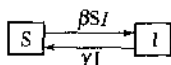
$$a_{11}x_1^* + a_{22}x_2^* < 0, a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0.$$

5. 为了研究传染病的流行规律, 我们把人划分为两群: 易感者 S , 病人 I . 假设一个病人的传染率 (单位时间内传染的人数) 与该时刻易感者人数成正比, 比例常数为 $\beta > 0$; 病人的康复率与该时刻的病人成正比, 比例常数为 $\gamma > 0$; 康复者无免疫力, 可以立即被再次传染, 不考虑人口的出生、自然死亡和流动.

(1) 试建立此疾病传播的 $S-I-S$ 微分方程模型;

(2) 求此疾病的基本再生数, 并分别给出使此疾病逐渐消亡和发展成为地方病的条件.

解 此疾病的传播情况可用下述框图描述.



由此框图可得疾病传播的 $S-I-S$ 模型

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI + \gamma I, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I. \end{cases} \quad (E_1)$$

显然 $(S, I) \in (G) = \{(S, I) \mid 0 < S \leq k, 0 \leq I \leq k, S + I = k\}$, 其中 k 为人口总数. 由于不考虑人口的出生和自然死亡, 因此 k 为常数.

(2) 由于 $S + I = k$, 所以原模型的两个方程中只有一个是独立的. 又由于我们主要关心的是疾病的消亡与否, 即 I 的变化规律, 因此只考虑方程

$$\dot{I} = [\beta(k - I) - \gamma]I = [(\beta k - \gamma) - \beta I]I. \quad (E_2)$$

$I_1 = 0$ 始终是其平衡位置, 又当 $k - \frac{\gamma}{\beta} > 0$, 即 $R_0 \triangleq \frac{\beta k}{\gamma} > 1$ 时出现正平衡位置

$$I_2 = k - \frac{\gamma}{\beta}.$$

(E_2) 关于 $I_1 = 0$ 的线性近似系统为 $\dot{I} = (\beta k - \gamma)I$, 则其特征值为 $\beta k - \gamma$. 故当 $R_0 < 1$ 时 $I_1 = 0$ 稳定; $R_0 > 1$ 时, I_1 不稳定.

(E_2) 关于 $I_2 = k - \frac{\gamma}{\beta}$ 的线性近似系统为 $\dot{I} = (\gamma - \beta k)I$, 其特征值为 $\gamma - \beta k = 1 - R_0$. 故 $R_0 \neq 1$ 时 $I_2 = k - \frac{\gamma}{\beta}$ 存在时, 其渐近稳定. 故此疾病的基本再生数为 $R_0 = \frac{\beta k}{\gamma}$, 且当 $R_0 \leq 1$ ($R_0 = 1$ 时, (E_2) 变为 $\dot{I} = -\beta I^2 \leq 0$. 故 $t \rightarrow +\infty$ 时, $I \rightarrow 0$) 时, 疾病消亡, 当 $R_0 > 1$ 时, 发展成地方病.

综合练习题

1. 猪的最佳出售时间问题 养猪场出售生猪有一个最佳出售时间. 因为将生猪在体重过小的时候出售, 显然利润不佳. 而猪养得愈大, 单位时间饲养费用就愈大, 到一定的时候体重的增加速度却会下降, 且单位体重的销售价格却不会随体重增加而增加. 因此, 饲养时间过短或过长, 都是不合算的. 只有选取一个最佳的出售时间, 才能获得最大的利润. 试建立这一问题的数学模型, 并对最佳出售时间作出理论探讨. (提示: 可假定生猪体重 $w(t)$ 符合 Logistic 模型 $\frac{dw}{dt} =$

$\alpha(1 - aw)$, 饲养费用 $y(t)$ 满足方程 $\frac{dy}{dt} = b + dw$.)

解 设 $w(t)$ 为一头猪出生 t 天后的体重 (单位: kg), $y(t)$ 为一头猪从出生到 t 天后所消耗的总饲养费用, c 为每公斤生猪的售价, $L(t)$ 为 t 时刻出售生猪

可获得的纯利润. 依题意需求函数 $L(t) = cw(t) - y(t)$ 的最大值点, 其中 $w(t)$, $y(t)$ 满足下列微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dw}{dt} = \alpha(1 - aw), \\ \frac{dy}{dt} = b + dw, \end{cases} \quad \text{①}$$

和初值条件 $w(0) = w_0$ (初生小猪的体重), $y(0) = 0$, 其中 $\alpha > 0$ 为生猪体重的生长率, $\bar{w}$ 为生猪体重的最大值. 则 $\bar{w} \triangleq \frac{1}{a} > 0$, 总的饲养费用与生猪的体重成正比, $d > 0$ 为其比例常数, $b > 0$ 为单位时间内饲养生猪的其他费用. 设 $w(t_i) = w_i$ 为可上市出售的猪的最小体重, t_i 为饲养时间, 达到最小可出售体重且能获利的充要条件为

$$cw_i - y(t_i) \geq cw_0. \quad \text{②}$$

方程①为可分离变量的一阶微分方程, 且 $w(0) = w_0$, 解之得

$$w = w(t) = \bar{w} - (\bar{w} - w_0)e^{-\frac{\alpha}{\bar{w}}t}. \quad \text{③}$$

令 $w = w_i$, 可得 $t_i = \frac{\bar{w}}{\alpha} \ln \frac{w - w_0}{w_i - w_0}$ 为达到最小可出售体重时的饲养天数.

下面求最大利润 $L(t)$ 的极值点.

$$\frac{dL(t)}{dt} = c \frac{dw}{dt} - \frac{dy}{dt},$$

将①, ②, ③式代入上式可得 $\frac{dL(t)}{dt} = \frac{(\bar{w} - w_0)(\bar{w}d + \alpha C)}{\bar{w}} e^{-\frac{\alpha}{\bar{w}}t} - (b + \bar{w}d)$. 令 $\frac{dL}{dt} = 0$, 可求得唯一的驻点 $t_0 = \frac{\bar{w}}{\alpha} \ln \frac{(\bar{w}d + \alpha C)(\bar{w} - w_0)}{w(b + \bar{w}d)}$.

易见 t_0 是 $L(t)$ 的最大值点 (因为 $t < t_0$, $\frac{dL}{dt} > 0$, $t > t_0$, $\frac{dL}{dt} < 0$). 故可得下列结论:

(i) 若 $\frac{\bar{w}(b + \bar{w}d)}{w - w_i} < \bar{w}d + \alpha C$ 时, $t_0 > t_i$. 故当生猪的体重达到市场准入体重 (最小可出售体重) 后再饲养 $t_0 - t_i$ 天出售可获最大利润;

(ii) 若 $\frac{\bar{w}(b + \bar{w}d)}{w - w_i} = \bar{w}d + \alpha C$ 时, $t_0 = t_i$. 即当生猪的体重达到最小可出售体重时立即出售, 可获最大利润. 即饲养 t_i 天出售.

(iii) 若 $\frac{\bar{w}(b + \bar{w}d)}{w - w_i} > \bar{w}d + \alpha C$ 时, $t_0 < t_i$. 则虽然饲养 t_0 时出售可使利润最大,

但饲养 t_0 天时,猪的体重还未达到市场准入标准,所以只能等到 $t = t_1$ 时才能售出去.

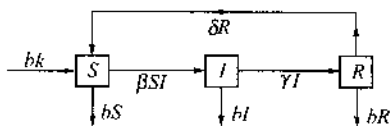
2. 传染病的 $S-I-R-S$ 模型 设有一非致命传染病,在其传播过程中人口的出生率(即单位时间每一个体的平均生育数)为 b ,各类人的自然死亡率也为 b ,没有因病死亡,从而总人口保持常数 K ;每个患者单位时间的传染人数与该时刻的易感者数量成正比,比例系数为 β ;单位时间康复者数量与该时刻的患者数成正比,比例系数为 γ ;康复者具有暂时的免疫力,但单位时间丧失免疫而再次成为易感者的数量与该时刻位于康复类的数量成正比,比例系数为 δ .

(1) 试建立描述此疾病传播规律的 $S-I-R-S$ 微分方程模型;

(2) 将此模型简化为变量 S 和 I 的模型并求出其平衡点;

(3) 研究平衡点的稳定性,从而求出基本再生数和使疾病消亡或持续的条件.

解 (1) 将某封闭地区(即不考虑人口的迁入迁出)在 t 时刻的人口分成三类:一类是无病但有可能被感者,称为易感者;第二类为染病者(即已患这种疾病,而且具有传染能力);第三类为移除类(对这种疾病具有非永久性免疫力的人),其在 t 时刻的数量分别记为 $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ 且 $S(t) + I(t) + R(t) = K$. 依题意此种疾病的传播情况可用下列框图表示.



由此框图可得下述传染病模型($S-I-R-S$ 模型):

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = bK - bS - \beta SI + \delta R, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - (b + \gamma)I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I - (b + \delta)R, \end{cases} \quad (*)_1$$

其中 $(S, I, R) \in (G) = \{(S, I, R) \mid S > 0, I \geq 0, R \geq 0, S + I + R = K\}$.

(2) 由于人口总数 K 保持不变,则 $R = K - S - I$,代入模型,可知 $(*)_1$ 的前两方程是一独立的子系统,故 $(*)_1$ 可简化为下列关于 S 与 I 的模型 $(*)_2$

$$\begin{cases} \dot{S} = (b + \delta)K - (\delta + b)S - \beta SI - \delta I, \\ \dot{I} = \beta SI - (b + \gamma)I. \end{cases} \quad (*)_2$$

(3) 令 $(*)_2$ 中两方程的右端等于零可得

(i) 无论参数取何值, 模型 $(*)_2$ 均有无病平衡点 $E_0(K, 0)$;

(ii) 当 $R_0 \triangleq \frac{\beta K}{b + \gamma} > 1$ 时, 还存在地方病平衡位置 $E^*(S^*, I^*)$, 其中 $S^* = \frac{1}{\beta}(b + \gamma)$, $I^* = \frac{(b + \delta)(b + \gamma)}{\beta(b + \delta + \gamma)}(R_0 - 1)$.

下面讨论 E_0, E^* 的稳定性.

关于 E_0 的线性近似系统为
$$\begin{cases} \dot{S} = -(\delta + b)S - (\delta + \beta K)I, \\ \dot{I} = (\beta K - b - \gamma)I. \end{cases} \quad (*)_3$$

则 $p_0 = -\text{tr}A_0 = (b + \delta + b + \gamma - \beta K) = (b + \gamma)(1 - R_0) + b + \delta$,

$q_0 = \det A_0 = (b + \delta)(b + \gamma - \beta K) = (b + \delta)(b + \gamma)(1 - R_0)$.

由习题 7.5(B) 第 3 题知 $q > 0, p > 0$, 即 $R_0 < 1$ 时, E_0 渐近稳定, 其中 A_0 为 $(*)_3$ 的系数矩阵.

关于 E^* 的线性近似系统为

$$\begin{cases} \dot{S} = -(b + \delta + \beta I^*)S - (b + \gamma + \delta)I, \\ \dot{I} = \beta I^* S. \end{cases} \quad (*)_4$$

则 $p^* = (b + \delta + \beta I^*) > 0$ (由 $\beta, b, \delta > 0$, 只需 $I^* > 0$),

$q^* = \beta I^* (b + \gamma + \delta) > 0$ (只要 $I^* > 0$).

故当 $I^* > 0$, 即 $R_0 > 1$ (也即 E^* 存在), E^* 就是渐近稳定的. 从而当 $R_0 < 1$ 时, 疾病最终会消亡; 当 $R_0 > 1$ 时, 最终会发展成地方病. 而 $R_0 = \frac{\beta K}{b + \gamma}$ 就是此种疾病的基本再生数.

第八章 无限维分析入门

习 题 8.2

(A)

1. 证明在实连续函数空间 $C([a, b])$ 中, 关系式

$$\langle x, y \rangle = \int_a^b x(t)y(t) dt$$

定义了函数 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 的一个内积, 从而 $C([a, b])$ 构成一个实内积空间.

证明 由于 $\forall x, y, z \in C([a, b])$ 及 $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R}$,

$$\langle x, y \rangle = \int_a^b x(t)y(t) dt = \langle y, x \rangle,$$

$$\begin{aligned}\langle \alpha x + \beta y, z \rangle &= \int_a^b (\alpha x + \beta y)z dt = \alpha \int_a^b xz dt + \beta \int_a^b yz dt \\ &= \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle,\end{aligned}$$

$$\langle x, x \rangle = \int_a^b x^2 dt \geqslant 0,$$

且若 $x(t) \equiv 0$, 则 $\langle x, x \rangle = 0$;

若 $\int_a^b x^2 dt = 0$, 则 $x(t) \equiv 0$, 如若不然, $\exists t_0 \in [a, b]$, 使 $x(t_0) \neq 0$. 不妨设 $x(t_0) > 0$, 由连续函数保号性知 $\exists U(t_0, \delta) = (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$, 使 $\forall x \in U(t_0, \delta)$, $x(t) \geqslant q > 0$. 从而 $\int_a^b f(t) dt \geqslant \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} x(t) dt \geqslant 2q\delta > 0$ 与 $\int_a^b x^2 dt = 0$ 矛盾, 故 $x(t) \equiv 0, \forall t \in [a, b]$.

4. 设 X 是实内积空间, $x, y \in X$. 证明

(1) $\langle x, y \rangle = 0 \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (勾股定理);

(2) $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \|x + y\|^2 - \frac{1}{4} \|x - y\|^2$.

证明 (1) 由于 $\langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$, 所以

$$\langle x, y \rangle = 0 \Leftrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

(2) 由于 $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned}\|x-y\|^2 &= \langle x-y, x-y \rangle = \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2,\end{aligned}$$

故
$$\frac{1}{4}\|x+y\|^2 - \frac{1}{4}\|x-y\|^2 = \langle x, y \rangle.$$

5. 证明在线性空间 $\mathbf{R}^n$ 中,

$$\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \text{ 与 } \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

都是 $x \in \mathbf{R}^n$ 的范数, 因而 $\mathbf{R}^n$ 按照这两种范数分别构成赋范线性空间.

证明 $\|x\|_{\infty}, \|x\|_1$ 显然满足范数公理的非负性与绝对齐次性. 下面验证 $\|x\|_{\infty}, \|x\|_1$ 满足三角不等式.

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n$,

$$\begin{aligned}\|x+y\|_{\infty} &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i + y_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i| + |y_i|\} \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| + \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| = \|x\|_{\infty} + \|y\|_{\infty}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|x+y\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|) \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i| = \|x\|_1 + \|y\|_1.\end{aligned}$$

6. 有界数列全体构成的集合

$$l^{\infty} = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mid x_n \in \mathbf{R}, \sup_{n \in \mathbf{N}} |x_n| < +\infty\}$$

按照通常数列的加法和数与数列的乘法构成线性空间.

证明 (1) 关系式

$$\|x\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbf{N}} |x_n|, x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^{\infty}$$

定义了 l^{∞} 上的一个范数, 从而 l^{∞} 构成一个赋范线性空间 (称为有界数列空间);

(2) 在 l^{∞} 中点列按范数收敛等价于按坐标的一致收敛.

证明 (1) 显然 $\|x\|_{\infty}, x \in l^{\infty}$ 满足范数公理的非负性与绝对齐次性. 下面

证明 $\|x\|_\infty$ 满足三角不等式.

$$\forall x, y \in l^\infty, x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), y = (y_1, \dots, y_n, \dots),$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \|x + y\| &= \sup_{n \in \mathbb{N}_+} |x_n + y_n| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}_+} (|x_n| + |y_n|) \\ &\leq \sup_{n \in \mathbb{N}_+} |x_n| + \sup_{n \in \mathbb{N}_+} |y_n| = \|x\| + \|y\|, \end{aligned}$$

故 l^∞ 按范数 $\|x\|_\infty$ 构成一个赋范线性空间.

(2) $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots) \in l^\infty, n = 1, 2, \dots$, 为 l^∞ 中一收敛的点列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = a = (a_1, \dots, a_k, \dots)$. 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$, 使 $\forall n > N$, 恒有 $\|x^{(n)} - a\| < \varepsilon$. 因此 $\sup_{k \in \mathbb{N}_+} |x_k^{(n)} - a_k| < \varepsilon$, 从而 $\forall k \in \mathbb{N}_+, \exists N$, 当 $n > N$ 时 $|x_k^{(n)} - a_k| < \varepsilon$. 即数列 $|x_k^{(n)}|$ 一致收敛于 $a_k, \forall k = 1, 2, \dots$.

反之, 对 l^∞ 中的点列 $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots), n = 1, 2, \dots$, 若由此点列相应的分量构成的数列 $\{x_1^{(1)}, \dots, x_1^{(n)}, \dots\}, \{x_2^{(1)}, \dots, x_2^{(n)}, \dots\}, \dots, \{x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots\}, \dots$ 一致收敛, 且分别收敛于 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$. 记 $a = (a_1, a_2, \dots, a_k, \dots)$, 则下面证明 l^∞ 中的点列 $x^{(n)}$ 收敛于 a .

由于 $|x_k^{(n)}|, \forall k \in \mathbb{N}_+$ 一致收敛, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}_+$, 使 $\forall n > N$, 恒有 $|x_k^{(n)} - a_k| < \varepsilon$, 对 $\forall k = 1, 2, \dots$. 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}_+$, 使当 $n > N$ 时,

$$\sup_{k \in \mathbb{N}_+} |x_k^{(n)} - a_k| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = a$.

9. 证明赋范线性空间中的任一开球 $S(x_0, r)$ 是凸开集 (赋范线性空间 X 中的集合 A 称为凸的, 如果 $\forall x_1, x_2 \in A, t \in [0, 1]$, 都有 $tx_1 + (1-t)x_2 \in A$).

证明 1° $S(x_0, r)$ 是开集.

$$\forall x \in S(x_0, r), \text{ 则 } \|x - x_0\| < r. \text{ 令 } \bar{r} = \frac{r - \|x - x_0\|}{2},$$

则 $\forall y \in S(x, \bar{r}), \|x - y\| < \bar{r}$, 从而

$$\|y - x_0\| \leq \|y - x\| + \|x - x_0\| < \bar{r} + \|x - x_0\| = \frac{r + \|x - x_0\|}{2} < r.$$

故 $y \in S(x_0, r)$. 于是 $S(x, \bar{r}) \subseteq S(x_0, r)$, 即 $S(x_0, r)$ 的任一点都是其内点, 故 $S(x_0, r)$ 为开集.

2° $S(x_0, r)$ 为凸集.

$$\forall x_1, x_2 \in S(x_0, r), t \in [0, 1], \text{ 则 } \|tx_1 + (1-t)x_2 - x_0\|$$

$$\begin{aligned}
&= \|tx_1 + (1-t)x_2 - [tx_0 + (1-t)x_0]\| \leq \|tx_1 - tx_0\| \\
&\quad + \|(1-t)x_2 - (1-t)x_0\| = t\|x_1 - x_0\| + (1-t)\|x_2 - x_0\| \\
&< tr + (1-t)r = r.
\end{aligned}$$

于是 $tx_1 + (1-t)x_2 \in S(x_0, r)$.

10. 证明赋范线性空间 X 中的任一凸集 A 的内部 $\overset{\circ}{A}$ 是凸开集.

证明 1° $\overset{\circ}{A}$ 是一开集.

若 $\overset{\circ}{A} = \emptyset$, 则 $\overset{\circ}{A}$ 为开集; 若 $\overset{\circ}{A} \neq \emptyset$, 那么 $\forall x \in \overset{\circ}{A}$, $\exists S(x, \delta) \subseteq A$. 由上题 $S(x, \delta)$ 为开集, 则 $S(x, \delta)$ 的每一点均为 A 的内点, 即 $S(x, \delta) \subseteq \overset{\circ}{A}$, 即 x 为 $\overset{\circ}{A}$ 的内点. 由 $x \in \overset{\circ}{A}$ 的任意性 $\overset{\circ}{A}$ 为开集.

2° $\overset{\circ}{A}$ 为凸集.

若 $\overset{\circ}{A} = \emptyset$, 则 $\overset{\circ}{A}$ 显然是凸集;

若 $\overset{\circ}{A} \neq \emptyset$, 那么对 $\forall x_1, x_2 \in \overset{\circ}{A} \subseteq A$ 及 $\alpha \in [0, 1]$, 由于 A 是凸集, 则 $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in A$; 又由 $\overset{\circ}{A}$ 是开集, 则 $\exists \delta > 0$, 使开球 $S(x_1, \delta) \subseteq \overset{\circ}{A}$, $S(x_2, \delta) \subseteq \overset{\circ}{A}$.

$$(i) \ S(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \delta) = \alpha S(x_1, \delta) + (1-\alpha)S(x_2, \delta) \stackrel{\text{def}}{=} \{y = \alpha y_1 + (1-\alpha)y_2 \mid y_1 \in S(x_1, \delta), y_2 \in S(x_2, \delta)\}.$$

显然, $\alpha S(x_1, \delta) + (1-\alpha)S(x_2, \delta) \subseteq S(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \delta)$. 又对 $\forall y \in S(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \delta)$, 令 $z = y - [\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2]$, 则 $\|z\| < \delta$. 令 $y_1 = x_1 + z$, 则 $\|y_1 - x_1\| = \|z\| < \delta$, 从而 $y_1 \in S(x_1, \delta)$. 同理可知 $y_2 = x_2 + z \in S(x_2, \delta)$, 从而 $\alpha y_1 + (1-\alpha)y_2 \in \alpha S(x_1, \delta) + (1-\alpha)S(x_2, \delta)$. 又 $y = z + [\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2] = \alpha(x_1 + z) + (1-\alpha)(x_2 + z) = \alpha y_1 + (1-\alpha)y_2$, 故 $y \in \alpha S(x_1, \delta) + (1-\alpha)S(x_2, \delta)$.

故 (i) 成立.

(ii) $\alpha S(x_1, \delta) + (1-\alpha)S(x_2, \delta) \subseteq A$ 显然成立.

由 (i), (ii) 可得开球 $S(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \delta) \subseteq A$, 即 $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in \overset{\circ}{A}$, 从而 $\overset{\circ}{A}$ 为凸集.

13. 证明在赋范线性空间中, 任何收敛点列都是基本列, 任何基本列都是有界的.

证明 (1) 设 $\{x_n\} (n=1, 2, \dots)$ 是一收敛点列. 即 $\exists$ 常向量 a 使 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使 $\forall n > N$. 恒有 $\|x_n - a\| < \varepsilon/2$. 从而 $\forall m, n > N$, $\|x_m - x_n\| \leq \|x_m - a\| + \|x_n - a\| < \varepsilon$. 故 $\{x_n\}$ 是基本列.

(2) 设 $\{x_n\}$ 是基本列 (其中 $n=1, 2, \dots$), 则对 $\varepsilon=1 > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使 $\forall m > N$, 恒有 $\|x_m - x_{N+1}\| < 1$, 即 $\|x_m\| \leq 1 + \|x_{N+1}\|$. 令 $M = \max\{1 + \|x_{N+1}\|, \|x_1\|, \|x_2\|, \dots, \|x_N\|\}$, 那么 $\forall m \in \mathbf{N}_+$, 恒有 $\|x_m\| \leq M$, 即 $\{x_n\}$ 有界.

15. 证明有界数列空间 l^∞ (见第 6 题) 是 Banach 空间.

证明 由第 6 题知有界数列空间 l^∞ 是赋范线性空间, 其范数为 $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}_+} |x_n|$, $x = (x_1, \dots, x_n, \dots) \in l^\infty$. 只需证明 l^∞ 是完备的.

设 $\{x^{(n)}\}$ 是 l^∞ 中的基本列, 则 $\{x^{(n)}\}$ 有界. 即 $\exists M > 0$, 使 $\|x^{(n)}\|_\infty < M$. 又设 $\{x^{(n)}\}$ 收敛于 a , 则对 $\varepsilon = 1$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 使 $\|x^{(n)} - a\|_\infty < 1$. 从而当 $n > N$ 时, $\|a\|_\infty \leq 1 + \|x^{(n)}\|_\infty \leq 1 + M$, 即 a 为有界数列. 故 $a \in l^\infty$, 从而 l^∞ 是完备的.

16. 设线性方程组 (2.13) 满足条件 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 < 1$, 证明该方程组存在唯一的解.

证明 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 由于 $\mathbb{R}^n$ 按范数

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

构成一 Banach 空间. 定义映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 如下:

$$Tx = Ax + b,$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则对 $\mathbb{R}^n$ 中的任何 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 有

$$\begin{aligned} \|Tx - Ty\|_2^2 &= \|A(x - y)\|_2^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j - y_j) \right)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \right) \quad (\text{Cauchy - Schwarz 不等式}) \\ &= \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \right) \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \|Tx - Ty\|_2 &\leq M \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = M \|x - y\|_2, \text{ 其中 } M = \\ &\left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} < 1. \end{aligned}$$

故 T 是由 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的压缩映射, 故有唯一的不动点, 即方程有唯一的解.

17. 设 $f \in C([a, b])$, $K \in C([a, b] \times [a, b])$, $M = \max_{(t, \tau) \in [a, b] \times [a, b]} |K(t, \tau)|$.

证明第二类 Fredholm 方程

$$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, \tau)x(\tau) d\tau,$$

当参数 λ 满足 $|\lambda| < \frac{1}{M(b-a)}$ 时, 存在唯一解 $x = x(t) \in C([a, b])$.

证明 在 $C([a, b])$ 上定义映射 T 为

$$(Tx)(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, \tau)x(\tau) d\tau.$$

由于 $x(t), f(t) \in C([a, b]), K(t, \tau) \in C([a, b] \times [a, b])$, 由连续函数的性质 $Tx \in C([a, b])$, 即 T 为由 $C([a, b])$ 到自身的映射, 又 $\forall x, y \in C([a, b])$, 有

$$\begin{aligned} \|Tx - Ty\| &= |\lambda| \max_{t \in [a, b]} \left| \int_a^b K(t, \tau)[x(\tau) - y(\tau)] d\tau \right| \\ &\leq |\lambda| \max_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, \tau)| |x(\tau) - y(\tau)| d\tau \\ &\leq |\lambda| (b-a) \cdot \max_{(t, \tau) \in [a, b] \times [a, b]} |K(t, \tau)| \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)| \\ &\leq |\lambda| (b-a) \cdot M \|x - y\|. \end{aligned}$$

由于 $|\lambda|(b-a) \cdot M < 1$, 故 T 为由 $C([a, b])$ 到自身的压缩映射, 故有唯一的不动点, 即 Fredholm 方程有唯一的解 $x(t) \in C([a, b])$.

(B)

1. 设 X 是任一集合, 若对任意的 $x, y \in X$, 都存在一个实数与它们相对应, 记作 $\rho(x, y)$, 并且满足下列条件 (称为距离公理):

- (1) 非负性 $\rho(x, y) \geq 0$, 且 $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- (2) 对称性 $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- (3) 三角不等式 $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

则称 $\rho(x, y)$ 为 x 与 y 之间的距离, 并称定义了距离的集合 X 为距离空间或度量空间, 证明: n 维 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$, 连续函数空间 $C([a, b])$ 与 p 方可和数列空间都是距离空间.

证明 设 X 为赋范线性空间, $\forall x, y \in X$, 定义 $\rho(x, y) = \|x - y\|$, 则由范数公理可知距离公理成立. 又 n 维 Euclid 空间 $\mathbf{R}^n$, 连续函数空间 $C([a, b])$ 与 p 方可和数列空间分别按照其范数是赋范线性空间, 从而是距离空间. 其距离分别为

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n, y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n, \text{ 定义 } \rho(x, y)$$

$$\rho_1(x, y) = \|x - y\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

$$\text{或 } \rho_2(x, y) = \|x - y\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ (Euclid 距离)}$$

$$\text{或 } \rho_\infty(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

又 $\forall x, y \in C([a, b])$, 定义 $\rho(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|$.

对 $\forall x, y \in l^p$, 定义 $\rho(x, y) = \|x - y\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$.

2. 设在线性空间 X 中定义了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$. 若存在着正常数 m 与 M , 使得

$$m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1, \forall x \in X,$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是两个等价的范数. 证明

(1) 在 $\mathbf{R}^n$ 中, 下面三个范数

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

是等价的;

(2) 在线性空间 X 中两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价的充要条件是对 X 中的点列 $\{x_n\}$, $\|x_n\|_1 \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|x_n\|_2 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

证明 (1) 设 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$,

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i| = \sum_{i=1}^n 1 \cdot |x_i| \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式}) \\ &= \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \|x\|_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \|x\|_1 &= \left[\left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} |x_i| |x_j| \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\geq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_2, \end{aligned}$$

故 $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$, 即 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

又 $\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1 \leq n \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = n \|x\|_{\infty}$, 故

$\|\cdot\|_{\infty}$ 与 $\|\cdot\|_1$ 等价.

从而 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_{\infty}$ 互相等价.

(2) 必要性 设 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价, 则存在正常数 m, M 使 $\forall x \in X$ 有 $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$, 即 $\|x\|_2 \leq M \|x\|_1$, 且 $\|x_1\| \leq \frac{1}{m} \|x\|_2$. 从而

$\|x_n\|_1 \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|x_n\|_2 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

充分性 用反证法. 假设不存在正常数 M 使 $\|x\|_1 \leq M \|x\|_2$ 成立. 即对 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, $\exists x_n \in X$, 使得 $\|x_n\|_1 > n \|x_n\|_2$.

令 $y_n = \frac{x_n}{\|x_n\|_1}$, 一方面 $\|y_n\|_1 = 1$; 另一方面 $0 \leq \|y_n\|_2 = \frac{\|x_n\|_2}{\|x_n\|_1} < \frac{1}{n}$ ($\forall n \in \mathbf{N}_+$), 所以 $\|y_n\|_2 \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$). 又因为由 $\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|x_n\|_1 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 所以 $\|y_n\|_1 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 这显然是矛盾的.

4. 设 X 是 Banach 空间, $\{\bar{S}(x_n, r_n)\}$ 是一个闭球套, 即

(1) $\bar{S}(x_1, r_1) \supseteq \bar{S}(x_2, r_2) \supseteq \cdots \supseteq \bar{S}(x_n, r_n) \supseteq \cdots$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$.

证明 存在着唯一的点 $x \in X$, 使 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}(x_n, r_n)$.

证明 球心所组成的点列 $\{x_n\}$ 是基本列.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ 可知 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使对一切 $n > N$, 恒有 $r_n < \varepsilon$. 从而对 $\forall p \in \mathbf{N}_+$, 由于 $x_{n+p} \in \bar{S}(x_{n+p}, r_{n+p}) \subseteq \bar{S}(x_n, r_n)$, 所以 $\|x_{n+p} - x_n\| \leq r_n < \varepsilon$. 即 $\{x_n\}$ 为基本列.

由 X 的完备性可知点列 $\{x_n\}$ 收敛于 X 中的一点 x . 由于对 $\forall n, p \in \mathbf{N}_+$, 恒有 $\|x_{n+p} - x_n\| \leq r_n$. 令 $p \rightarrow +\infty$ 可得 $\|x - x_n\| \leq r_n$, 即对 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 恒有 $x \in \bar{S}(x_n, r_n)$, 即 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}(x_n, r_n)$.

下证 x 的唯一性. 如 $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}(x_n, r_n)$, 即对 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, $\|y - x_n\| \leq r_n$. 令 $n \rightarrow +\infty$, 则 $\|y - x\| \leq 0$, 从而 $\|y - x\| = 0$, 于是 $y = x$. 唯一性得证.

5. 证明

$$A = \{x \in C([0, 1]) \mid x = x(t) \geq 0, \forall t \in [0, 1]\}$$

是连续函数空间 $C([0, 1])$ 中的一个闭凸集.

证明 (1) A 是凸集.

对 $\forall x, y \in A, \alpha \in [0, 1]$, 由于对 $\forall t \in [a, b], x(t), y(t) \geq 0$. 由连续函数的性质 $(\alpha x + (1 - \alpha)y)(t) = \alpha x(t) + (1 - \alpha)y(t) \in C([a, b])$, 且非负. 即 $\alpha x + (1 - \alpha)y \in A$.

(2) A 是闭集.

设 $x_n(t) \in A (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $x_n(t)$ 按 $C([a, b])$ 中的范数 $\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$ 收敛于 $x(t)$. 由 $C([a, b])$ 的完备性知 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 又函数列 $\{x_n(t)\}$ 按范数收敛等价于 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛, 从而处处收敛. 又由极限的保

号性知 $\forall t_0 \in [a, b]$, 由 $x_n(t_0) \geq 0$ 知 $x(t_0) \geq 0$. 即 $x(t) \in A$.

习 题 8.3

2. 设 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \mid \frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n}, x \in \mathbf{R} \right\}$, 证明 $mA = 1$.

证法 I $A = (0, 1]$.

显然 $A \subseteq (0, 1]$, 又 $\forall x \in (0, 1]$, 令 $n = \left[\frac{1}{x} \right]$, 由于 $\left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x} \leq \left[\frac{1}{x} \right] + 1$, 于是 $\frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n}$, 故 $x \in A$. 即 $A = (0, 1]$.

从而 $mA = m(0, 1] = 1$.

证法 II 令 $I_n = \left\{ x \mid \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n} \right\}$, 则 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, 且 $\forall i \neq j, U_i \cap U_j = \emptyset$. 由可测集的完全可加性,

$$mA = \sum_{n=1}^{\infty} mI_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

4. 设 E_1 与 E_2 都是有界可测集, 且 $E_1 \subseteq E_2$, 证明

$$m(E_2 \setminus E_1) = mE_2 - mE_1.$$

证明 由于 $E_1 \subseteq E_2$, 则 $E_1 \cup (E_2 \setminus E_1) = E_2$ 且 $E_1 \cap (E_2 \setminus E_1) = \emptyset$.

由可测集的有限可加性 $m(E_1 \cup (E_2 \setminus E_1)) = mE_1 + m(E_2 \setminus E_1) = mE_2$, 于是 $m(E_2 \setminus E_1) = mE_2 - mE_1$.

5. 证明函数 f 在可测集 E 上可测的充要条件是对任意实数 α , 集合 $E(f < \alpha)$ 可测.

证明 由于 $E(f < \alpha) = E \setminus \{x \mid f(x) \geq \alpha, x \in E\} = E \setminus E(f \geq \alpha)$, 所以 f 在可测集 E 上可测 $\xLeftrightarrow{\text{定理 3.2}} E(f \geq \alpha)$ 可测 $\Leftrightarrow E(f < \alpha)$ 可测.

6. 设 f 与 g 都是可测集 E 上的可测函数, 证明

$$E(f \geq g) = \{x \mid f(x) \geq g(x), x \in E\}$$

也是可测集.

证明 由于有理数集是可数集, 则可表示为 $\{r_n \mid (n=1, 2, \dots)\}$.

又 $E(f \geq g) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E(f \geq r_n) \cap E(g \leq r_n))$, 而由于 f, g 均是可测集 E 上的可测函数, 所以 $E(f \geq r_n)$ 与 $E(g \leq r_n) = E(g < r_n) \cup \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} E(r_n \leq g < r_n + \frac{1}{m}) \right)$ 均

可测,从而 $E(g \leq f)$ 也可测.

7. 设 f 是 E 上的可测函数, E_1 是 E 的一个可测子集, 证明 f 在 E_1 上也是可测函数.

证明 由 f 是 E 上的可测函数, 所以对 $\forall \alpha \in \mathbf{R}, E(f \geq \alpha)$ 是可测集. 又 $E_1(f \geq \alpha) = E_1 \cap E(f \geq \alpha)$ 可知 $E_1(f \geq \alpha)$ 可测, 故 f 也是 E_1 上的可测集.

10. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \text{ 为无理数,} \\ 1, & x \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

问 f 在区间 $[0, 1]$ 上是否 L 可积? 若可积, 试求其积分值.

解 由于 $\forall x \in [0, 1], 0 < f(x) < 3$, 所以 $f(x)$ 为有界函数. 又由于 $[0, 1]$ 上的有理数集为零测度集, 所以在 $[a, b]$ 上 $f(x) = g(x) (a, e)$, 其中 $g(x) = 3x^2, x \in [0, 1]$.

又 $g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 而也是可测函数. 故 $f(x)$ 也是可测函数, 由定理 3.4, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 L 可积, 且 $\int_{[0, 1]} f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx = x^3 \Big|_0^1 = 1$.

11. 求下列极限.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_0^1 \frac{\sin nx}{nx} dx;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_0^1 e^{-nx^2} dx;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_0^1 \frac{x^n}{1 + \sin |x|} dx.$$

解 (1) 由于 $\forall x > 0$, 恒有 $x > \sin x$, 则 $\frac{\sin nx}{nx} < 1, \forall x \in (0, 1]$. 又 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{nx}$ 是 $(0, 1]$ 上的连续函数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{\sin nx}{x} \right) = 0$. 由定理 3.7 结

论 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_0^1 \frac{\sin nx}{nx} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (L) \int_0^1 \frac{\sin nx}{nx} dm = (L) \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{nx} dm = 0$.

(2) 由于 $f_n(x) = e^{-nx^2}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx^2} = 0, |f_n(x)| \leq 1$, 对 $\forall x \in [0, 1]$. 由定理 3.7(2) 可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_0^1 e^{-nx^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} (L) \int_0^1 e^{-nx^2} dm \\ &= (L) \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx^2} dm = 0. \end{aligned}$$

(3) 由于对 $\forall x \in [0, 1], f_n(x) = \frac{x^n}{1 + |\sin x|} \leq \frac{1}{2}x^n \leq \frac{1}{2}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$. 故对 $[0, 1]$ 上的连续函数列 $f_n(x)$ 恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (L) \int_0^1 f_n(x) dm = (L) \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dm = 0$.

12. 证明在 $[a, b]$ 上 p 方可积函数必是 L 可积函数, 即

$$L^p([a, b]) \subseteq L([a, b]) \quad (1 \leq p < +\infty).$$

证明 若 $p=1$, 则结论显然成立;

若 $1 < p < +\infty$, 对 $\forall f \in L^p([a, b])$, 令 $A = \{x \mid |f| \geq 1, x \in [a, b]\}$, $B = [a, b] \setminus A$, 则有 $\int_{[a, b]} |f| dm = \int_A |f| dm + \int_B |f| dm \leq \int_A |f|^p dm + \int_B dm = \int_A |f|^p dm + mB < +\infty$. 即 $|f|$ 是 L 可积, 从而 f 是 L 可积.

习 题 8.4

2. 设 M 为 Hilbert 空间 X 的凸子集, $\{x_n\} \subseteq M$, 且

$$\|x_n\| \rightarrow d = \inf_{x \in M} \|x\| \quad (n \rightarrow \infty),$$

证明 $\{x_n\}$ 是 X 中的收敛点列.

证明 对任意的 x_m, x_n , 由平行四边形公式可得

$$2 \left\| \frac{x_m - x_n}{2} \right\|^2 = \|x_m\|^2 + \|x_n\|^2 - 2 \left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\|^2.$$

又由于 M 是凸集, $x_m, x_n \in M$, 所以 $\frac{x_m + x_n}{2} \in M$, 于是 $\left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\| \geq d$, 代入上式得

$$0 \leq 2 \left\| \frac{x_m - x_n}{2} \right\|^2 \leq \|x_m\|^2 + \|x_n\|^2 - 2d^2.$$

令 $m, n \rightarrow \infty$, 则 $\|x_m - x_n\|^2 \rightarrow 0$, 故 $\{x_n\}$ 是 M 中的基本列. 由 X 的完备性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X$, 即 $\{x_n\}$ 为 X 中的收敛点列.

3. 设 X 为 Hilbert 空间, M 是 X 的真闭子空间, 证明 $M^\perp$ 必含有非零元.

证明 由于 M 是 X 的真闭子空间, 所以 $X \setminus M \neq \emptyset$, 从而存在 $x \neq \theta$, 且 $x \in X \setminus M$. 由正交分解定理知 $\exists x_0 \in M$, 使 $x - x_0 \in M^\perp$. 又因 $x \notin M, x_0 \in M$, 故 $x - x_0 \neq \theta$. 即 $M^\perp$ 中必有非零元.

4. 试求常数 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ 使 $\int_0^1 (e^t - \alpha_0 - \alpha_1 t - \alpha_2 t^2) dt$ 取最小值.

解 取 $M = \text{span}\{1, t, t^2\}$, 令 $f(t) = e^t$, 则题设求即为在 $L^2([0, 1])$ 空间中求 $f(t)$ 在 M 中的最佳逼近 $x_0(t)$. 令

$$x_0(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2,$$

由线性方程组

$$\begin{cases} \alpha_0 \langle 1, 1 \rangle + \alpha_1 \langle 1, t \rangle + \alpha_2 \langle 1, t^2 \rangle = \langle 1, e^t \rangle, \\ \alpha_0 \langle t, 1 \rangle + \alpha_1 \langle t, t \rangle + \alpha_2 \langle t, t^2 \rangle = \langle t, e^t \rangle, \\ \alpha_0 \langle t^2, 1 \rangle + \alpha_1 \langle t^2, t \rangle + \alpha_2 \langle t^2, t^2 \rangle = \langle t^2, e^t \rangle, \end{cases}$$

解得 $\alpha_0 \approx 1.013, \alpha_1 \approx 0.8511, \alpha_2 = 0.8392$, 其中 $\forall f, g \in L^2([0, 1]), \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

5. 设 $|e_n\rangle$ 是内积空间 X 中的标准正交系, $x, y \in X$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle \langle y, e_n \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

证明 利用 Cauchy-Schwarz 及 Bessel 不等式可知

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle \langle y, e_n \rangle| &\leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n \rangle|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|x\| \|y\|. \end{aligned}$$

附录 1

讨论题与练习题的答案与提示

第五章 多元函数微分学及其应用

第一讲 多元数量值函数的导数与微分

3. 讨论题

(4) 由原题设条件不能得到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$.

(5) 由原题设条件不能得到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = A$.

(6) 由原题设条件不能得到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$.

(7) $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处不一定连续.

(8) $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处不一定可微.

4. 练习题

(1) ① 0. ② 0.

③ 0. ④ e^2 .

(2) ① $f_x(0,0) = 1, f_y(0,0) = 2$.

② $f_y(0,1) = -1$.

③ $df(1,1,1) = dx - dy$.

(4) $a = 2, b = -2$.

(5) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f'' + yg_{12} + g_2 + xyg_{22}$.

(6) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right],$

$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial z}.$

(7) $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left[1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)} \right] \frac{\partial f}{\partial z}.$

$$(8) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{2F_1 F_2 F_{21} - F_1^2 F_{22} - F_2^2 F_{11}}{F_2^3}.$$

$$(9) f(r) = \ln r + 1.$$

$$(10) \text{提示: 必要性由 } z = f\left(\frac{x}{y}\right) \text{ 知}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y} f', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f',$$

则

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

$$\text{充分性 令 } v = y, u = \frac{x}{y},$$

则 $z = z(x, y)$ 变为 $z = z(yu, v) = f(u, v)$ 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v}.$$

$$\text{由条件 } x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{x}{y} \frac{\partial f}{\partial u} + y \frac{\partial f}{\partial v} = 0 \text{ 知}$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} = 0.$$

则 f 仅是 u 的函数, $z = f(u)$, 即 $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$.

第二讲 多元向量值函数的导数与 微分及多元函数微分学的应用

3. 讨论题

(1) 求隐函数的导数或偏导数常用的有以下三种方法:

- ① 利用隐函数导数计算公式;
- ② 方程两端求导, 解得所要的导数或偏导数;
- ③ 利用微分形式不变性.

(2) $e = n_1 \times n_2$, 其中 n_1 和 n_2 分别为曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 点处的法向量.

(3) 不一定.

4. 练习题

$$(1) \text{驻点为 } (0, 0), (0, a), (a, 0), \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right).$$

$$AC - B^2 = 4xy - (a - 2x - 2y)^2,$$

(i) 当 $a > 0$ 时, $(0, 0), (0, a), (a, 0)$ 均不是极值点, $\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right)$ 为极大值点,

$$f\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}\right)^3;$$

(ii) 当 $a < 0$ 时, $(0, 0), (0, a), (a, 0)$ 均不是极值点, $\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right)$ 为极小值点,

$$f\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}\right)^3;$$

(iii) 当 $a = 0$ 时, 驻点只有一个 $(0, 0)$ 点, 此时 $AC - B^2 = 0$, 极值充分条件不能判定, 此时 $f(x, y) = -xy(x + y)$.

若取 $y = x$, 则 $f(x, x) = -2x^3$, 显然 $(0, 0)$ 点任何邻域内 $f(x, y)$ 可正可负, 而 $f(0, 0) = 0$, 则此时 $(0, 0)$ 不是极值点.

(2) 极小值 $z(9, 3) = 3$, 极大值 $z(-9, -3) = -3$.

$$(3) f_{\max}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{64}{27}, f_{\min}(3, 3) = -18.$$

$$(4) f(x, y) = x^2 - y^2 + 2, f_{\max} = f(1, 0) = f(-1, 0) = 3, f_{\min} = f(0, 2) = f(0, -2) = -2.$$

$$(5) \left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

$$(7) 3x - 9y - 12z + 17 = 0.$$

第六章 多元函数积分学及其应用

第一讲 重积分及其应用

3. 例题

(2) 见本讲例 1 和例 2.

(3) 见本讲例 4.

(4) 见本讲例 9.

(5) 见本讲例 8.

4. 练习题

$$(1) 1) \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^{2-\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^4 f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_{2+\sqrt{4-y^2}}^4 f(x, y) dx.$$

$$2) \int_0^{\sqrt{2}a} d\rho \int_{\arcsin \frac{\rho}{2a}}^{\arccos \frac{\rho}{2a}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi.$$

$$(2) \textcircled{1} \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right) a^2.$$

$$\textcircled{2} \frac{\pi}{2} (1 + e^{\pi}).$$

$$\textcircled{3} \frac{5}{144}.$$

$$\textcircled{4} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

$$\textcircled{5} \frac{3}{8}.$$

(3) 提示: 利用极坐标化为先 φ 后 ρ 的累次积分.

(4) $-\frac{1}{4}f(0,0)$. 提示: 将分子上的累次积分交换次序, 然后再用 L'Hospital 法则.

$$(5) J_{\min} = \frac{4}{15}, J_{\max}(\infty) = \frac{4}{7}.$$

$$(6) \textcircled{1} \frac{\pi}{12}.$$

$$\textcircled{2} \frac{4\pi}{15} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

$$(7) \frac{1}{4e}.$$

第二讲 线面积分及其应用

3. 讨论题

(2) 不正确.

(3) 不正确.

4. 练习题

$$(1) \textcircled{1} (1 + a^2 b^2) l. \quad \textcircled{2} \frac{4ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a+b)}.$$

$$\textcircled{3} \frac{256a^3}{15} \quad \textcircled{4} 2\pi a^2.$$

$$(2) \textcircled{1} \frac{23}{15}. \quad \textcircled{2} \text{(i) } 0. \quad \text{(ii) } -2\pi.$$

$$\textcircled{3} -\pi.$$

- (3) ① $\frac{8\pi R^4}{3}$. ② $\pi a^3 h$.
 ③ $4\pi RC$.
 (4) ① 12π . ② $2\pi a^2(e^{2a} - 1)$.
 ③ (i) 2π . (ii) 2π .

第七章 常微分方程

第一讲 线性微分方程组

3. 讨论题

- (1) ① 线性相关. ② 线性无关. ③ 线性无关. ④ 线性无关. ⑤ 线性无关.

$$(2) \text{ 如 } x_1(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, x_2(t) = \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, x_3(t) = \begin{bmatrix} t^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, x_n(t) = \begin{bmatrix} t^{n-1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- (3) 提示: 用解的唯一性定理. ① $n=1$, 没有两个不同的解. ② $n=2$, 相交.
 ③ $n>2$, 既相交也相切.

- (4) 提示: 用基解矩阵, $f(t)$ 是以 ω 为周期的周期函数.

4. 练习题

- (1) ② $y'' \sin 2x - 2y' \cos 2x = 0$.

$$(2) \text{ ① } \begin{cases} \frac{y}{x} = C_1, \\ \frac{y}{z} = C_2. \end{cases} \quad \text{② } \begin{cases} (x-y)^2(x+y+z) = C_1, \\ \frac{x-y}{x-z} = C_2. \end{cases}$$

- ③ 提示: 用常数变易法:

$$\begin{cases} x(t) = t(\sin t + \cos t) + (\cos t - \sin t) \ln |\cos t| + C_1 \sin t + C_2 \cos t, \\ y(t) = 2t \sin t + 2 \cos t + \ln |\cos t| + (C_1 + C_2) \sin t + (C_2 - C_1) \cos t. \end{cases}$$

$$(3) \text{ ① 用 Euler 代换, } \tau = \ln |t|, \begin{cases} x = -\frac{C_1}{t^2} - \frac{2C_2}{|t|^3} + \frac{t^2}{15} + \frac{3|t|}{10}, \\ y = \frac{C_1}{t^4} + \frac{C_2}{|t|^3} + \frac{2}{15}t^2 + \frac{|t|}{20}, \end{cases} \quad t \neq 0.$$

$$\textcircled{2} \text{ 用 } C = \ln |t|, \begin{cases} x = C_1 t^2 + C_2 |t| + \frac{C_3}{|t|}, \\ y = -C_1 t^2 + C_2 |t| + \frac{2C_3}{|t|}, \\ z = 3C_1 t^2 + 2C_2 |t| + \frac{C_3}{|t|}. \end{cases}$$

(4) 提示:用向量函数组线性无关的定义.

$$(5) \text{ 提示:令 } F_j(t) = \begin{pmatrix} f_{1j}(t) \\ f_{2j}(t) \\ \vdots \\ f_{kj}(t) \end{pmatrix}, G_i(t) = \begin{pmatrix} g_{1i}(t) \\ g_{2i}(t) \\ \vdots \\ g_{ki}(t) \end{pmatrix}$$

$(i, j = 1, 2, \dots, k).$

$$G_i(t) = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^k a_{ij} f_{1j}(t) \\ \sum_{j=1}^k a_{ij} f_{2j}(t) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^k a_{ij} f_{kj}(t) \end{pmatrix}, \text{再用线性无关的定义,证明 } l_1 G_1(t) + l_2 G_2(t) + \dots$$

$+ l_k G_k(t) = 0$ 的系数 $l_1 = l_2 = \dots = l_k = 0$.

(6) 提示:代入方程组即得 $a_{11}(t) = a_{22}(t) = 0, a_{12}(t) = -a_{21}(t) = 1$.

第二讲 常系数线性微分方程组和高阶线性微分方程

3. 讨论题

$$(1) q < 0. \quad (2) \lambda = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, p > 0, q > 0.$$

(3) $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 有界.

(4) 首先由特征根写出特征方程,再由特征方程写出相应的微分方程,其规律是在特征方程中把 $\lambda^{(k)}$ 改为 $y^{(k)}$ 即可,注意所求方程的阶数应等于特征根的个数,另外 $y^{(0)} = y$.

(5) $\alpha = -2, \beta = 1, \gamma = 1$.

通解为: $y = (C_1 + C_2 x)e^x + e^{2x}$.

(6) ① $0 < k \leq 1$ 时,不产生振动(临界状况).

② 提示: $x'(t) = 0, t = \frac{1}{2}, x\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{-\frac{1}{2}}, |a| \ll 1$.

4. 练习题

(2) ① $y = e^{2x}(C_1 + C_2x + C_3x^2)$. ② $y = C_1 \sin x + C_2 x \sin x + C_3 \cos x + C_4 x \cos x$.

(3) ① $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{1}{144}(12x + 7)$.

② $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{5}(6 \sin 2x + 2 \cos 2x)$.

③ $y = (C_1 + C_2 x) e^{2x} + \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{2} x + \frac{1}{2}$.

④ $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{x}{2} \cos x - e^{-x}$.

(4) ① $y'' - 4y' + 4y = 0$. ② $y'' + 4y = 0$.

(5) ① $\begin{cases} x = 2e^{-t} + C_1 e^t + C_2 e^{-2t}, \\ y = 3e^{-t} + 3C_1 e^t + 2C_2 e^{-2t}. \end{cases}$

② $\begin{cases} x = -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}, \\ y = -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}, \\ z = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}. \end{cases}$

③ $\begin{cases} x = C_1 + (C_2 + C_3 t)e^{-3t}, \\ y = C_1 + (-2C_2 + C_3 - 2C_3 t)e^{-3t}, \\ z = \frac{C_1}{4} + (C_2 - C_3 + C_3 t)e^{-3t}. \end{cases}$

④ $\begin{cases} x = 4(C_2 \cos t - C_3 \sin t), \\ y = 2C_1 e^t + 4(C_2 \cos t - C_3 \sin t), \\ z = C_1 e^t - 2(C_2 + C_3) \cos t - 2(C_2 - C_3) \sin t. \end{cases}$

(6) ① $f(x) = -x - \frac{1}{x^2}$.

② $f(x) = -\frac{2}{9}x^2 + \frac{5}{9}x - \frac{5}{81}, I = -\frac{28}{9}$.

③ $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$.

(7) $f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$.

通解 $\frac{1}{2}x^2 y^2 + 2xy - (2 \sin x - \cos x)y = C$.

$$(8) f(x) = -\frac{1}{x+1}.$$

第三讲 微分方程的定性分析方法初步

3. 讨论题

(1) 提示: 去掉方程右边的非线性项, 计算特征值. $\alpha < 0$ 时, 渐近稳定, $\alpha > 0$ 时, 不稳定; $\alpha = 0$, 渐近稳定.

(2) 将通解表示出来, 是稳定的.

(3) 平衡位置为 $(k\pi, 0)$, 用近似 (Taylor). 计算特征根 $k = 2n + 1$ 时, 渐近稳定; $k = 2n$, 不稳定.

(4) 渐近稳定性的条件 $2 - \sqrt{3} < \frac{a}{b} < 2 + \sqrt{3} (a > 0, b > 0)$.

(5) ① $a > 0$, 渐近稳定; ② $0 < a < 5$, 没有稳定性; ③ $a = 5$, 稳定的.

(6) 是稳定的.

4. 练习题

(1) ① 稳定. ② 不稳定.

(2) 提示: 利用 Maclaurin 公式, 再计算特征值. ① 渐近稳定; ② 渐近稳定.

(3) ① $a < -\frac{1}{2}$, 渐近稳定; ② $a > -\frac{1}{2}$, 不稳定; ③ $a = -\frac{1}{2}$, 稳定.

(4) ① $U = x_1^2 + x_2^2$, 稳定; ② $U = (x_1 + x_2)^2 + \frac{1}{2}x_2^2$, 稳定;

③ $U = x_1^2 - x_1x_2 + \frac{1}{2}x_2^2$, 稳定.

(5) ① 渐近稳定. ② 渐近稳定.

③ 提示: 考察特征根的范围, 用零点定理, 不稳定.

附录 2

自我检测题

期中自我检测题(一)

一、求解下列各题(每小题 6 分,共 60 分)

1. 设 $z=f(x, e^{xy})$, 其中 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, 求 dz .
2. 设方程 $F(x^2+y^2, y^2+z^2, z^2+x^2)=0$ 确定了函数 $z=z(x, y)$, 其中 F 有连续一阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.
3. 在曲线 $x=t, y=3t^2, z=t^3$ 上求一切线, 使该切线与平面 $9x+y-z=2$ 平行.
4. 已知函数 $z=f(x, y)$ 的全微分 $dz=2xdx-2ydy$, 并且 $f(1, 1)=2$, 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D=\left\{(x, y) \mid x^2+\frac{y^2}{4} \leq 1\right\}$ 上的最大值和最小值.
5. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_0^{3-y} f(x, y) dx$.
6. 计算二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} |x^2+y^2-1| d\sigma$.
7. 计算三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} z^2 dv$.
8. 求 $u=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处沿该点的向径方向的方向导数. 问 a, b, c 具有什么关系时, 此方向导数等于 u 在 M_0 点梯度的模.
9. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} e^{x^2+y^2} dv$, 其中 Ω 是由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1, z=4$ 所围的区域.
10. 设 $f(x, y)=\begin{pmatrix} \arctan x \\ e^{xy} \end{pmatrix}$. 试求 f 在点 $(1, 1)^T$ 处的导数与微分.

二、(8 分) 设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $g(x, y)=f\left(\frac{y}{x}\right)+yf\left(\frac{x}{y}\right)$. 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$

$$-y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

三、(8分) 试求位于两圆 $\rho = 2\sin \varphi, \rho = 4\sin \varphi$ 之间均匀薄片的重心.

四、(8分) 试证明 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 的偏导数

$f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不连续, 但 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.

五、(8分) 有一质量为 $\frac{4}{3}\pi$, 半径为 1 的球体. 球心位于原点, 球内任一点处的密度与该点到球外一定点 $(0, 0, a)$ ($a > 0$) 的距离成反比, 试求该球体的密度函数.

六、(8分) 证明抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上任一点处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的主体的体积为一定值.

期中自我检测题(二)

一、解答下列各题(每小题 7 分, 共 70 分).

1. 试求由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分.

2. 设 $z = (1 + x^2 + y^2)^{1/2}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 求曲面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = \frac{5}{2}$ 平行于平面 $2x + 2y + z = 1$ 的切平面方程.

4. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

5. 若 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 那么 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点处是否一定可微? 为什么?

6. 计算 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} e^{\frac{y^2}{2}} dy$.

7. 设 $f(u)$ 连续, 试将 $\int_0^2 dx \int_0^x f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy$ 在极坐标下化为累次积分.

8. 设 $f(x, y, z) = xy + zx + yz - x - y - z + 6$. 试问函数 $f(x, y, z)$ 在点 $M(3, 4, 0)$ 沿哪个方向的变化率最大? 并求此最大变化率.

9. 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D 为由曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围的平面区域.

10. 证明 $\iint_D f(xy) dx dy = \frac{\ln 2}{2} \int_1^2 f(u) du$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 2x$ 与双曲

线 $xy=1, xy=2$ 在第一象限围成的区域.

二、(8分) 设 $z = y^2 f(x^2 - y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、(8分) 设夹在曲线 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 与 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 之间的薄板在点 (x, y) 处的密度为 $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求此薄板的质量.

四、(7分) 试研究 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点处的连续性和可微性.

五、(7分) 若点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是光滑曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上到原点距离最近的点, 试证曲面 $F(x, y, z) = 0$ 过点 M 的法线必定通过坐标原点.

期末自我检测题(一)

一、求解下列各题(每小题6分,共60分).

1. 设 $\mu = e^{x+y} \cos(y-x)$, 求 $\frac{\partial \mu}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial \mu}{\partial y}$.

2. 求曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 在对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点处的切线和法平面方程.

3. 计算 $\oint_L (1-x^2)ydx + x(1+y^2)dy$, L 为圆周, 其方向为逆时针方向.

4. 求使函数 $z = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处方向导数最大的方向及方向导数的最大值.

5. 求微分方程 $y'' - y = e^x$ 的通解.

6. 求曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程.

7. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy = e^x - z$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

8. 交换累次积分次序 $\int_{-2}^0 dx \int_0^{\frac{2+x}{2}} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_0^{\frac{2-x}{2}} f(x, y) dy$, 其中 $f(x, y)$ 连续.

9. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2x+z)dy \wedge dz - xdz \wedge dx + (x^2+z)dx \wedge dy$, 其中 Σ 是曲面 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xOy 面上方的部分的上侧.

10. 计算 $\int_L (e^x \sin y + 8y)dx + (e^x \cos y - 7x)dy$, 其中 L 是从 $O(0, 0)$ 到点

$A(6,0)$ 的上半圆弧.

二、(7分) 设曲面 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 其面密度为 $\rho(x, y, z) = z$, 求曲面 Σ 的质量.

三、(7分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域.

四、(7分) 在变力 $F = yzi + xzj + xyk$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限点 $M(\alpha, \beta, \gamma)$, 问当 α, β, γ 取何值时力 F 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

五、(7分) 求线性齐次微分方程组 $\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix} x$ 的通解.

六、(6分) 已知 $f(x)$ 为二阶连续可微函数, 并且对于 xOy 平面上的任一段光滑的有向闭曲线 L 都有

$$\oint_L [f'(x) + 6f(x) + 4e^{-x}] y dx + f'(x) dy = 0, \text{ 求 } f(x).$$

七、(6分) 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$, 试求 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$.

期末自我检测题(二)

一、求解下列各题(每小题6分,共60分).

1. 设 $u = \ln \sqrt{x^2 - 3xy + z^2}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

2. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的切平面方程.

3. 计算曲线积分 $\oint_L x^2 y dx - xy^2 dy$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2x$ 沿逆时针方向.

4. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 6$ 的通解.

5. 交换累次积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$, 其中 $f(x, y)$ 为连续函数.

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \frac{1}{3}(x^2 + y^2)$ 所围

成的区域.

7. 计算曲线积分 $\oint_L y ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限部分的弧段.

8. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} ds$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 上方的部分.

9. 求曲线 $x = t^3, y = t^2, z = t$ 在 $t = 1$ 处的法平面方程.

10. 设 $F(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin(xy)}{x} dx$, 求 $F'(y)$.

二、(7分) 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、(7分) 一质点在平面场力 $F = (2xy^3 - y^2 \cos x)i + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)j$ 的作用下, 沿曲线 $L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0, 0)$ 运动到点 $A(\frac{\pi}{2}, 1)$, 求场力 F 所作的功 W .

四、(7分) 计算 $\iint_{\Sigma} 4xz dy \wedge dz - 2yz dz \wedge dx + (1 - z^2) dx \wedge dy$, 其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 2$ 部分的外侧.

五、(7分) 设函数 $u = u(x, y)$ 的全微分 $du = [e^x + f'(x)]y dx + f'(x) dy$, 其中 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续的导数, 且 $f(0) = 4, f'(0) = 3$, 求 $f(x)$ 及 $u(x, y)$.

六、(7分) 求微分方程 $\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} x$ 的通解.

七、(5分) 设上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$, 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy = 0$.

自我检测题答案与提示

期中自我检测题(一)

一、1. $dz = (f_1 + y e^{xy} f_2) dx + x e^{xy} f_2 dy$.

2. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x(F_1 + F_3)}{z(F_2 + F_3)}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y(F_1 + F_2)}{z(F_2 + F_3)}$.

$$3. \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z+1}{3} \text{ 或 } \frac{x-3}{1} = \frac{y-27}{18} = \frac{z-27}{27}.$$

$$4. f(x, y) = x^2 - y^2 + z, f_{\max} = 3, f_{\min} = -2.$$

$$5. \int_0^2 dx \int_{\frac{x}{2}}^{3-x} f(x, y) dy.$$

$$6. 5\pi.$$

$$7. \frac{4\pi}{15}a^5 \text{ (提示: “先重后单”).}$$

$$8. \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{2}{\|r_0\|} \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} \right); \text{ 当 } |a| = |b| = |c| \text{ 时, } \frac{\partial u}{\partial r} = \|\nabla u\|.$$

$$9. \pi(e^4 - e - 3).$$

$$10. Df(1, 1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ e & e \end{pmatrix}, df(1, 1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ e & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}.$$

$$\text{二、} \frac{2y}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right).$$

$$\text{三、} \left(0, \frac{7}{3} \right).$$

四、提示: 利用定义.

$$\text{五、} u(x, y, z) = \frac{a}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}}.$$

期中自我检测题(二)

$$\text{一、} 1. dx - \sqrt{2}dy.$$

$$2. \frac{\partial z}{\partial x} = (1 + x^2 + y^2)^{xy} \left[y \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2x^2y}{1 + x^2 + y^2} \right], \frac{\partial z}{\partial y} = (1 + x^2 + y^2)^{xy} \left[x \ln(1 + x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{1 + x^2 + y^2} \right].$$

$$3. 2(x-1) + 2(y-1) + (z-1) = 0 \text{ 或 } 2(x+1) + 2(y+1) + (z+1) = 0.$$

$$4. \text{切线 } \frac{x-1}{-3} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{3}, \text{法平面 } x-z=0.$$

5. 不一定.

$$6. 2\sqrt{e} - 3.$$

$$7. \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{2}{\cos \varphi}} f(\rho) \rho d\rho.$$

8. $l = \{3, 2, 6\}; 7.$

9. $\frac{3}{2}\pi.$

10. 提示: 令 $xy = u, \frac{y}{x} = v.$

二、 $4xyf_1 + 3y^2f_2 - 4xy^3f_{11} + 2y^2(x^2 - y^2)f_{12} + xy^3f_{22}.$

三、 $\frac{28}{9}.$

四、提示: 利用定义证明.

五、提示: 求 $d = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $F(x, y, z) = 0$ 下的极值.

期末自我检测题(一)

一、1. $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x+y} [\cos(y-x) + \sin(y-x)].$

$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{x+y} [\cos(y-x) - \sin(y-x)].$

2. 切线 $\frac{x - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}}{0} = \frac{y - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}} = \frac{z - e^{\frac{\pi}{4}}}{1},$ 法平面 $\sqrt{2}\left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}\right) + (z - e^{\frac{\pi}{4}})$

$= 0.$

3. $\frac{\pi}{2}R^4.$

4. $l = \{1, 1\}, \sqrt{2}.$

5. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x.$

6. $4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0.$

7. $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{xe^{xy} - 1}.$

8. $\int_0^1 dy \int_{2y-2}^{2-2y} f(x, y) dx.$

9. $12\pi.$

10. $\frac{135}{2}\pi.$

二、 $8\pi.$

三、 $2\pi.$

四、 $\alpha = \frac{a}{\sqrt{3}}, \beta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \gamma = \frac{c}{\sqrt{3}}, W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9} abc.$

$$\text{五、} x(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{4t}.$$

$$\text{六、} f(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x} - e^{-x}.$$

$$\text{七、} \frac{\pi}{2e}. \text{提示: 利用 Green 公式.}$$

期末自我检测题(二)

$$\text{一、} 1. \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-3x}{2(x^2 - 3xy + z^2)}.$$

$$2. x + y + z - 3 = 0.$$

$$3. -\frac{3}{2}\pi.$$

$$4. y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + 3.$$

$$5. \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$6. 6\pi + \frac{\pi}{4}.$$

$$7. 4.$$

$$8. 2\pi a \ln \frac{a}{h}.$$

$$9. 3(x-1) + 2(y-1) + (z-1) = 0.$$

$$10. \frac{3\sin y^3 - 2\sin y^2}{y}.$$

$$\text{二、} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^x \cos y f_1 + e^x \sin y (e^x \cos y f_{11} + 2y f_{12}) + 2x (e^x \cos y f_{21} + 2y f_{22}).$$

$$\text{三、} \frac{\pi^2}{4}.$$

$$\text{四、} 6\pi.$$

$$\text{五、} f(x) = 2(1 + e^x) + x e^x.$$

$$\text{六、} x(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

$$\text{七、提示: 对 } \oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy \text{ 用 Green 公式. 等式 } f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y) \text{ 两端对 } t \text{ 求导且令 } t = 1.$$

[General Information]

书名=工科数学分析基础教学辅导书 （下册）

作者=

页数=389

SS号=11826108

DX号=

出版日期=

出版社=